



Библиотека по системной инженерии
Русского института системной инженерии

Элизабет Халл
Кен Джексон
Джереми Дик

Инженерия требований

Первые издания этого замечательного руководства, написанного британскими авторами, давно стали настольной книгой по инженерии требований для специалистов, а также преподавателей колледжей и университетов по всему миру. Книга помогла многочисленным читателям разобраться в принципах и практиках современной инженерии требований, дала им знания, умения и навыки, необходимые для создания как традиционных технических, так и сложных программных систем.

В основе изложения лежит использование обобщенного типового процесса инженерии требований. Такой подход позволяет читателю глубже понять сущность инженерии требований и её ключевую роль в общем процессе системной инженерии.

Используя результаты, полученные в науке и промышленности за последние годы, третье издание предоставляет полезную для инженеров информацию о том, как описывать и структурировать требования к системам различной природы и назначения.

К важнейшим особенностям издания относятся:

- разъяснение важности системной инженерии для эффективного решения проблем, связанных с созданием систем;
- подробное описание основных представлений, используемых при моделировании систем, включающее краткое и емкое описание языка UML2;
- анализ взаимосвязи между требованиями и моделированием;
- описание типового, многоуровневого процесса инженерии требований, включая особенности этого процесса в области проблем и в области решений;
- подробное разъяснение важной концепции глубокой прослеживаемости;
- актуализация обзора инструмента управления требованиями DOORS.

Данная книга будет полезна как сложившимся специалистам по созданию технических и программных систем, так и студентам, только начинающим знакомиться с такой важной и быстро развивающейся областью инженерной деятельности, как инженерия требований.

Издание осуществлено при поддержке Русского института системной инженерии, продолжающего этой книгой свою библиотеку по системной инженерии.

Интернет-магазин:

www.dmkpress.com

Книга - почтой:

orders@aliants-kniga.ru

Оптовая продажа:

"Альянс-книга".

Тел.: (499)782-3889

books@aliants-kniga.ru

 Springer


ИЗДАТЕЛЬСТВО
www.dmk.ru

ISBN 978-5-97060-214-0



 Springer


ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЭЛИЗАБЕТ ХАЛЛ, КЕН ДЖЕКСОН, ДЖЕРЕМИ ДИК

ИНЖЕНЕРИЯ ТРЕБОВАНИЙ

REQUIREMENTS ENGINEERING

Elizabeth Hull, Ken Jackson, Jeremy Dick

ИНЖЕНЕРИЯ ТРЕБОВАНИЙ

ЭЛИЗАБЕТ ХАЛЛ, КЕН ДЖЕКСОН, ДЖЕРЕМИ ДИК



Москва, 2017

УДК 004.41DOORS
ББК 32.972
X17

Халл Э., Джексон К., Дик Дж.

X17 Инженерия требований / пер. с англ. А. Снастина; под ред. В. К. Батоврина. — М. : ДМК Пресс, 2017. — 218 с. : ил.

ISBN 978-5-97060-214-0

Первые издания этого руководства давно стали настольной книгой по инженерии требований для специалистов, а также преподавателей колледжей и университетов по всему миру. Книга помогла многочисленным читателям разобраться в принципах и практиках современной инженерии требований, дала им знания, умения и навыки, необходимые для создания как традиционных технических, так и программных систем.

В основе изложения лежит использование обобщенного типового процесса инженерии требований. Такой подход позволяет читателю глубже понять сущность инженерии требований и её ключевую роль в общем процессе системной инженерии.

Используя результаты, полученные в науке и промышленности за последние годы, третье издание предоставляет полезную для инженеров информацию о том, как описывать, структурировать и документировать требования к системам различной природы и назначения, а также управлять требованиями.

Издание осуществлено при поддержке Русского института системной инженерии, продолжающего этой книгой свою библиотеку по системной инженерии.

УДК 004.41DOORS
ББК 32.972

Translation from the English language edition:
Requirements Engineering
by Elizabeth Hull, Ken Jackson and Jeremy Dick
Copyright © Springer-Verlag London Limited 2011
This Springer imprint is published by Springer Nature
The registered company is Springer-Verlag London Ltd.
All Rights Reserved

Все права защищены. Любая часть этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Материал, изложенный в данной книге, многократно проверен. Но поскольку вероятность технических ошибок все равно существует, издательство не может гарантировать абсолютную точность и правильность приводимых сведений. В связи с этим издательство не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

ISBN 978-1-84996-404-3 (анг.)
ISBN 978-5-97060-214-0 (рус.)

© Springer-Verlag London Limited 2011
© Оформление, издание, перевод, ДМК Пресс, 2017

Мы посвящаем эту книгу:

*Моим покойным родителям — Джону и Эдне Халл
— Элизабет Халл*

*Моей жене Крис,
моим детям и их супругам —
Кейт, Стеф, Энди, Эми и Питу,
и моим внукам — Лиззи, Элис, Эмили и Аннабел
— Кен Джексон*

*Моей жене Ивонн и моим детям
Себастиану, Тимоти, Энгусу, Робину и Фелисити
— Джереми Дик*

Содержание

Обращение к читателю	8
Предисловие редактора перевода.....	10
Предисловие к третьему изданию.....	14
Предисловие ко второму изданию	15
Предисловие к первому изданию.....	16
Благодарности	18
Глава 1. Введение	19
1.1. Знакомство с требованиями	19
1.2. Введение в системную инженерию	22
1.3. Определение инженерии требований.....	24
1.4. Требования и качество	28
1.5. Требования и жизненный цикл	29
1.6. Прослеживание требований.....	32
1.7. Требования и моделирование.....	36
1.8. Требования и испытания	39
1.9. Требования в области проблем и в области решений	40
1.10. Как читать эту книгу.....	42
Глава 2. Типовой процесс для инженерии требований	44
2.1. Введение.....	44
2.2. Разработка систем.....	44
2.3. Контекст типового процесса.....	47
2.4. Типовой процесс разработки требований. Основные положения	50
2.5. Информационная модель типового процесса разработки требований	53
2.6. Элементы типового процесса разработки требований	58
2.7. Резюме	64
Глава 3. Системное моделирование в инженерии требований	66
3.1. Введение.....	66
3.2. Способы моделирования для инженерии требований	67
3.3. Методы	77
3.4. Резюме.....	94
Глава 4. Написание и анализ требований	95
4.1. Введение.....	95
4.2. Требования к требованиям	96
4.3. Структурирование документов, содержащих требования	96
4.4. Ключевые требования	98
4.5. Использование атрибутов.....	99
4.6. Обеспечение непротиворечивости требований	101
4.7. Важность требований	102
4.8. Язык требований	103
4.9. Шаблоны требований.....	104
4.10. Степень детализации требований	107

4.11. Критерии для написания текста требований	108
4.12. Резюме.....	110
Глава 5. Инженерия требований в области проблем.....	111
5.1. Что такое область проблем?	111
5.2. Пример типового процесса	112
5.3. Согласование требований с заказчиком.....	113
5.4. Анализ и моделирование	114
5.5. Производные требования.....	120
5.6. Резюме.....	132
Глава 6. Инженерия требований в области решений.....	133
6.1. Что такое область решений	133
6.2. Разработка требований при переходе от требований заинтересованных сторон к требованиям к системе	134
6.3. Инженерия требований при определении требований к подсистемам.....	151
6.4. Другие преобразования, использующие архитектуру системы	153
6.5. Резюме.....	154
Глава 7. Прослеживаемость требований. Современное состояние	155
7.1. Введение	155
7.2. Простая прослеживаемость.....	155
7.3. Доказательство выполнения требований	158
7.4. Привязка требований.....	161
7.5. Анализ прослеживаемости.....	162
7.6. Язык доказательств выполнения требования	162
7.7. Анализ расширенной прослеживаемости	163
7.8. Расширенная прослеживаемость для проверки соответствия	164
7.9. Реализация расширенной прослеживаемости	164
7.10. Проектная документация	165
7.11. Метрики прослеживаемости.....	170
7.12. Резюме	175
Глава 8. Управленческие аспекты инженерии требований	177
8.1. Введение в управление требованиями	177
8.2. Проблемы управления требованиями	178
8.3. Управление требованиями в организации-покупателе	180
8.4. Организации-поставщики	185
8.5. Организации-производители	192
8.6. Резюме.....	197
Глава 9. DOORS: инструментальное средство для управления требованиями.....	199
9.1. Введение.....	199
9.2. Роль управления требованиями	200
9.3. Архитектура DOORS	200
9.4. Проекты, модули и объекты	201
9.5. История и управление версиями.....	207
9.6. Атрибуты и представления.....	209
9.7. Прослеживаемость.....	209
9.8. Импорт и экспорт	212
9.9. Моделирование на языке UML с помощью DOORS/Analyst	214
9.10. Резюме.....	216
Список литературы	217
Предметный указатель.....	220

Обращение к читателю

Уважаемые читатели!

Книга Э. Халл, К. Джексона и Д. Дика является одним из наиболее известных зарубежных руководств по инженерии требований. Изданием этой работы Русский институт системной инженерии — RISE — продолжает публикацию в нашей стране современных зарубежных изданий по системной инженерии.

Сегодня в России инженерии требований можно охарактеризовать как один из наиболее востребованных инженерами-практиками разделов системной инженерии. Современным отечественным предприятиям сейчас остро необходимы специалисты, способные грамотно работать с требованиями на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) инженерной продукции — от замысла до прекращения использования. Особую значимость подобная работа приобретает в случае кооперации с зарубежными поставщиками, которые при создании сложных инженерных объектов давно и планомерно используют современные практики и инструменты работы с требованиями. В частности, практики спецификации требований, обеспечения их полноты, непротиворечивости, реализуемости, прослеживаемости и других необходимых характеристик являются неотъемлемой частью деятельности любого зарубежного инженера, занятого разработкой, производством, испытаниями, модернизацией сложных инженерных объектов. Это позволяет существенно снизить риски превышения стоимости и несоблюдения графика инженерных проектов, а также повысить качество результатов работы. Следует особо отметить, что в центре внимания инженерии требований находятся в основном технические и социотехнические системы, такие как транспортные и энергетические системы, аэрокосмические системы, системы оборонного назначения, а не только ИТ-системы, как считают некоторые отечественные специалисты. При этом значимость инженерии требований в процессе создания сложных ИТ-систем также очень высока.

Отличительной особенностью настоящей книги является комплексный подход к инженерии требований, которая рассматривается в качестве неотъемлемой части системной инженерии, что позволяет обеспечить необходимую общность и фундаментальность описания и распространить содержащиеся в тексте рекомендации на практически любые инженерные системы. В книге в доступной и одновременно достаточно строгой форме обсуждаются все важнейшие аспекты деятельности по разработке, анализу, обеспечению характеристик требований и по управлению требованиями, рассмотрено большое количество полезных примеров.

Книга представит несомненный интерес для инженеров различных профилей и других специалистов, занимающихся созданием сложных технических, социотехнических и организационных систем, она также будет полезна студентам и аспирантам при изучении дисциплин, связанных с проблемами разработки и производства сложных инженерных объектов.

Надеюсь, что настоящее издание поможет специалистам улучшить работу с требованиями на отечественных предприятиях, а преподавателям вузов повысить качество подготовки инженеров, чему сейчас уделяется такое большое внимание. Также рассчитываю, что это издание, как и предыдущие книги по инженерной тематике, изданные в России при

поддержке Русского института системной инженерии, подтолкнет отечественных авторов к созданию собственных актуальных и практически значимых учебных и практических материалов по системной инженерии и инженерии требований.

Как отмечено выше, отечественные специалисты, создающие сложные инженерные объекты, проявляют все больший интерес к методам и инструментам инженерии требований. Благодаря огромной личной работе Щедровицкого П. Г., Ковалевича Д. А. и Бояркина С. А. в отечественной практике проявлена инициатива по переходу на стандарты системной инженерии и по практическому использованию рекомендаций INCOSE в рамках всей атомной отрасли. За впервые примененные на практике в ГК «Росатом» подходы по управлению техническими требованиями в проекте по модернизации ВВЭР ТОИ благодарим руководителей и участников проекта: Локшина А. М., Лимаренко В. И., Полушкина А. К., Асмолова В. Г., Топчияна Р. М., Кучумова А. Ю., Егорова С. В., Дунаева В. Г., Крошилина А. Е., Берковича В. Я., Павлова Д. В., Грикурова А. В., Козлова А. А., Столярова О. Н. Также выражаем благодарность инженерам АО «ВНИИАЭС» (генеральный директор Тухветов Ф. Т.), принимавшим участие в разработке стандартов УЖЦ АЭС, и специалистам АО «РАСУ» (генеральный директор Бутко А. Б.), внедряющим передовые инженерные практики в конструирование Российских АСУТП.

Выражаю признательность всем коллегам, которые поддерживают работу Русского института системной инженерии по изданию книг и учебных пособий по инженерно-технической тематике. Надеюсь, что издание данной книги внесет полезный вклад в развитие отечественной инженерной культуры, поможет выявлению и развитию конкурентных преимуществ отечественной инженерной продукции, внесет вклад в формирование языка междисциплинарного общения управленцев и инженеров, а также будет способствовать упрочнению позиций российских атомных технологий на международном рынке.

Г. В. Аркадов,

президент Русского института системной инженерии,
заведующий кафедрой физико-технической информатики МФТИ, профессор

Предисловие редактора перевода

Инженерия требований определяется в современных официальных международных стандартах как междисциплинарная деятельность, являющаяся связующим звеном между доменами приобретателя и поставщика и направленная на установление и поддержание требований, которым должны удовлетворять система, программное обеспечение или услуга, подлежащие рассмотрению¹. Инженерия требований сосредоточена на задачах обнаружения, выявления, разработки, анализа, надежной верификации требований, а также на валидации, выражении, документировании требований и управлении требованиями и является одним из ключевых элементов системной инженерии. Проблематика инженерии требований и соответствующие практики затрагивают все стадии жизненного цикла систем и оказывают определяющее и комплексное влияние на результаты и качество разработки. В последнее время этот факт был осознан и отечественными разработчиками сложных технических систем, а не только представителями ИТ-отрасли. В этой связи Русский институт системной инженерии, продолжая издание лучших зарубежных руководств по системной инженерии, остановился на книге Э. Халл, К. Джексона и Д. Дика «Инженерия требований», которая является одной из наиболее известных и интересных зарубежных работ по инженерии требований.

Несмотря на то что третье издание указанной книги, перевод которого вы держите в руках, вышло около 5 лет назад, а также на наличие в сети перевода на русский язык второго издания этого руководства, оно не только не потеряло своей актуальности для отечественного читателя, но, наоборот, стало еще более значимым, чем раньше. Важнейшая причина состоит в том, что авторы настоящей книги сумели в сравнительно компактной и весьма доступной форме изложить как методические основы инженерии требований в ее увязке с системной инженерией, так и ключевые прикладные аспекты этой дисциплины. Причем авторам удалось описать суть типового процесса инженерии требований в его связи с типовым процессом системной инженерии настолько выпукло и доходчиво, как это, пожалуй, не удавалось никому из специалистов, пишущих на эту тему. Кроме того, очень удобным и полезным для практики является целенаправленное рассмотрение авторами двух аспектов инженерии требований, а именно: инженерии требований в области проблем и в области решений. Такой подход позволяет ассоциировать этапы разработки, которые связаны с самыми абстрактными верхними уровнями описания системы — описанием потребностей, моделированием практического использования и требованиями заинтересованных сторон с областью проблем, тогда как более низкие уровни, начиная с требований к системе в целом, отнести к области решений.

Весьма наглядно и содержательно авторы комментируют проблематику использования моделей в инженерии требований. Здесь приводятся полезные и понятные даже неподготовленному читателю примеры практической и согласованной реализации предмет-

¹ ISO/IEC/IEEE 29148:2011. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Инженерия требований.

но- и функционально-ориентированного подходов при работе с требованиями. Причем в центре внимания оказываются не только привычные ИТ-системы, но и примеры из «классической» инженерной практики.

Отдельного внимания заслуживают главы, содержащие пояснения и комментарии к качеству требований как таковых. Для большинства отечественных инженеров, работающих в промышленности, сама по себе постановка вопроса о том, что к системе требований могут и должны быть предъявлены собственные, отдельные требования, является не типичной. Одна из причин состоит в том, что отечественная нормативная база подобную проблему не рассматривает. Здесь, по-видимому, будет полезным упомянуть о том, как этот вопрос трактуется в современных стандартах и руководствах, поскольку с позицией авторов данной книги читатель сможет познакомиться самостоятельно.

Согласно упомянутому выше международному стандарту ISO/IEC/IEEE 29148, каждое требование заинтересованных сторон, требование к системе в целом или к ее элементу должно обладать следующими характеристиками:

- ◇ *необходимость*, т. е. требование должно определять существенную способность, характеристику, ограничение и/или показатель качества. Если требование будет проигнорировано или устранено, то возникнут недостатки, которые не смогут быть полностью устранены за счет других возможностей системы, продукции или процесса;
- ◇ *независимость от реализации*, т. е. требование, определяя то, что необходимо и достаточно в системе, позволяет избежать ненужных ограничений на архитектурные решения. Цель должна достигаться вне зависимости от способа реализации. Требование содержит сведения о том, что требуется, а не о том, как оно может или должно быть выполнено;
- ◇ *недвусмысленность*, т. е. требование должно быть сформулировано таким образом, чтобы оно могло интерпретироваться только одним способом. Формулировка требования должна быть простой и легкой для понимания;
- ◇ *непротиворечивость*, т. е. требование не должно противоречить другим требованиям;
- ◇ *полнота*, т. е. формулировка должна быть такой, чтобы требование не нуждалось в дальнейшем уточнении или развитии, поскольку полное требование измеримо и в достаточной степени описывает возможности и характеристики, отвечающие потребностям ЗС;
- ◇ *единственность*, т. е. формулировка требования должна относиться только к одному уникальному требованию, которое ни с чем не увязывается;
- ◇ *реализуемость*, т. е. требование должно быть технически осуществимым без необходимости использования принципиально новых технологических достижений, т. е. требование с приемлемым риском может быть реализовано с учетом ограничений, накладываемых со стороны системы (стоимость, график работ, технические возможности, правовые и нормативные ограничения и т. п.);
- ◇ *прослеживаемость*, т. е. требование должно быть прослеживаемым снизу вверх к конкретной, документально зафиксированной потребности (потребностям) ЗС, к требованию более высокого уровня или к другому источнику (проектному решению, результатам исследования затрат и т. п.). Требование также должно быть прослеживаемым сверху вниз к конкретным требованиям, содержащимся в специ-

фикациях требований более низкого уровня или в других документах, описывающих систему. Таким образом, все относящиеся к требованию связи «порождающий/порожденный» определяются так, чтобы требование прослеживалось и к его источнику, и к реализации;

- ◇ *проверяемость*, т. е. требование должно позволять получение свидетельства того, что система удовлетворяет установленному требованию. Проверяемость улучшается, если требование измеримо.

Кроме того, согласно тому же стандарту, определенными характеристиками должен обладать и набор (совокупность) требований, среди этих характеристик:

- ◇ *полнота*, т. е. набор требований не нуждается в дальнейшем развитии, поскольку включает все имеющее отношение и необходимое для определения системы или ее элемента, подлежащего определению;
- ◇ *согласованность*, т. е. в составе набора должны отсутствовать индивидуальные требования, которые противоречат друг другу, а также дублируют друг друга;
- ◇ *приемлемость*, т. е. решение, удовлетворяющее набору требований, должно быть доступно/достижимо в пределах ограничений (стоимость, график работ, технические возможности, правовые и нормативные ограничения и т. п.), возникающих на протяжении ЖЦ;
- ◇ *разумная достаточность*, т. е. набор требований должен иметь отношение только к определенной стороне предполагаемого решения и не включать требований, выходящих за пределы того, что необходимо для удовлетворения потребностей пользователя.

В свою очередь, «Руководство к своду знаний по системной инженерии»¹ указывает на такие типичные ошибки инженерии требований, как недостаточный анализ требований заинтересованных сторон, недостаточный анализ сценариев и режимов использования системы, неполнота требований к системе, недостаточное внимание к верификации требований, отсутствие прослеживаемости требований. К сожалению, все указанные ошибки являются типичными для отечественных специалистов, занятых разработкой сложных инженерных объектов, поэтому данная книга, где эти вопросы подробно рассмотрены, может оказаться для них весьма полезной.

Множество рекомендаций в области инженерии требований, полезных для практикующего инженера и включающих проблематику требований к требованиям, содержат такие издания, как «Рекомендации по разработке и проектированию самолетов и систем для гражданской авиации»², «Справочник по системной инженерии Национального аэрокосмического агентства США»³, «Руководство по системной инженерии Федерального управления гражданской авиации Министерства транспорта США»⁴, и ряд других про-

¹ Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK). Версия 1.6. URL: [http://sebokwiki.org/wiki/Guide_to_the_Systems_Engineering_Body_of_Knowledge_\(SEBoK\)](http://sebokwiki.org/wiki/Guide_to_the_Systems_Engineering_Body_of_Knowledge_(SEBoK)).

² SAE Standard ARP 4754A Guidelines for Development of Civil Aircraft and Systems. Revised: 2010-12-21. URL: <http://standards.sae.org/arp4754a/>.

³ NASA/SP-2007-6105 Rev1 Systems Engineering Handbook. URL: <http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20080008301.pdf>.

⁴ FAA Systems Engineering Manual. Version 1.1. September 2015. URL: https://sep.faa.gov/policy_and_guidance/main.

фессиональных руководств. Содержащиеся в этих источниках конкретные положения в сочетании с методическими рекомендациями и примерами, представленными в настоящей книге, могут в руках творчески ориентированного инженера стать незаменимым подспорьем в процессе формирования конкурентоспособной инженерной среды на его предприятии.

Инженерия требований в ее сегодняшнем понимании, которое удалось полноценно и достаточно подробно отразить авторам, представляет собой комплексный процесс. Этот процесс включает как профессиональную инженерную составляющую (синтез, анализ, документирование, верификация и т. п. требований), так и развитую управленческую составляющую (управление требованиями со стороны разработчика, покупателя, продавца и т. п.). Такой подход стал сегодня общеупотребительным в зарубежной практике создания систем, но, к сожалению, не нашел отражения ни в отечественной литературе по разработке систем, ни в практике работы российских высокотехнологичных компаний. Кроме того, отечественная нормативная база по разработке сложных инженерных объектов содержит весьма расплывчатые рекомендации в части инженерии требований. Если в тактико-техническом задании, которое является исходным техническим документом, устанавливающим комплекс тактико-технических требований к создаваемому изделию, и может, в определенной степени, рассматриваться как документ, отражающий требования заинтересованных сторон, еще допустимо при описании требований предполагать их возможное несовершенство в части характеристик, определенных ISO/IEC/IEEE 29148 (прослеживаемость, единственность, непротиворечивость и т. д.), то применительно к техническому заданию, которое является документом, устанавливающим комплекс технических требований к создаваемому изделию в целом и к его составным частям, такое несовершенство требований недопустимо. Однако отечественная практика, сложившаяся еще в то время, когда все виды работ по созданию сложных инженерных объектов можно было полностью выполнить вручную, продолжает мириться с тем, что требования к требованиям не предъявляются, что в результате приводит к многократному увеличению рисков несоблюдения сроков и бюджета проектов. В этих условиях данная книга, содержащая комплекс понятных, методически выверенных, широко используемых в практике ведущих зарубежных компаний рекомендаций по постановке процесса инженерии требований в компании, может оказаться особенно актуальной.

Мне уже приходилось писать, что при создании сложных инженерных объектов всегда существует множество путей, которые, как кажется, могут привести к успеху, но выбор правильного пути — очень непростая задача. К этому можно добавить, что началом пути всегда является работа с требованиями. Таким образом, без качественной, современной, осознанной, поддерживаемой необходимыми программно-техническими средствами инженерии требований сегодня невозможно даже подумать об организации конкурентоспособной инженерной деятельности. Надеюсь, что эта книга поможет и практикующим инженерам, и тем, кто готовит себя к профессиональной инженерной работе в профессиональном развитии.

В. К. Батоврин

E-mail: batovrin@mirea.ru

Предисловие к третьему изданию

Мы всегда стремимся к тому, чтобы материал в нашей книге соответствовал современным условиям, поэтому основной причиной создания новой редакции стала необходимость адаптации к самой последней версии DOORS. После выхода второго издания компания Telelogic, разработчик DOORS, была поглощена корпорацией IBM, и инструментальное средство DOORS стало частью программного продукта IBM/Rational. Основные функции DOORS не изменились, но пользовательский интерфейс был значительно усовершенствован. Поэтому глава 9 отредактирована для соответствия версии 9.2 DOORS.

В то же время ощущалась необходимость более точного определения инженерии требований. В литературе мы не обнаружили удовлетворительного определения, поэтому в главе 1 уделили особое внимание этому вопросу.

Кроме того, в главе 8 приведено подробное описание управленческих аспектов инженерии требований применительно к производству продукции. Небольшие разнообразные изменения внесены в текст всей книги.

Мы надеемся, что для читателей — студентов и инженеров — книга останется ценным источником знаний по данной теме.

Апрель 2010 г.

— Элизабет Халл
Ken Jackson Jeremy Dick

Предисловие ко второму изданию

Второе издание появилось достаточно быстро после первого, и это показывает, насколько быстро изменяется и развивается предмет, которому посвящена книга. За прошедшие два года в инженерии требований были достигнуты заметные успехи, и все они отражены в этом новом издании.

Существенно обновились те части, в которых в центре внимания находится процесс моделирования, здесь описывается более широкий набор методик системного моделирования. Представлен язык моделирования UML2, недавно ставший стандартом, одобренным группой OMG. Кроме того, подробным образом рассматривается связь между управлением требованиями и моделированием, которая тесно связана с концепцией расширенной прослеживаемости.

Глава с описанием инструментального средства для управления требованиями DOORS переработана с учётом использования версии 7 этой программы и дополнена примерами с использованием DOORS/Analyst, показывающими, как концепции моделирования могут быть определены и реализованы в DOORS.

Книга по-прежнему предназначена для студентов и специалистов-практиков в области системной инженерии, заинтересованных в повышении уровня знаний для применения инженерии требований при разработке систем.

Как и прежде, актуальные дополнительные материалы доступны на веб-сайте <http://www.requirementsengineering.info>.

Июнь 2004

— Элизабет Халл
Ken Jackson Jeremy Dick

Предисловие к первому изданию

Инженерия требований — это здравый смысл, но воспринимается она с трудом и не всегда правильно понимается. По этим причинам в большинстве случаев инженерия требований применяется неправильно. При постоянно растущем давлении организации часто начинают понимать, что главная проблема заключается в отсутствии упорядоченной и правильной методики использования инженерии требований, целью которой является надлежащее исполнение необходимой работы, поэтому задачей инженера по требованиям является определение наилучших способов, помогающих организации достичь своей цели.

Системная инженерия жизненно необходима в современной промышленности, а инженерия требований является важным этапом в общем процессе системной инженерии. Правильно организованный процесс — это ключевой момент в инженерии требований: он определяет, насколько эффективно и быстро можно производить продукцию. Это особенно важно в условиях глобальной рыночной конкуренции, где «время вывода на рынок» и соответствие требованиям заинтересованных сторон являются главными факторами успеха.

Кроме того, инженерия требований занимается проблемами управления, таким образом, вопросы, связанные с требованиями и управлением, рассматриваются совместно, чтобы показать, как требования могут использоваться в управлении разработкой систем.

В этой книге основное внимание сосредоточено на инженерии требований и на том, как помочь системным инженерам создавать требования более высокого качества. Представлен типовой процесс, который помогает читателю глубже понять сущность инженерии требований. Затем рассматривается создание конкретных экземпляров этого процесса применительно к разработкам как в области проблем, так и в области решений. Кроме того, в книге рассматривается концепция системного моделирования и описываются различные широко применяемые на практике способы и приемы, а также распространенные методы. Важной особенностью книги является представление методик прослеживаемости с определением и обсуждением метрик, которые могут быть выведены на основе прослеживаемости. В заключительной части книги представлен обзор DOORS — инструментального программного средства для управления требованиями. Здесь же используется учебный пример для наглядной демонстрации процесса, описываемого в книге, и возможностей данной программы.

Эту книгу должны прочитать те системные инженеры (инженеры по требованиям), которые работают в промышленности и, являясь практиками, заинтересованы в повышении уровня своих знаний в области инженерии требований и применении этой дисциплины при разработке систем. Книга также будет полезной для студентов последнего года обучения по специальностям «Информатика», «Программная инженерия» и «Системная инженерия», изучающих курс «Инженерия требований», а также аспирантов, специализирующихся в области информатики или в более общей области инженерии в целом.

Подход к изложению материала, принятый в книге, основан на текущих исследованиях в области инженерии требований, однако это не только академический подход, но и практическая методика, выстроенная на основе постоянно пополняющегося опыта работы в промышленности, цель которой — помочь системным инженерам более успешно управлять требованиями (и проектами). Книгу можно считать «мгновенным снимком» текущего состояния стремительно развивающейся области знаний, то есть того, что мы считаем наилучшим практическим опытом применения инженерии требований на сегодняшний день.

Актуальные материалы, дополняющие данную книгу, доступны на веб-сайте <http://www.requirementsengineering.info/>.

Май 2002

— Элизабет Халл
Ken Jackson Jeremy Dick

Благодарности

Спасибо всем людям и организациям, которые помогли создать эту книгу:

- ◇ Ричарду Стивенсу (Richard Stevens), который вдохновил нас своей работой в области управления требованиями и заложил основу для написания этой книги. Он был основателем компании Requirements Engineering Ltd. (в дальнейшем Quality Systems и Software Ltd.), которая разработала программу DOORS;
- ◇ Лесу Оливеру (Les Oliver) (в то время он работал в компании Astrium) за помощь в разработке диаграмм состояний для процессов согласования, проверки соответствия и выполнения требований;
- ◇ компании Praxis Critical Systems (ныне Altran Praxis) за первоначальную концепцию обоснования проектного решения, развившуюся в дальнейшем в концепцию *расширенной прослеживаемости*;
- ◇ Кейт Кольер (Keith Collyer), Джилл Бёрнет (Jill Burnett) и другим коллегам из Telelogic Ltd. за их вклад в развитие идей и концепций, представленных в данной книге, а также за критические обзоры, комментарии, предложения и за общую поддержку.

Глава 1

Введение

*«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь,
для него ни один ветер не будет попутным»*

— Луций Анней Сенека,
римский философ, IV г. до н. э. — 65 г. н. э.

1.1. Знакомство с требованиями

Если проектам по созданию систем требуется «попутный ветер», то это особенно актуально в наши дни. Быстро изменяющиеся технологии и ужесточающаяся конкуренция оказывают постоянно растущее негативное воздействие на процесс разработки. Эффективная инженерия требований является важной составной частью способности организации держать верный курс и не отставать от конкурентов в условиях неуклонного возрастания сложности.

В настоящее время программное обеспечение (ПО) является главной движущей силой, вызывающей изменения новой продукции. Эта тенденция обусловлена тремя ключевыми факторами:

- 1) *непредсказуемая сложность*. Сложность большинства комплексных систем обусловлена ПО, встроенным в элементы системы и являющимся неотъемлемой частью этих элементов. Сложность подобной продукции ограничивается только *воображением ее создателей*;
- 2) *моментальное распространение*. Современная компания может придумать новое решение, реализовать его посредством ПО и моментально распространить по всему миру. Например, компания, производящая автомобили, может усовершенствовать ПО своей диагностической системы, после чего передать его в электронном виде десяткам тысяч автосалонов буквально за день;
- 3) *коммерческие продукты, готовые к применению*. Сегодня при создании систем все чаще используются коммерческие продукты, готовые к применению (COTS-продукты¹), что позволяет сократить цикл разработки продукции.

В конечном итоге под воздействием этих факторов быстро растут конкуренция и возможность монополизации преимуществ новой технологии без необходимости содержания и обслуживания крупных производственных комплексов. Такая ситуация заставляет сокращать цикл разработки и время на практическое внедрение технологии. Но сокращения

¹ COTS (Commercial Of The Shelf) — продукты, которые изготавливаются, продаются, арендуются или лицензируются для широкого потребления; предлагаются продавцом для получения прибыли; поддерживаются и развиваются продавцом, сохраняющим за собой права интеллектуальной собственности; доступны во множестве идентичных копий; могут быть непосредственно, без модификации использованы в проекте // Meyers B. G., Oberndorf P. Managing software acquisition: open systems and COTS products. Addison-Wesley, 2001.

времени вывода продукта на рынок недостаточно. Истинная цель — минимизация времени вывода на рынок «правильной» продукции, действительно необходимой рынку в текущий момент. Установление требований позволяет получить обобщённое наглядное представление о продукции, которая будет пользоваться спросом. Инженерия требований, являясь жизненно важной частью процесса системной инженерии, сосредоточена в первую очередь на определении предметной области и описании проблем, а также на их увязке со всей последующей информацией, касающейся разработки. Только таким способом можно контролировать и направлять проектную деятельность для получения необходимого решения без излишних затрат.

Требования — это основа любого проекта. Требования определяют, что хотят получить от создаваемой системы заинтересованные стороны — пользователи, заказчики, поставщики, разработчики, бизнесмены и/или коммерческие организации — и какими свойствами должна обладать система для удовлетворения их запросов. Поскольку требования должны быть ясны любой заинтересованной стороне, их следует формулировать на естественном языке, но в этом заключена определённая сложность: необходимо составить полное и недвусмысленное описание потребности или задачи, не прибегая к специальной терминологии или условиям. После обсуждения и принятия требования становятся базисом для управления всей проектной деятельностью. Следует учесть, что нужды и потребности заинтересованных сторон бывают многочисленными, различными по природе, а также противоречивыми. Эти нужды и потребности могут быть не вполне чётко определены в начале работы, могут быть ограничены плохо управляемыми факторами или находиться под влиянием интересов, которые, в свою очередь, подвержены изменениям во времени. Если требования в своей основе не будут относительно стабильны, то разработка будет продвигаться с большим трудом. Отчасти это похоже на решение пуститься в морское путешествие без определённой цели и без навигационной карты. Требования представляют собой и «навигационную карту», и средства, позволяющие достичь намеченной цели.

Согласованные и одобренные требования обеспечивают основу для планомерной и успешной деятельности по созданию системы и ее дальнейшего эффективного использования. Они имеют принципиальное значение при поиске разумных и обоснованных компромиссов и ещё более важны, когда возникает необходимость изменений, неизбежно происходящих в процессе разработки. Как можно оценить влияние какого-либо изменения без тщательно проработанной модели исходной системы? А в какое состояние возвратится эта система, если изменение необходимо будет отменить?

Как только определена проблема, подлежащая решению, и намечены способы достижения поставленной цели, следует оценить вероятность неудачи в процессе получения удовлетворительного решения. Немногие спонсоры или заинтересованные стороны готовы поддержать разработку продукции или системы в отсутствие конкретной стратегии управления рисками. Требования позволяют наладить управление рисками с первых моментов процесса разработки. Риски, связанные с отдельными требованиями, могут быть прослежены, влияние этих рисков оценено, а результаты реализации планов смягчения рисков и резервных планов осмыслены задолго до того, как возникает необходимость существенных затрат на опытно-конструкторские работы.

Таким образом, требования формируют основу для:

- ◇ планирования проекта;
- ◇ управления рисками;
- ◇ приёмочных испытаний;

- ◇ выбора взаимосогласованного, компромиссного решения;
- ◇ контроля изменений.

Причины неудачи проектов чаще всего лежат за пределами технической области. В табл. 1.1 приведены сведения о причинах неудачи ряда проектов. Данные получены по итогам опросов, проведенных международной организацией Standish Group в 1995–1996 гг. Причины неудачи проектов, обозначенные в табл. 1.1 звездочкой, напрямую связаны с определением требований.

Таблица 1.1. Причины провала проектов

* Неполнота требований	13,1%
* Недостаточное вовлечение пользователей в процесс проектирования	12,4%
Недостаток ресурсов	10,6%
* Нереалистичные (завышенные) ожидания	9,9%
Недостаточная поддержка со стороны лиц, принимающих решения	9,3%
* Изменение требований/спецификаций в процессе разработки	8,7%
Недостатки планирования	8,1%
* Отпала необходимость в разрабатываемом продукте	7,5%

Источники: Standish Group 1995 & 1996; Scientific American. 1994. Sept.

Обозначенные проблемы можно разделить на три основные категории.

Требования — слабо структурированы, нечетко, двусмысленно определены, слабо увязаны с потребностями заинтересованных сторон, изменчивы, избыточны, нереалистичны и завышены.

Проблемы управления ресурсами — ошибки при определении необходимых финансовых ресурсов и недостаток поддержки или неспособность наладить необходимую дисциплину и качественное планирование — причиной многих проблем этой категории является слабое управление требованиями.

Политики — оказывают непосредственное воздействие на обе вышеназванные категории.

Все названные проблемы можно устранить с относительно невысокими затратами.

Факторы, определяющие успех проектов, не являются зеркальным отражением перечня причин, приводящих к неудаче проекта, но из табл. 1.2 видно, что поддержка управленческой деятельности и надлежащее планирование имеют принципиальное значение — по мере укрупнения и роста длительности проекта вероятность его неудачного завершения растет (источник: Scientific American. 1994. Sept.).

В этой книге рассмотрен инженерный подход к работе с требованиями в целом и к управлению требованиями в частности. Описаны различия между требованиями заинтересованных сторон и требованиями к системе, показано, как следует использовать требования для управления разработкой системы. Также показано, каким образом прослеживаемость требований от требований заинтересованных сторон к требованиям к системе и далее к требованиям к проектным решениям может быть использована для оценки развития проекта, управления изменениями и оценки рисков. Читатель узнает о тех свойствах требований, которые позволяют использовать их для валидации и верификации проектных решений, при этом особое внимание будет уделено необходимости выработки проектных решений, пригодных к интеграции и позволяющих легко наладить проверку соответствия.

Таблица 1.2. Факторы, определяющие успех проектов

* Привлечение пользователей к процессу проектирования	15,9%
Поддержка управленческой деятельности	13,9%
* Понятное описание требований	13,0%
Надлежащее планирование	9,6%
* Реалистичные ожидания	8,2%
Достаточная плотность (во времени) точек принятия решений	7,7%
Квалификация персонала	7,2%
* Право собственности (на разрабатываемый продукт)	5,3%

Источники: Standish Group 1995 & 1996; Scientific American. 1994. Sept.

Кроме того, важна взаимосвязь между управлением требованиями и управлением проектами, что нашло отражение в появлении в книге главы 8 «Управленческие аспекты инженерии требований».

1.2. Введение в системную инженерию

Эта книга — не только о требованиях к программному обеспечению. Принципы и практика инженерии требований применимы и к комплексным системам, где ПО может играть небольшую роль.

Рассмотрим железнодорожную систему, например West Coast Mainline между Лондоном и Глазго. Требование высокого уровня к этой системе может быть сформулировано следующим образом: поездка с вокзала Euston Station в Лондоне до города Глазго в Шотландии не должна занимать более 250 минут. Выполнение этого единственного требования является результатом согласованного взаимодействия всех основных компонентов рассматриваемой системы:

- ◇ поездов и их скоростей;
- ◇ рельсовых путей и их способности поддерживать движение высокоскоростных поездов;
- ◇ промежуточных станций и обслуживающего персонала этих станций, а также затрат времени на обслуживание поездов;
- ◇ машинистов и их способности управлять поездами;
- ◇ подсистем сигнализации;
- ◇ подсистем управления поездами и контроля их движения;
- ◇ подсистем энергоснабжения.

Поскольку ПО подсистем сигнализации и управления играет важную роль при выполнении главного требования, невозможно их рассматривать по отдельности. Полное решение подразумевает общее решение для системы в целом. Фактически большинство требований выполняется благодаря свойствам, которые характерны для системы в целом.

Так какой смысл вкладывается в понятие «система»?

Система – упорядоченная совокупность взаимодействующих элементов – аппаратных, программных, а также людей, объединенных между собой для достижения желаемого результата, то есть для выполнения определённых требований.

Таким образом, люди могут входить в состав системы. В компании West Coast Mainline машинисты и обслуживающий персонал станций — приобретенные ими в результате обучения знания и навыки — не менее важны, чем программные и аппаратные компоненты.

Поскольку компоненты системы непременно должны взаимодействовать, интерфейсы между ними находятся в центре внимания в системной инженерии (и в инженерии требований), а именно: интерфейсы человек—машина, машина—машина, ПО—машина, ПО—человек, а также ПО—ПО. Применительно к железнодорожной системе в качестве примера интерфейса машина—машина можно привести интерфейс «колёса поезда — рельсовый путь». Кроме физического взаимодействия (которое рассчитано таким образом, чтобы обеспечить направленное движение поезда точно по рельсовому пути без возможности случайного схода) здесь имеют место и другие виды взаимодействия, например, электрический ток, текущий по рельсам, может использоваться для определения присутствия поезда на участке пути, то есть в подсистеме управления поездом.

В основе концепции системы лежит идея эмерджентных свойств. Это означает, что возможности и свойства системы не сводятся к совокупности свойств ее отдельных элементов, но возникают благодаря взаимодействию между этими элементами и зависят также от того, каким образом это взаимодействие организовано. Эмерджентные свойства могут быть желательными, и в этом случае они прогнозируются и воплощаются при создании системы, в результате чего она становится пригодной для использования по назначению. С другой стороны, эмерджентные свойства могут быть нежелательными, то есть могут приводить к непредвиденным побочным эффектам, таким как, например, нанесение ущерба окружающей среде.

Одна из характерных особенностей системной инженерии заключается в том, что она помогает закрепить желательные эмерджентные свойства и избежать возникновения нежелательных.

Другая важная концепция — это «система систем» (system of systems). Каждая система может рассматриваться как часть более крупной, объемлющей системы. Например, железная дорога West Coast Mainline является частью железнодорожной сети страны и частично пересекается с другими главными и второстепенными железнодорожными маршрутами. Вся железнодорожная система в целом представляет собой часть более крупной транспортной системы и взаимодействует различными способами с сетями автомобильных дорог и авиалиний. Сама транспортная система предоставляет важнейшую инфраструктуру для перемещения людей и товаров как одну из отраслей экономики страны. Страна является частью мирового сообщества и т. д.

Для правильного понимания требований к системе необходимо понять, какова объемлющая система. Зачастую правильное функционирование системы зависит от условий, определяемых со стороны объемлющей системы. Например, возможность полёта на вертолёте зависит от состояния окружающей среды, включая почву, гравитационное поле и атмосферу.

Рассмотрим более простой пример: обычная чашка (рис. 1.1). Очевидно, что её элементами являются: ручка и ёмкость для жидкости. Для каких целей предназначены эти элементы? Емкость удерживает жидкость, а ручка позволяет удерживать чашку, не обжигаясь, если жидкость слишком горячая. Кто-то может сделать вывод, что назначение чашки или требование к чашке состоит в том, чтобы позволить человеку перемещать горячую жидкость к себе в рот, не проливая её и не обжигаясь.



Рис. 1.1. Чашка как простейшая система

Эта простая на вид чашка имеет множество интерфейсов. Её можно устойчиво разместить на ровной поверхности, её можно держать в руке, её можно наполнить жидкостью и опорожнить. Обязательным является интерфейс с жидкостью для её удержания в ёмкости, а также обязательной является операция доставки жидкости в рот человека.

Но здесь имеют место и другие соображения:

- ◇ сама по себе чашка не приносит пользы. Возможность достижения цели зависит от движения человеческой руки;
- ◇ полезность ёмкости чашки полностью определяется наличием гравитации, необходимой для удержания жидкости внутри. Кроме того, чашка требует правильного обращения: если перевернуть чашку вверх дном, то жидкость выльется, при этом можно сильно обжечься.

Таким образом, можно сделать обобщающее заключение о том, что эта простая чашка может быть использована по назначению, если соблюдены следующие условия:

- ◇ наличие свойств, возникающих в результате взаимодействия с элементами чашки;
- ◇ наличие надлежащих интерфейсов с внешними элементами;
- ◇ правильное включение чашки во внешнюю объемлющую систему — чашку должна держать и подносить ко рту человеческая рука;
- ◇ наличие соответствующей окружающей среды — в условиях невесомости потребуются другое решение.

Подводя итоги, следует отметить, что инженерия требований должна принимать во внимание природу создаваемых систем. Кроме того, в центре внимания должны находиться эмерджентные свойства, ограничения и возможности, определяемые внешней средой, а также интерфейсы с окружающими системами.

1.3. Определение инженерии требований

Требования неразрывно связаны с другими аспектами системной инженерии и управления проектами, поэтому, указать подходящие границы для определения инженерии требований достаточно трудно.

1.3.1. Понятие «требование»

Сразу же возникает вопрос о смысле самого термина «требование». Ниже приводится общее определение, взятое из стандарта IEEE-STD-1220-1998 (IEEE 1998):

Требование (Requirement) – недвусмысленное, поддающееся проверке или измерению утверждение, определяющее показатель назначения, функциональную или расчётную характеристику или ограничивающее условие и необходимое для признания пригодности продукции или процесса (потребителями или внутренней службой контроля качества).

Это определение обращает внимание на несколько сторон требования, которые кратко охарактеризованы ниже, а в дальнейшем будут рассмотрены более подробно.

- ◇ *Утверждение.* Тот факт, что требование должно быть утверждением, возможно, вызывает ассоциацию с текстовым документом, но требования могут быть выражены в табличной форме, как, например, в языке программирования Тома Гилба (Tom Gilb) Planguage (Gilb 2005), в форме диаграмм, например, в таких нотациях, как UML (OMG 2003), в формальных нотациях, подобных Z (Spivey 1989), VDM (Jones 1986), LOTOS (Bjorner 1987) и B-Method (Abrial 1996), или с помощью предметно-ориентированных нотаций, например (Chaochen Z., Hoare C. A. R., Ravn A. P., 1991). В любом случае, главная задача заключается в получении набора прослеживаемых, управляемых элементов, определяемых как требования.
- ◇ *Продукция или процесс.* Полноценные решения содержат разнообразные комбинации продукции (вещей, созданных для выполнения требований) и процесса (процедур для использования созданных вещей). Следовательно, требования могут определять как процесс, так и продукцию. Кроме того, могут существовать требования, оговаривающие в качестве особого условия, как именно должна разрабатываться продукция, обычно такое условие необходимо для обеспечения контроля качества.
- ◇ *Показатель назначения, функциональная или расчётная характеристика или ограничивающее условие.* Существует множество разнообразных типов требований, порождающих различные типы языков, методы анализа и моделирования, процессы и решения. Следует отметить, что это определение тщательно избегает термина «нефункциональный» (non-functional), поскольку неизбежно возникают дискуссии о действительном смысле данного термина. Расчётные характеристики включают производительность, удобство использования, безопасность, удобство обслуживания и ремонтпригодность, а также множество других свойств.
- ◇ *Недвусмысленное утверждение.* Описание требования выражает желательные качества, которые в дальнейшем следует описать детально. Если говорить кратко, формулировка требования должна быть ясной, однозначно понимаемой, единой для всех вовлечённых сторон.
- ◇ *Пригодность для проверки или измерения.* Требования используются для подтверждения приемлемости проектного или другого решения. Чтобы это стало возможным, требования должны быть представлены в количественной форме, обеспечивая возможность «измерения» решения, то есть получения количественной оценки его соответствия требованиям.
- ◇ *Необходимое для признания пригодности продукции или процесса.* Этот аспект подчёркивает многозначность роли, которую играют требования: они служат для определения того, что должно быть спроектировано и разработано, а также опре-

деляют, каким образом полученное решение должно быть проверено и признано годным. Требования оказывают влияние как на ранние этапы процесса разработки, так и на более поздние этапы, например приёмо-сдаточные испытания.

◇ *Потребителями или внутренней службой контроля качества.* Существует множество источников возникновения требований. Среди них — потребители, контрольные органы, пользователи, внутренние службы контроля качества, но список источников не ограничивается лишь теми, что перечислены выше.

Синонимами термина «требования» (requirements) можно считать следующие понятия: намерения, замыслы (aims), стремления (aspirations), способности, возможности (capabilities), критерии (criteria), ограничения (constraints), директивы (directives), доктрины (doctrines), обязанности (duties), ожидания, предположения (expectations), особенности (feature), функции (functions), цели (goals), назначение (mission), потребности (needs), обязательства (obligations), целевые установки, задачи (objectives), инструкции (orders), нормы, предписания (regulations), правила (rules) и т. д.

1.3.2. Понятие «заинтересованная сторона»

Понятие «заинтересованная сторона» используется уже достаточно давно, ещё до того, как было дано его определение.

Заинтересованная сторона (Stakeholder) – физическое лицо, группа лиц, организация или иная структура, имеющая прямые или косвенные интересы (или права) относительно системы (или её свойств).

Заинтересованность сторон в некоторой системе может возникать, например, по следующим причинам: *необходимость использования системы, извлечение выгоды* от применения системы (получение доходов, прибылей или какой-либо другой пользы), *вероятность оказаться в невыгодном положении* вследствие использования системы (например, угроза возникновения нежелательных издержек и затрат или потенциальная опасность нанесения ущерба), *ответственность* за работу системы или, наоборот, *зависимость* от работы системы.

Заинтересованные стороны являются законным и разумным источником требований.

1.3.3. Понятие «инженерия требований»

Зачастую термин «инженерия требований» ошибочно полагают равнозначным термину «анализ требований» (requirements analysis), имеющему более узкий смысл, так как анализ требований — это всего лишь один из видов деятельности в рамках более широкой дисциплины. Акцент на инженерной стороне дела необходим по двум основным причинам:

1. Работа с требованиями является весьма важным компонентом любой инженерной деятельности. В действительности инженерия требований — это неотъемлемая часть системной инженерии в целом, а не только программной инженерии.
2. Инженерия требований подразумевает широкий спектр различных действий, относящихся к требованиям, таких как анализ требований или, например, управление требованиями (requirements management) и разработка требований (requirements development), используемых в модели CMMI® (CarnegieMellon 2006).

Ниже приведено более общее определение, оно одно из самых давних и устойчивых и взято из документа министерства обороны США, выпущенного в 1991 г. и определяющего стратегию разработки ПО:

Инженерия требований «включает все действия, выполняемые на протяжении жизненного цикла, направленные на идентификацию требований пользователя, на анализ этих требований с целью формирования дополнительных требований, на документирование всех требований в форме спецификаций, на валидацию документированных требований на соответствие потребностям пользователей, а также процессы, поддерживающие эти действия» (DoD 1991).

Хотя это определение включает идентификацию, анализ, разработку и валидацию требований, в нём отсутствует упоминание о важнейшей роли, которую играют требования в процессе приёмки и подтверждения соответствия готового решения (эта деятельность обычно называется верификацией, а не валидацией). Более позднее определение, данное с точки зрения программной инженерии, имеет тот же недостаток, но в нём особо подчеркнуто, что в центре внимания инженерии требований находится достижение конечной цели (или решение поставленной задачи), и обращено внимание на важность правильного понимания и документирования взаимосвязей между требованиями и другими компонентами деятельности по созданию систем:

Инженерия требований — это раздел программной инженерии, занятый реальными целями программных систем, их функциями и накладываемыми на них ограничениями. Инженерия требований также сосредоточена на взаимосвязи между этими факторами в интересах точного определения поведения программных систем, их развития во времени, а также в составе семейства программных изделий (Zave 1997).

В данной книге будет использоваться следующее определение:

Инженерия требований (Requirements engineering) – подраздел системной инженерии, занятый выявлением, разработкой, прослеживанием, анализом, проверкой соответствия, установлением взаимосвязей и управлением требованиями, которые определяют систему на последовательных уровнях абстракции.

В этом определении точно перечислены все ключевые действия, относящиеся к инженерии требований. Некоторые из этих действий тесно связаны с требованиями, которые считаются элементами других дисциплин. Например, проверка соответствия и верификация системы: несмотря на то что требования должны обладать качествами, необходимыми для обеспечения верификации решения, сама по себе верификация является отдельной дисциплиной. Это также касается концепции требований, существующих на различных уровнях абстракции.

К приведённому выше определению необходимо сделать несколько замечаний:

- ◇ *Выявление требований.* Это понятие охватывает и другие часто используемые аналогичные термины, такие как установление требований, извлечение требований и сбор требований.
- ◇ *Прослеживание требований.* Прослеживание требований к любому элементу, включая требования на различных уровнях материализации, предоставляет возможность валидации требований на соответствие практическим нуждам формирования логического обоснования проектных решений и верификации проектных решений на соответствие требованиям.
- ◇ *Проверка соответствия.* Сюда относятся все типы деятельности по проверке соответствия проектных и конструкторских решений, включая модульное тести-

рование, испытание компонентов, комплексные испытания, испытания системы в целом и приёмочные испытания. Между терминами «верификация» (verification) и «валидация» (validation) существует значительное смысловое различие. Более предпочтителен термин «проверка соответствия» (qualifying), так как он связан с получением свидетельств того, что решение обладает необходимыми качествами. Поскольку все перечисленные термины используются в данной книге, следует отметить, что валидация требований (validate requirements) означает получение свидетельств того, что формально описанные требования соответствуют неформально выраженным потребностям заинтересованных сторон, а верификация требований (verify requirements) означает проверку их внутренней согласованности и целостности в рамках определённых уровней и между различными уровнями абстракции.

- ◇ *Установление взаимосвязей.* Требования — это средства установления информационных взаимосвязей, с помощью которых потребители, поставщики, разработчики, пользователи и руководители могут прийти к общему мнению о том, чего именно они должны достичь.
- ◇ *Уровни абстракции.* Имеется в виду принятый порядок упорядочения требований с использованием набора уровней и прослеживание связей «удовлетворяет/удовлетворяется» между этими уровнями. Требования самого высокого уровня определяют систему в терминах проблем, которые следует решить, причём это решение должно удовлетворять заинтересованные стороны и давать возможность валидации решения на соответствие их действительным потребностям. Требования на более низких уровнях определяют систему в целом или части системы в терминах осуществимого решения, которое может быть верифицировано на соответствие требованиям, предъявляемым со стороны более высокого иерархического уровня. Требования, формируемые на каждом последующем иерархическом уровне, предоставляют чётко определённые возможности для проверки решения на соответствие. Некоторые специалисты, для того чтобы отобразить связь между требованиями, порождаемыми на различных уровнях, описывают её в виде иерархии требований, но в действительности схема взаимосвязей имеет форму графа типа «многие ко многим» или гетерархии (heterarchy).

1.4. Требования и качество

Отсутствие требований приводит ко множеству разнообразных последствий. Существует большое количество примеров неудачных систем, где неудача вызвана неправильной организацией требований к системе. На первый взгляд, система может казаться вполне работоспособной, но если это не та система, которая действительно нужна пользователям, то она окажется абсолютно бесполезной (пользователи просто не будут ей пользоваться).

Немалый интерес представляет взаимосвязь между требованиями и качеством. Термин «качество» (quality) может иметь различные смысловые значения. При обсуждении качества автомобиля кто-то вспоминает Ролс-Ройс, Мерседес или Ягуар. Извечная путаница понятий «качество» и «роскошь» сразу становится очевидной, если уточнить, что наилучшую машину нужно выбрать для ежегодного британского ралли RAC (Royal Automobile Club). В этом случае не будут выбраны ни Ролс-Ройс, ни Мерседес, ни Ягуар, поскольку ни одна из этих машин не обладает требуемыми характеристиками: надлежащим отношением масса/мощность двигателя, дорожным просветом и эксплуатационной

надёжностью. В недавнем прошлом выяснилось, что в этом классе автомобилей наилучшее качество демонстрирует Шкода — машина не для роскоши, а для работы.

Таким образом, качество — это соответствие цели или соответствие требованиям, то есть предоставление таких свойств и характеристик, которые удовлетворяют потребителя и в этом плане гарантируют, что нужды и потребности всех заинтересованных сторон приняты во внимание.

Как показано в главе 8, инженерия требований является дополнением к другим инструментам управления, таким как смета и календарный график, позволяющим сосредоточиться на обеспечении качества. Каждое управленческое решение представляет собой компромисс между стоимостью, сроками и качеством — тремя взаимосвязанными осями, образующими пространство развития проекта.

Так как инженерия требований является инструментом, применяемым с самого начала жизненного цикла разработки, его влияние на качество через надлежащее управление требованиями возрастает пропорционально. Относительно небольшие трудозатраты на ранних этапах разработки могут обеспечить неплохие дивиденды на более поздних этапах. В изречении «Качество бесплатно» (название книги Фила Кросби (Phil Crosby)) есть доля правды в отношении того, что начальный этап можно организовать так, чтобы на более поздних этапах избежать огромных трудозатрат на приведение дел в порядок. Улучшение требований означает улучшение качества конечного продукта.

1.5. Требования и жизненный цикл

Одна из наиболее часто допускаемых ошибок состоит в том, что инженерии требований считают обособленным этапом, который осуществляется и завершается на начальной стадии разработки продукции. Цель данного раздела — показать, что инженерия требований играет жизненно важную роль на всех стадиях разработки.

Для начала рассмотрим одно из действий, завершающих процесс разработки: приёмочные испытания. Что является критерием приёмки системы? Требования заинтересованных сторон. Таким образом, совершенно очевидно, что требования, разработанные на начальных этапах, продолжают использоваться и на завершающих этапах разработки.

В основе классической V-модели (V-Model), применяемой для наглядного описания различных стадий и этапов создания технических систем, лежит представление о взаимосвязи между проверкой соответствия и требованиями. На рис. 1.2 эта взаимосвязь показана в привязке к каждому этапу разработки.

Кроме того, V-модель позволяет получить представление об уровнях разработки, где каждый уровень в точности соответствует определённому этапу разработки. Несмотря на то что процессы на каждом уровне могут немного отличаться от рассмотренных ранее, основная схема использования требований остаётся неизменной — это положение будет подтверждено при описании основных особенностей типового процесса в главе 2. На рис. 1.3 показано, на чём сосредоточена инженерия требований на каждом из уровней разработки.

Ещё одна роль, которую требования могут играть в организации, заключается в использовании требований в качестве средства обмена информацией между проектами. Это удачная идея, потому что организации, как правило, стремятся:

- ◇ максимизировать степень повторного использования имеющихся решений в различных проектах;

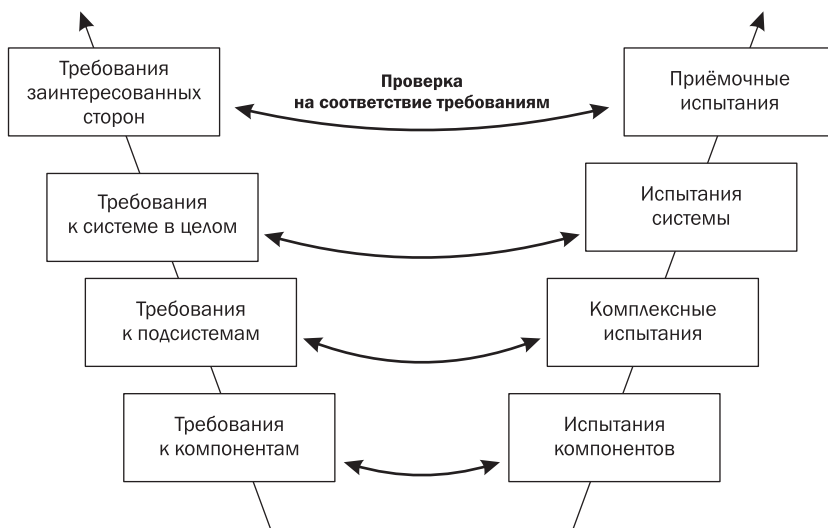


Рис. 1.2. Требования в V-модели



Рис. 1.3. Уровни инженерии требований

- ◇ организовать управление группами продуктов, обладающих схожими характеристиками и свойствами;
- ◇ использовать программное управление для координации деятельности;
- ◇ оптимизировать процессы путем использования опыта, полученного при выполнении других проектов.

Правильно составленный список требований заинтересованных сторон позволяет сформулировать краткое описание того, что нужно разработать не на строгом языке инженера, а в виде, удобном для руководителей проекта. Аналогичным образом требования

к системе в целом дают возможность сформировать исчерпывающее краткое описание технических результатов опытно-конструкторской разработки. Эти требования могут использоваться также в качестве основы при оценке результатов других видов деятельности, как это показано на рис. 1.4.



Рис. 1.4. Инженерия требований в масштабе предприятия

Если требования играют столь важную роль в разработке систем, то необходимо обеспечить их сопровождение. Изменение проектного решения без соответствующей корректировки требований, отражающей вносимое изменение, приводит к накоплению крупных проблем, которые непременно проявятся на последующих этапах разработки. Следовательно, инженерия требований теснейшим образом связана с управлением изменениями.

Вне зависимости от того, связана ли необходимость в изменениях с самим проектом — например, технические коррективы, обусловленные детализацией проектных решений, — или внешними причинами — например, с изменением потребностей заинтересованной стороны, — влияние каждого изменения на качество, смету и календарный план обязательно следует оценить. Результаты подобной оценки служат основой для:

- ◇ одобрения или отклонения изменений (если есть возможность выбора);
- ◇ согласования с заказчиками/поставщиками затрат, обусловленных изменениями;
- ◇ организации работ по модернизации или реконструкции.

Ключевой концепцией, лежащей в основе подобного анализа влияния, является прослеживание требований. Прослеживаемость требований представляет собой ключевую концепцию инженерии требований, эта тема детально рассматривается в разделе 1.6 текущей главы, а также в главах 2 и 7. Здесь достаточно отметить, что управление изменениями является неотъемлемой частью процесса инженерии требований, это положение иллюстрируется на рис. 1.5.

Вне зависимости от управления изменениями возможности руководителя по контролю проекта заметно улучшаются при наличии хорошей инженерии требований. При отсут-

ствии требований руководители проекта лишаются средств для объективной оценки прогресса в развитии проекта, более того, они лишены возможности увидеть, движется ли работа в верном направлении, а при возникновении необходимости в изменениях у руководителей нет возможности оценить их последствия. Более того, при наступлении момента, когда руководители обязаны вмешаться, в их распоряжении остается только подход, применяемый на техническом уровне, который не соответствует их роли и который вступает в противоречие с технической ролью, обычно исполняемой инженерами. Требования, правильно сформулированные на соответствующем уровне, позволяют руководителям получить совершенно верное представление о проекте, не выходя при этом за рамки собственной роли.

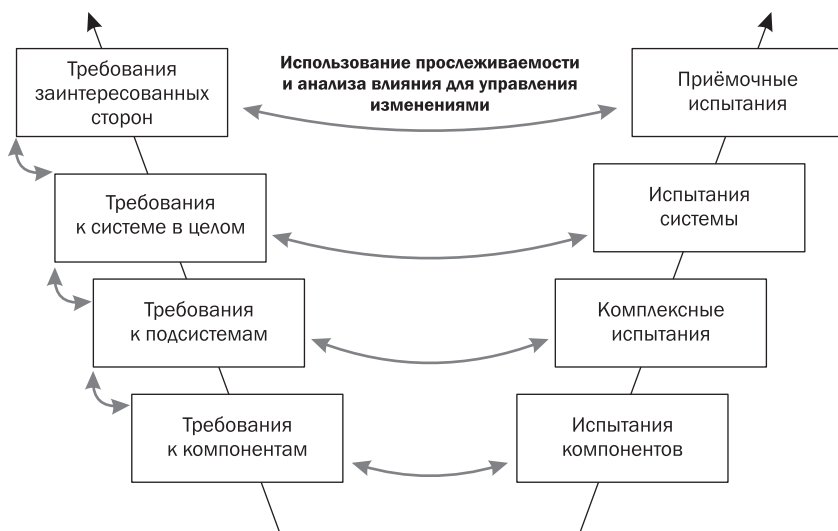


Рис. 1.5. Роль прослеживаемости требований в управлении изменениями

Подводя итог, следует отметить, что требования крайне важны для успеха работ по созданию любой системы. Требования влияют на процесс создания системы в целом от начала до конца, от верхнего уровня до нижнего. Без эффективной инженерии требований опытно-конструкторские работы уподобляются кораблям без руля, которые неведомо куда несёт буря. Важнее всего перейти к правильному управлению требованиями, услышать голоса пользователей и потребителей, прекратить играть в испорченный телефон и организовать постоянные каналы обмена информацией в процессе разработки.

1.6. Прослеживание требований

В контексте инженерии требований прослеживание (tracing) означает понимание того, как требования высокого уровня — целевые установки, задачи, цели, намерения, замыслы, стремления, ожидания, предположения, потребности — преобразовываются в требования более низкого уровня. Следовательно, главное внимание необходимо уделять

взаимосвязям между уровнями информации.

С точки зрения бизнеса в центре внимания могут оказаться следующие вопросы:

- ◇ как *интерпретируется* деловое представление;
- ◇ как *достигаются* деловые цели;
- ◇ как организованы бизнес и процессы.

С инженерной точки зрения наиболее важными представляются следующие вопросы:

- ◇ как *удовлетворяются* требования заинтересованных сторон;
- ◇ как *структурируются* требования к системе;
- ◇ как *реализуются* подсистемы;
- ◇ какие компоненты будут использоваться.

Прослеживание требований может дать ряд выгод и преимуществ:

- ◇ *рост уверенности в соответствии заданным целям*. Установление и формализация взаимосвязей дают возможность лучше осмыслить способы достижения установленных целей;
- ◇ *возможность оценки влияния изменений*. Если требования прослеживаются, то становятся возможными различные способы анализа влияния;
- ◇ *улучшение подотчетности со стороны подчинённых организаций*. Растет ясность в понимании того, каким образом поставщики вносят вклад в достижение общих целей;
- ◇ *возможность контролировать ход выполнения работ*. Всем известны трудности, возникающие при попытках количественно оценить прогресс, когда вся деятельность заключается в создании и переработке документов. Прослеживание процессов в их окружении позволяет получить объективную оценку развития работ, особенно на начальных стадиях;
- ◇ *возможность сохранять баланс между затратами и достигнутым эффектом*. Сопоставление компонентов продукции с установленными требованиями позволяет оценить соотношение между достигнутым эффектом и понесенными затратами.

Отношения прослеживаемости обычно выступают в форме «многие ко многим», то есть одно требование низкого уровня может быть связано с несколькими требованиями более высокого уровня, и наоборот. Простейший способ реализации прослеживания — установить связи между формулировкой требований на одном уровне с формулировками на другом уровне. Инструментальные средства инженерии требований обычно поддерживают такую операцию установки связи способом «перетаскивания» (drag-and-drop) между пунктами документов. Такие связи в некоторой степени похожи на гиперссылки на веб-страницах, но в идеале должны обеспечивать перемещение в обоих направлениях. На рис. 1.6 показано прослеживание по вертикали по уровням требований и по горизонтали между требованиями и информацией, полученной в результате испытаний.

Направление стрелок определяется следующим правилом: стрелка всегда указывает на источник информации. Это правило принято по ряду причин:

- ◇ учет хронологии возникновения информации: связь всегда указывает на более старую информацию;

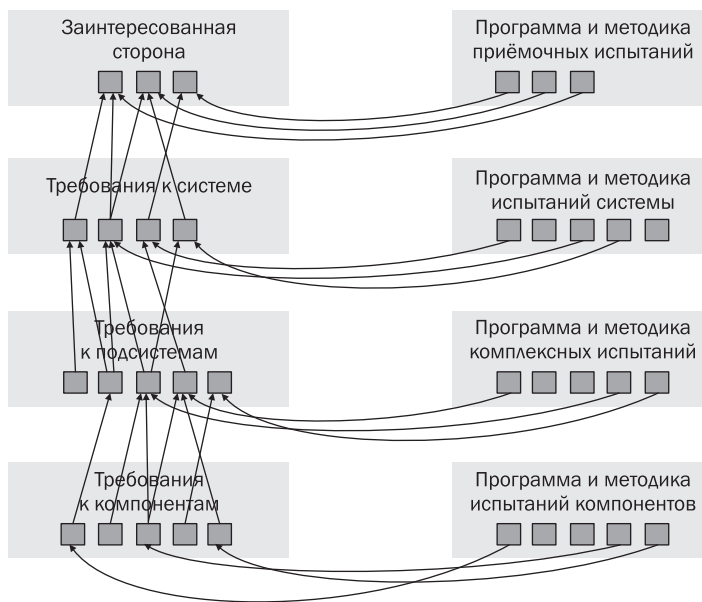


Рис. 1.6. Прослеживание требований

◇ учет прав доступа, обусловленных тем, что одна сторона обычно является владельцем связей, исходящих из документа, а другая сторона является владельцем только входящих связей.

Различные формы анализа прослеживаемости, которые могут использоваться для поддержки процессов инженерии требований, представлены в табл. 1.3.

Таблица 1.3. Типы анализа прослеживаемости

Тип анализа	Описание	Поддерживаемые процессы
Анализ влияния	Исследование входящих связей с целью ответа на вопрос: «Что произойдёт, если внести данное изменение?»	Управление изменениями
Анализ происхождения	Исследование исходящих связей с целью ответа на вопрос: «Зачем это нужно?»	Анализ соотношения затраты/достигнутый эффект
Анализ покрытия	Учёт утверждений, которые имеют связи, с целью ответа на вопрос: «Все ли требования охвачены?» (может использоваться как приблизительная мера развития работ, но одной этой характеристики недостаточно – см. ниже)	Общая инженерия. Управленческая отчётность

При выполнении анализа покрытия важно понимать, что учитываемые связи дают лишь малую часть общей картины. Наличие одной или нескольких связей ещё не свидетельствует о том, что покрытие является надлежащим и полностью удовлетворительным, подобное свидетельство должно оставаться в компетенции технического анализа и инженерных расчетов.

В дальнейшем мы увидим, что при оценке качества прослеживания необходимо учитывать два показателя: достаточность и необходимость.

Анализ влияния используется для определения проектных решений, которые могут быть затронуты изменениями, которым подвергается выделенный объект или проектное решение. Это показано на рис. 1.7. Воздействие считается потенциально возможным; при необходимости точного определения природы и результатов воздействия необходим творческий анализ со стороны инженера.

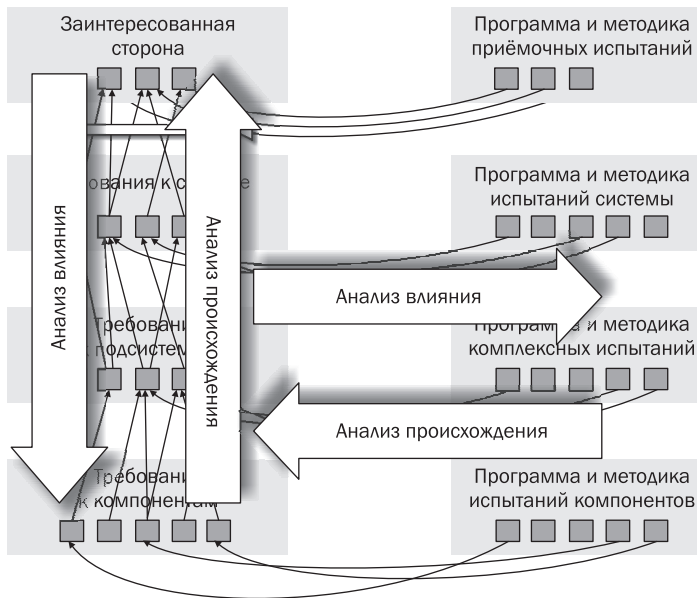


Рис. 1.7. Анализ влияния и анализ происхождения

Анализ происхождения выполняется в направлении, противоположном анализу влияния. Выбирается проектное решение низкого уровня — требование, элемент конструкции или тест, — и выполняется операция прослеживания для определения требований более высокого уровня, которые породили данное проектное решение. Конструктивные элементы, для которых невозможно выполнить такое обратное прослеживание, являются потенциальными источниками дополнительных затрат без получения какой-либо пользы.

Наконец, анализ покрытия может использоваться для получения свидетельств того, что все требования могут быть отслежены сверху вниз от верхнего уровня к более низким уровням, и в результате испытаний возможно получение исчерпывающей информации о соответствии этим требованиям. Отсутствие какого-либо маршрута прослеживания явно свидетельствует о том, что рассматриваемое требование не будет выполнено или проверено. Разумеется, наличие связи не гарантирует, что рассматриваемое требование *непременно* будет выполнено, — для решения этой задачи вновь необходим творческий инженерный анализ.

Покрывание также может использоваться для количественной оценки развития работ: насколько далеко продвинулись системные инженеры в удовлетворении требований заинтересованных сторон? Предположим, что задача описания требований к системе, увязанных с требованиями заинтересованных сторон, возложена на некоторого инже-

нера. По мере формализации требований к системе инженер в обратном направлении увязывает эти требования с соответствующими требованиями заинтересованных сторон. (В процессе формализации требований прослеживание требует весьма незначительных дополнительных расходов, но гораздо труднее обеспечить прослеживание после того, как оба документа уже написаны.)

На любом этапе решения задачи результаты работы инженеров могут быть измерены и выражены в проценте требований заинтересованных сторон, покрытие которых в настоящий момент обеспечено. Это очень полезное средство управления на начальных этапах разработки.

Похожий принцип может использоваться для оценки результатов при планировании испытаний. Для какой части требований на текущий момент полностью определены процедуры проверки соответствия? Эти два измерения покрытия отображены на рис. 1.8.

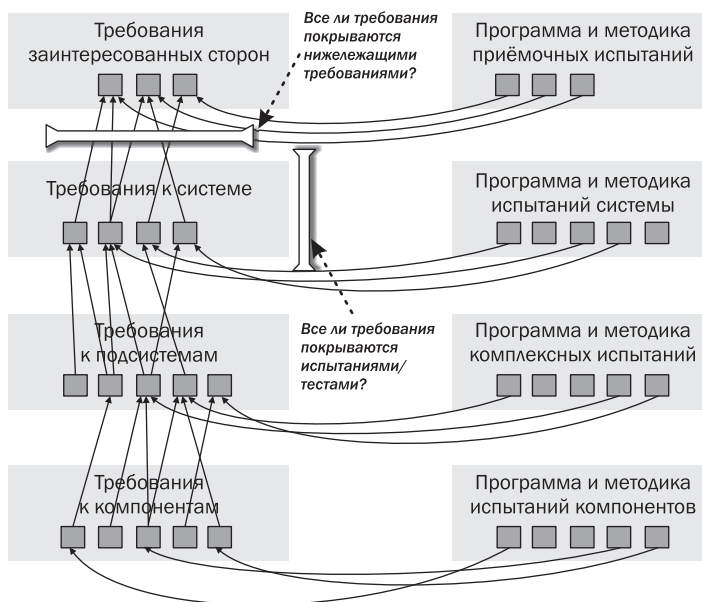


Рис. 1.8. Анализ покрытия

Поскольку указанные разновидности анализа могут быть выполнены всегда, прослеживание является базисной концепцией, лежащей в основе процесса инженерии требований. Более развитые формы прослеживания подробно обсуждаются в главе 7.

1.7. Требования и моделирование

Важно понимать взаимосвязь между управлением требованиями и моделированием систем. Они в равной степени поддерживают друг друга, но не следует ставить между ними знак равенства. На рис. 1.9 эта взаимосвязь иллюстрируется на примере сэндвича. Здесь управление требованиями это «хлеб с маслом» цикла разработки, а в качестве «начинки» выступает моделирование систем, которое посредством операций анализа и выработки вариантов проектного решения связывает между собой соседние уровни требований.

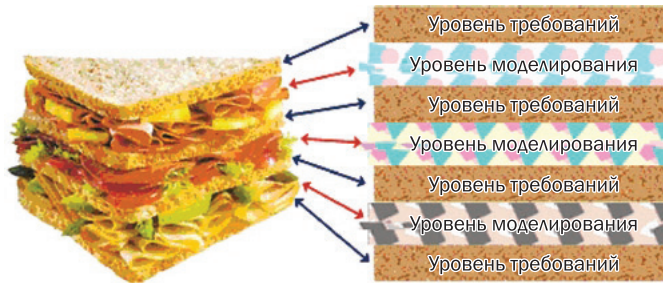


Рис. 1.9. «Сэндвич» системной инженерии

Иногда речь заходит о моделировании требований. Это совершенно неправильный термин. Моделируются проектные решения, относящиеся к системе, а не требования к ней. Моделирование поддерживает проектную и конструкторскую деятельность, то есть этап, на котором выполняется основная часть творческой работы. Моделирование помогает инженеру «вжиться» в систему в степени, достаточной для декомпозиции требований на определённом уровне для перехода на следующий, более низкий уровень. Сами требования представляют собой моментальный снимок полной картины того, что необходимо на каждом уровне, с повышением степени детализации по мере перехода на более низкие уровни.

Конкретная модель никогда не даёт полной информации о системе, в противном случае её уже нельзя было бы назвать моделью. Поэтому для получения как можно более полного представления о множестве разнообразных свойств системы часто используется несколько различных, возможно, взаимосвязанных моделей. Для свойств, которые невозможно промоделировать, остаётся возможность описания на уровне требований, которые в подобных случаях выражаются преимущественно в текстовой форме.

Модель является абстрактным представлением системы, и это представление целенаправленно отражает только выделенные свойства системы, оставляя без внимания все её прочие качества. В этом смысле абстракцию можно считать операцией отсечения всего того, что отвлекает внимание, то есть отказ от тех подробностей, которые, будучи важными сами по себе, тем не менее не имеют отношения к рассматриваемой конкретной модели. Преимущество такого подхода заключается в том, что он требует сбора, обработки, организации и анализа гораздо меньшего объёма информации, применяя при этом различные специализированные методики, наиболее уместные для изучаемых аспектов.

Там, где необходимо управлять большими объёмами сложной информации, моделирование предоставляет средства укрупнения, позволяя объединять подмножества данных для достижения определённой цели, и средства, позволяющие подняться на более высокие уровни, чтобы оценить всю картину в целом. Это обеспечивает сопровождение всей системы посредством сосредоточения именно на том небольшом объёме информации, который необходим в текущий момент.

На рис. 1.10 показана взаимосвязь между ролями, которые исполняют требования и моделирование систем. Модель помогает инженеру, ответственному за работу с требованиями, анализировать требования на определённом уровне, для того чтобы:

- ◇ вести по мере развития проекта обсуждение с заказчиком/потребителем в интересах улучшения взаимопонимания в отношении создаваемой системы;
- ◇ анализировать систему, для того чтобы убедиться в наличии желаемых эмерджентных свойств (и отсутствии нежелательных);

- ◇ определять способы удовлетворения требований посредством порождения новой группы требований на следующем, более низком уровне.

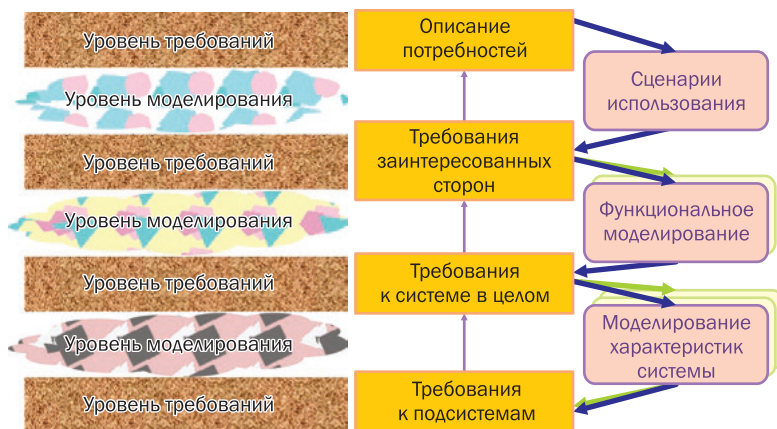


Рис. 1.10. Требования и моделирование

Природа используемых моделей будет меняться от уровня к уровню. На самом верхнем уровне используются модели, подобные «сценарию использования системы заинтересованными сторонами», при этом основная цель состоит в получении исходной версии описания требований заинтересованных сторон. Впоследствии возможно применение различных типов моделей функционирования, которые служат для установления требований к системе на основе требований заинтересованных сторон. В случае ПО к подобным моделям можно отнести UML-диаграммы: диаграммы классов (class diagrams), диаграммы последовательностей сообщений (message sequence charts) и диаграммы состояний (state charts) (в главе 3 эти способы моделирования рассматриваются более подробно).

При переходе от требований к системе в целом к описанию архитектуры всё внимание концентрируется на характеристиках системы. Для получения уверенности в том, что выбранная архитектура даёт возможность выполнения всей совокупности как функциональных, так и других требований, можно воспользоваться множеством различных моделей. Для моделирования поведения могут использоваться модели теории очередей, для моделирования аэродинамических характеристик — результаты продувки в аэродинамической трубе, наконец, для моделирования транспортных потоков — модели теории расписаний.

Из приведённых примеров становится понятно, что природа моделей также меняется от одной области применения к другой. Математическая модель расписания подходит, когда создаётся железнодорожная система, но не для проектирования летательного аппарата, где более уместно моделирование аэродинамических качеств (разумеется, аэродинамические испытания весьма важны и для высокоскоростных поездов). Применение диаграммы последовательностей сообщений уместно для систем связи, но для приложений, обрабатывающих большие объёмы данных, лучше использовать методики моделирования, ориентированные на данные, например диаграммы типа «сущность — связь».

Несмотря на такое разнообразие моделей, общие принципы управления требованиями остаются неизменными для любых приложений. Поскольку основной темой данной книги является инженерия требований, в ней также будут достаточно подробно рассматриваться вопросы, связанные с методиками моделирования.

1.8. Требования и испытания

Ранее уже было отмечено, что испытания тесно связаны с требованиями на любом уровне. В самом широком смысле испытаниями является любая деятельность, позволяющая выявлять или предотвращать дефекты в системе, где дефектом считается любое отклонение от требований. Поэтому испытания включают контроль, диагностику, анализ посредством моделирования, а также традиционные испытания компонентов, подсистем и систем.

Из-за большого разнообразия испытаний в данной книге используется термин «*проверка соответствия*» (*qualification*) для обозначения всего спектра действий такого рода.

Проверка соответствия должна начинаться как можно раньше, так как ожидание полной или почти полной готовности системы, для того чтобы начать какие-либо испытания, может привести к весьма дорогостоящим изменениям в проекте и/или к переделкам. Самые первые операции по проверке соответствия выполняются на начальном этапе проектирования системы и включают анализ требований, контроль проектных решений, а также различные формы анализа, выполняемые с помощью моделей системы.

На рис. 1.11 показана стратегия проверки соответствия в привязке к временной оси, расположенной под V-моделью. Начальные операции проверки соответствия располагаются под левой частью V-модели, более поздние, относящиеся к этапам испытаний, — под правой частью.

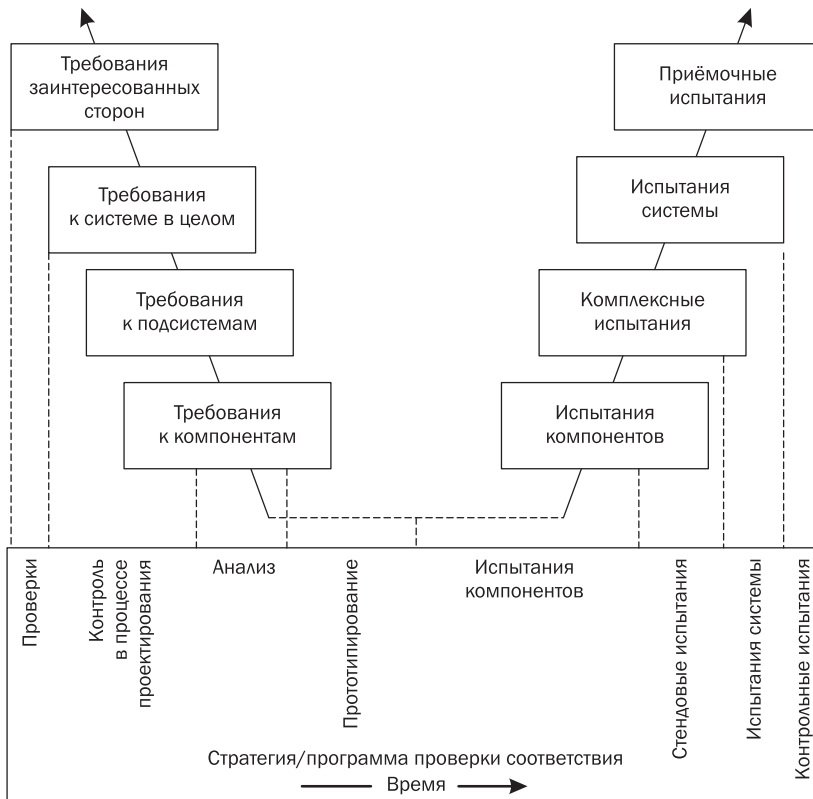


Рис. 1.11. Стратегия проверки соответствия и V-модель

Единственное требование заинтересованных сторон обычно становится основанием для проведения нескольких действий по проверке соответствия на различных этапах разработки. Там, где требование удовлетворяется с помощью полезных эмерджентных свойств, проверки соответствия отдельных компонентов недостаточно, испытания должны быть выполнены на том уровне, где возникают эмерджентные свойства.

1.9. Требования в области проблем и в области решений

Системная инженерия занимается поиском и разработкой эффективных решений поставленных задач. Как уже было отмечено ранее, это поэтапный процесс, чрезвычайно важный для любого производства, так как позволяет выпускать качественную продукцию за приемлемое время и с разумными затратами.

На ранних этапах этого процесса определение требований к продукции имеет первостепенную важность. И с управленческой, и с инженерной точки зрения необходимо четко различать «область проблем» (problem domain) и «область решений» (solution domain). Этапы разработки, которые ассоциируются с самыми абстрактными верхними уровнями описания системы — описанием потребностей, моделированием практического использования и требованиями заинтересованных сторон, — должны быть неизменно увязаны с областью проблем, тогда как более низкие уровни, начиная с требований к системе в целом, относятся к области решений.

В табл. 1.4 показана воображаемая граница между областью проблем и областью решений, а также роли, которые играют в этих областях требования наивысших уровней.

Таблица 1.4. Область проблем и область решений

Уровень требований	Область	Точка зрения	Роль
Требования заинтересованных сторон	Область проблем	Точка зрения заинтересованной стороны	Описание того, чего хотят достичь заинтересованные стороны в результате использования данной системы. Следует избегать использования какого-либо конкретного или известного способа решения
Требования к системе	Область решений	Точка зрения аналитика	Абстрактное описание того, что именно должна делать система, чтобы требования заинтересованных сторон были удовлетворены. Следует избегать использования какого-либо конкретного или известного проектного решения
Проект архитектуры	Область решений	Точка зрения проектировщика	Описание того, как конкретное проектное решение будет отвечать требованиям к системе в целом

Здесь вступает в действие важный принцип абстракции. Начальное описание потенциальных возможностей должно содержать только тот минимум информации, который необходим для определения проблемы, исключая при этом любое упоминание какого-либо решения. Таким образом, системные инженеры получают полную свободу выбора наилучшего решения без всякого влияния заранее высказанных предвзятых мнений. Моделирование помогает получить требования очередного уровня и позволяет рассматривать возможные решения даже на высоком уровне. Чтобы избежать выбора неподходящего

решения, моделирование на начальном этапе должно сосредоточиться на ближайшей *объемлющей* системе, а не на системе, о которой идёт речь в текущий момент.

Например, если система радиосвязи разрабатывается для яхты, то на начальных этапах моделирование должно быть сосредоточено в большей степени на данном типе судна, чем на системе радио. Такой подход позволяет описать проблему, которую следует решить, в контексте объемлющего решения.

Подобный принцип может применяться и системными инженерами: они должны предоставить свободу проектировщикам в исполнении их роли, то есть в получении проектного решения, отвечающего абстрактному решению. Элементы решения, полученные при функциональном моделировании, остаются на верхнем уровне, а все подробности должны определяться на последующих этапах.

В качестве примера рассмотрим систему управления дорожным движением.

Заинтересованные стороны могут описать проблему в терминах максимальной плотности транспортного потока, сведения к минимуму риска дорожных происшествий на перекрёстках и минимальной стоимости обслуживания.

Системные инженеры обычно рассматривают несколько вариантов решения, например возведение мостовых сооружений, устройство светофоров или строительство кольцевых развязок, и могут выбрать мост как наилучший вариант решения задачи в условиях ограничения затрат на разработку и обслуживание.

Затем проектировщики приступают к проектированию моста с учётом ограничений, налагаемых со стороны окружающей среды.

Часто встречаются ситуации, когда заинтересованные стороны включают в формулировку задачи свой предварительный вариант решения. Инженерам, работающим с требованиями, приходится выполнять дополнительные действия, чтобы определить, действительно ли хорошо обосновано предлагаемое решение или оно является ненужным ограничением. Например, заказчик сначала пытается приобрести светофоры, при этом поставщик задаёт вопросы, которые приводят к появлению новых, ранее не учтённых вопросов — увеличение до максимума плотности транспортного потока и сведение к минимуму риска для водителей и пешеходов, — в итоге задача формулируется без упоминания каких-либо конкретных вариантов решения. Теперь причины выбора конкретного решения более понятны и, возможно, подтверждены результатами соответствующего моделирования, что позволяет составить точную и подробную спецификацию абстрактного решения.

Когда дело касается систем снабжения, необходимо решить, относится снабжение к области проблем (к требованиям заинтересованных сторон) или к области решений (требованиям к системе). Зачастую суть решения известна заранее, и имеет смысл включить вопросы снабжения в требования к системе в интересах данного решения. Но даже если проблема снабжения учтена в конкретном решении, процедура описания проблемы как таковой не лишается важных преимуществ, по сравнению с определением задачи с упоминанием какого-либо решения.

Без чёткого понимания различий между задачей и решением можно столкнуться со следующими проблемами:

- ◇ недостаточное понимание действительной проблемы;
- ◇ невозможность определения границ системы и отсутствие понимания того, какими функциональными возможностями должна обладать система;

- ◇ постоянные споры о системе между разработчиками и поставщиками, вызванные тем, что система описана в терминах готовых решений;
- ◇ невозможность найти оптимальное решение из-за отсутствия свободы в проектировании.

По этим причинам в данной книге особенно подчёркивается различие между требованиями заинтересованных сторон и требованиями к системе в терминах выявления, оформления и формального описания требований.

1.10. Как читать эту книгу

Главная тема данной книги — инженерия требований и помощь, которую этот процесс может оказать системным и программным инженерам в составлении требований более высокого качества. В главе 1 обсуждается важность требований и исследуется роль инженерии требований на всех этапах жизненного цикла разработки.

Поскольку между главами существуют многочисленные взаимосвязи, порядок изложения материала был выбран весьма тщательно, чтобы сократить до минимума количество так называемых опережающих ссылок (ссылок на ещё не прочитанные части текста). Лучше всего изучать главы в их естественном порядке, но для более эффективного использования книги некоторые правила, приведённые ниже, помогут читателю быстро переходить к интересующим его темам.

В главе 2 инженерия требований представлена в общей форме, применимой ко всем уровням разработки. Хотя такой подход помогает читателю глубже понять существо инженерии требований, описание неизбежно остаётся абстрактным. Типовой процесс становится более конкретным в главах 5 и 6, где он связывается с заинтересованными сторонами и уровнями системного проектирования с использованием множества примеров.

В главе 3 рассматривается моделирование систем, в том числе различные технологии и методики, широко используемые на практике. Этот материал тоже является подготовительным для чтения глав 5 и 6, в которых конкретные способы моделирования описываются с точки зрения требований заинтересованных сторон и требований к системе.

В главе 4 описываются организация и структура документов, содержащих требования, и способы формального описания требований. Здесь же обсуждается специализированный язык для описания различных типов требований.

В главе 5 рассматривается типовой процесс формирования в привязке к области проблем, когда в центре внимания находятся требования заинтересованных сторон.

В главе 6 описан аналогичный процесс для требований в области решений, где в центре внимания находится иерархия требований, начиная с требований к системе в целом и далее к уровням подсистем и компонентов.

В главе 7 рассматриваются возможные подходы к обеспечению прослеживаемости, позволяющие более эффективно добиваться этого качества требований, а также описаны метрики, которые могут быть производными прослеживаемости.

В главе 8 применительно к различным типам организаций рассмотрено управление проектами в контексте инженерии требований.

Заключительная глава 9 содержит обзор продукта DOORS как примера программного инструментального средства, предназначенного для обеспечения процесса инженерии

требований. Учебные примеры используются для наглядной демонстрации процессов, описанных в данной книге, и для изучения возможностей этого инструмента.

На рис. 1.12 показаны связи между главами книги.

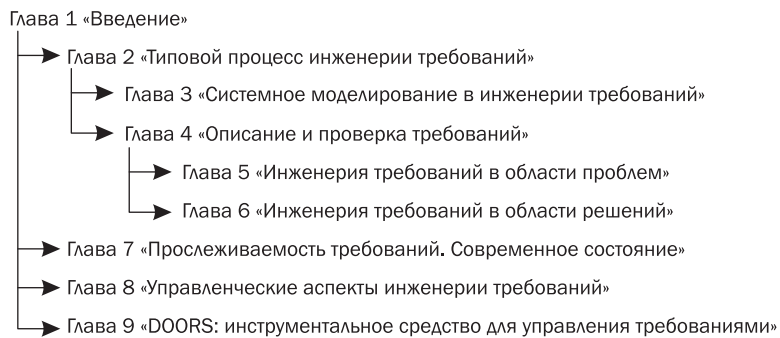


Рис. 1.12. Связи между главами книги

Типовой процесс для инженерии требований

*Если вы не можете описать то, что вы делаете,
как процесс, то вы не знаете, что вы делаете.*

— Уильям Эдвардс Деминг (William Edwards Deming),
консультант по управлению, 1900—1993

2.1. Введение

В этой главе представлена концепция процесса разработки систем. Она начинается с обсуждения способа, которым разрабатываются системы. Это позволяет определить шаблон разработки, который может быть использован в самых разных ситуациях. Этот шаблон представлен в виде типового процесса и описан достаточно подробно. В последующих главах показано, как можно применять этот типовой процесс для достижения конкретных целей. Здесь также описываются взаимосвязи между моделями процесса и информационными моделями и представлена информационная модель для типового процесса.

2.2. Разработка систем

Прежде чем приступить к разработке системы, необходимо уяснить, для чего она нужна. Если назначение системы неизвестно, то не ясно, какой тип системы будет разрабатываться, и невозможно определить, будет ли готовая система удовлетворять нужды и потребности пользователей. Подобную ситуацию достаточно точно определил Форрест Гамп из одноимённого кинофильма:

«Если не знаешь, куда идёшь, то в конечном итоге вряд ли там окажешься».

Строгость, с которой описывается потребность, всегда зависит от характера того, кто лично отвечает за определение потребности, и от его/её роли в организации, которую он/она представляет. Сначала потребность может быть выражена не вполне чётко, например: «Мне нужна система, которая улучшит эффективность работы моего отдела». Очевидно, что такая «спецификация» абсолютно не подходит в качестве основы для принятия решения о приобретении или заказе той или иной системы. Но подобная формулировка могла бы послужить в качестве основы при точном определении того, что именно требуется заинтересованному лицу. Изучение ситуации позволит найти слабые места в работе отдела в текущий момент и предположить, как возможности, предоставляемые создаваемой системой, следует

использовать для повышения эффективности работы. Действия, преобразующие нечеткое описание потребностей в набор требований, который можно использовать как основу для принятия решения о покупке (заказе) системы, образуют процесс разработки требований заинтересованных сторон (Stakeholder Requirements). К заинтересованным сторонам относятся как лица, которые будут напрямую взаимодействовать с создаваемой системой, так и другие лица и организации, так или иначе заинтересованные в её существовании. Тема формирования требований заинтересованных сторон подробно рассматривается в главе 5.

На рис. 2.1 показан процесс разработки. На подобных графических схемах, используемых для описания моделей процесса, окружности (эллипсы, овалы) обозначают процессы, а прямоугольники обозначают данные или информацию, которые следует считать или произвести. Стрелками обозначены направления чтения и/или записи данных. На рис. 2.1 видно, что на вход процесса разработки требований заинтересованных сторон поступает описание потребностей, а на выходе формируются конкретные требования заинтересованных сторон. Кроме того, этот процесс порождает модель использования системы, от которой, в свою очередь, получает необходимые данные.

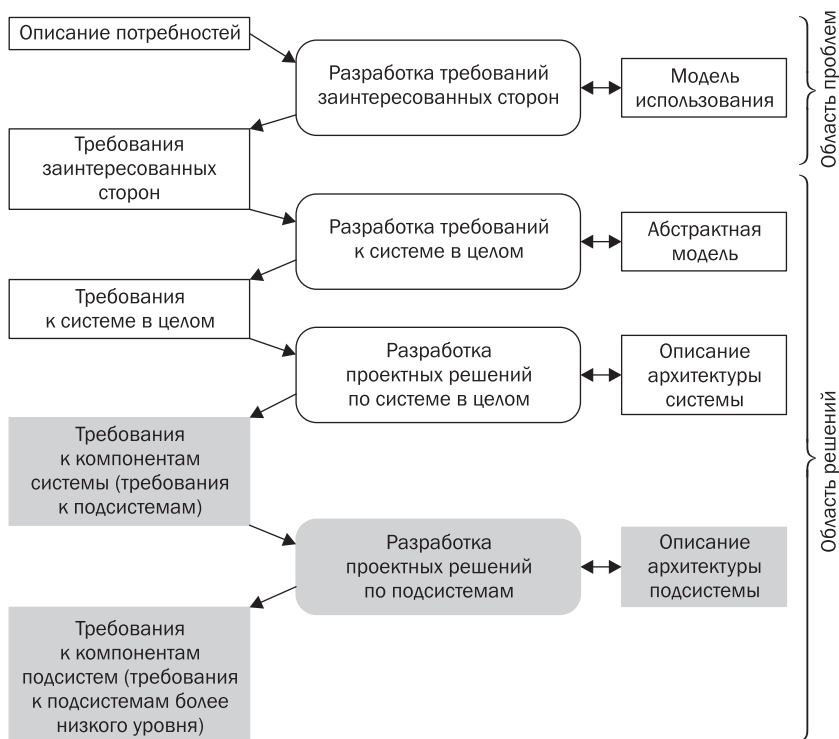


Рис. 2.1. Процесс разработки системы

После формирования итогового набора требований заинтересованных сторон, которые определяют, что именно они хотят получить от создаваемой системы, можно начинать поиск потенциально возможных решений. Не следует сразу же приступать к проектированию, лучше сначала определить, какие характеристики системы непременно должны

оставаться независимыми от окончательного проектного решения. Этот процесс называют формированием требований к системе в целом. На этом этапе рекомендуется создать абстрактную модель целевой системы. Эта модель становится основным предметом обсуждения внутри команды разработчиков, следовательно, помогает сформировать общее понимание предлагаемого решения, пусть даже на абстрактном уровне. Модель также можно использовать для объяснения сути решения тем заинтересованным сторонам, которые хотят быть уверенными в том, что разработчики двигаются в верном направлении. Наконец, абстрактная модель задает структуру для представления требований к системе в целом в документальной форме. Каждый элемент этой модели можно сопоставить с отдельным разделом документа. Такой подход позволяет определить каждое требование в соответствующем контексте и становится незаменимым инструментом для оценки окончательного набора требований с точки зрения целостности, согласованности и полноты.

От требований к системе в целом можно переходить к рассмотрению возможных вариантов построения архитектуры системы. Архитектура системы описывается в виде набора взаимодействующих элементов, которые в совокупности обладают необходимыми свойствами. Подобные свойства известны как эмерджентные свойства системы и должны в точности соответствовать желательным характеристикам системы, выраженным посредством требований к системе в целом. Описание архитектуры системы определяет, что должен делать каждый элемент системы и как элементы системы взаимодействуют друг с другом для получения общих результатов, определенных требованиями к системе в целом. Другими словами, архитектура системы определяет требования к каждому элементу системы (см. рис. 2.1) в терминах функциональных возможностей элемента и порядка взаимодействия между ними. Кроме того, архитектура системы и, следовательно, требования к элементам системы непременно должны обуславливать любые другие необходимые свойства, такие как физический размер, производительность, надежность, удобство сопровождения и обслуживания и т. д.

Для всех систем, кроме самых простых, элементы архитектуры системы оказываются слишком сложны, для того чтобы быть пригодными к непосредственной реализации. На этом уровне детализации элементы часто называют подсистемами, поскольку они являются достаточно сложными, чтобы, в свою очередь, сами по себе могли рассматриваться как системы, но при этом они продолжают считаться составными частями системы более высокого уровня, для которой они проектируются.

Процесс определения архитектуры каждой подсистемы и последующее его использование для выявления требований к элементам схож с процессом, который был описан для системы в целом. В конечном итоге архитектура подсистемы и требования к элементам подсистемы будут определены для каждой подсистемы, как показано на рис. 2.1.

Приведенное описание процесса разработки показывает, что разработка систем происходит на нескольких уровнях, и на каждом уровне выполняются различные действия. На рис. 2.1 также показано, что каждое действие поддерживается определённой моделью (например, моделью использования, абстрактной моделью, моделью архитектуры системы), хотя природа этих моделей различна. Это пример обобщённого подхода: на каждом уровне разработки используется модель. В последующих разделах текущей главы эти сходные особенности будут рассматриваться более подробно, для того чтобы описать особенности типового процесса.

Важно понимать, что требования существуют на каждом из иерархических уровней:

- ◇ перечень потребностей;
- ◇ требования заинтересованных сторон;

- ◇ требования к системе в целом;
- ◇ требования к элементам системы;
- ◇ требования к элементам подсистем.

Следовательно, инженерия требований — это не процесс, о котором можно забыть, после того как он был однажды реализован. Процесс инженерии требований используется на каждом иерархическом уровне, более того, работа зачастую проводится одновременно на нескольких уровнях. На всех уровнях, начиная от элементов системы и ниже, одновременно выполняется множество работ с требованиями, каждого уровня. (На рис. 2.1 многократность выполнения этой операции обозначена серым фоном соответствующих символов.)

2.3. Контекст типового процесса

Другая точка зрения на процесс разработки показана на рис. 2.2. На этой схеме предполагается, что один и тот же процесс «Разработка требований» используется на каждом уровне, несмотря на то что из приведённого выше описания очевидны различия в работе, выполняемой на каждом уровне. Такой способ описания процесса, на первый взгляд, кажется странным, но он используется для того, чтобы подчеркнуть схожесть работ, выполняемых на различных уровнях.



Рис. 2.2. Различные уровни инженерии требований

Цель данной главы — подробно описать эти общие аспекты и всесторонне представить типовой процесс, которому при реализации свойственны не только общие черты, но специфические различия.

Важно отметить, что в ходе многоуровневой разработки каждый уровень требует соответствующей профессиональной квалификации и наличия специальных знаний и навыков. На верхних уровнях обязательным является наличие глубоких знаний в области проблем. На системном уровне важно использовать представление о системе в целом, чтобы избежать слишком узкой интерпретации требований заинтересованных сторон. На этом уровне непременно проявится тенденция к принятию конкретного решения. Здесь необходимо обратиться к людям или организациям, обладающим солидным опытом в разработке подобных систем. Разработчики подсистем также должны объединиться со специалистами в предметных областях, соответствующих этим подсистемам.

Таким образом, маловероятно, чтобы одни и те же люди вели разработку системы на каждом уровне. Даже если на нескольких уровнях работает одна организация, скорее всего, участниками проекта станут разные люди, часто из различных подразделений. Следовательно, полезно представить дело так, чтобы разработчики на каждом уровне несли ответственность перед «заказчиком» с более высокого уровня и привлекали к работе «поставщиков» с более низкого уровня.

2.3.1. Исходные требования и производные требования

На рис. 2.3 показан альтернативный вариант схемы, приведенной на рис. 2.2. Здесь все процессы обособлены. В центре внимания находится тот факт, что требования, порождённые одним процессом, становятся исходными требованиями для другого процесса.

Из этого естественным образом следует, что на вход процесса разработки требований поступают исходные требования (Input Requirements), а на выходе формируются производные требования (Derived Requirements) (что также показано на рис. 2.3).

2.3.2. Критерии пригодности и стратегия проверки соответствия

Прежде чем приступить к подробному изучению отдельных особенностей, присущих процессу разработки требований, необходимо обратить внимание на другую категорию информации, которая имеет непосредственное отношение как ко входам этого процесса, так и к его результатам. Это информация о стратегии проверки соответствия требований.

Для того чтобы понять значение требований и прийти к взаимному согласию о том, что требования составляют хорошую основу для разработки, нужно решить, как требования будут продемонстрированы после реализации системы (или компонента). В какой-то мере этого можно достичь, если определить для каждого требования критерии, с помощью которых можно установить, является или нет система, претендующая на то, что требование реализовано, приемлемой для заказчика.

Кроме того, необходимо определить условия, при которых будет проверяться соответствие этим критериям. В главе 1 было введено представление о планах испытаний на каждом системном уровне. Испытания — это лишь один тип стратегии проверки соответствия. К стратегиям проверки соответствия также относятся пробы, сертификация и экспертизы. Тип предполагаемой к использованию стратегии проверки соответствия будет зависеть от природы системы, например системы обеспечения безопасности должны проверяться гораздо строже, чем, скажем, система управления информацией.

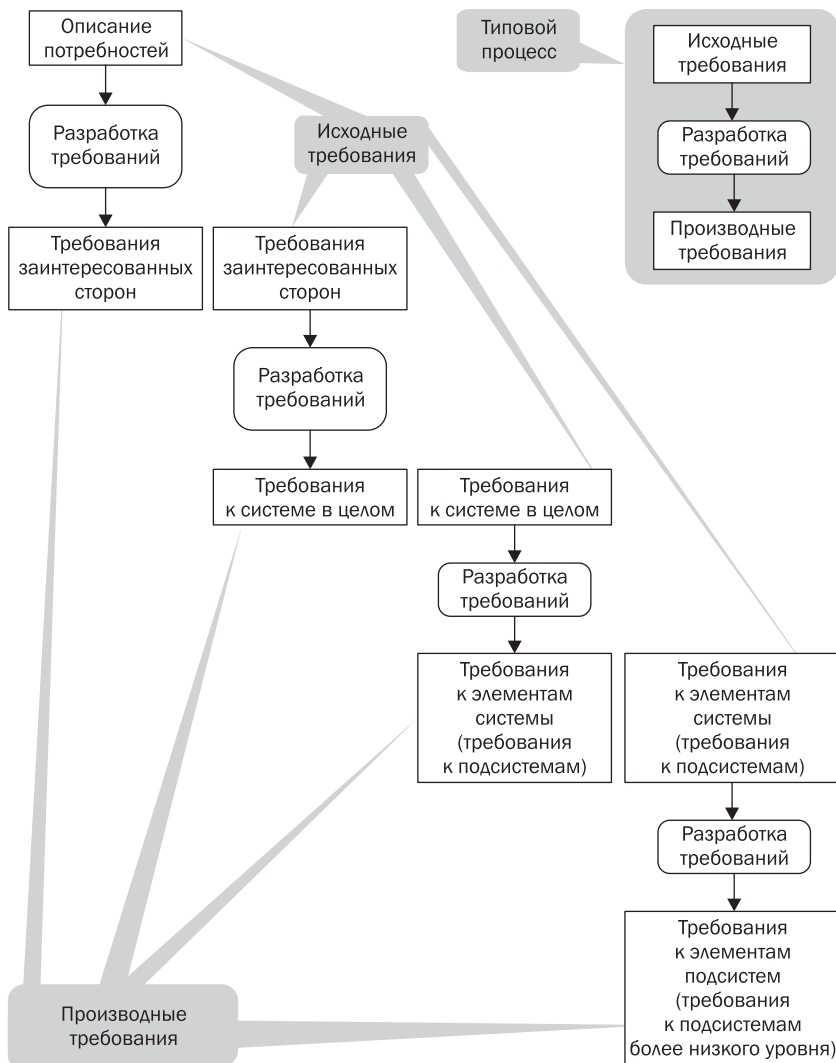


Рис. 2.3. Определение исходных и производных требований в типовом процессе

В целом типовой процесс разработки требований показан на рис. 2.4.

Зачастую стратегия проверки соответствия добавляет новые требования к испытательному оборудованию, к использованию существующих ресурсов (например, аэродинамических труб, беззеховых камер и т. п.) и к специальным диагностическим функциям или точкам контроля. При некоторых обстоятельствах в состав нового проекта в целом может быть включена разработка испытательного оборудования и прочих необходимых инструментальных средств.

Например, при разработке авиационной радиоэлектроники необходимо (по соображениям безопасности и экономного расходования средств) проверять её многократно, снова и снова, до установки в самолёт. И даже после монтажа радиоэлектронного оборудова-

ния нужно непременно выполнить тестовые имитационные «прогоны» до начала лётных испытаний. Лётчик-испытатель ещё до первого полёта должен быть абсолютно уверен в том, что радиоэлектроника его машины работает в соответствии с принятым стандартом.

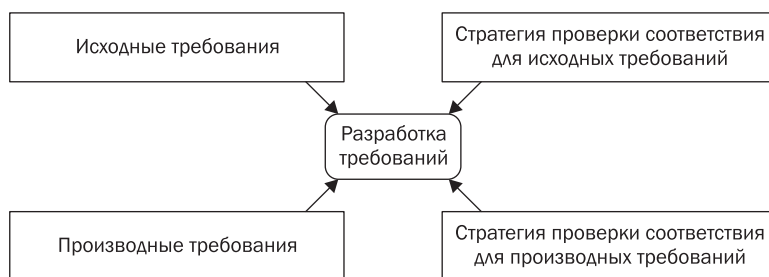


Рис. 2.4. Важность стратегии проверки соответствия

На более низких уровнях иерархии, где производятся отдельные элементы, стратегия проверки соответствия может включать такие вопросы, как ответственность конкретного поставщика или конкретного заказчика за испытания каждого поставляемого изделия. Возможными стратегиями являются: полная проверка каждого изделия перед поставкой, проверка партии поставщиком и, возможно, проверки заказчиком произвольно выбранных элементов.

2.4. Типовой процесс разработки требований. Основные положения

После того как общие правила или контекст для типового процесса определены, можно перейти к более детальному рассмотрению процесса разработки требований. Сначала этот процесс рассматривается в идеальных условиях, которые остаются неизменными на протяжении всего времени разработки, затем — в реальных условиях, где изменения происходят постоянно, вызывая необходимость в модификациях.

2.4.1. Разработка требований в идеальных условиях

Процесс разработки требований в идеальных условиях показан на рис. 2.5. Процесс начинается с обязательного согласования исходной информации для проекта с заказчиком на уровне, расположенном выше. Второе действие в процессе — анализ исходной информации и принятие решения о том, как получить необходимые результаты на выходе. Это действие часто выполняется одновременно с согласованием требований и почти всегда подразумевает создание одной или нескольких моделей. Действие завершается анализом отчетов, которые в совокупности предоставляют основу для выделения производных требований и стратегии проверки соответствия для поставщика (поставщиков) более низкого уровня. После того как эти требования тщательно продуманы и проработаны в достаточной степени, их необходимо согласовать с поставщиками, чтобы сформировать основу для соглашения с расположенным ниже уровнем разработки.

На рис. 2.5 также показано, что существует возможность формирования нескольких наборов производных требований. Каждый подобный набор должен быть обязательно

согласован с соответствующим поставщиком. При этом следует учесть, что некоторые поставщики могут одновременно отвечать за несколько компонентов.

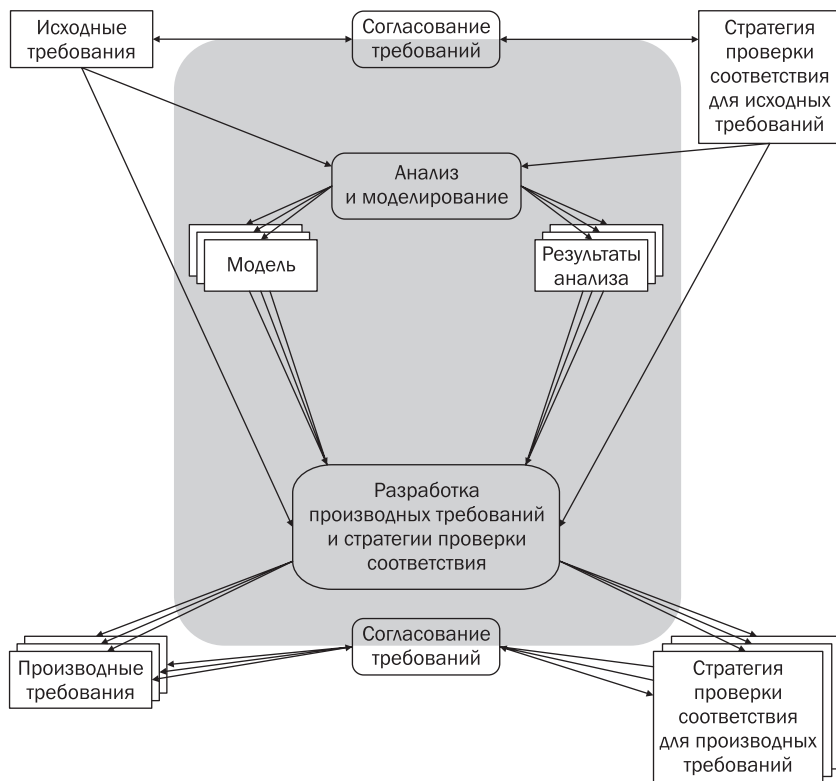


Рис. 2.5. Процесс разработки требований в идеальных условиях

2.4.2. Разработка требований в контексте изменений

К сожалению, реальный мир крайне редко остаётся неизменным. Наиболее ярко это непостоянство проявляется в области разработки систем. Создаётся впечатление, что каждый человек постоянно меняет свои намерения или вдруг начинает считать невозможным то, что раньше было согласовано и утверждено. Именно поэтому в типовой процесс необходимо вносить изменения, соответствующие этим постоянно возникающим сложностям, как показано на рис. 2.6.

Степень соблюдения формальных норм и правил при управлении изменениями будет зависеть от природы проекта и от его состояния. На ранних этапах можно и должно беспрепятственно вносить изменения в интересах развития. Но неизбежно наступает время, когда необходимо ввести жёсткие формальные ограничения и обязательное согласование любых изменений. Обычно с этого момента процедура внесения изменений формализуется, что исключает произвольные модификации и дополнения по личному желанию кого-либо из участников проекта. Теперь изменения запрашиваются или предлагаются, затем обсуждаются, и принимается решение с учётом влияния этих изменений на проект.

В процессе принятия решения обычно принимает участие руководитель проекта, имеющий права и полномочия на принятие решений при поддержке (если это необходимо) людей, входящих в группу управления изменениями. И здесь степень формальности, с которой действуют названные выше лица, зависит от природы проекта. Более подробно тема управления изменениями рассматривается в главе 8 с точки зрения управления проектом в целом.

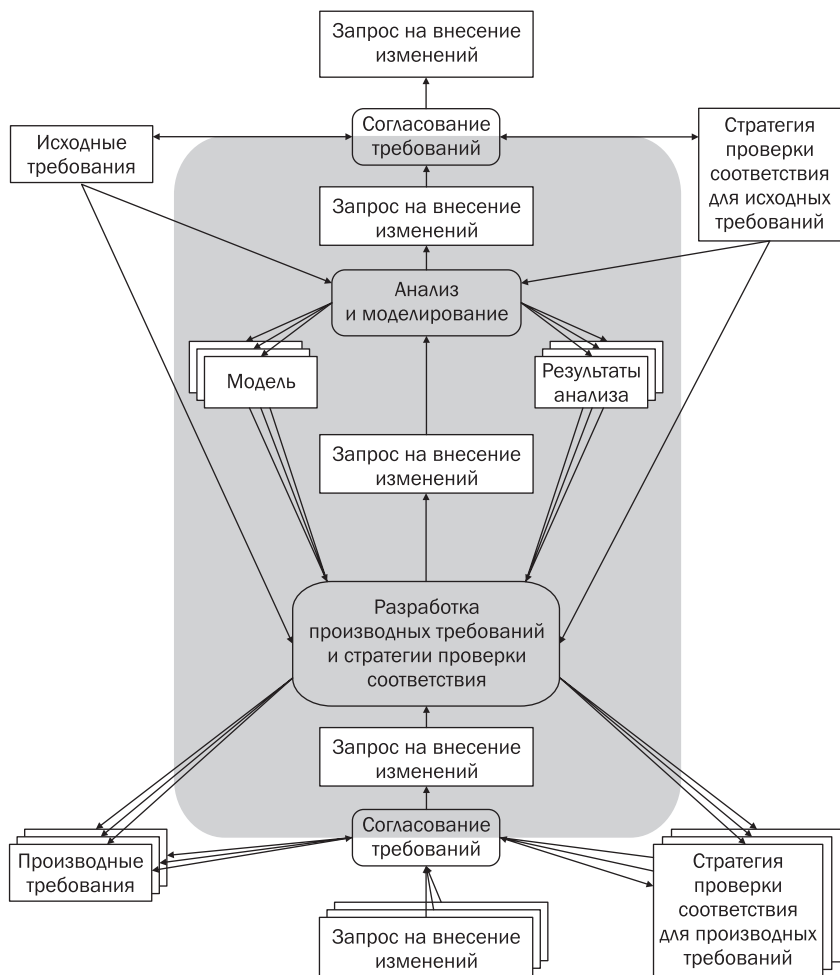


Рис. 2.6. Процесс разработки требований в контексте изменений

На рис. 2.6 можно видеть, что практически любое действие может вызвать необходимость в изменении, а также то, что эти изменения обычно направлены снизу вверх. Это не означает, что заказчики никогда не меняют своих намерений или что проблемы возникают только на нижних уровнях в процессе применения стратегии проектирования «сверху вниз». Дело в том, что нисходящая траектория всегда соответствует естественному направлению движения, а для движения по обратному пути, очевидно, требуется

поддержка. Одним из типичных случаев, когда может понадобиться запрос на изменения, является обнаружение ограничений, присущих используемой модели, или отклонений от нормы в анализируемых результатах, которые могут проявиться при попытке сгенерировать производные требования или стратегию проверки соответствия для производных требований.

В этой ситуации запрашивается разрешение на изменение модели (моделей) и/или на проведение дополнительных аналитических работ для полного исследования возникшей проблемы. Подобным образом проблемы с исходными требованиями, выявленные в процессе анализа и моделирования, могут инициировать формирование запроса на изменение в процессе согласования требований.

2.5. Информационная модель типового процесса разработки требований

Прежде чем начать изучение подпроцессов, входящих в состав типового процесса разработки требований, полезно ознакомиться с типовой информационной моделью, поддерживающей этот процесс.

Диаграммы, используемые для представления типового процесса, содержат как символы, относящиеся к процессу, так и символы, относящиеся к данным или информации. С помощью стрелок на диаграммах показано, какая информация генерируется и используется каждым процессом.

Главная задача информационной модели — показать существующие типы информации, а также наличие вероятных или существующих взаимосвязей между элементами информации.

Кроме того, полезны диаграммы переходов между состояниями, отображающие возможные изменения состояния каждого типа информации во времени. Таким образом, диаграммы переходов между состояниями могут наглядно продемонстрировать, когда и как процессы взаимодействуют друг с другом посредством обмена информацией.

2.5.1. Классы информации

В контексте типового процесса ранее упоминались следующие типы информации:

- ◇ исходные требования;
- ◇ производные требования;
- ◇ стратегия проверки соответствия для исходных требований;
- ◇ стратегия проверки соответствия для производных требований;
- ◇ запрос на внесение изменения.

На рис. 2.7 эти пять типов информации изображены в виде диаграммы классов по правилам языка моделирования UML (Unified Modelling Language). Имя класса всегда указывается в самой верхней секции символа класса (иногда эта секция может быть единственной). В средней секции, если она имеется, записываются имена атрибутов, которыми обладает класс. При необходимости в нижней секции перечисляются все операции (часто называемые «методами» (methods)), применимые к данному классу.

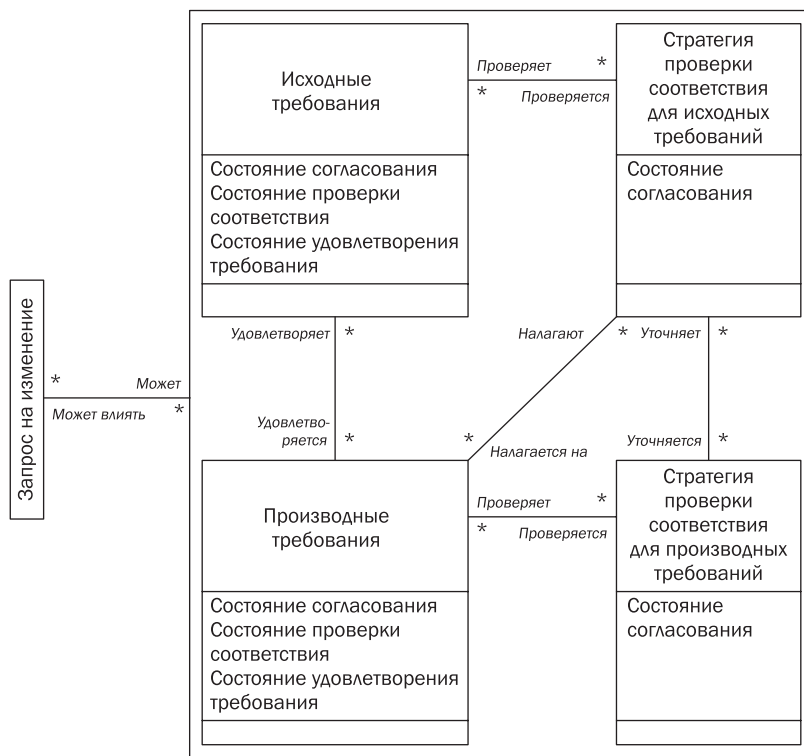


Рис. 2.7. Информационная модель типового процесса

Соединительные линии между символами класса показывают отношения между классами, которые в UML называются ассоциациями (associations). Таким образом, исходное требование может быть связано с производным требованием отношением «удовлетворяется». Подобным образом производное требование может быть связано с исходным требованием отношением «удовлетворяет». (Эти метки в UML носят название «роли» (roles)). Звёздочка показывает, что данная ассоциация может содержать ноль или более экземпляров связываемого класса. Звёздочки на обоих концах линий означают, что данная ассоциация является отношением типа многие ко многим. Таким образом, для модели, показанной на рис. 2.7, ноль или более исходных требований могут быть удовлетворены производным требованием, а некоторое исходное требование может быть удовлетворено нулевым или большим количеством производных требований. Здесь может возникнуть вопрос о целесообразности нулевого значения нижней границы, ведь оно предполагает отсутствие необходимости в какой-либо ассоциации. Но если установить значение нижней предельной границы равным 1, то это будет означать, что исходное требование не может существовать, если оно не связано, по крайней мере, с одним производным требованием. Очевидно, что это невозможная ситуация. Существенно то, что исходные требования могут существовать до определения производных требований. Следовательно, это корректная модель, поскольку иногда на протяжении проекта может иметь место отсутствие связей между исходными требованиями и производными требованиями, например на раннем этапе разработки, до установления каких-либо связей вообще. Но руководитель проекта должен

стремиться к тому, чтобы эти связи были установлены как можно быстрее. Это наглядно демонстрирует прогресс в разработке, а также то, что все производные требования обоснованы, поскольку удовлетворяют исходному требованию, и наоборот, что все исходные требования были удовлетворены.

Каждый класс стратегии проверки соответствия предназначен для определенного типа требований, а стратегия проверки соответствия для производных требований может предоставить более подробную информацию о проверке соответствия исходных требований. Например, подобная ситуация возникает в системах с чрезвычайно высокими требованиями к безопасности, когда необходимо осуществлять детальный контроль на низких уровнях, чтобы обеспечить соответствие критериям проверки соответствия на более высоком уровне.

Как уже было сказано ранее, возможна ситуация, когда для реализации принятой стратегии проверки соответствия может потребоваться создание специализированного испытательного оборудования. Примером может служить отношение «*налагается на*» (*imposed on*) между стратегией проверки соответствия для некоторого исходного требования и одним или несколькими производными требованиями. Это отношение проявляется в тех случаях, когда для обеспечения возможности проверки компонента необходимо организовать точку контроля. Зачастую такие точки контроля весьма необходимы для проверки конкретной характеристики (скорости, отклика, пропускной способности и т. п.) системы в реальных условиях эксплуатации.

Запрос на изменение может применяться к любому из четырех классов. На диаграмме это показано в виде внешнего прямоугольника, заключающего внутри себя четыре класса, и линии отношения, связывающей символ класса запроса и внешний объемлющий прямоугольник.

Средняя секция символа класса используется для определения его атрибутов. Каждый класс требований обладает следующими тремя атрибутами:

- ◇ состояние согласования;
- ◇ состояние проверки соответствия;
- ◇ состояние удовлетворения требования.

В следующих разделах приводятся определения этих атрибутов с помощью диаграмм состояния. Предполагается, что состояние согласования классов проверки соответствия может иметь два возможных значения: согласовано или не согласовано.

2.5.2. Состояние согласования

Диаграмма состояния для состояния согласования показана на рис. 2.8. Здесь каждый прямоугольник с закруглёнными углами представляет состояние одного конкретного требования в некоторый момент времени. Прямоугольник, помеченный надписью «*Оценивается*» (*Being assessed*), называют комплексным состоянием (*super-state*), так как оно включает в себя другие состояния. Соединительные линии со стрелками обозначают переходы, изменяющие состояние.

Работа с требованием начинается с состояния «*Предложено*» (*Proposed*). Когда заказчик считает, что требование достаточно хорошо сформулировано, он посылает это требование поставщику. Затем состояние согласования входит в область комплексного состояния «*Оценивается*». На этом этапе заказчик и поставщик ведут переговоры до тех пор, пока требование не будет полностью согласовано.

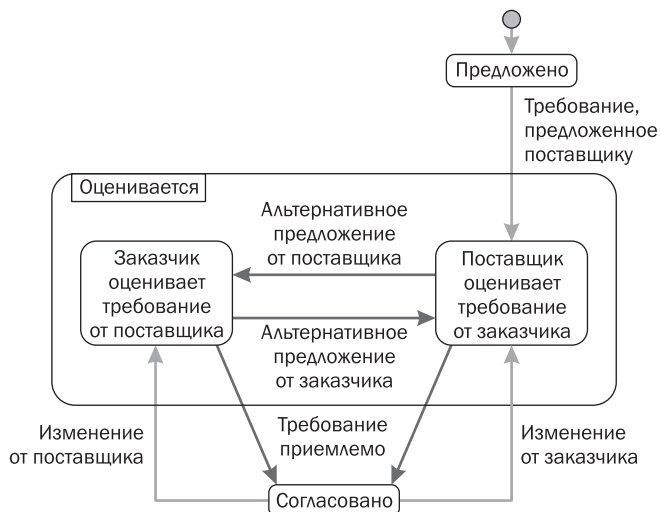


Рис. 2.8. Диаграмма состояния для состояния согласования

После перехода в состояние «Согласовано» (*Agreed*) требование остаётся в нём до тех пор, пока заказчик или поставщик не создаст запрос на изменение. По запросу на изменение требование возвращается в комплексное состояние «Оценивается», в котором пребывает вплоть до полного согласования.

В рамках комплексного состояния «Оценивается» заказчик и поставщик по очереди предлагают свои варианты формулировок требования до тех пор, пока не придут к соглашению. Таким образом, здесь состояние согласования будет характеризоваться одним из двух возможных форм в зависимости от того, какая сторона в текущий момент оценивает формулировку требования.

2.5.3. Состояние проверки соответствия

Состояние проверки соответствия требования показано на диаграмме состояния на рис. 2.9. Начальное состояние — «Решение о стратегии проверки соответствия не принято» (*No Qualification Strategy decided*). Когда стратегия проверки соответствия согласована и принята, происходит переход в состояние «Решение о стратегии проверки соответствия принято» (*Qualification Strategy decided*). Это состояние сохраняется до поступления запроса на изменение. Изменение может быть направлено на само требование или на стратегию проверки соответствия, связанную с данным требованием. При запросе на изменение происходит переход в состояние «Предполагаемая стратегия проверки соответствия» (*Qualification Strategy suspect*) на весь интервал времени, в течение которого оценивается влияние запрашиваемого изменения. При оценке определяется, сохранится ли существующая стратегия проверки соответствия и произойдёт ли возврат в состояние «Решение о стратегии проверки соответствия принято», или будет предложена другая стратегия, при этом произойдёт возврат в состояние «Решение о стратегии проверки соответствия не принято».

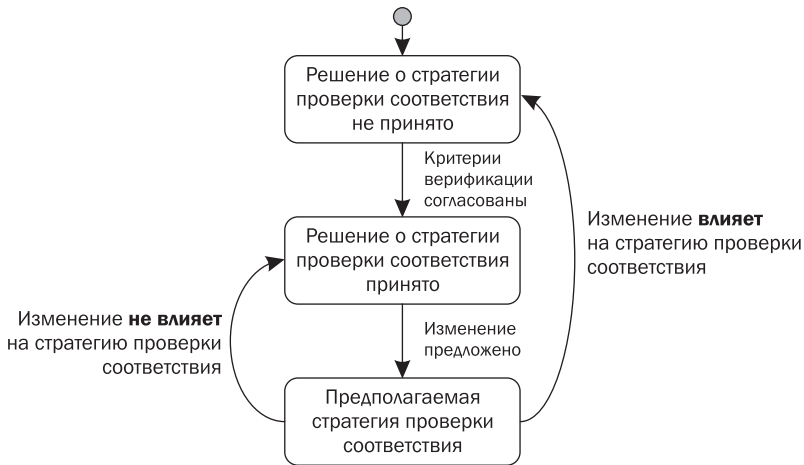


Рис. 2.9. Состояние проверки соответствия

2.5.4. Состояние удовлетворения требования

Диаграмма для состояния удовлетворения требования показана на рис. 2.10. Логика изменения этого состояния очень похожа на изменение состояния проверки соответствия. Начальное состояние «*Не удовлетворено*» (*Not satisfied*) указывает на то, что с данным требованием не связано ни одно производное требование. Когда рассматриваемое исходное требование удовлетворяется одним или несколькими производными требованиями, поставщик более низкого уровня согласовывает данное требование, а заказчик на более высоком уровне устанавливает тот факт, что производные требования будут действительно удовлетворять текущее исходное требование, может быть выполнен переход в состояние «*Удовлетворено*» (*Satisfied*). Следует отметить, что для перехода каждого конкретного исходного требования в состояние «*Удовлетворено*» часто необходимо сформулировать и согласовать несколько производных требований.

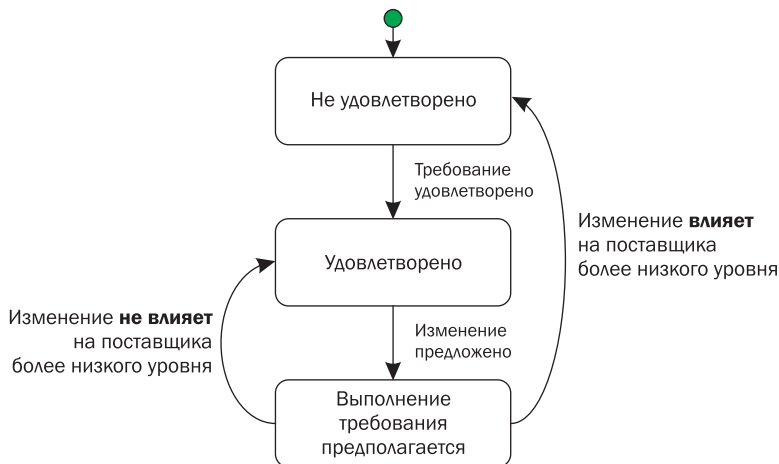


Рис. 2.10. Состояния удовлетворения требования

Когда предлагается изменение, происходит переход в состояние «*Выполнение требования предполагается*» (Satisfaction suspect) вне зависимости от того, ориентировано ли предложенное изменение на требование более высокого или более низкого уровня. Это неопределённое состояние сохраняется до тех пор, пока не будет полностью оценено воздействие предложенного изменения и не станет возможным *переход* либо в состояние «*Не удовлетворено*», либо в состояние «*Удовлетворено*».

2.5.5. Ограничения информационной модели

Запросы на изменение связаны с состояниями согласования, проверки соответствия и удовлетворения требования. Регистрация запроса на изменения сразу же изменяет все три состояния и требует дополнительной работы: во-первых, необходимо определить, вызывает ли предложенное изменение какие-либо коллизии, а во-вторых, идентифицировать последствия, если они есть, этих коллизий. Следует отметить, что влияние состояния удовлетворения требований может распространяться вверх и вниз по иерархии на требования-субъекты отношения «удовлетворяет/удовлетворяется». Этот эффект «распространения ряби» приводит к возникновению ряда последовательно связанных между собой изменений, то есть определяет влияние исходного изменения.

Состояние согласования производных требований обязательно должно быть логически связано с состоянием удовлетворения исходных требований, так как любое требование к исходным данным не может перейти в состояние «*Удовлетворено*», если поставщик более низкого уровня не согласовал все производные требования, удовлетворяющие требованиям более высокого уровня.

2.6. Элементы типового процесса разработки требований

2.6.1. Процесс согласования

Процесс согласования всегда представляет собой деятельность, которая одновременно и скоординировано выполняется поставщиком на одном уровне и заказчиком на более высоком уровне, как показано на рис. 2.11.

Перед началом любых операций по выделению производных требований необходимо оценить исходные требования, чтобы убедиться, что они задают надёжную основу для продолжения разработки.

При оценке следует ответить на следующие вопросы:

- ◇ Является ли требование полным?
- ◇ Является ли требование понятным?
- ◇ Является ли требование реализуемым?
- ◇ Является ли план проверки соответствия понятным и приемлемым?

Возможные варианты ответов на эти вопросы естественным образом указывают на причины, по которым требование может быть отклонено:

- ◇ *недостаточность информации* — здесь можно использовать типовые формулировки, такие как «Требуется согласования» (ТВА — To be agreed), «Требуется уточнения» (ТВС — To be completed) или «Требуется принятия решения» (ТБД — To be decided);

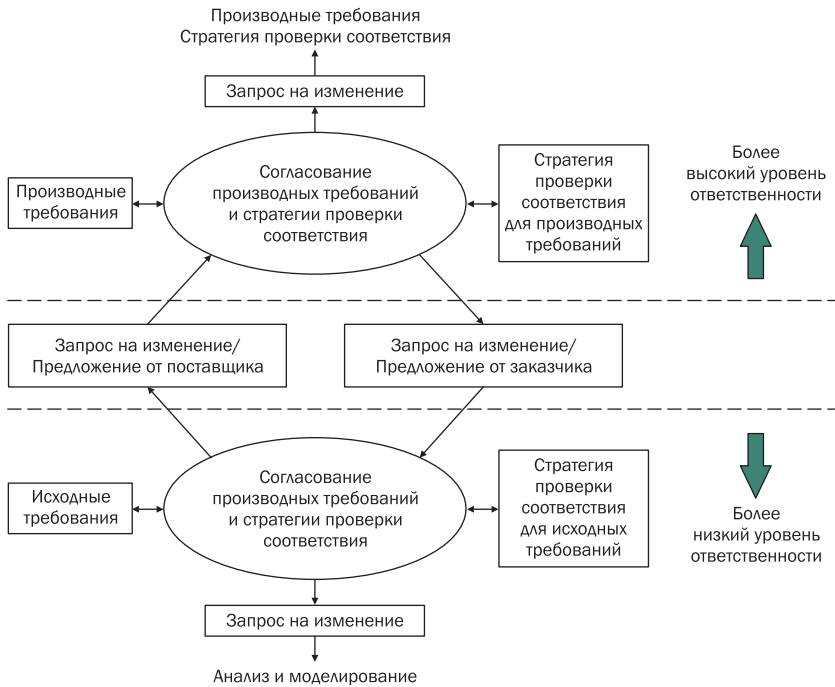


Рис. 2.11. Процесс согласования

- ◇ *отсутствие ясности* — неоднозначность, противоречивость, запутанность изложения и т. п.;
- ◇ *невозможность реализации* — нет известного решения; неприемлемый план проверки соответствия.

В результате анализа, если требование и соответствующий план проверки соответствия признаны приемлемыми, может быть установлено состояние «Согласовано».

Если требование неприемлемо, то заказчику направляется альтернативная формулировка и передаётся ответственность за принятие решения, а процедура согласования (см. рис. 2.8) переходит в состояние «Заказчик оценивает требование от поставщика». Если заказчик согласен с предложенной альтернативной формулировкой, то он может установить состояние «Согласовано». В противном случае заказчик предлагает свою формулировку и направляет её поставщику.

Согласование переходит в состояние «Поставщик оценивает требование от заказчика», и ответственность за принятие решения возвращается к поставщику.

Этот процесс обмена предложениями и контрпредложениями продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Разумеется, возможна ситуация, при которой соглашение вообще недостижимо, и обсуждение затягивается до бесконечности.

Когда одна из сторон предлагает изменение, наступает состояние «Оценивается» с передачей ответственности стороне, принимающей данное изменение. Переговоры продолжают в описанном выше порядке до достижения нового соглашения.

В процессе согласования заказчик может генерировать запросы на изменения, которые влияют на производные требования. Подобные запросы будут передаваться в процесс

«Производные требования и стратегия проверки соответствия» для оценки влияния предлагаемого требования и редактирования одного или нескольких производных требований, если возникнет такая необходимость. Конечно, может случиться так, что предлагаемое изменение невозможно полностью обработать на текущем уровне, и изменения нужно будет распространить на процесс моделирования и анализа. Необходимость распространения процесса принятия решения по уровням иерархии неизбежно вовлекает в него людей, работающих на каждом уровне. Другими словами, работа на нескольких уровнях должна выполняться одновременно. Это может потребовать полного отказа от каскадной модели жизненного цикла, предполагающей последовательное выполнение действий в строго регламентированном порядке сверху вниз. Вместо последовательности действий разработка описывается как ряд одновременно происходящих обсуждений и принятия решения.

Во многих проектах критерии приёмки и план проверки соответствия утверждаются достаточно поздно. Такой подход может быть приемлемым, если сами по себе требования были заранее согласованы, но в некоторых случаях согласование требований происходит непосредственно перед началом испытаний. Это порочная практика, которая обычно приводит к задержкам из-за того, что проверка на соответствие поздно согласованным требованиям может оказаться невозможной и требования в последний момент придется изменять. .

2.6.2. Анализ и моделирование

На рис. 2.12 изображён процесс анализа и моделирования. Аналитическая составляющая процесса анализа и моделирования сосредоточена главным образом на понимании природы и области применения исходных требований с целью оценки потенциальных рисков, связанных с их удовлетворением. Анализ может простираться от исследования осуществимости с целью определения возможных вариантов реализации до создания прототипов некоторых наиболее важных компонентов или компонентов с высокой вероятностью отказа. Зачастую для исследования предполагаемой пропускной способности и характера реакции необходимо создавать модели поведения.

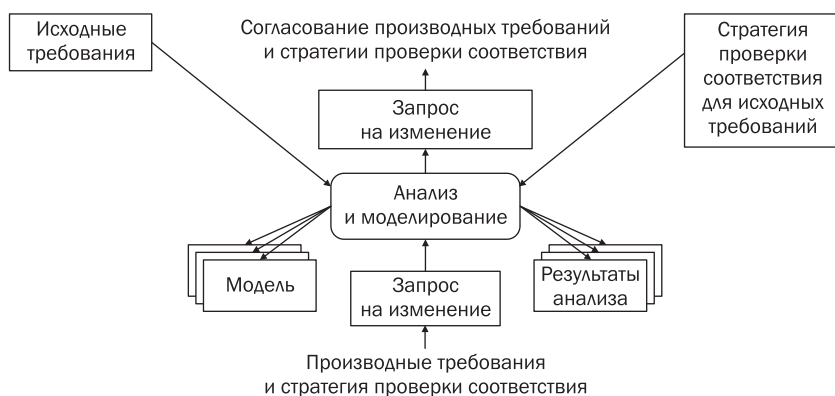


Рис. 2.12. Процесс анализа и моделирования

Другое направление использования моделей в рамках анализа и моделирования связано с пониманием природы производных требований и определением их структуры.

Наиболее распространенными моделями, удобными для понимания и структурирования требований заинтересованных сторон, являются варианты использования (use cases) или пользовательские сценарии (user scenarios), которые помогают понять, как люди будут применять предлагаемую систему.

Наиболее распространенными моделями, удобными для структурирования решений, в области решений являются модели архитектуры системы, которые определяют элементы решения и показывают, как они взаимодействуют.

В большинстве случаев модель используется для разработки архитектуры предлагаемого решения. Такие модели легче всего использовать в сформировавшихся, зрелых отраслях промышленности (автомобилестроение, телекоммуникации, авиастроение и т. п.), где архитектура существует фактически.

Применительно к инновационным разработкам, где определенная архитектура еще не сложилась, модель может быть более абстрактной, чтобы позволить рассмотрение потенциально возможных вариантов реализации.

В целом решение о том, какую модель применять, полностью зависит от природы и особенностей процесса разработки, предполагаемого к использованию. Ранее уже отмечалось, что тип применяемой модели сильно зависит от предметной области. При проектировании программных систем часто используются объектные модели. В табл. 2.1 перечислены различные типы моделей, используемых в трёх отраслях промышленности.

Таблица 2.1. Примеры способов и технологий моделирования

- **Авиастроение**
 - Аэродинамическая модель
 - Трёхмерная пространственная модель
 - Модель распределения массы
 - Тренажёр, имитирующий условия полёта
- **Железнодорожная индустрия**
 - Модель расписания
 - Модели безопасности, надёжности и ремонтпригодности
- **Автомобилестроение**
 - Дизайнерская модель
 - Модель панели управления
 - Аэродинамическая модель

Отправной точкой при разработке моделей является понимание исходных требований в сочетании с предлагаемой стратегией проверки соответствия и экспериментальные исследования альтернативных вариантов решения до утверждения одного из них в качестве основы для создания производных требований. При этом также рассматриваются возможные стратегии проверки соответствия для производных требований, которые, в свою очередь, могут привести к формированию требований к оборудованию для испытаний и/или средствам программного обеспечения испытаний. Кроме того, здесь же становится возможным определение требований по проверке соответствия применительно к производным требованиям.

Процесс анализа и моделирования может выполняться одновременно с процессом согласования, поскольку такой подход позволяет получить более глубокое представление о природе требований.

В главе 3 подробнее рассматриваются широко распространённые способы и технологии моделирования, в особенности те, что используются в индустрии разработки программного обеспечения. В главе 5 описано, как применять модели пользовательских

сценариев в целях понимания требований заинтересованных сторон. В главе 6 основное внимание уделено функционально-ориентированным моделям, которые помогают получить общее, рамочное представление о требованиях к системе.

Часто в процессе анализа и моделирования возникают дополнительные вопросы, касающиеся содержания и формулировки исходных требований. Это приводит к появлению запросов на изменения, что, в свою очередь, заставляет повторно использовать процесс согласования требований.

2.6.3. Производные требования и стратегия проверки соответствия

На рис. 2.13 показан процесс формирования производных требований и стратегии проверки соответствия.

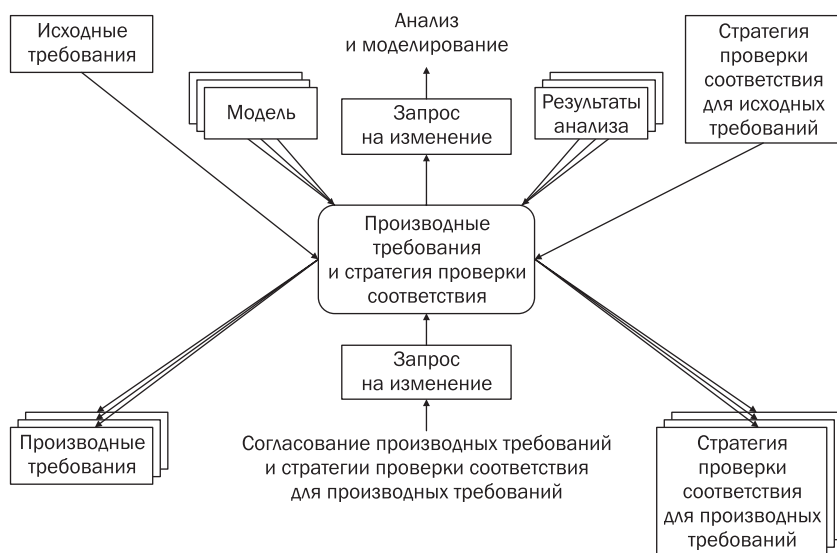


Рис. 2.13. Процесс формирования производных требований и стратегии проверки соответствия

2.6.3.1. Производные требования

Существует множество вариантов использования моделей для получения производных требований, но простейший из них, с которого следует начинать, состоит в выявлении производных требований к компонентам на основе описания архитектуры системы. На этом этапе можно определить конкретные требования, которым должен отвечать каждый компонент. Некоторые из этих требований могут совпадать с одним или несколькими исходными требованиями, другие могут быть получены как производные от исходных требований с учетом необходимости распределения последних между компонентами системы. Полученный таким способом набор требований учитывает ограничения, налагаемые со стороны архитектуры компонента или исходных требований. Сюда относятся интерфейсные ограничения и, возможно, физические ограничения, например допустимые масса, размер, потребление энергии, тепловыделение и т. д.

На практике некоторая часть работы по привязке или выявлению требований к компонентам может быть проделана до окончательного согласования исходных требований и стратегии проверки соответствия. Но *полностью завершить* эту деятельность можно лишь после окончательного согласования.

Помимо выявления требований к компонентам, необходимо также установить связи «удовлетворяет/удовлетворяется» между исходными требованиями и производными требованиями. Такая взаимосвязь позволяет установить, какие исходные требования какими производными требованиями удовлетворяются, она также может использоваться для того, чтобы определить:

- ◇ все ли исходные требования удовлетворены;
- ◇ все ли производные требования необходимы (то есть прямо или косвенно удовлетворяют одному или нескольким исходным требованиям).

Но одного лишь указания на существование связи «удовлетворяет/удовлетворяется», например в виде матрицы перекрестных ссылок, недостаточно. Требуется также обосновать необходимость каждой взаимосвязи. Перечень таких обоснований составляет документ, который принято называть «доказательство выполнения требований» (satisfaction argument).

В процессе выделения требований на основе моделей может выясниться, что одна или несколько моделей неверны или неточны. Это вызывает запрос на изменения, возвращаемый в группу моделирования, где модель корректируется сразу же или после уточнения и (при необходимости) изменения исходных требований. Таким образом продолжается процесс внесения изменений.

2.6.3.2. Выработка стратегии проверки соответствия

Как было сказано выше, связи типа «удовлетворяет/удовлетворяется» показывают, как выделяются производные требования на основе исходных требований, то есть отражают особенности построения системы. Напротив, стратегия проверки соответствия устанавливает порядок проверки каждого требования на каждом уровне.

Стратегия проверки соответствия включает совокупность операций по проверке соответствия, каждая из которых относится к конкретному испытанию, тесту или проверке. Для каждого требования может быть определено несколько операций по проверке соответствия.

Каждая операция по проверке соответствия должна учитывать следующие аспекты:

- ◇ **вид (тип)** операции, который должен полностью соответствовать требованию;
- ◇ **этап**, на котором может быть выполнена каждая операция, — чем раньше, тем лучше;
- ◇ всё **специализированное оборудование**, необходимое для выполнения данной операции;
- ◇ что следует считать удовлетворительным **результатом**?

План проверки соответствия можно структурировать и детализировать в соответствии с текущим этапом или с типом операции.

Утверждённые операции проверки соответствия должны соответствовать уровню требований. Другими словами, выполнение требований заинтересованных сторон проверяется на приёмо-сдаточных испытаниях, тогда как выполнение требований к системе в целом — при испытании системы, то есть до предъявления её заказчику. Поскольку требования к системе в целом определяются на основе требований заинтересованных

сторон и для каждого из требований к системе должна иметься собственная процедура испытаний, в определении процедур верификации системы на соответствие требованиям заинтересованных сторон нет необходимости.

Рассмотрим пример на рис. 2.14, где требования к системе корабля разделяются на две группы по различным подсистемам: корпус и ходовая часть. Планируются два испытания для проверки соответствия требованиям на уровне системы в целом и ещё два для проверки соответствия требованиям на уровне подсистем.



Рис. 2.14. Информация о проверке соответствия

Таким образом, чтобы в полной мере понять, как будет выполняться проверка на соответствие требованиям, необходимы связи «удовлетворяет/удовлетворяется» и стратегия проверки соответствия. Для понимания результатов проверки соответствия требованиям высокого уровня следует принимать во внимание результаты проверки соответствия требованиям на всех нижележащих уровнях, используя при этом как связи «удовлетворяет/удовлетворяется», так и связи «соответствует/не соответствует».

2.7. Резюме

В этой главе описан типовой процесс, который может одновременно использоваться на каждом из иерархических уровней при разработке системы. Основное преимущество

этого процесса заключается в том, что он определяет типичные действия, характерные для каждого иерархического уровня:

- ◇ согласование исходных требований с заказчиком;
- ◇ анализ исходных требований для определения рисков и потенциальных опасностей при выполнении этих требований;
- ◇ создание одной или нескольких моделей для исследования возможных стратегий получения производных требований;
- ◇ выделение производных требований на основе исходных требований с помощью информации, полученной в результате анализа и моделирования;
- ◇ согласование производных требований с группой или группами сотрудников, которые будут отвечать за реализацию требований;
- ◇ установление связей «удовлетворяет/удовлетворяется» между исходными требованиями и производными требованиями;
- ◇ установление взаимосвязи «соответствует/не соответствует» между производными требованиями и соответствующей стратегией проверки соответствия.

Перечисленные действия позволяют получать сведения, соответствующие представленной информационной модели. Информацию в текущем состоянии можно использовать для количественной оценки прогресса процесса проектирования и влияния предлагаемых изменений на этот процесс, а также для определения метрик, характеризующих выполнение проекта. Например, текущее состояние требований может быть зафиксировано с учетом трех атрибутов:

- ◇ согласование;
- ◇ выполнение;
- ◇ соответствие.

В идеальном случае любое требование к любой системе должно характеризоваться следующими признаками:

- ◇ требование согласовано заказчиком и поставщиком;
- ◇ для требования согласована стратегия проверки соответствия;
- ◇ требование удовлетворяется требованиями более низкого уровня (или проектным решением).

Степень отклонения состояния конкретных требований от их идеального состояния соответствует степени риска, которому подвергается проект с точки зрения управления требованиями, а также позволяет оценить объём работы, необходимый для приведения требований в идеальное состояние.

Глава 3

Системное моделирование в инженерии требований

Метод — это место встречи искусства и науки.

— Эдвард Джордж Бульвер-Литтон,
английский поэт и писатель, 1803—1873

3.1. Введение

Системное моделирование поддерживает анализ и проектирование посредством использования хорошо формализованных способов описания интересных систем. На протяжении разработки систем часто используются чертежи и эскизы, которые позволяют более наглядно представить отдельные аспекты проектно-конструкторских решений. Моделирование дает возможность формализовать этот способ представления с помощью схем и диаграмм, но при этом не ограничивается определением стандартного синтаксиса, а предлагает инструментальное средство для изучения и распространения идей и концепций, связанных непосредственно с разработкой систем. Искусство моделирования, возможно, наиболее творческий аспект деятельности системного инженера. Здесь нет «единственно правильного» решения, а модели развиваются и изменяются на разных этапах разработки системы. Наиболее часто модели предстают в визуальной форме, поэтому для отображения информации здесь используются связанные между собой схемы и диаграммы. Новые методы, например объектно-ориентированное проектирование, развивают концепцию моделирования, тем не менее многие подходы основаны на известных, проверенных временем принципах.

Хорошей можно считать только ту модель, с помощью которой достигается простой и удобный обмен информацией. Такие модели необходимы для улучшения взаимодействия внутри группы разработчиков, а также для предоставления сведений, необходимых для организации в целом, включая и заинтересованные стороны. Способы использования модели могут быть самыми разнообразными. Можно построить модель деятельности организации в целом или смоделировать отдельное функциональное требование к системе.

Моделирование даёт следующие преимущества:

- ◇ способствует использованию *точно определённой терминологии*, единой для всей системы;
- ◇ позволяет представить спецификации и архитектуру системы в *наглядной форме в виде схем и диаграмм*;
- ◇ позволяет рассматривать *различные аспекты взаимодействия систем* наряду с различными системными представлениями;

- ◇ способствует *анализу систем* посредством чётко определённого образа действий;
- ◇ позволяет *валидацию* некоторых аспектов решений по архитектуре системы посредством анимации;
- ◇ позволяет *последовательное улучшение* деталей проектных решений, поддерживая *генерацию контрольных примеров* и *генерацию кода*;
- ◇ позволяет наладить *обмен информацией между различными организациями* с использованием общепринятых стандартных нотаций.

Моделирование дает возможность системному инженеру проявить свои творческие способности в наибольшей степени. В данной главе рассматриваются некоторые из подобных моделей, а также ряд методов инженерии требований, которые на них основаны.

3.2. Способы моделирования для инженерии требований

3.2.1. Диаграммы потоков данных

Диаграммы потоков данных (data flow diagrams, DFD) являются основой большинства традиционных методов моделирования. Это весьма лаконичная форма графического представления структуры и интерфейсов системы. Несмотря на то что изначально подобные диаграммы предназначались для отображения данных и их потоков в компьютерных системах, на практике их можно использовать для отображения потоков любого типа, независимо от того, базируется система на компьютерах или нет. Только поток управления (control flow) не может быть отображен с помощью диаграмм потоков данных.

Диаграмма потоков данных состоит из следующих элементов:

- ◇ потоки данных (обозначаются именованными стрелками);
- ◇ процессы преобразования данных (окружности или эллипсы);
- ◇ хранилища данных (горизонтальные параллельные линии);
- ◇ внешние объекты (прямоугольники).

Простой пример на рис. 3.1 демонстрирует использование диаграммы потоков в традиционном контексте информационных систем.

Потоки отображают обмен информацией или материальными объектами между двумя процессами преобразования данных. В реальных системах потоки могут быть непрерывными, создаваемыми по запросу, асинхронными и т. д. Диаграммы этого типа необходимо дополнять текстовыми описаниями каждого процесса, хранилища данных и потока.

Словарь данных (data dictionary) используется для определения всех потоков и хранилищ данных. Каждый эллипс на диаграмме определяет основные функциональные возможности, которыми обладают компоненты системы. Эти возможности описываются в виде *П-спецификаций* (process specification) или *мини-спецификаций* (miniature specification). Подобные текстовые спецификации часто записываются в форме псевдокода.

Контекстная диаграмма (context diagram) — это диаграмма потоков данных самого верхнего уровня, отображающая взаимодействие создаваемой системы с внешними системами (см. рис. 3.2).

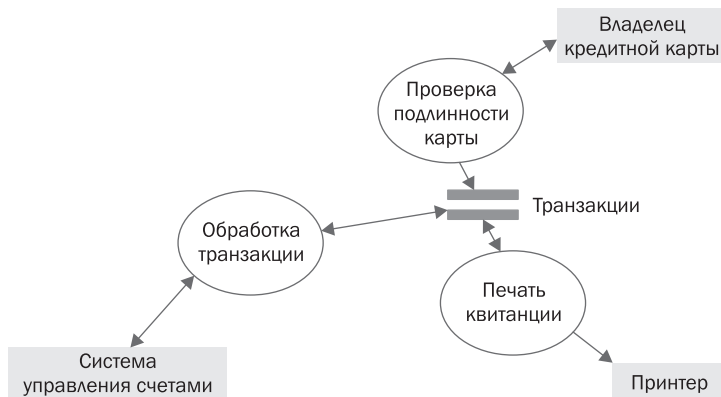


Рис. 3.1. Диаграмма потоков данных

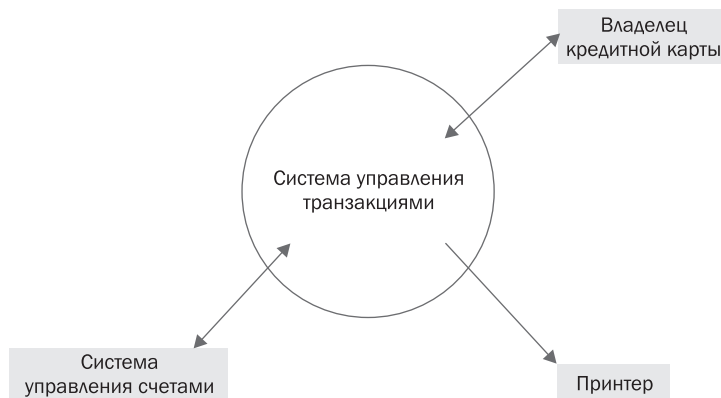


Рис. 3.2. Контекстная диаграмма

Процессы, для отображения которых используются эллипсы, могут быть подвергнуты декомпозиции с выделением более низких иерархических уровней. В этом случае каждый эллипс преобразуется в диаграмму, которая, в свою очередь, сама может содержать процессы преобразования данных и хранилища данных. Это показано на рис. 3.3.

Для того чтобы проиллюстрировать применение диаграммы потоков данных, рассмотрим пример контекстной диаграммы для системы оперативного управления службой скорой помощи (рис. 3.4). Это отправной пункт для анализа потоков данных в системе.

Главными внешними объектами являются *абоненты*, обратившиеся для оказания им помощи, и *машины скорой помощи*, которые должны управляться с помощью системы. Следует особо отметить, что *записи* являются важным выходом системы (фактически это требование законодательства), они также играют важную роль для оценки «производительности» системы.

Другие потенциально возможные внешние объекты, взаимодействие с которыми, вероятнее всего, придётся учесть на практике, показаны на диаграмме, но для упрощения в нашем примере они не рассматриваются.

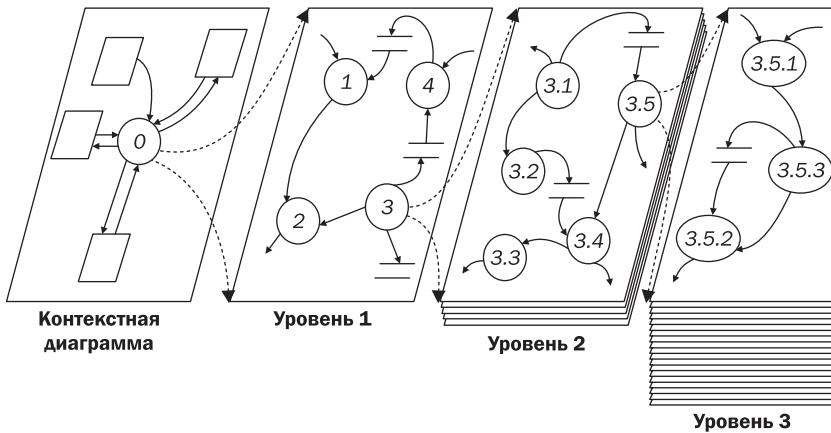


Рис. 3.3. Функциональная декомпозиция

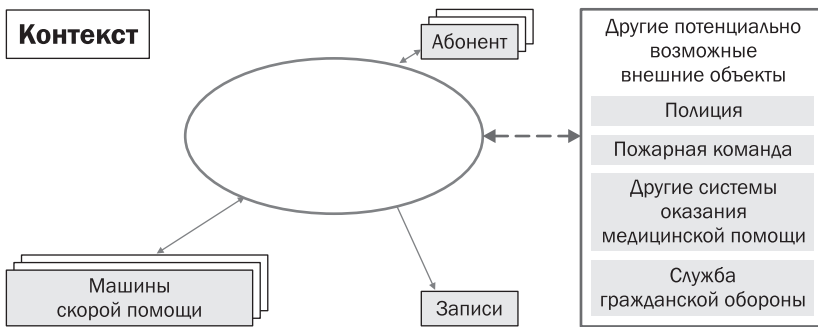


Рис. 3.4. Контекстная диаграмма для системы оперативного управления службой скорой помощи

Следующий шаг — определение внутренней функциональности системы. На исходном уровне декомпозиции начинают, как правило, с отображения функционального взаимодействия между системой и внешними объектами, а затем показывают основные данные, которыми должны обмениваться эти функции верхнего уровня (см. рис. 3.5).

Вслед за этим выполняется декомпозиция функций верхнего уровня с тем, чтобы описать их более детально, как показано на рис. 3.6.

Отметим, что функциональная иерархия, представленная в виде набора диаграмм потоков данных может использоваться в качестве рамочной основы для определения и структурирования требований к системе в целом. На рис. 3.7 показана функциональная структура системы оперативного управления службой скорой помощи, составленная на основе диаграмм, показанных на рис. 3.6.

Кроме того, на рис. 3.7 показаны некоторые примеры производных требований, определённых с помощью этой структуры.

Иерархическая структура в совокупности с интерфейсами даёт чёткое видение модели компонентов, но здесь слабо прослеживаются «транзакции» внутри системы, то есть «от входа к входу» (или выполнение некоторых действий внутри системы), которое можно видеть на рис. 3.8.

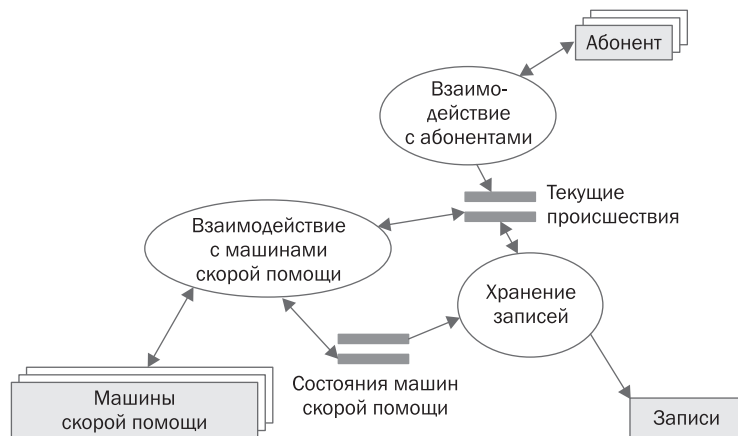


Рис. 3.5. Модель для системы оперативного управления службой скорой помощи

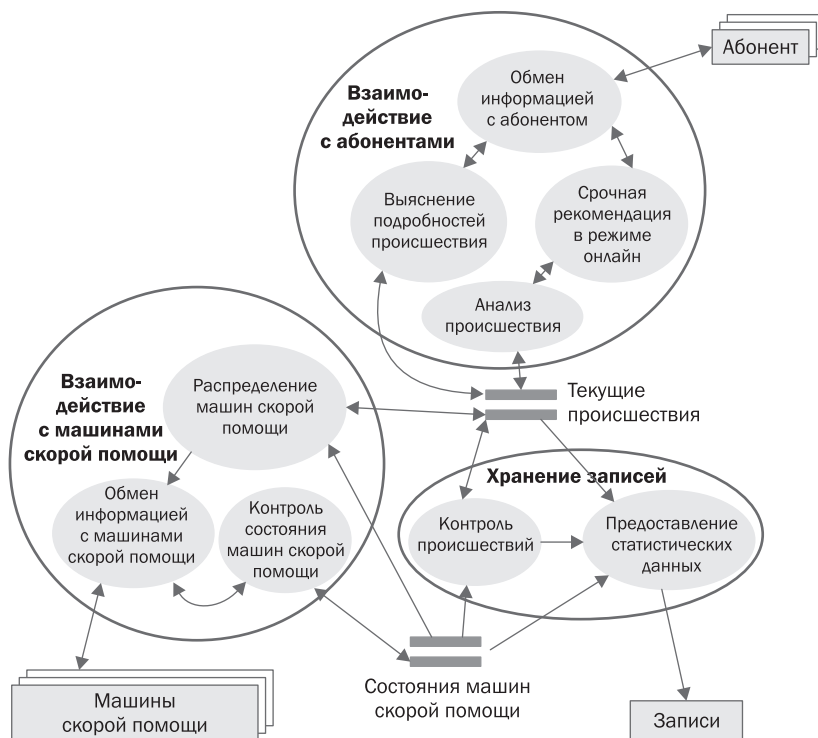


Рис. 3.6. Детализированная модель для системы оперативного управления службой скорой помощи

Это тем более необходимо в случае возникновения необходимости прослеживания этих транзакций внутри системы с точки зрения путей их следования, затраченного времени и потребляемых ресурсов. Динамическое отображение требований заинтересованных

сторон и возможность видеть, какие именно функции при этом выполняются, дают возможность продемонстрировать основные транзакции, но существует и другой способ отображения транзакций в системе — с помощью утолщённых стрелок на диаграмме потоков данных, как показано на рис. 3.9.



Рис. 3.7. Функциональная структура для системы оперативного управления службой скорой помощи

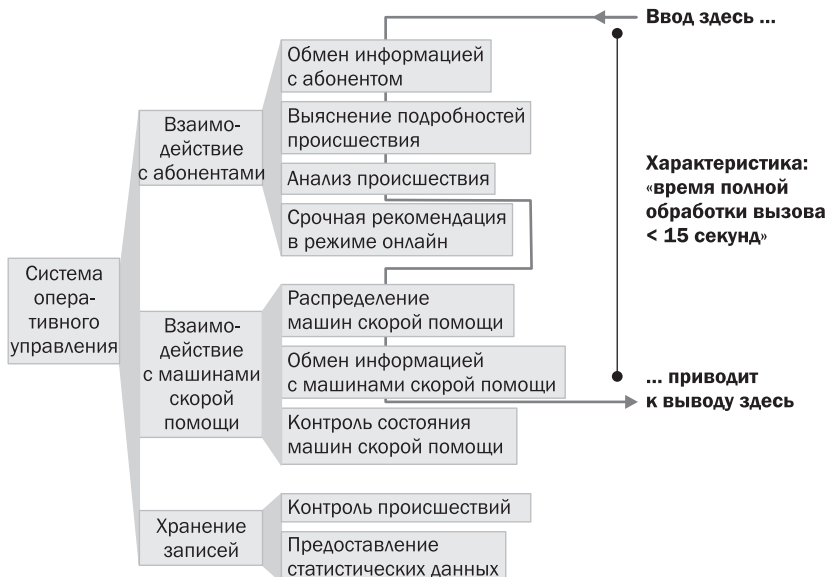


Рис. 3.8. Транзакции в системе

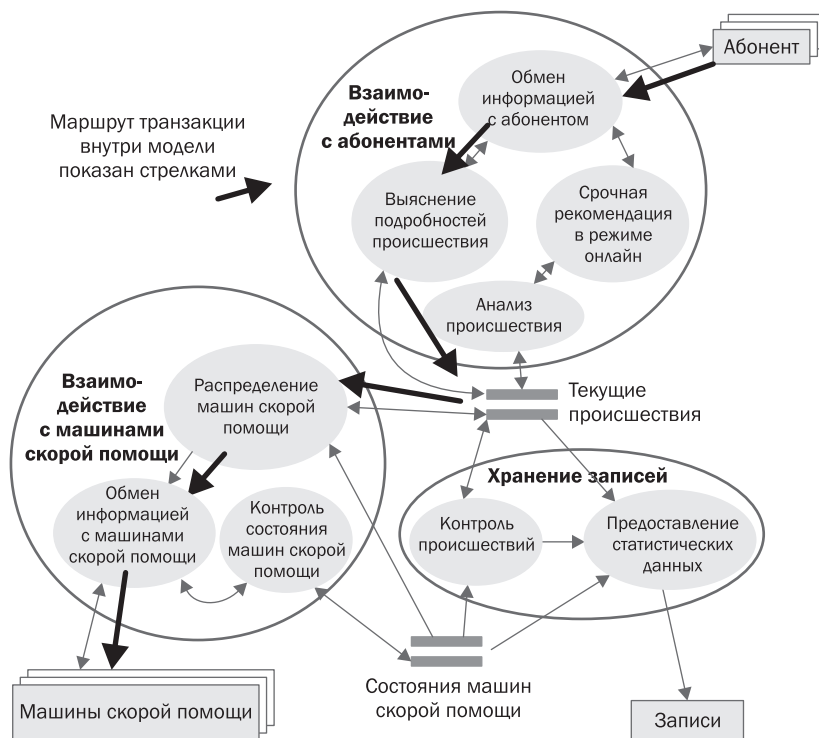


Рис. 3.9. Отображение транзакций в системе оперативного управления службой скорой помощи

Диаграммы потоков данных хорошо подходят для описания структур, но им не хватает определенности. Они менее конкретны, чем текст, содержащий полное описание системы, — линии интерфейса и отдельные слова могут означать что угодно. При этом невозможно правильно отобразить необходимые ограничения.

Диаграммы потоков данных ясно показывают функции и интерфейсы. Их можно использовать для выявления сквозных транзакций, но без непосредственного отображения последних. Удобнее работать с диаграммами, применяя методику «динамического раскрытия» символов объектов и операций, чтобы увидеть контекст, в котором существует каждый уровень декомпозиции. Некоторые CASE-инструменты предоставляют такую возможность.

Следует отметить, что рис. 3.6 фактически не соответствует условиям, принятым применительно к диаграммам потоков данных, поскольку на нем показана декомпозиция системы в целом на несколько процессов, а кроме того, на ней показаны внешние объекты (агенты), с которыми данная система должна взаимодействовать. Мы предлагаем прагматический подход к использованию диаграмм потоков данных взамен строгого следования идеальной концепции. Для точного соблюдения правил построения диаграмм потоков данных внешние объекты должны появляться только на контекстных диаграммах, следовательно, они не должны показываться на текущем уровне. Но без изображения внешних объектов диаграмму было бы сложнее истолковать, а потоки данных к внешним объектам остались бы без адресатов (определённых в результате согласований).

Таким образом, диаграммы потоков данных:

- ◇ отображают общую функциональную структуру и потоки;
- ◇ определяют функции, потоки и хранилища данных;
- ◇ определяют интерфейсы между функциями;
- ◇ предоставляют основу для определения требований к системе;
- ◇ предоставляют инструментальные средства;
- ◇ широко используются для разработки программного обеспечения;
- ◇ применимы при разработке любых систем.

3.2.2. Диаграммы сущность–связь

Моделирование информации, хранимой в системе, такой как планы полётов, записи баз данных и знаний, часто имеет важное значение. Диаграммы сущность–связь (entity-relationship diagrams, ERD) предоставляют средства моделирования сущностей, которые представляют интерес и отношений, которые существуют между ними. Диаграммы сущность–связь разработал Чен (Chen, 1976). В настоящее время существует множество разнообразных нотаций для этого типа диаграмм.

Сущность (entity) – это объект, который может быть недвусмысленно определён, например как клиент, поставщик, составная часть или продукция. *Свойство (property)* или *атрибут (attribute)* – это информация, описывающая сущность. *Связь (relationship)* характеризуется кардинальным числом (мощностью отношения), отражающим природу связи (один к одному, один ко многим, многие ко многим) между сущностями-участниками. *Подтипом (subtype)* называется подмножество другой сущности, то есть тип X является подтипом Y, если каждый член X принадлежит Y. Диаграмма сущность–связь определяет модель, которая описывает систему лишь частично, посредством определения сущностей внутри этой системы и связей между ними. Эта модель не зависит от процессов, которые требуют создания или использования информации. Таким образом, диаграмма сущность–связь представляет собой идеальный инструмент для абстрактного моделирования на этапе определения требований к системе в целом. Снова рассмотрим пример системы оперативного управления службой скорой помощи на рис. 3.10.

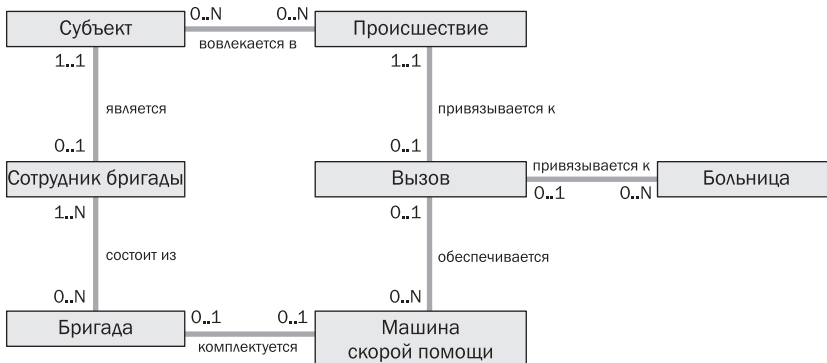


Рис. 3.10. Диаграмма сущность–связь для системы оперативного управления службой скорой помощи

3.2.3. Диаграммы состояний

Описания функционирования и потоков данных недостаточно для определения требований. Кроме этого, необходима способность к описанию поведения системы, а в некоторых случаях и к описанию системы как сущности, имеющей конечное число возможных «состояний», когда внешние события выступают в роли переключателей, вызывающих переходы между состояниями.

Чтобы отобразить все перечисленные аспекты, необходимо определить, в каких состояниях может находиться система и как она реагирует на события в каждом состоянии. Для этой цели чаще всего используют диаграммы состояний (statecharts), предложенные Харелом (Harel, 1987).

Диаграммы состояний рассматриваются в сочетании с описанием поведения системы. Полная иерархия состояний может быть показана в рамках одной диаграммы, в которой допускается параллелизм, таким образом, диаграммы состояний могут оказаться особенно полезными в тех случаях, когда в системе преобладают параллельные действия. Помеченный надписью прямоугольник с закруглёнными углами обозначает состояние. Иерархия отображается посредством вложений (инкапсуляции) событий, а линии со стрелками различной формы, снабженные кратким описанием событий, соответствуют переходам между состояниями.

Описания состояний, событий и переходов позволяют применять диаграммы состояний для моделирования систем в целом.

На рис. 3.11 показана диаграмма состояний для полёта самолёта. На самом верхнем уровне определены два состояния — «На земле» и «В воздухе», а также переходы между ними. Внутри состояния «В воздухе» расположены три независимые группы состояний, а внутри состояния «На земле» — группы состояний «Возможность выруливания» и «На взлётно-посадочной полосе».

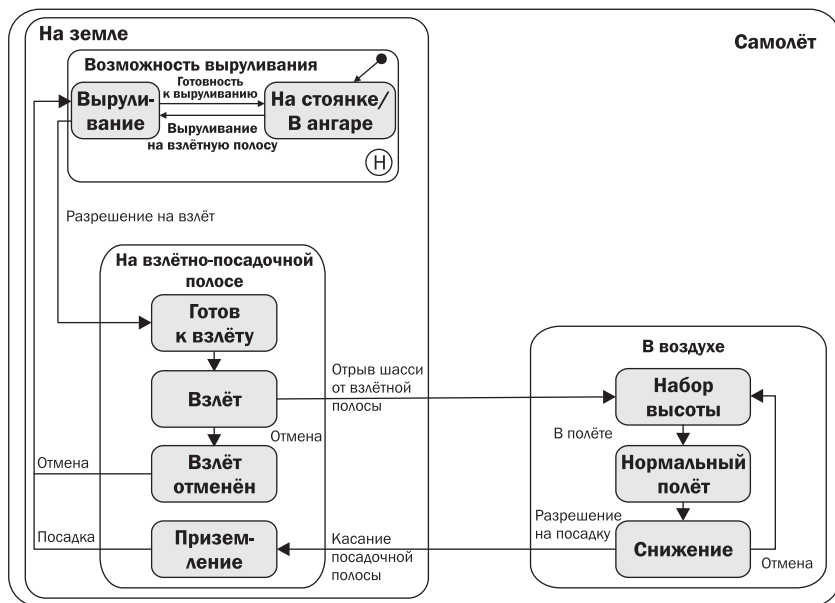


Рис. 3.11. Диаграмма состояний для полета самолёта

В свою очередь, состояние «Возможность выруливания» включает в себя состояния более низкого уровня «Выруливание» и «На стоянке/В ангаре» и т. д.

Переход в состояние «В воздухе» происходит, когда шасси самолёта отрываются от земли, а переход в состояние «На земле» — в момент контакта шасси с посадочной полосой. Каждое из этих состояний может уточняться (детализироваться), создавая иерархию возможных состояний, как показано на рис. 3.11.

Диаграмма состояний имеет весьма полезное свойство. Когда состояние помечено знаком H (history), то при возвращении системы в это состояние все вложенные состояния также возвращаются к начальному положению.

3.2.4. Объектно-ориентированные подходы

Объектно-ориентированные подходы существенно отличаются от подхода, лежащего в основе структурного анализа. *Объекты (objects)* описывают стабильные и (предположительно) пригодные к многократному использованию компоненты.

Для объектно-ориентированного подхода характерно стремление максимально увеличить пригодность объектов к повторному использованию, это, в свою очередь, требует от системных инженеров выбора устойчивых объектов, то есть объектов, которые можно использовать и при определении требований к системе в целом, и в процессе проектирования.

Таким образом, цели объектно-ориентированного подхода состоят в следующем:

- ◇ инкапсуляция поведения (состояний и событий), информации (данных) и действий в одних и тех же *объектах*;
- ◇ стремление выделить *устойчивые объекты (persistent objects)*, которые можно использовать как на стадии определения требований, так и на стадии разработки;
- ◇ добавление информации посредством детализации *объектов*;
- ◇ создание новых объектов посредством специализации существующих *объектов* вместо создания абсолютно новых объектов.

В центре внимания объектно-ориентированного подхода находится поведение объектов и связи между ними. Иногда приемлема «плоская» схема организации объектов, но ее не следует рассматривать в качестве обязательной или даже желательной. Аналитик рассматривает стабильные, долгоживущие сущности и моделирует поведение системы, включающей в себя эти сущности. Такой подход позволяет получить логически связанное описание поведения системы. Элементы системы должны быть пригодны к повторному использованию, так как эти элементы (если не их поведение) могут постепенно совершенствоваться.

Некоторые методологи утверждают, что проектирование (и даже реализация) представляет собой процесс уточнения и улучшения анализируемых моделей. Возможно, что для нетривиальных систем это преувеличение. Тем не менее продвижение от анализа и проектирования к реализации чаще всего становится намного более ясным именно при использовании объектно-ориентированного подхода, а не других подходов. Элементы, анализируемые в рамках объектно-ориентированного подхода, в конце концов чаще достигают состояния реализации, нежели в случае структурного анализа и проектирования. Это существенное подспорье для достижения прослеживаемости и пригодности к сопровождению.

3.2.4.1. Диаграммы классов

Диаграмма классов (class diagram) — это основной элемент объектно-ориентированного анализа и проектирования. Объектно-ориентированный подход произошёл от компьютер-

ной имитации и унаследовал от неё главный принцип: содержимое программной системы должно моделировать реальный мир.

Естественным способом реализации этого принципа является наличие в программном обеспечении *объектов*, представляющих сущности реального мира с точки зрения информации и действий.

Например, в банковской системе вместо одного файла счетов и отдельных программ для каждого счёта определяются *объекты счетов*, хранящие информацию (*баланс, превышение лимита* и т. п.) и взаимосвязи с другими объектами, такими как *владелец счёта*. Эти объекты содержат *операции* (также называемые *методами (methods)*) для выполнения действий со счетами: *проверка баланса, вклад, снятие со счёта* и т. д.

Суть первоначального обоснования такого подхода состояла в том, что он вплотную сближает разработку программного обеспечения и моделирование и, следовательно, является более естественным. Как и во многих других случаях внедрения удачных идей, практицизм победил, и некоторые объектно-ориентированные программные системы можно рассматривать в качестве весьма точных представлений реального мира. Как бы то ни было, объектно-ориентированный метод обладает существенными достоинствами.

Пример диаграммы классов (или объектов) показан на рис. 3.12.

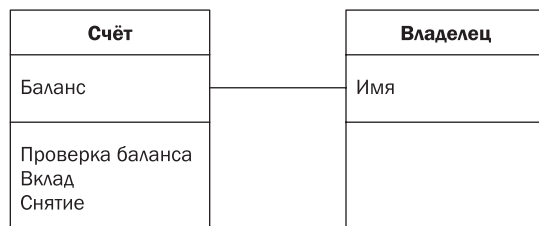


Рис. 3.12. Диаграмма классов

Диаграммы классов предоставляют информацию о классах объектов и о связях между ними. Во многих случаях диаграммы классов похожи на диаграммы сущность—связь. Подобно диаграммам сущность—связь, диаграммы классов показывают связи объектов конкретного класса с другими объектами того же класса или других классов. Кроме того, отображаются дополнительные важные элементы информации:

- ◇ операции (методы);
- ◇ концепция обобщения;
- ◇ атрибуты внутри объектов.

3.2.4.2. Варианты использования

Варианты использования (use cases) определяют взаимодействие между пользователем рассматриваемой системы (часто называемым действующим лицом или действующим субъектом (actor)) и собственно системой. На контекстных диаграммах и диаграммах потоков данных они показаны в виде окружностей или эллипсов, обозначающих процессы. На диаграмме вариантов использования (use case diagram) отображаются действующие субъекты и варианты использования, а также показываются связи между ними. Каждый вариант использования определяет функциональные требования к системе. Несмотря на то что действующий субъект схематично обозначен человеческой фигурой, он не обязательно является человеком, скорее, это определённая *роль (role)*. Каждый действующий

субъект должен быть связан как минимум с одним вариантом использования.

Кроме того, на диаграмме вариантов использования граница системы обозначается прямоугольником, внутри которого указывается наименование данной системы. Обычно каждая диаграмма вариантов использования сопровождается текстовым описанием наиболее важных и полезных характеристик системы.

На рис. 3.13 показан пример диаграммы вариантов использования для банковской системы.

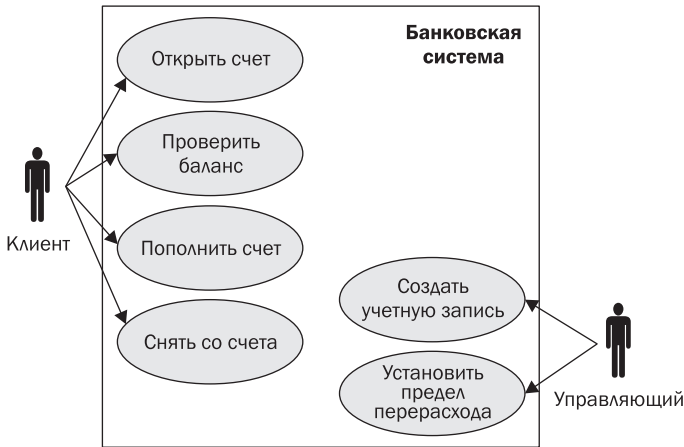


Рис. 3.13. Диаграмма вариантов использования для банковской системы

3.3. Методы

Метод (method) характеризуется более высокой степенью формализации, по сравнению с моделированием, — он определяет, что следует делать и в каком порядке эти действия следует выполнять. Для методов используются разнообразные способы представления. Это могут быть описания на естественном языке или на более формальном языке схем и диаграмм, наконец, методы могут быть представлены в строгой математической форме. Методы указывают, когда и где использовать соответствующие представления. Методы, предполагающие использование схем и диаграмм, обычно называют структурными методами (structural methods), методы, ориентированные на применение объектно-ориентированного подхода, известны как объектно-ориентированные методы (object-oriented methods), наконец, методы, предусматривающие использование математических инструментов, называются формальными методами (formal methods).

Цель представления, принятого для того или иного метода, состоит в сборе информации. Набор концепций, которые используются для отображения на диаграмме, и синтаксических правил, которые управляют построением диаграмм, помогает сбору информации.

Ранее в этой главе мы уже указывали на разнообразие способов представления, используемых для моделирования систем. Большинство *методов* — Йордон (Yourdon, 1990), ДеМарко (DeMarco, 1978), Шлеер и Меллор (Shlaer and Mellor, 1998), Рамбо (Rumbaugh, 1991) (названы лишь самые известные, но далеко не все) — представляет

собой развитие этих идей с изменением выбранных форм и порядка их применения, зачастую с минимальными усовершенствованиями. Любопытно, что сходство между этими методами намного заметнее, чем различия между ними.

3.3.1. Методы, использующие точки зрения

В основе подхода, ориентированного на точки зрения, лежит понимание того, что при рассмотрении отдельных требований инженерии требований не может и не должна ограничиваться какой-то одной точкой зрения. Само название говорит о том, что требования следует определять и, разумеется, систематизировать с нескольких различных *точек зрения* (*viewpoints*). Как правило, предлагаются два различных типа точек зрения:

- ◇ точки зрения, связанные с заинтересованными сторонами;
- ◇ точки зрения, связанные с пониманием деятельности организации и знанием предметной области.

Роль заинтересованных сторон в инженерии требований хорошо понятна, в то время как точки зрения, связанные с организацией предметной области, могут охватывать аспекты и безопасности, и маркетинга, и использования систем баз данных, и законодательного регулирования, и использования стандартов, а также другие аспекты. Подобные точки зрения никоим образом не связаны с конкретной заинтересованной стороной, но должны включать информацию из обширной группы источников.

В следующих разделах рассматриваются три различных метода, использующих точки зрения.

3.3.1.1. Управляемое описание требований

Метод управляемого описания требований (*controlled requirements expression* — CORE) возник как результат работ по анализу требований, выполнявшихся для министерства обороны Великобритании. Ключевым результатом этой работы стал вывод о том, что существующие методы часто начинают с определения контекста решения проблемы, вместо того чтобы попытаться определить собственно проблему, ещё до того, как начнется оценка возможных решений. Методика CORE была специально разработана для применения второго подхода. На рис. 3.14 показаны концепции и представления, используемые в методике CORE.

Главной концепцией методики CORE являются точка зрения и связанные с ней представления, которые называют иерархией точек зрения. Точка зрения может быть ассоциирована с человеком, ролью или организацией, которые имеют то или иное представление о создаваемой системе. (Эту концепцию как основу для анализа точки зрения пользователя применяли Дарк (Darke) и Шэнкс (Shanks) в 1997 году.) В процессе определения требований к системе точки зрения могут представлять собственно создаваемую систему, её подсистемы, а также системы, находящиеся в окружении создаваемой системы и способные влиять на её функционирование. Все точки зрения систематизируются в виде иерархии для удобства рассмотрения и управления процессом анализа.

Снова обратимся к примеру — рассмотрим систему управления торможением самолёта. На рис. 3.15 показан первоначальный (неупорядоченный) список точек зрения, полученный в результате «мозгового штурма».

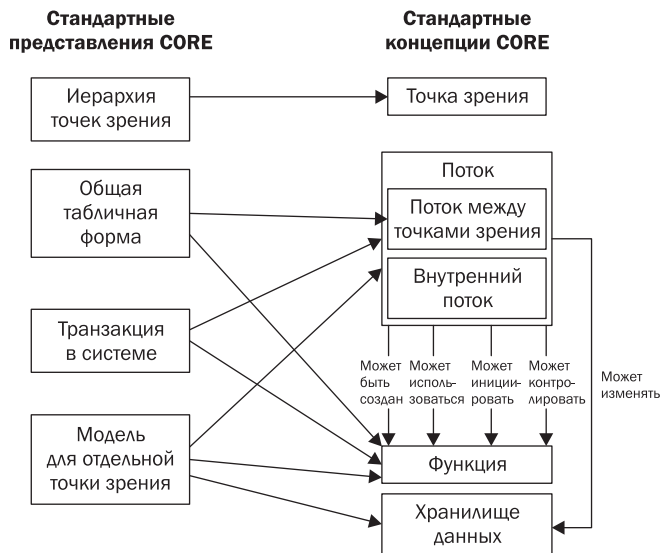


Рис. 3.14. Представления и концепции в CORE



Рис. 3.15. Исходные точки зрения для системы управления торможением самолёта

После составления исходного списка возможных точек зрения их необходимо упорядочить в иерархической форме, объединяя взаимосвязанные точки зрения в группы и обозначая границы этих групп. Операция повторяется до тех пор, пока все возможные точки зрения не будут включены в соответствующие группы, образующие требуемую иерархическую структуру.

На рис. 3.16 показана часть иерархической структуры для системы управления торможением самолёта.

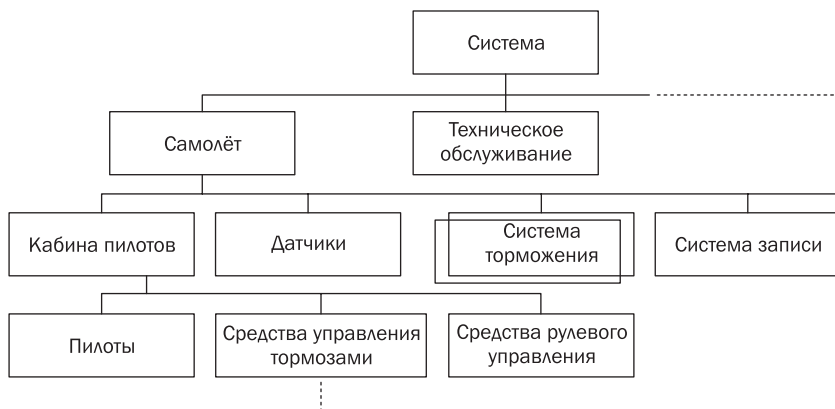


Рис. 3.16. Пример иерархии

Метод CORE предусматривает определение действий, которые должны соответствовать каждой точке зрения. Каждое из действий может использовать или создавать информацию или другие элементы структуры (например, потребительские товары), связанные с рассматриваемой системой. Информация, полученная в результате анализа, записывается в общую табличную форму (tabular collection form – TCF), как это показано в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Общая табличная форма (TCF)

Источник	Вход	Действие	Выход	Цель
Точка зрения, с которой связан вход	Наименование элемента на входе	Действие, выполняемое на одном или нескольких входах для получения требуемых выходов	Имя (имена) всех выходов, генерируемых действием	Точка зрения, к которой привязаны выходы

Линии между смежными столбцами обозначают существующие потоки. После анализа описанным выше способом каждой точки зрения общие табличные формы каждого уровня иерархической структуры проверяются по группам, для того чтобы убедиться, что входы, относящиеся с каждой точке зрения, порождены исходной точкой зрения, а результатам, к которым приводит каждое действие, поставлена в соответствие точка (точки) зрения, обозначенная как цель (цели).

Часть общей табличной формы для рассматриваемого в данном разделе примера системы управления торможением самолёта представлена в табл. 3.2.

Дальнейший анализ заключается в разработке более подробной модели потоков данных для каждой отдельной точки зрения. Отправным пунктом для этих единых моделей точек зрения (single viewpoint models – SVM) является информация, хранящаяся в общих табличных формах.

Таким образом, анализ направляется сверху вниз, то есть анализируется каждая вершина в иерархии точек зрения. При анализе сверху вниз могут возникать затруднения при определении момента остановки, кроме того, трудно предсказать, к чему может привести такой анализ.

Подход, при котором сначала определяются конкретные точки зрения, используемые в дальнейшем для управления анализом, предоставляет управляемый способ выполнения анализа по методике сверху вниз. Это устраняет главную проблему, связанную с анали-

зом, основанным на потоках данных. Именно этот элемент управления подразумевается в полном наименовании метода CORE – управляемое описание требований.

Таблица 3.2. Пример общей табличной формы

Источник	Вход	Действие	Выход	Цель
Канал 1, 2	Канал 1, 2 включён	Самотести- рование привода	Самотестирование прошло успешно	Канал 1, 2
			Самотестирование завершилось сбоем	
			Сбой канала	
			Сбой изоляционного клапана NWS	
			Сбой системы автоматического торможения	
Кабина пилотов	Привод включён	Наблюдение за буксировкой	Сбой клапана отключения	Системные записи
			Режим буксировки	
Прочие сенсоры/приводы	Управляемая буксировка		Управление буксировкой включено	Самолёт
			Управление буксировкой выключено	
Канал 1, 2	Исправное рабочее состояние канала 1, 2	Наблюдение за скоростью колес		
Привод шасси	Скорость колес		Скорость > 70 узлов	Кабина пилотов

Ещё одной важной концепцией метода CORE является системная транзакция (system transaction), представляющая собой путь в системе от одного или нескольких входов, потоков данных или событий к одному или нескольким выделенным выходам или событиям. Системные транзакции показывают, как должна функционировать система, и дают представление о системе, которое не зависит от представления, получаемого в результате анализа сверху вниз. Системные транзакции предоставляют прочную основу для обсуждения нефункциональных требований.

3.3.1.2. Метод структурного анализа и проектирования

Метод структурного анализа и проектирования (structured analysis and design technique – SADT) – это метод структурного анализа, основанный на результатах работы в этой области, выполненной Россом (Ross) в конце 1970-х гг. (Ross 1977). Метод ориентирован на использование графического представления и использует строго иерархический подход к решению проблемы, базирующийся на построении последовательности рабочих схем, постоянно уточняемых и детализируемых до тех пор, пока не будет получено решение. При использовании метода структурного анализа и проектирования основным элементом графического представления является прямоугольник, обозначающий действие, или операцию (на диаграммах действий), или данные (на диаграммах данных).

Прямоугольники соединяются стрелками, обозначающими либо данные, необходимые действию, либо данные, производимые действием, обозначаемым прямоугольником (на диаграммах действий), либо процесс, порождающий или использующий данные (на диаграммах данных).

С любым *прямоугольником* связаны четыре основные *стрелки*, как показано на рис. 3.17. Типы стрелок определяются положением точек их соединения с прямоугольником:

- ◇ стрелки типа *вход* (*input*) присоединяются к прямоугольнику слева и представляют данные, доступные для операции, обозначенной данным прямоугольником;
- ◇ стрелки типа *выход* (*output*) выходят из прямоугольника с правой стороны и представляют данные, полученные в результате выполнения действия, обозначенного данным прямоугольником, то есть входные данные преобразовываются этим действием в выходные данные;
- ◇ стрелки типа *управление* (*control*) соединяются с верхней границей прямоугольника и определяют способ, которым выполняется преобразование;
- ◇ стрелки типа *механизм* (*mechanism*) соединяются с нижней границей прямоугольника и определяют способ, которым действие может использовать внешние механизмы, например специализированный алгоритм или ресурсы.



Рис. 3.17. Прямоугольники и стрелки на диаграмме SADT

Типичная SADT-диаграмма состоит из множества прямоугольников, связанных набором стрелок. Задача уточняется и детализируется путём декомпозиции каждого прямоугольника, в результате чего формируется иерархическая диаграмма, как показано на рис. 3.18.

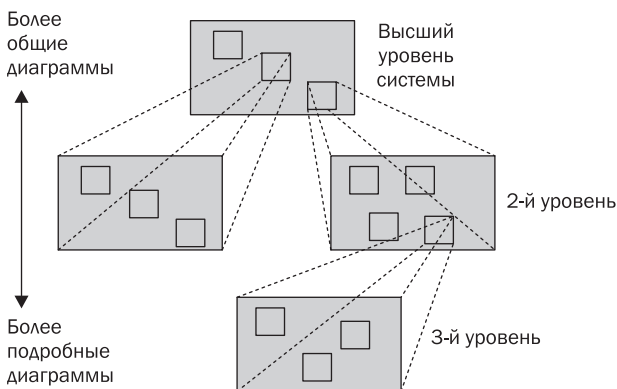


Рис. 3.18. Декомпозиция с использованием SADT-диаграмм

На рис. 3.19 показан пример диаграммы действий для рассмотренной ранее системы управления торможением самолёта ABCS. Декомпозиция продолжается до тех пор, пока не будет получена вся необходимая информация для продолжения опытно-конструкторских работ.

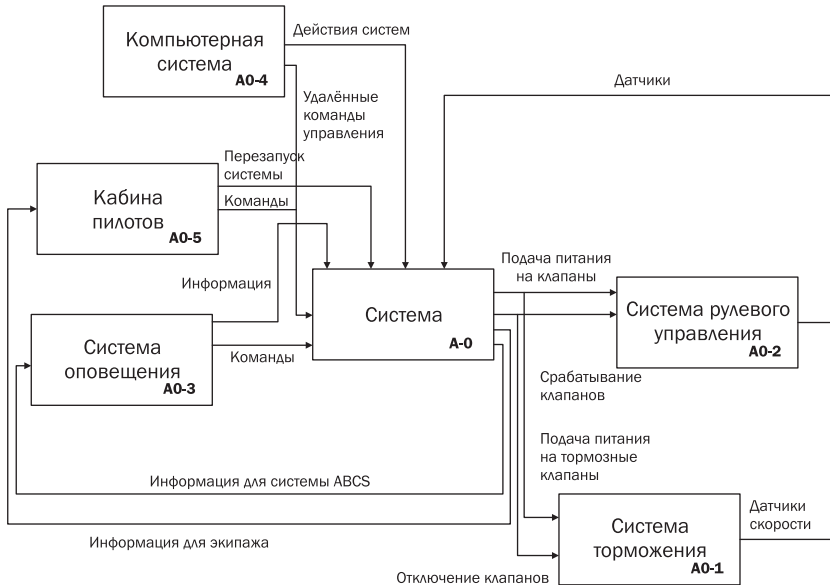


Рис. 3.19. Пример SADT-диаграммы

3.3.1.3. Определение требований на основе точек зрения

Определение требований на основе точек зрения (viewpoint-oriented requirements definition — VORD) (Котонья (Kotonya) 1996), представляет собой метод, в основе которого лежит согласованное использование совокупности точек зрения. При этом используется сервис-ориентированная модель, в которой все точки зрения считаются клиентами, если использовать представления, принятые в системах «клиент—сервер».

В соответствии с методом VORD точка зрения получает услуги от системы и, в свою очередь, передаёт системе управляющую информацию. Использование сервис-ориентированного подхода делает удобным метод VORD при разработке интерактивных систем.

Согласно VORD, существуют два типа точек зрения — **прямая (direct)** и **косвенная (indirect)**:

- ◆ **прямые точки зрения (direct viewpoints)** получают услуги от системы и передают в систему управляющую информацию и данные;
- ◆ **косвенные точки зрения (indirect viewpoints)** не взаимодействуют с системой напрямую, но имеют определённую «заинтересованность» в некоторых или во всех услугах, предоставляемых данной системой.

Косвенные точки зрения могут быть самыми разнообразными. Примерами могут служить точки зрения системных инженеров относительно проектируемой системы, внешние

точки зрения, связанные с окружением системы, точки зрения организации, относящиеся к проблемам безопасности, и т. д.

Метод VORD включает три основных итеративных шага:

1. Идентификация точки зрения и структурирование.
2. Документирование точки зрения.
3. Анализ и спецификация требований, связанных с точкой зрения.

Графические обозначения для отображения точки зрения показаны на рис. 3.20. Сама точка зрения представлена прямоугольником, содержащим идентификатор, наименование (метку) или тип. Атрибуты точки зрения изображаются в виде надписей, связанных с вертикальной линией, продолжающей левую границу прямоугольника.



Рис. 3.20. Графические условные обозначения точки зрения

Метод VORD помогает системному инженеру при идентификации точек зрения. Этот метод позволяет создать ряд абстрактных точек зрения, применяемых в качестве отправного пункта для идентификации. На рис. 3.21 показана диаграмма VORD, где прямые точки зрения представлены незакрашенными прямоугольниками, а косвенные точки зрения закрашены серым цветом. Далее эта иерархия классов упрощается, чтобы убрать все точки зрения, которые не относятся непосредственно к данной проблеме. Затем определяются стороны, заинтересованные в системе, точки зрения, представляющие другие системы и системных операторов. Наконец, для каждой косвенной точки зрения, признанной значимой, назначаются объекты, которые могут быть с ней связаны..



Рис. 3.21. Классы точек зрения

Рисунок 3.22 демонстрирует практическое применение метода VORD на примере системы автоматической оплаты парковки.

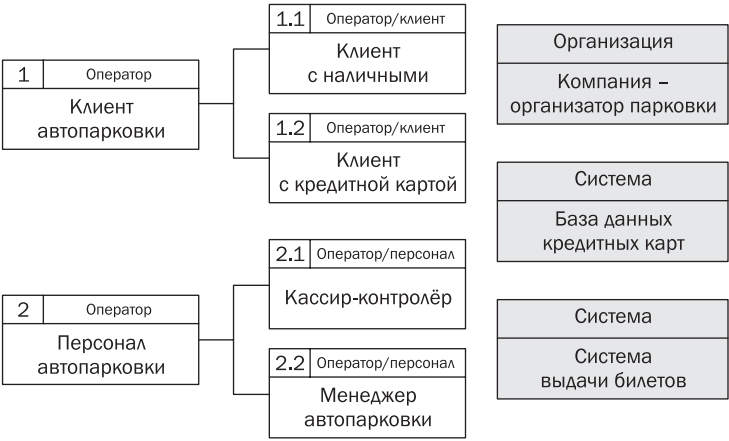


Рис. 3.22. Пример определения точек зрения для системы автоматической оплаты парковки

Точки зрения «Клиент с наличными» и «Клиент с кредитной картой» уточняют обобщённую точку зрения «Клиент автопарка». «Кассир-контролёр» и «Менеджер автопарковки» представляют конкретные точки зрения из группы «Персонал автопарковки». Точка зрения «Система выдачи билетов» связана с базой данных организации, отвечающей за выдачу билетов в системе автоматической парковки. «База данных кредитных карт» является внешней по отношению к рассматриваемой системе и содержит подробную информацию о кредитных картах клиентов.

Следующий шаг — документирование требований каждой точки зрения. Пример подобного документирования требований приведён в табл. 3.3, где показаны исходные требования для точки зрения «Клиент автопарковки». Тип требований определяется как «услуга» или «н/ф» (нефункциональное требование).

Таблица 3.3. Требования с точки зрения клиента автопарковки

Точка зрения		Требование		
Идентификатор	Наименование		Описание	Тип
1	Клиент	1.1	Предоставление услуг по билетам, выдаваемым за определенную плату на определенное время	Услуга
1.1	Клиент с кредитной картой	1.1.1	Предоставление услуг при оплате действующей кредитной картой	Услуга
		1.1.2	Выдача билетов клиентам	Услуга
		1.1.3	Услуга по выдаче билетов должна быть доступна для 99 запросов из 100	н/ф
		1.1.4	Билет должен выдаваться не позднее 30 с после запроса	н/ф
1.2	Клиент с наличными			

Метод VORD также позволяет назначать для точек зрения атрибуты, описывающие конкретную точку зрения в области проблем. Атрибуты важны, поскольку предоставляют данные, с которыми работает система. Как было сказано выше, на диаграмме атрибуты представлены в виде наименований, связанных с вертикальной линией, продолжающей левую границу прямоугольника, как показано на рис. 3.23.

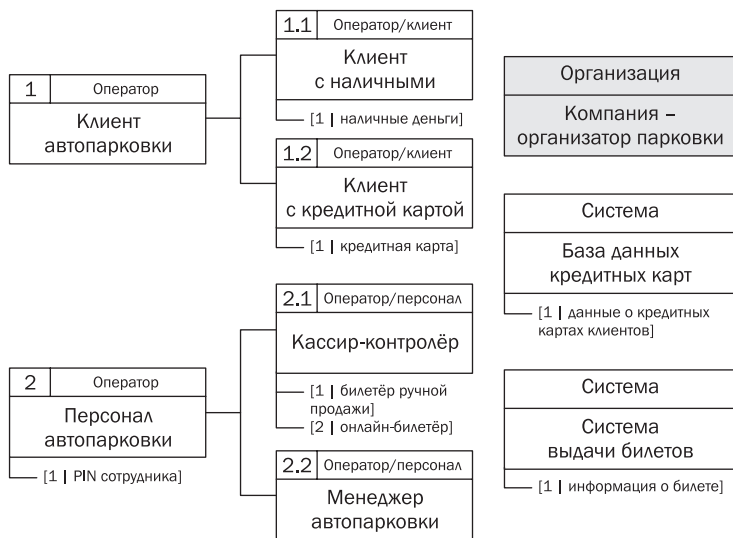


Рис. 3.23. Отображение атрибутов точек зрения на диаграмме

Поведение системы моделируется с использованием сценариев событий. Эти сценарии описывают взаимодействие системы с внешней средой и предоставляют способ описания сложных взаимодействий между различными точками зрения и рассматриваемой системой.

Последний этап метода VORD заключается в преобразовании результатов анализа требований в документ, определяющий требования в соответствии с промышленным стандартом.

3.3.2. Объектно-ориентированные методы

В конце 1980-х гг. и в начале 1990-х появились многочисленные объектно-ориентированные методы, предлагающие различные подходы к объектно-ориентированному (ОО) анализу и проектированию. Раньше других применили ОО методы те компании, для которых первостепенное значение имели минимизация времени вывода продукции на рынок и стабильность продукции при внесении изменений.

Первыми были телекоммуникационные компании и финансовые организации, позже к ним присоединились предприятия аэрокосмической промышленности, здравоохранения, банки, страховые компании, транспортные сети и др. Среди ОО методов как наиболее важные выделяются объектно-ориентированный анализ (ООА), метод объектного моделирования (МОМ), метод Буча (Booch) и метод Objectory. Кроме того, часто упоминается метод Шлеер–Меллора (Shlaer-Mellor), но он не считается в полном смысле ОО

методом. Тем не менее метод Шлеер—Меллора сыграл весьма важную роль в области идентификации объектов.

3.3.2.1. Объектно-ориентированный анализ

Объектно-ориентированный анализ (ООА) разработали Кoad (Coad) и Йордон (Yourdon) (1991a). ООА подразделяется на три так называемых уровня (layers). Первым является уровень субъектов, учитываемых при идентификации объектов. Здесь пользователям предоставлена возможность упрощённо излагать своё понимание проблемы, определяя объекты, относящиеся к области проблем. На втором уровне, называемом уровнем атрибутов, определяются атрибуты (элементы данных), связанные с объектами в области проблем. Третий и последний уровень - это уровень услуг. На этом уровне описываются услуги (или операции) предоставляемые каждым из объектов.

В сущности, метод ООА в большей степени помогает системному инженеру определить требования к системе, а не способы структуризации и/или реализации программного обеспечения. Таким образом, ООА описывает существующую систему, её функционирование, а также режим взаимодействия с ней соответствующей программной системы.

3.3.2.2. Метод объектного моделирования

Метод объектного моделирования (object modelling technique — ОМТ) разработан Рамбо (Rumbaugh). Цель этого метода состоит в создании последовательности объектных моделей, постепенно уточняющих и улучшающих проектные решения до тех пор, пока окончательная модель не будет пригодна к реализации. Этот подход реализуется в три этапа. На этапе анализа создаётся модель в области проблем. Здесь могут быть созданы три типа моделей — объектная модель, динамическая модель и функциональная модель. Объектная модель создаётся в первую очередь. Она использует нотацию, схожую с ООА, основанную на концепции моделирования «сущность—связь», которая описывает объекты, их классы и связи между объектами. Динамическая модель представляет поведение системы и использует расширенную версию диаграмм состояния Харела. Функциональная модель определяет способы выполнения функций системы с помощью диаграмм потоков данных.

Эти модели предполагают применение итеративного подхода. Затем на этапе проектирования создается модель структуры системы, а на этапе реализации принимаются во внимание конкретные конструкции выбранного языка программирования. Таким образом, метод объектного моделирования не только полностью охватывает этап получения требований, но и предоставляет информацию для процесса проектирования архитектуры системы.

3.3.2.3. Метод Буча

Метод Буча — один из первых известных ОО методов. Несмотря на то что он определен как метод анализа, вклад этого метода в проектирование объектно-ориентированных систем также весьма значителен. Метод Буча сочетает в себе инкрементный и итеративный подходы, и проектировщику рекомендуется разрабатывать систему с учётом как логической, так и физической точек зрения на неё.

Метод Буча предполагает выполнение анализа в области проблем для определения набора классов и объектов, а также их взаимосвязей в создаваемой системе. Классы и объекты представляются в виде диаграмм. Графическое представление расширяется и детализируется при рассмотрении реализации классов и объектов и предоставляемых

ими услуг. Кроме того, важной составной частью метода Буча является использование диаграмм переходов между состояниями и временных диаграмм (timing diagrams).

3.3.2.4. Метод Objectory

Метод Objectory предложил Якобсон (Jacobson). Во многом он похож на другие ОО методы, но основополагающим принципом здесь является применение *сценария* (scenario) или *варианта использования* (use case), описанного ранее в текущей главе. Из этого следует, что должна существовать возможность описания функциональных возможностей системы на основе набора вариантов её использования, то есть модель вариантов использования (use case model).

В дальнейшем эта модель применяется для создания модели объектов в области проблем, которая может стать аналитической моделью посредством классификации объектов в области проблем по трём типам: объекты интерфейса, объекты сущностей и объекты управления. Затем аналитическая модель преобразуется в проектную модель, определяемую в терминах «блоков» (blocks), на основе которых выполняется реализация системы.

3.3.2.5. Язык UML

Унифицированный язык моделирования UML (OMG 2003) представлял собой попытку объединения трёх наиболее известных и значимых ОО подходов — метода Буча, метода объектного моделирования (OMT) и метода Objectory. В середине 1990-х гг. Буч, Рамбо и Якобсон объединились в группу Rational для создания единого, универсального языка моделирования с широкой областью применения. Наибольшее внимание было уделено разработке нотации, а не методам и процессам.

В дальнейшем язык UML разрабатывался весьма активно, и все изменения и усовершенствования находили отражение в новых публикуемых версиях языка. UML 1.0 в 1997 г. стал стандартом, утверждённым Object Management Group (OMG). Версия 1.3 появилась в 1999 г., а в 2003 г. была выпущена версия UML 2.0, которая используется в данной книге¹. В следующем разделе язык UML будет рассматриваться более подробно.

3.3.3. Нотация языка UML

Основой языка UML является набор моделей, которые в совокупности описывают разрабатываемую систему. Каждая модель точно представляет определённый этап разработки и имеет собственную, независимую от других цель. Модели формируются из диаграмм следующих типов:

- ◇ структурные диаграммы;
- ◇ диаграммы поведения;
- ◇ диаграммы взаимодействий.

Все 13 видов диаграмм языка UML2, которые может использовать системный инженер, показаны на рис. 3.24. На практике применяются далеко не все виды, и часто для моделирования системы достаточно лишь нескольких видов диаграмм из представленного набора. С большой долей уверенности можно утверждать, что наиболее часто применяются диаграммы классов, диаграммы вариантов использования и диаграммы последовательностей.

¹ В настоящее время действует официальный международный стандарт ISO/IEC 19505:2012 «Информационные технологии. Унифицированный язык моделирования группы по управлению объектами (OMG UML)». Стандарт разработан на основе стандарта OMG UML v2.4.1 и содержит 2 части: «Инфраструктура» и «Суперструктура».

Если требуется динамическое моделирование, то следует воспользоваться диаграммами деятельности и диаграммами состояний.

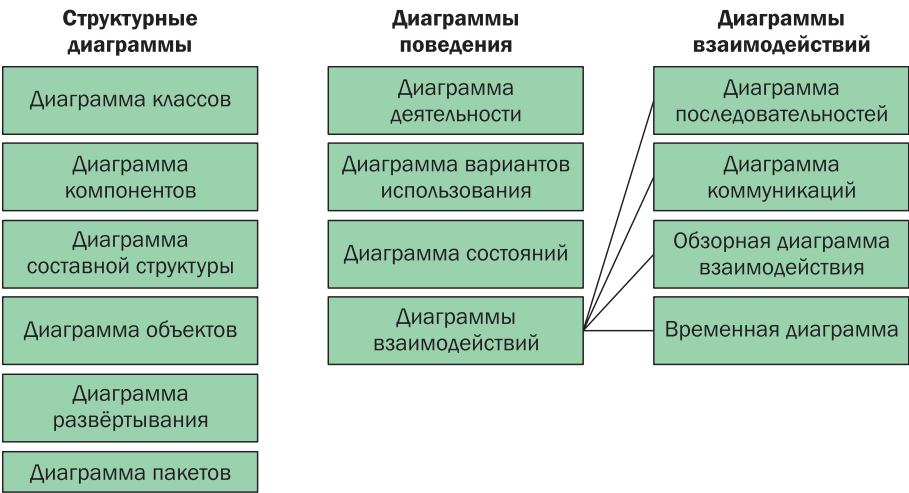


Рис. 3.24. Диаграммы языка UML

Сам проектировщик в соответствии со своими намерениями и задачами определяет, какие диаграммы и каким образом будут использоваться в процессе моделирования. Данный раздел не является обзором языка UML2, главная его цель — показать практическое применение моделей для различных задач инженерии требований.

Снова обратимся к примеру банковского счёта, который уже рассматривался ранее в текущей главе. Основным инструментом UML-моделирования является диаграмма классов. На рис. 3.25 показано применение диаграммы классов для создания набора классов «Счёт», «Владелец», «Текущий счёт» и «Выданный чек», используемых для моделирования системы. Можно видеть, что каждый класс имеет связанный с ним набор атрибутов и операций, то есть взаимосвязей (в данном случае — обобщение и ассоциация), существующих между классами.

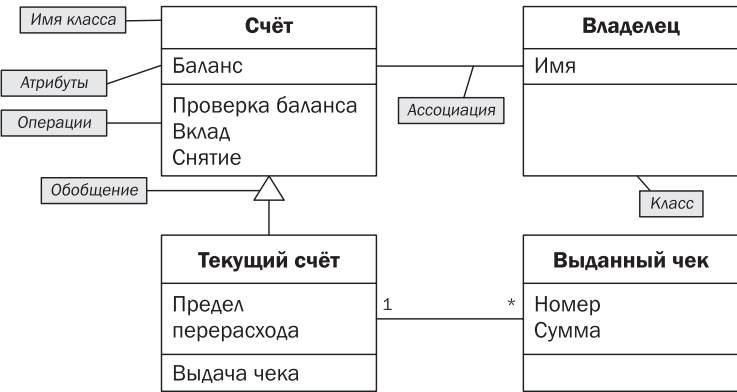


Рис. 3.25. Расширенная диаграмма классов на языке UML

На рис. 3.26 представлен другой пример — работа системы обработки багажа. Рассматриваются требования заинтересованных сторон, строго ограниченные рамками области проблем. При моделировании часто возникают ситуации, в которых необходимо использовать внешние системы и/или, возможно, внешние устройства, которые можно представить в виде классов. Для системы обработки багажа определены классы «Пассажир», «Служащий», «Конвейер» и т. д., а также две встроенные системы «Система регистрации багажа» и «Система взвешивания багажа». Ассоциации между этими системами и другими классами служат для определения деталей системного контекста.

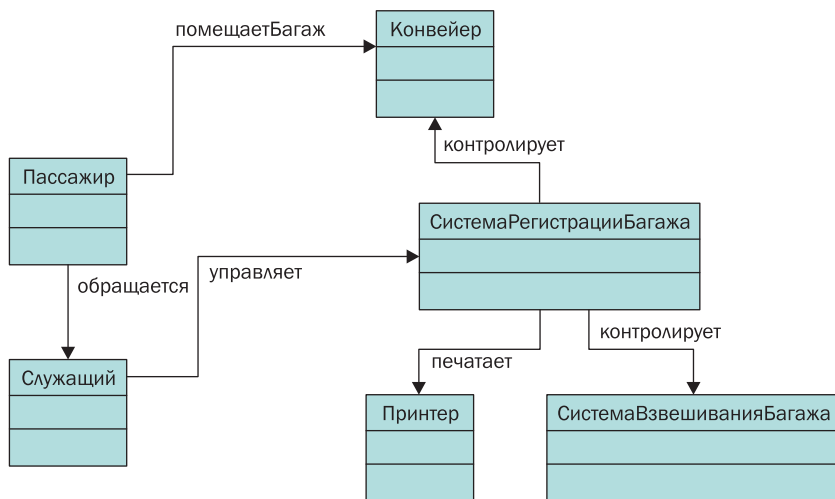


Рис. 3.26. Диаграмма классов для системы приёма багажа

При переходе в область решений возникает необходимость в обосновании функциональных возможностей и поведения. Следовательно, диаграмма классов должна быть уточнена и расширена, для того чтобы показать те атрибуты, которые будут нужны для моделирования требований к системе в целом, как это сделано на рис. 3.27.

Моделирование вариантов использования применяется для описания функциональных требований к системе. Для нашего примера рассмотрим две диаграммы вариантов использования — для системы обработки багажа в целом и для встроенной системы регистрации багажа. Первая диаграмма показана на рис. 3.28 и изображает самый верхний уровень системы. Рисунок 3.29 представляет диаграмму вариантов использования для системы регистрации багажа. Обе диаграммы определяют соответствующие границы системы (обозначенные большим прямоугольником), а также различные заинтересованные стороны и действующих субъектов, которые находятся вне границ системы. Следует особо отметить, что для заинтересованных сторон цели самого высокого уровня представляются в виде вариантов использования. Отношение «включает» показывает, что некоторый вариант использования включён в другой вариант использования, то есть здесь начинается процесс иерархической декомпозиции.

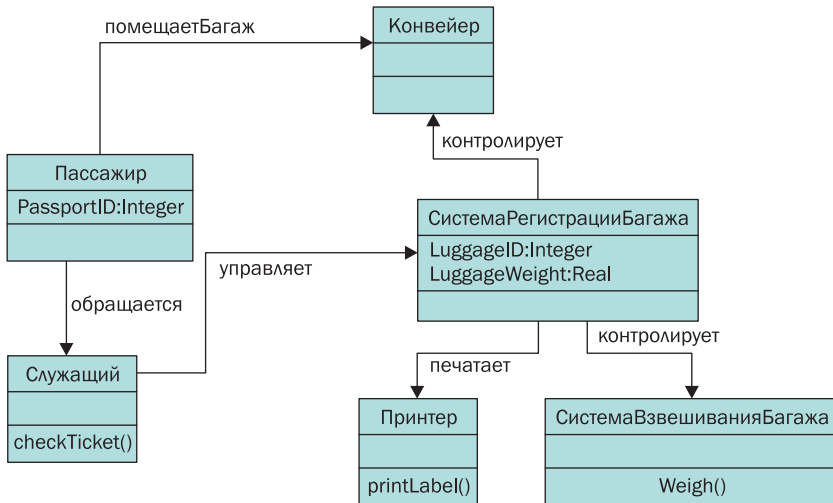


Рис. 3.27. Уточнённая диаграмма классов

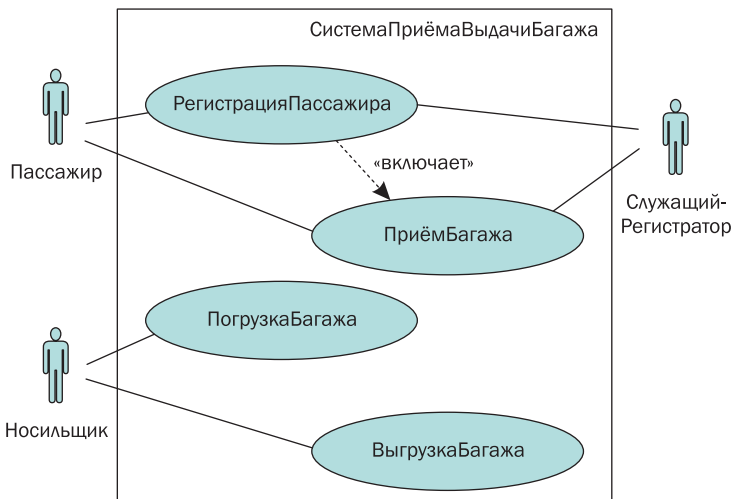


Рис. 3.28. Диаграмма вариантов использования для системы обработки багажа в целом

В UML также имеются диаграммы, позволяющие системному инженеру моделировать функциональные возможности и поведение. Диаграмма последовательностей показывает взаимодействие и кооперацию, существующие между объектами, следовательно, с её помощью можно моделировать сложное поведение. Взаимодействие отображается в виде сообщений, передаваемых между объектами в некоторые моменты времени. Пример диаграммы последовательностей можно видеть на рис. 3.30. Объекты представлены прямоугольниками в верхней части диаграммы, каждый объект связан с вертикальной шкалой времени, которые часто называют линиями жизни (lifeline).

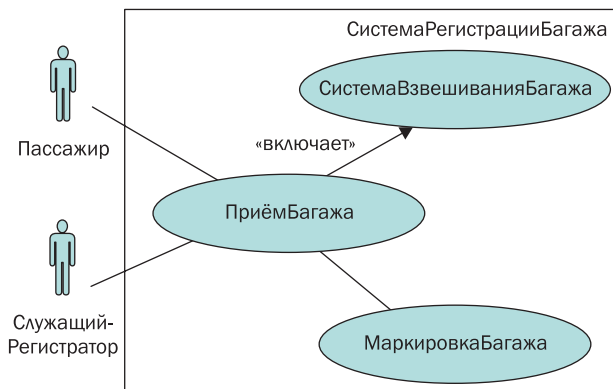


Рис. 3.29. Диаграмма вариантов использования для системы обработки багажа

Сообщения упорядочены и обозначены стрелками между линиями жизни объектов. Также показаны два **фрейма взаимодействия (interaction frame)** и операция **«ссылка»**, обозначающая необходимость перехода к взаимодействию, определённому на другой диаграмме, в нашем примере это Взвешивание багажа и Маркировка багажа.

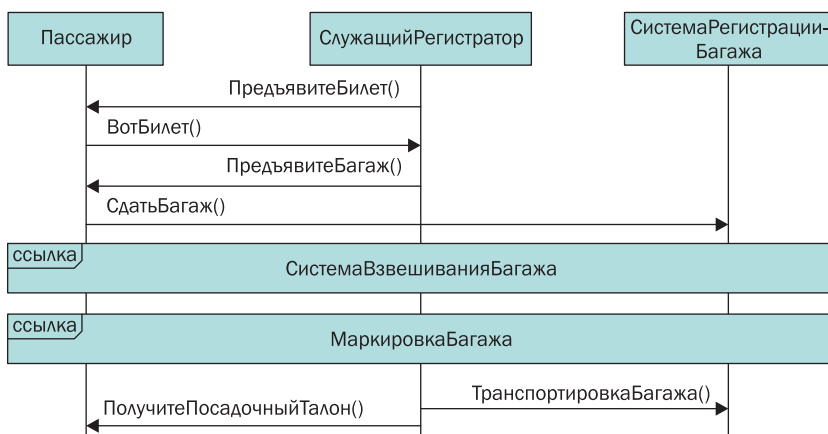


Рис. 3.30. Пример диаграммы последовательностей

Фреймы взаимодействия перекрывают все линии жизни, участвующие в данном взаимодействии.

3.3.4. Формальные методы

Формальные методы обеспечивают более строгое представление модели системы, основанное на математике, и могут использоваться для математического доказательства логической целостности и связности спецификации и правильности реализации. Можно установить жёсткие проверочные условия, которые способны исключить некоторые типы ошибок. Определенные классы систем, например системы управления

атомными электростанциями, системами вооружений, самолётами, требуют именно такой строгости.

Наиболее широко известны такие методы формального определения функциональных возможностей, как Z (Спиви (Spivey), 1989), VDM (Джонс (Jones), 1986), LOTOS (Бьёрнер (Bjorner), 1987) и B-Method (Абриаль (Abrial), 1996). LOTOS (Language of Temporal Ordering Specification¹), язык определения Вена VDM (the Vienna Definition Language) и Z являются формальными методами, стандартизированными Международной организацией стандартизации ISO. Модели B и LOTOS являются «формально выполняемыми», кроме того, B-модели можно преобразовать непосредственно в исходный код.

В наибольшей степени формальные методы пригодны для систем с высокими требованиями к безопасности, в которых недопустимы ошибки, приводящие к человеческим жертвам, крупным материальным и финансовым убыткам. В этих случаях высокие накладные расходы при использовании математически строгих методов могут быть вполне оправданными.

Важность формальных методов постепенно растёт. Если появится возможность расширения области их применения для большего диапазона типов систем, то они станут более полезными.

3.3.4.1. Формальный метод моделирования Z

Z — формальный язык спецификации, основанный на логике предикатов первого порядка и теории множеств. Z-нотация позволяет представлять данные в форме множеств, отображений, кортежей, отношений, последовательностей и декартовых произведений. Кроме того, имеются функции и операции с символами для работы с данными перечисленных типов.

Z-спецификации записываются в соответствии с лаконичной, лёгкой для чтения нотацией, называемой схемой (schema). Схемы подразделяются на раздел сигнатур и раздел предикатов. Раздел сигнатур — это список объявлений переменных, а раздел предикатов состоит из единственного предиката. Символьное обозначение схемы вводит синтаксическое равенство между заданным именем и конкретной схемой. Общая структура схемы показана на рис. 3.31.

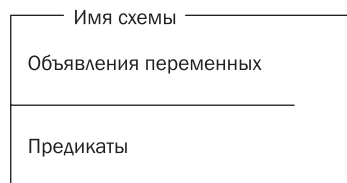


Рис. 3.31. Z-схема

Спецификации на языке Z представляются в виде наборов схем, причём каждая схема определяет некоторые объекты спецификации и устанавливает взаимосвязи между ними. В совокупности всё это образует рабочую среду, в которой можно инкрементно разрабатывать и представлять любые спецификации.

На рис. 3.32 показана Z-спецификация для операции «Выдача» в библиотеке, при этом предполагается, что общее поведение всей библиотечной системы должно быть определено в схеме с именем «Библиотека».

¹ Язык спецификации временного упорядочивания.

Библиотека = = [на_полке:РКнига: читатели: РЧитатель:
в_хранилище:РКнига: выдана:РКнига]

Выдача

Δ Библиотека

к? : Книга

ч? : Читатель

к? $\in$ на_полке; ч? $\in$ читатели

выдана' = выдана $\oplus$ {к? – ч?}

на_полке' = на_полке \ {к?}

в_хранилище' = в_хранилище: читатели' = читатели

Рис. 3.32. Пример схемы

Запись « Δ Библиотека» называется дельта-схемой и означает, что операция «Выдача» производит изменения в объекте «Библиотека».

Схема на рис. 3.32 позволяет различать входы и выходы, а также состояния до и после операции. Символ «?» обозначает переменную, содержащую входные данные (ввод), а символ «!» — переменную, содержащую результат операции (вывод).

Состояние после операции снабжается символом штрих, например, в_хранилище', для того, чтобы отделить его от состояния до операции

3.4. Резюме

Эта глава была посвящена моделированию систем, главным образом применительно к области решений. Были рассмотрены различные приемы и методы: от тех, что прошли проверку временем, до разработанных совсем недавно. Все эти приемы и методы широко используются в промышленности. Материал этой главы даёт основу для более детального обсуждения в последующих главах моделирования требований заинтересованных сторон и требований к системе.

Написание и анализ требований

*Писать просто так же трудно,
как быть искренним и добрым.*

— УильямSomмерсет Моэм,
английский писатель, 1874–1965

4.1. Введение

Инженерия требований — это технический процесс. Следовательно, написание требований не похоже ни на один вид писательской деятельности. Оно в корне отличается от написания как художественных произведений, так и книг, подобных той, что вы читаете в настоящий момент. Более того, написание требований не имеет ничего общего даже с «техническим писательством», то есть с написанием технических инструкций и руководств пользователя.

Цель данной главы — представить те аспекты написания требований, которые являются общими для каждого уровня разработки. Где бы не был организован типовой процесс, определённые принципы и способы остаются постоянно применимыми к описанию и структурированию требований.

При составлении документа, содержащего требования, следует тщательно соблюдать баланс между двумя аспектами:

- 1) документ с требованиями должен быть удобным для чтения;
- 2) набор требований должен быть технологичным, то есть удобным для работы с требованиями.

Первый из этих аспектов относится к структуре документа, к организации его содержания, к тому, насколько эта структура помогает читателю вписать отдельное требование в контекст всего документа. В центре внимания второго аспекта находятся качество формулировки отдельных требований, язык изложения, обеспечивающий ясность и точность, деление текста на отдельные хорошо прослеживаемые разделы и подразделы.

С накоплением опыта инженер, занимающийся разработкой требований, начинает понимать, что одного лишь текстового редактора недостаточно для управления набором требований, и отдельные пункты требований необходимо идентифицировать, классифицировать и постоянно прослеживать. Примером может служить классическая проблема использования номеров параграфов для идентификации требований: вставка нового требования в середину документа сразу же приводит к необходимости изменения идентификаторов всех последующих требований.

Аналогично те, кто пытался просто управлять своими требованиями в базе данных, быстро убеждались в том, что таблицы, заполненные отдельными формулировками тре-

бований, фактически непригодны для управления. Несмотря на возможность идентификации, классификации и сортировки требований, теряется очень важная контекстная информация, содержащаяся в документе: отдельные формулировки теряют смысл после утраты своего места в составе целого.

Следовательно, оба аспекта — целостность документа и отдельные требования в нем — должны быть предметом постоянного внимания.

Таким образом, написание и анализ требований (или любого другого документа по этой тематике) должны идти параллельно, рука об руку, то есть критерии написания хороших требований одновременно являются и критериями удобства анализа требований. Именно поэтому обе эти темы рассматриваются вместе в данной главе.

4.2. Требования к требованиям

Прежде чем приступить к обсуждению написания документов с требованиями и формулировок требований, полезно сделать краткий обзор первоочередных целей и задач, стоящих при написании требований. Это поможет в понимании того, зачем предлагаются определенные принципы.

Исходной точкой является идентификация заинтересованных сторон, которая показана в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Заинтересованные стороны применительно к требованиям

Заинтересованная сторона	Роль
Автор	Создает требования и учитывает изменения
Издатель	Выпускает и сдает в архив документ с требованиями
Рецензент	Рассматривает требования и предлагает изменения
Исполнитель	Анализирует требования и согласовывает изменения

В табл. 4.2 перечислены возможности, которые требуются различным заинтересованным сторонам и определяющие, как именно следует формулировать отдельные пункты требований и составлять документы, содержащие требования. Это основные свойства, без которых не обойтись при любой работе с требованиями, включая их определение, классификацию, обработку, контроль состояния, прослеживание, помещение в контекст и извлечение. От того, насколько хорошо организованы и выражены требования, зависит, насколько практически применимым и «полезным» окажется конкретный набор требований.

4.3. Структурирование документов, содержащих требования

Документация, относящаяся к требованиям, может быть весьма объемной. Например, полный комплект требований к подсистемам авианосца может занимать несколько книжных шкафов. Разработчикам крупных систем известно, что порой для доставки документации нужен грузовой транспорт. В таких ситуациях важным фактором управления сложностью становится понятная и четко определённая структура документов, содержащих описание полного набора требований.

Таблица 4.2. Свойства, которыми должны обладать требования

Возможность однозначной идентификации каждого положения требования/

Возможность классификации каждого положения требования несколькими способами, например:

- по важности
- по типу (функциональное, требование к характеристике, ограничение, требование безопасности)
- по срочности (когда должно быть выполнено)

Возможность отслеживания статуса каждого положения требования в различных аспектах, например:

- статус анализа
- статус выполнения
- статус проверки соответствия

Возможность оценки требования различными способами, например с учетом наличия:

- информации о характеристиках
- количественных признаков
- критериев проверки соответствия
- обоснования
- комментариев

Возможность проверки положения требования в контексте документа, то есть с учетом других требований, содержащихся в документе

Возможность свободной навигации по документу, содержащему требования, для поиска требований, обладающих определенными классификационными признаками или относящихся к определенным условиям

Возможность прослеживания любого отдельного описания требований

Организация требований в правильную структуру может помочь:

- ◇ *минимизации* количества требований;
- ◇ *лучшему пониманию* больших объёмов информации;
- ◇ *быстрому нахождению* наборов требований по заданным критериям;
- ◇ *выявлению* пропусков и дублирований;
- ◇ *устранению* конфликтов между требованиями;
- ◇ *управлению* итерациями (например, для отложенных требований);
- ◇ *исключению* ненужных требований;
- ◇ *оценке* требований;
- ◇ *повторному использованию* требований в нескольких проектах.

Обычно документы имеют иерархическую структуру с разделами и подразделами нескольких уровней. Иерархии представляют собой структуры, удобные для классификации, и одним из способов структурирования документа является использование системы заголовков разделов для категоризации пунктов требований. При таком подходе положение пункта требований в документе соответствует основной или первичной классификации. (Вторичные и вспомогательные классификации могут быть организованы с помощью ссылок на другие разделы или с помощью атрибутов.)

В главе 3 были приведены примеры того, как часто с целью анализа систем при моделировании используются иерархии. Примеры:

- ◇ декомпозиция целей или возможностей в сценариях использования;
- ◇ функциональная декомпозиция в диаграммах потоков данных;
- ◇ декомпозиция состояний в диаграммах состояний.

Если требования выводятся из моделей такого рода, то одну из иерархий, полученных в результате моделирования, можно использовать в качестве структуры заголовков для документа, содержащего требования.

В дополнение к описаниям требований документы могут включать разнообразные технические и нетехнические тексты, способствующие лучшему пониманию требований, например:

- ◇ *вспомогательная информация*, которая позиционирует требования с учетом контекста;
- ◇ *внешний контекст*, описывающий объемлющую систему, часто называемый «предметной областью»;
- ◇ *определение области применения* требований (что «внутри» и что «снаружи»);
- ◇ *определения терминов*, используемых в формулировках требований;
- ◇ *описания*, связывающие различные разделы документа;
- ◇ *описания заинтересованных сторон*;
- ◇ *краткие обзоры моделей*, применяемых для определения происхождения требований;
- ◇ *ссылки* на другие документы.

4.4. Ключевые требования

Многие организации применяют концепцию главных (ключевых) требований, в особенности на уровне заинтересованных сторон. Эти требования, известные как ключевые требования пользователей (KUR — Key User Requirements) или ключевые показатели эффективности (KPI — Key Performance Indicators), представляют собой небольшое подмножество требований, выделенных из общей совокупности требований, предъявленных к системе в целом.

Принципиальная «философская» основа выбора ключевых требований похожа на ту, что описал Джером К. Джером в своём произведении «Трое в лодке», когда три джентльмена, планируя своё путешествие, приходят к пониманию того, что

«...верховья Темзы недостаточно судоходны, и там не сможет пройти судно, достаточно большое для того, чтобы вместить всё, что мы сочли необходимым взять с собой в путешествие. Мы разорвали список и озадаченно посмотрели друг на друга.

Джордж сказал:

— Так ничего не выйдет. Нужно думать не о том, что нам может пригодиться, а только о том, без чего мы не сможем обойтись».

Для каждого ключевого требования должен быть получен уверенный отрицательный ответ на следующий вопрос:

«Если предлагаемое решение не предоставляет мне эту возможность, сохраняется ли моё намерение заплатить за него?»

или на уровне системы:

«Если система не выполняет эту функцию, сохраняется ли для меня необходимость в её приобретении?»

При таком подходе ключевыми становятся только совершенно необходимые, обязательные требования. (Разумеется, договориться можно обо всём, но вопросу о ключевых требованиях всегда следует уделять особое внимание.)

Насколько это возможно каждое ключевое требование должно быть выражено в количественной форме с помощью показателей, связанных с функциональными характеристиками системы. В таком случае ключевые требования могут быть использованы в качестве КРІ для предварительной оценки альтернативных предложений по требованиям или в качестве сводки важнейших статистических показателей, характеризующих развитие проекта.

4.5. Использование атрибутов

Как следует из состоявшихся выше обсуждений процесса, а также из перечня атрибутов, приведенного в табл. 4.2, простой текстовой формы не вполне достаточно для определения требования, каждое требование должно также включать иную информацию о его классификации и статусе.

Чтобы упорядочить текст, содержащий требование, следует предусмотреть дополнительные информационные «атрибуты», привязанные к требованию. Подобные атрибуты позволяют структурировать информацию, касающуюся каждого отдельного требования, что дает возможность упростить ее обработку, фильтрацию, сортировку и т. п. Атрибуты можно использовать для описания множества возможностей, перечисленных в табл. 4.2. Это позволяет сортировать требования или выполнять отбор требований для дальнейших операций с ними. Кроме того, сам процесс разработки требований становится более управляемым. На рис. 4.1 показан пример требования с несколькими атрибутами.

[SH234] Система управления срочной медицинской помощью
должна быть способна к приему до 100 вызовов одновременно.

Источник:	Р. Томас
Приоритет:	Обязательное
Версия:	1
Контроль состояния:	Принято
Верифицируемое:	Да
Метод верификации:	Имитационное моделирование, затем испытания системы

Рис. 4.1. Атрибуты требований

Выбор используемых атрибутов будет зависеть от того, какие именно процедуры обработки предполагается применять к требованиям. Некоторые атрибуты абсолютно универсальны и независимы, например даты и числовые характеристики, другие заявляются пользователями, например приоритет. Некоторые атрибуты могут представлять собой флаги, устанавливаемые после выполнения анализа, например возможность проверки.

Предложения по классификации категорий атрибутов, полученные в результате исследований с участием рабочей группы по требованиям британского отделения INCOSE, приведены в табл. 4.3.

Таблица 4.3. Категории атрибутов

Категория	Примеры значений
<i>Идентификация</i>	
• Идентификатор	Уникальный номер требования
• Имя	Уникальное имя, кратко выражающее сущность требования
<i>Внутренние характеристики</i>	
• Основной тип	Функциональное, к характеристикам, показатель качества, к среде, к интерфейсу, ограничение, не требование
• Подтип показателя качества	Доступность, гибкость, целостность, ремонтпригодность, переносимость, надёжность, безопасность, приемлемость, стабильность, удобство использования, общее качество выполнения
• Тип процесса/продукции	Продукция, процесс, данные, услуга
• Тип количественный/качественный	Количественный, качественный
• Этап жизненного цикла	Замысел, концепция, разработка, производство, комплексирование/проверка соответствия, развёртывание/доставка/установка, эксплуатация, сопровождение, прекращение использования
<i>Приоритет и важность</i>	
• Приоритет (уровень значимости)	Ключевое, обязательное, опциональное, желательное или Непременное (безусловное), Должно (быть выполнено), Возможное, Предположительное (Must, Should, Could, Would – MoSCoW)
• Важность	1–10
<i>Источник и владелец</i>	
• Тип происхождения	Привязка, декомпозиция
• Источник	Наименование документа или заинтересованной стороны
• Владелец	Наименование заинтересованной стороны
• Подтверждение полномочия	Наименование или имя физического лица
<i>Контекст</i>	
• Набор требований/документ с требованиями	(Обрабатывается наилучшим образом при включении требования в структурированный документ)
• Предмет (тема)	Область применения
<i>Верификация и валидация</i>	
• Метод верификации и валидации	Анализ, контроль, испытания системы, испытания компонентов
• Этап верификации и валидации	(См. Этап жизненного цикла)
• Состояние верификации и валидации	Предстоящая, пройдена, не пройдена, неубедительный результат
• Доказательство выполнения требований	Определяется выбором метода декомпозиции
• Доказательство реализации	Определяется выбором методов верификации и валидации
<i>Поддержка процесса</i>	
• Состояние согласования	Предложено, в стадии согласования, согласовано
• Статус проверки соответствия	Соответствие не проверено, соответствие проверено, соответствие вызывает сомнения

Таблица 4.3 (продолжение)

Категория	Примеры значений
• Статус выполнения	Не выполнено, выполнено, выполнение не подтверждено
• Статус анализа	Под контролем, принято, отвергнуто
<i>Уточнение подробностей</i>	
• Обоснование	Текстовое описание причин предъявления данного требования
• Комментарии	Текстовые комментарии, описывающие подробности
• Вопросы	Вопросы для уточнения требования
• Ответы	Ответы, полученные для уточнения требования
<i>Разное</i>	
• Зрелость (стабильность)	Отношение количества изменений ко времени
• Уровень риска	Высокий, средний, низкий
• Предварительная оценка стоимости	Текущая стоимость
• Реальная стоимость	
• Выпуск продукции	Версия (версии) продукции, удовлетворяющей данному требованию

4.6. Обеспечение непротиворечивости требований

При управлении большим набором требований часто возникает необходимость в выявлении конфликтующих требований. Здесь сложность заключается в том, что противоречащие друг другу формулировки могут быть разделены множеством страниц. Какие методики можно применять для обнаружения подобных несоответствий?

Во-первых, возможны классификация требований несколькими способами и использование методов выборки и сортировки для отбора небольшого количества требований, соответствующих заданному критерию. Многие требования касаются нескольких конкретных свойств системы. Например, требование, касающееся в первую очередь мощности двигателя, может включать составляющие, относящиеся к безопасности. Таким образом, подобный пункт требований должен рассматриваться как с точки зрения мощности двигателя, так и в контексте обеспечения безопасности.

Ранее, в разделе 1.3, уже отмечалось, что для требований могут быть установлены основная (первичная) и вспомогательные (вторичные) классификации. Как правило, имеется одна основная классификация (например, на основе расположения пунктов в документе), а вспомогательных классификаций, например использующих ссылки и атрибуты, может быть несколько.

Благодаря этому полноценный процесс проверки и контроля может включать систематические процедуры отбора пунктов требований по ключевым словам из основной и вспомогательных классификаций. Например, отбор всех требований с упоминанием безопасности можно будет объединять с выборками по различным ключевым словам основной классификации, что позволит более эффективно обнаруживать потенциально конфликтующие требования.

4.7. Важность требований

Некоторые требования не подлежат обсуждению: если они не выполнены, то продукция не пригодна к использованию. Другие требования можно обсуждать и согласовывать. Например, если от системы требуется поддержка как минимум 100 одновременно работающих пользователей, но предложенное решение поддерживает только 99, то, вероятнее всего, такая система всё же будет представлять для заказчика определённый интерес.

Определение важности требования может быть непростой задачей. Необходимо найти способ конкретного выражения общего замысла, например, целью является поддержка 100 одновременно работающих пользователей, при этом 75 — приемлемое количество, 50 и меньше — неприемлемо, но лучше 200, если возможно.

Следовательно, одним из вариантов решения проблемы является установление нескольких уровней важности для определяемой характеристики. Ниже показан пример подхода, ориентированного на три значения:

О: Обязательный нижний (или верхний) предел;

Ж: Желаемое значение;

Н: Наилучшее значение.

Каждое из этих трех значений может храниться в отдельном атрибуте требования, они также могут быть представлены в тексте требования в виде специальных записей, например: «Система должна поддерживать [О:50, Ж:100, Н:200] одновременно работающих пользователей».

Другой подход состоит в указании численного значения требования с помощью функции сопоставления характеристики с некоторой оценкой важности, обычно от 1 до 100.

На рис. 4.2 показаны четыре примера различных графиков функции важности. Функция 4.2а соответствует приведённому выше примеру, где количество одновременно работающих пользователей должно стремиться к максимуму, но при этом обязательно оставаться выше заданного нижнего предела. Функция 4.2б — вариант категоричной, «бинарной» оценки: значение характеристики, равное 100, приемлемо, а всё, что ниже, отвергается. При этом значение характеристики 200 ничего не добавляет к ценности решения. Функ-

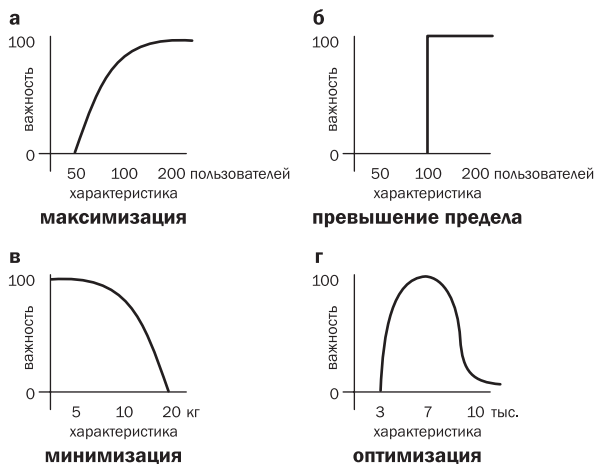


Рис. 4.2. Типовые функции важности

ция 4.2в демонстрирует минимизацию оцениваемой характеристики, например массы. На рис. 4.2г изображена функция оптимизации, например, числа оборотов двигателя.

Это весьма наглядный способ описания важности. Один беглый взгляд на график функции сразу позволяет понять сущность требования: минимизация, максимизация, оптимизация и т. д. Кроме того, такая форма представления позволяет инженерам уяснить, какова степень свободы, которая имеется при выборе решений, обеспечивающих наивысшую общую оценку, посредством поиска компромисса между характеристиками, соответствующими различным требованиям. Именно поэтому описанная выше методика часто используется как составная часть процесса предварительной оценки предложений подрядчиков для сравнения ценности альтернативных вариантов и принятия решения.

Атрибуты могут использоваться для представления функции важности в качестве набора пар характеристика/важность.

4.8. Язык требований

Использование ясного, логически непротиворечивого языка заметно упрощает определение различных типов требований. Самый простой пример — использование слова «должен» как ключевого слова для обозначения в тексте приоритета требования. Некоторые подходы идут дальше и предлагают для обозначения приоритета требования использовать выражения «должен» (shall), «желательно, рекомендуется» (should), «возможно» (may).

Язык, который используется для описания требований, в существенной степени зависит от уровня излагаемых требований. Например, имеется принципиальное различие между требованиями заинтересованных сторон, которые принадлежат области проблем, и требованиями к системе, которые относятся к области решений (см. глава 1, раздел 1.9).

В разделе 1.9 подчёркивалось, что требования заинтересованных сторон в первую очередь сосредоточены на возможностях и на ограничениях возможностей. Описание возможности должно определять (единственную) возможность, которая необходима одной или несколькими выделенным типам заинтересованных сторон (или групп пользователей). Типы заинтересованных сторон должны быть чётко определены в тексте требования.

Обычно требование конкретной возможности имеет следующую форму:

**<Тип заинтересованной стороны> должен быть способен:
<описание возможности>.**

Если некоторые аспекты той или иной характеристики или ограничения связаны исключительно с описываемым требованием, то их также можно включить в текст, например в такой форме:

**<Тип заинтересованной стороны> должен быть способен
возможность: <описание возможности> в пределах
<характеристика> при <событие> при <условие эксплуатации>.**

Например, следующее требование возможности включает в себя характеристику и ограничение:

Дежурный оператор должен быть способен: запустить ракету в течение 3 секунд после обнаружения цели радаром в условиях волнения моря до 7 баллов.

Иногда один атрибут показателя функционирования связан с несколькими возможностями. Например, несколько возможностей должны быть предоставлены в установленный промежуток времени. На практике такие возможности обычно входят в состав возможности более высокого уровня, с которой и связывается атрибут показателя функционирования.

Тем не менее ограничения часто приходится описывать отдельно от возможностей, например в тех случаях, когда они относятся к системе в целом, либо в тех случаях, когда они имеют отношение к различным возможностям. В целом ограничения, связанные с требованиями заинтересованных сторон, обычно задают минимально приемлемый показатель функционирования или определяются необходимостью взаимодействия с внешними системами (включая законодательную и социальную системы).

Как правило, требования к ограничениям записываются в следующей форме:

<Заинтересованная сторона> не должна попадать в ситуацию, вынуждающую нарушать <действующий закон, норма или правило>.

Пример: Водитель машины скорой помощи не должен попадать в ситуацию, вынуждающую нарушать национальные правила дорожного движения.

Требования к системе в целом относятся к области решений, поэтому язык для них несколько другой. Здесь в центре внимания находятся функциональные возможности системы и налагаемые на неё ограничения. Кроме того, язык зависит от типа ограничения или функции, связанной с конкретным требованием. Вот пример описания функции с показателем функционирования:

<Система> должна <описание функции> не менее чем <количество> <объект> при <условия эксплуатации>.

Пример: Система связи должна поддерживать телефонные соединения не менее чем 10 абонентов при отсутствии внешнего электропитания.

В другом примере описывается ограничение на периодичность действия:

<Система> должна <описание функции> <объект> каждые <числовая характеристика> <единицы измерения>.

Пример: Кофеварка должна готовить горячий напиток каждые 10 секунд.

Обсуждение этой темы будет продолжено в следующем разделе.

4.9. Шаблоны требований

В разделе 4.8 язык требований был описан с помощью шаблонов. В данном разделе эта идея развивается в привязке к сбору и описанию требований к ограничениям.

Использование текстовых шаблонов наподобие тех, что приведены в качестве примеров в разделе 4.8, представляет неплохой способ стандартизации языка, применяемого для описания требований. В зависимости от вида требований набор таких шаблонов может быть сформирован и классифицирован различными способами. С накоплением опыта этот набор может быть расширен и многократно использован во многих проектах.

Описание требований с помощью текстовых шаблонов может быть представлено как процесс, включающий:

- ◇ выбор наиболее подходящего шаблона из имеющегося набора;
- ◇ предоставление данных для заполнения полей в выбранном шаблоне.

Требование может ссылаться на общий для всего документа экземпляр шаблона, а данные, помещаемые в поля шаблона, могут быть собраны как атрибуты конкретного требования. Подобный пример показан на рис. 4.3.

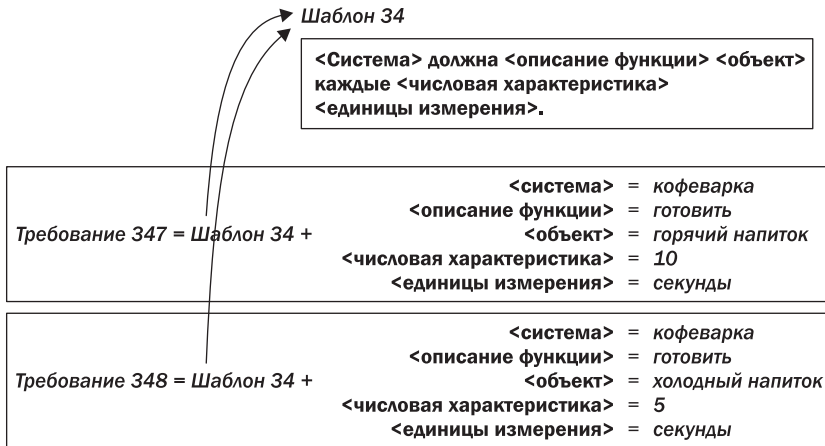


Рис. 4.3. Глобальный шаблон для всего документа

При необходимости из информации, хранящейся в шаблоне, можно сгенерировать текстовую формулировку требования. Подход, базирующийся на использовании шаблонов, обладает следующими преимуществами:

- ◇ *эффективная возможность изменения стиля в целом*: для изменения способа описания требований необходимо отредактировать только общий для них шаблон;
- ◇ *упрощение обработки информации о системе*: например, выделение всех <условий эксплуатации> в отдельный атрибут позволяет без труда сортировать и фильтровать условия эксплуатации;
- ◇ *возможность защиты конфиденциальной информации*: в тех случаях, когда требования содержат информацию для служебного пользования или секретные данные, шаблоны могут служить для отделения фрагментов, нуждающихся в защите, от остальной части текста требования.

Последний пункт нуждается в некотором уточнении. В военных и важных коммерческих проектах необходимо ограничивать доступ лишь к некоторой конкретной информации. Достаточно часто описание требования содержит информацию различной степени секретности.

Например, ни для кого не секрет, что военный корабль предназначен для пуска ракет, но засекречены его технические характеристики: время, необходимое для приведения в боевую готовность, скорострельность, дальность действия и т. п. Шаблоны позволяют скрыть не все требование, а только его засекреченные атрибуты. Разумеется, читателям с различным уровнем доступа может быть предоставлена возможность видеть различные наборы атрибутов.

Поскольку возможно наличие множества ограничений, их описание может стать одной из наиболее сложных задач, именно здесь шаблоны способны принести наибольшую пользу. Ниже описана методика определения требований к ограничениям:

1. Сначала соберите все требования к возможностям.
2. Составьте список всех возможных типов ограничений, которые могут быть заявлены. Если этот список основан на недавнем опыте проектирования системы того же типа, то для каждого типа ограничений уже должны существовать шаблоны. В противном случае необходимо подготовить соответствующие шаблоны.
3. Проанализируйте для каждой возможности каждый тип ограничений и определите, какие ограничения необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать большую таблицу, в каждой ячейке которой указывается подходящий вид ограничений, относящихся к требованию, там, где ограничения отсутствуют, в соответствующую ячейку записывают «Нет».
4. Выберите шаблон, наиболее подходящий для описания выявленного ограничения, и создайте его экземпляр.
5. Процесс завершается после обработки всех ячеек таблицы. Описанный процесс позволяет получить ответ на два часто задаваемых вопроса:
 - ◇ Как описать требования к ограничениям? (Использовать шаблоны.)
 - ◇ Как узнать, все ли ограничения учтены? (Использовать описанный подход планового построения таблиц покрытия требования/ограничения.)

В табл. 4.4 показаны примеры шаблонов, классифицированных по типам ограничений. Следует отметить, что возможны различные способы описания одинаково классифицированных ограничений, к тому же классификация ограничений может быть сложной (многоуровневой).

Таблица 4.4. Примеры шаблонов для требований с ограничениями

Тип ограничения	Шаблон
Показатель/ возможность	<Система> должна быть способна к <функция> <объект> не менее, чем <числовая характеристика> раз в <единица измерения>
Показатель/ возможность	<Система> должна быть способна к <функция> <объект> типа <квалификационная характеристика> при/с <числовая характеристика> <единица измерения>
Показатель/мощность	<Система> должна быть способна к <функция> <объект> в течение <числовая характеристика> <единица измерения> от <событие>
Производительность/ периодичность	<Система> должна быть способна <функция> не менее, чем <количество> <объект> за <числовая характеристика> <единица измерения>
Способность к взаимодействию/ мощность	<Система> должна быть способна к <функция> <объект>, состоящей из не менее чем <числовая характеристика> <единица измерения> вместе с <внешний объект>
Стабильность/ периодичность	<Система> должна быть способна к <функция> <объект> за <числовая характеристика> <единица измерения> каждые <числовая характеристика> <единица измерения>
Воздействие окружения/ эксплуатационные возможности	<Система> должна быть способна к <функция> <объект> при <условие эксплуатации>

Только те части шаблона, которые в таблице выделены полужирным шрифтом, являются действительно значимыми для каждого рассматриваемого ограничения.

4.10. Степень детализации требований

Применение шаблонов требований способствует тому, что на практике некоторые ограничения и характеристики используются в качестве составных элементов (подпунктов) описания возможностей или функциональных требований. В некоторых случаях может возникнуть необходимость в обеспечении двусторонней прослеживаемости именно этих дополнений.

В этом случае встает вопрос о степени детализации информации. До какой степени нам следует «расщеплять атом» при управлении требованиями?

Формулировки требований могут быть детализированы с выделением подпунктов, детализация может быть настолько глубокой, насколько используемое инструментальное средство поддержки работы с требованиями позволяет видеть отдельные пункты и условия в нужном контексте. Одна из возможных схем такой детализации заключается в расширении иерархии требований за счет добавления потомственных подпунктов каждого основного требования, как показано на рис. 4.4. Поскольку основное требование само по себе является читаемым (и прослеживаемым), подпункты-потомки, несмотря на то что помечены отдельными ссылками для возможности их прослеживания, имеют смысл только в контексте их родительского требования.

В таком случае прослеживаемость обеспечивается для любого конкретного подпункта-потомка, но цитировать такое детализированное младшее требование предпочтительно в контексте родительского требования. Например, если вновь обратиться к рис. 4.4, то в контексте родительского требования (выделенного курсивом) прослеживаемые подпункты требований могут выглядеть так:

Система связи должна поддерживать телефонные соединения

- как минимум с 10 абонентами
- при отсутствии внешнего электропитания

Рис. 4.4. Показатели функционирования и ограничения в виде подпунктов родительского требования

Система связи должна поддерживать телефонные соединения:

- ◇ *система связи должна поддерживать телефонные соединения* как минимум с 10 абонентами;
- ◇ *система связи должна поддерживать телефонные соединения* при отсутствии внешнего электропитания.

Организацию иерархии подпунктов родительского требования можно осуществить несколькими способами. Предположим, что существует несколько возможностей, необходимых при условии «отсутствие внешнего электропитания». В этом случае иерархия может быть такой, как показано на рис. 4.5.

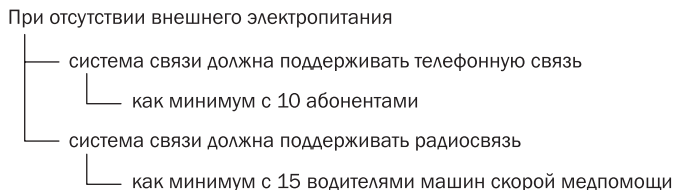


Рис. 4.5. Другой вариант организации подпунктов

После этого прослеживаемые подпункты могут выводиться в такой форме:

- ◇ *при отсутствии внешнего электропитания система связи должна поддерживать телефонные соединения;*
- ◇ *при отсутствии внешнего электропитания система связи должна поддерживать телефонные соединения как минимум с 10 абонентами;*
- ◇ *при отсутствии внешнего электропитания система связи должна поддерживать радиосвязь как минимум с 15 водителями машин срочной медицинской помощи.*

В любом случае, общее правило организации требований состоит в том, чтобы набор основных объектов-«родителей» предоставлял полноценный контекст для каждой формулировки, включая заголовки разделов и подразделов.

4.11. Критерии для написания текста требований

Помимо языковых аспектов, существуют определённые критерии, которым должно отвечать каждое описание требования. Краткий перечень этих критериев приведен ниже:

- ◇ *неделимость*: каждый пункт требований включает единственный прослеживаемый элемент;
- ◇ *недвузначность*: каждый пункт требований может быть идентифицирован единственным образом;
- ◇ *реализуемость*: возможность технической реализации в пределах выделенных средств и в установленные сроки;
- ◇ *законность*: возможность реализации с учетом требований законодательства;
- ◇ *ясность*: каждый пункт требований является полностью понятным;
- ◇ *точность*: каждый пункт требований должен быть точным и кратким;
- ◇ *верифицируемость*: каждый пункт требований пригоден для верификации известным способом;
- ◇ *абстрактность*: пункт требований не должен содержать указаний на проектные решения, характерные для более низкого уровня.

В дополнение приведём ряд других критериев, применяемых к набору требований в целом:

- ◇ *полнота*: должны быть определены все необходимые требования;

- ◇ *непротиворечивость*: не должно существовать ни одной пары конфликтующих требований;
- ◇ *отсутствие избыточности*: каждое требование должно быть описано один раз;
- ◇ *модульность*: близкие по смыслу требования должны располагаться в непосредственной близости друг от друга;
- ◇ *структурированность*: документ, содержащий требования, должен иметь чётко определённую структуру;
- ◇ *выполнимость*: должна быть обеспечена соответствующая степень прослеживаемости для всего набора требований;
- ◇ *проверка соответствия*: должна быть обеспечена соответствующая степень прослеживаемости для всего набора требований.

Ниже приведены два примера неприемлемых формулировок требований, взятые из практики:

1. Система должна постоянно функционировать с максимальной мощностью, за исключением особых ситуаций, в которых она должна обеспечивать до 125% мощности при условии, что особая ситуация длится не более 15 минут, в противном случае мощность должна быть снижена до 105%, но если можно обеспечить только 95%, то система должна активировать исключительный режим работы при сниженной мощности и сохранять уровень мощности в пределах 10% отклонений от заданных значений в течение как минимум 30 минут.
2. Система должна предоставлять возможности обработки текстов, должна быть удобной для неподготовленного персонала и работать в среде локальной сети Ethernet, реализованной аппаратными средствами в виде системы воздушных кабельных каналов с интегрированными сетевыми адаптерами, устанавливаемыми в каждую систему, с добавлением дополнительных модулей памяти при необходимости.

Эти примеры наглядно показывают проблемы, постоянно встречающиеся в практической деятельности. При определении требований необходимо избегать следующих критических ошибок:

- ◇ *сумбурности, хаотичности формулировок*: краткость — это преимущество стиля изложения, требование не должно напоминать роман;
- ◇ *использования подпунктов с неоднозначными допущениями*: следует исключить фразы, начинающиеся со слов «при необходимости», — они делают требования бесполезными;
- ◇ *размещения в одном пункте более одного требования: это часто можно определить по наличию союза «и» в пункте требований*;
- ◇ *использования предположений (а не фактов)*;
- ◇ *использования неясных, расплывчатых слов и выражений*: обычно, как правило, часто, вообще говоря, вероятно и т. п.;
- ◇ *использования плохо определенных терминов*: удобный для пользователя, приспособляемый, гибкий и т. п.;
- ◇ *выдачи желаемого за действительное*: 100%-ная надёжность, удовлетворение всех потребностей пользователей, абсолютная безопасность, функционирование на

любых платформах, полная безотказность, обработка всех непредвиденных сбоев и ошибок, возможность обновления с включением всех новшеств, которые могут появиться в будущем.

Анализ первого из приведенных выше примеров позволяет выяснить, что формулировка требования включает 12 требований. Более правильным решением были бы четкое определение четырёх различных режимов работы самолёта: обычный; особая ситуация; особая ситуация, длящаяся более 15 минут; режим сниженной мощности — и описание отдельного требования для каждого режима.

Следует отметить подпункт с неоднозначным допущением во втором примере. Не понятно, к чему относится эта фраза. Один из возможных вариантов прочтений может выглядеть так: «Система должна предоставлять возможности обработки текстов... с добавлением дополнительных модулей памяти при необходимости». Возникает вопрос: действительно ли именно это требование имелось в виду?

4.12. Резюме

При работе с требованиями самое сложное — начать. Важно определиться с методикой, но важнее всего начать написание требований с самого первого рабочего дня и предоставлять сотрудникам возможность комментировать результаты этой работы. Следующий список можно использовать как надежную основу для описания и проверки требований:

- ◇ определите общую, предпочтительно иерархическую, структуру требований и постоянно улучшайте эту структуру в процессе работы;
- ◇ записывайте требования как можно раньше, даже если они ещё не сформулированы надлежащим образом;
- ◇ заранее определяйте, какие атрибуты будут использоваться для классификации и обработки текстовых формулировок;
- ◇ как можно скорее создайте первую пробную версию набора требований для стимуляции немедленной обратной связи;
- ◇ постоянно улучшайте качество требований в процессе работы, исключайте повторения, необоснованные и нереальные проектные решения, логические несоответствия;
- ◇ непрерывно обсуждайте требования, используйте метод коллективного обсуждения («мозгового штурма») в сочетании с частыми выпусками новых версий требований;
- ◇ обсуждение набора требований с пользователями гораздо эффективнее, чем анализ, выполняемый «экспертами».

При написании требований следует соблюдать несколько правил:

- ◇ используйте простой и понятный язык;
- ◇ записывайте требования, которые можно проверить;
- ◇ пользуйтесь строго определённой и согласованной терминологией;
- ◇ записывайте в одном пункте *одно и только одно* требование.

Инженерия требований в области проблем

*Дело не в том, что они не способны увидеть решение.
Дело в том, что они не могут увидеть проблему.*

— Гилберт Кит Честертон,
английский писатель, 1874–1936

5.1. Что такое область проблем?

Область проблем — это область, в которой предполагается использовать создаваемую систему. Таким образом, важно рассматривать требования с точки зрения применения системы. Система или любая другая продукция позволяет человеку или какому-либо оборудованию выполнять определённые действия. Эта исходная предпосылка является основополагающей для инженерии требований в области проблем.. Если при выявлении требований потенциальных пользователей возникают проблемы, то невольно напрашивается вопрос:

Что, по вашему мнению, должна делать система?

У некоторых пользователей нет внятного ответа на этот вопрос. У тех, кто ранее пользовался какой-либо существующей системой, обычно имеются соображения о её улучшении, но в случае отсутствия соответствующей системы этот источник идей недоступен. Ответы можно получить от людей, хорошо понимающих, что возможно, а что исключено, но они в большинстве случаев склонны сразу предлагать некоторое решение, так как вопрос сосредоточен на функциональных возможностях, которыми должна обладать будущая система.

Чтобы избежать такого преждевременного перехода в область решений, необходимо сформулировать вопрос следующим образом:

Каково назначение интересующей вас системы?

При такой постановке вопроса люди сразу начинают думать о том, какие возможности они хотели бы получить от системы, а не о том, что конкретно они будут делать с её помощью. Пожелания подобного рода могут быть сформулированы без каких-либо идей о реализации и возможных решениях, и это даёт свободу действий в области решений системным инженерам и архитекторам.

Вполне возможно, что даже упоминание в вопросе понятия «система» может вводить в заблуждение, поэтому следует сформулировать вопрос более кратко:

Какие возможности вам нужны?

Ответ на этот вопрос должен даваться в форме:

Мне нужна возможность...

Это называют требованиями к возможностям системы (capability requirements), которые являются одной из ключевых форм требований в области проблем.

Теперь, когда выяснено, что инженерия требований в области проблем сосредоточена главным образом на определении потенциальных возможностей, возникает следующий вопрос:

Кого следует опрашивать?

Фактически это задача идентификации заинтересованных сторон. Здесь уместно вспомнить определение из главы 1, согласно которому заинтересованная сторона — это физическое лицо, группа лиц, организация или иная структура, имеющая прямые или косвенные интересы (или права) относительно системы (или её свойств) (см. раздел 1.3.2).

Наконец, необходимо определить, какие разновидности моделей применимы в области проблем. Разумеется, все используемые модели должны быть понятны заинтересованным сторонам, поскольку именно они будут ответственны за валидацию этих моделей. Так как заинтересованные стороны выбираются с учетом их знания проблемы, они, как правило, не хотят или не могут иметь дело с моделями, которые хотя бы в малейшей степени являются «техническими». Например, если бы вы посетили автосалон и рассматривали машины на стендах, то вряд ли вас заинтересовала бы диаграмма состояний системы управления двигателем. Вероятнее всего, ваше внимание привлекли бы в первую очередь такие характеристики автомобиля, как быстрота разгона, топливная эффективность, уровень комфорта и встроенные средства развлечения. Другими словами, вы бы рассматривали пригодность машины для поездки. Вы мысленно представляли бы себе все преимущества и удобства во время воображаемого путешествия на выбранной машине. Это пример сценария использования.

Специалисты признают, что сценарии использования представляют собой весьма удобный способ моделирования желаемых или возможных действий людей. Такой способ непосредственно связан с их представлением о своей работе или о своих проблемах. Сценарий может быть создан совместно с заинтересованными сторонами и в дальнейшем использоваться как основа для обсуждения требуемых возможностей.

Ещё один аспект инженерии требований в области проблем касается возможного существования некоторых важных ограничений. В приведённом выше примере покупки автомобиля может быть ограниченным ваш личный бюджет, или вам потребуется доставка машины в кратчайшие сроки после её оплаты. Возможно, будет иметь значение величина эксплуатационных расходов, которые должны быть ниже определённого вами уровня.

Теперь можно перейти к рассмотрению вопроса о том, каким должен быть типовой процесс в случае определения требований заинтересованных сторон.

5.2. Пример типового процесса

На рис. 5.1 показан пример типового процесса применительно к случаю выявления требований заинтересованных сторон. Исходной точкой является описание потребностей. Перечень может быть кратким, например сообщение электронной почты от руководителя организации техническому директору о том, что новая продукция должна опережать продукцию конкурентов хотя бы на шаг. С другой стороны, это может быть

исследование, выполненное для поиска потенциальных возможностей, и документ с описанием концепции эксплуатации, в котором определены возможные сценарии использования.

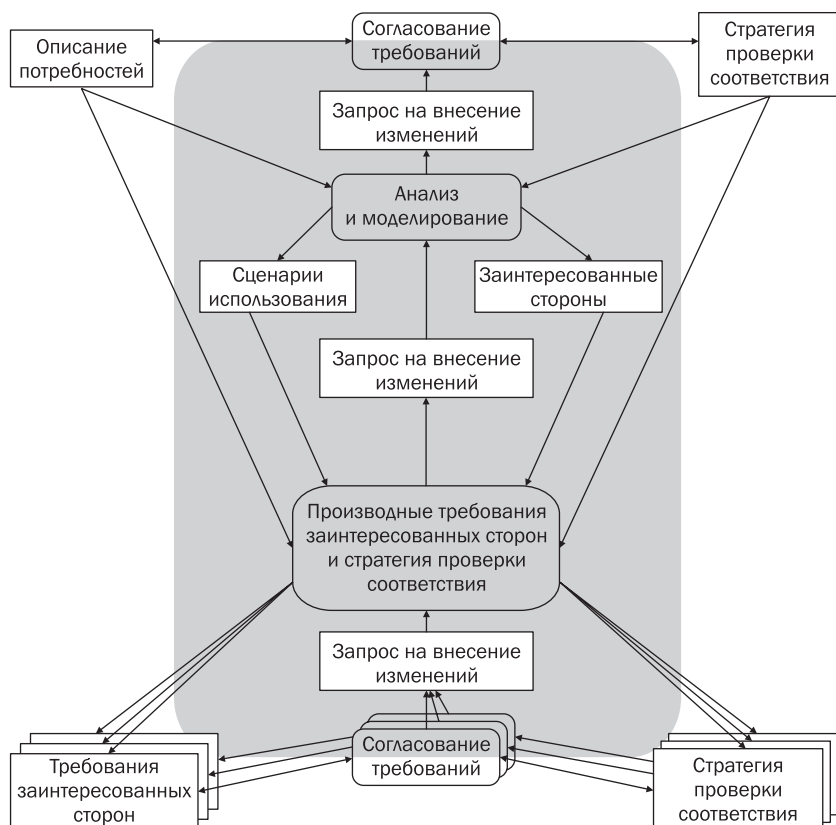


Рис. 5.1. Процесс определения требований заинтересованных сторон

На рис. 5.1 показано, что результатом процесса анализа и моделирования является набор сценариев использования и список заинтересованных сторон. Производные требования будут требованиями заинтересованных сторон.

Более подробно процессы анализа и моделирования, определения производных требований заинтересованных сторон и стратегии проверки соответствия будут рассматриваться в следующих разделах.

5.3. Согласование требований с заказчиком

На начальном этапе процесса определения требований заинтересованных сторон процесс согласования обычно носит весьма неформальный характер. В большинстве случаев описание потребностей представляет собой документ, составляемый в произвольной

форме. С точки зрения инженерии требований подобный документ не является техническим. Другими словами, он может содержать примерную формулировку потребностей в сочетании с описательной информацией. Вряд ли в нём будут содержаться элементарные требования, которые могут быть конечными целями взаимосвязей «удовлетворяет/удовлетворяется». В этом отношении процесс определения требований заинтересованных сторон отличается от других процессов определения требований, поскольку начинается с довольно неопределённой позиции.

При выделении требований заинтересованных сторон одним из ключевых элементов является определение области применения интересующей системы. Обычно такое определение выполняется после формирования набора сценариев использования.

5.4. Анализ и моделирование

Процесс анализа и моделирования создаётся для конкретной области проблем, как показано на рис. 5.2. Самое первое действие — определение заинтересованных сторон, после чего во взаимодействии с этими заинтересованными сторонами можно создавать сценарии использования.

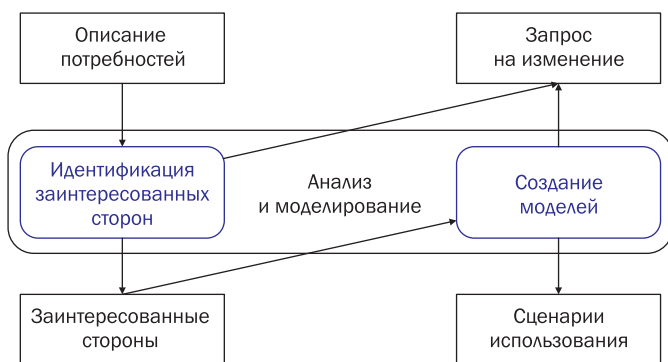


Рис. 5.2. Процесс анализа и моделирования для требований заинтересованных сторон

5.4.1. Идентификация заинтересованных сторон

Как уже отмечалось ранее, заинтересованной стороной может быть любое лицо или организация, которые имеют какое-либо отношение к предполагаемой системе, или несут ответственность за нее, или могут находиться под влиянием или под воздействием создаваемой системы. Типы заинтересованных сторон меняются в зависимости от природы системы, в частности от того, является ли система потребительской продукцией или государственной службой, такой как служба управления полётами или железная дорога.

В группу людей, имеющих какое-либо отношение к создаваемой системе, включают и те, кто будет непосредственно пользоваться этой системой. Следует отметить, что сюда может быть включено большое количество людей, например пассажиры самолётов и поездов или лица, которым может быть причинён моральный или материальный ущерб

в результате аварии, хотя они не являлись пассажирами. Лица, несущие ответственность за систему, могут быть руководителями, отвечающими за эксплуатацию системы или за ее безопасность.

Следующий список содержит возможные категории заинтересованных сторон и может использоваться в качестве основы для определения полного списка конкретных заинтересованных сторон.

Этот список не претендует на полноту, тем не менее он может использоваться как основа в процессе мозгового штурма для определения перечня заинтересованных сторон:

Руководители (управляющие): люди, которые несут ответственность за расходование средств на разработку или на эксплуатацию создаваемой системы. Кроме того, может быть полезным включение лиц, определяющих стратегию, которые могут высказать собственную точку зрения по поводу соответствия предлагаемой разработки целям и философии компании или организации.

Инвесторы (вкладчики): лица, которые уже сделали вклад или приглашены сделать вклад в создание системы, или организации, отвечающие за разработку или эксплуатацию системы.

Пользователи системы: это наиболее важная группа заинтересованных сторон. Пользователей в первую очередь интересуют возможности, предоставляемые новой системой или сервисом. Следует отметить, что могут также существовать пользователи, которые не взаимодействуют непосредственно с системой. Например, пользователями телескопа Хаббл являются астрономы. Они заказывают фотосъемку в заданных направлениях и получают информацию по мере её готовности, но не управляют телескопом напрямую. Кроме того, пользователи любой существующей системы — источники важной информации о проблемах, связанных с этой системой. Их точка зрения на возможные улучшения системы может оказаться весьма полезной.

Обслуживающий персонал: несмотря на то что основная обязанность обслуживающего персонала заключается в поддержании системы в работоспособном состоянии после её развёртывания, у этих лиц есть важные требования, которым должна соответствовать система, для того чтобы работу по обслуживанию можно было выполнять.

Лица, отвечающие за утилизацию продукции: роль этой категории заинтересованных сторон заметно возрастает по мере совершенствования законодательства по охране окружающей среды. Требования из этого источника могут оказывать большое влияние на проектные решения, особенно при выборе используемых материалов.

Инструкторский персонал: наряду с обслуживающим персоналом инструкторы заинтересованы в простоте и удобстве эксплуатации системы, тогда и обучать работе с ней будет легче. Кроме того, инструкторский персонал может потребовать, чтобы система давала возможность одновременной работы как с реальными, так и с учебными данными, причем так, чтобы поддерживалась безопасная работа системы.

Покупатели системы: покупатели общедоступных услуг и прочих крупных систем могут не быть непосредственно вовлечены в их разработку или функционирование. Их роль важна при рассмотрении системы с точки зрения соотношения затрат и планируемой прибыли (или какой-либо другой выгоды). При разработке конкретной продукции покупателем может являться её пользователь, например пользователь мобильного телефона, водитель автомобиля и т. д.

Специалисты по продаже и маркетингу: роль этих лиц весьма важна для четкого определения возможностей новых систем, особенно для разработки конкретной продукции,

поскольку при массовом производстве потребительской продукции невозможно узнать мнение всех потенциальных пользователей.

Эксперты по удобству применения и эффективности: у этих лиц своя точка зрения на то, каким образом система может быть оптимизирована с целью повышения эффективности её использования. Среди факторов, которые принимаются во внимание, — эргономика, простота обучения и способность надёжно работать в сложных условиях там, где это необходимо (например, система управления воздушным движением).

Эксперты по окружающей среде: как правило, новая система создаётся не для работы в полной изоляции, она будет взаимодействовать с существующими системами.

Кроме того, возможно, потребуется учёт других внешних факторов, например если система не должна загрязнять окружающую среду, то предусматривается утилизация отходов, и наоборот, некоторые системы должны быть устойчивыми к воздействиям со стороны окружающей среды (например, к сложным погодным условиям, к затоплению водой и т. п.).

Органы государственного и местного управления: правила, нормы и законы оказывают прямое влияние при определении того, что система может делать и чего она не должна делать.

Пакеты стандартов: существующие и принимаемые стандарты могут влиять на цели, для достижения которых создается система. Стандарты могут быть международными, как, например, стандарты мобильной связи GSM, национальными или внутренними стандартами компании или организации.

Общественное мнение и лица, его формирующие: общественное мнение неодинаково в различных регионах мира. Если продукция выводится на рынок во многих странах, необходимо точно определить все особенности общественного мнения в конкретных странах.

Полномочные органы власти: эти организации могут потребовать предоставления определенных свидетельств и подтверждающих документов в процессе сертификации или аттестации. В качестве примера можно привести Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) в РФ или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США.

Получив список предполагаемых типов заинтересованных сторон, необходимо определить, какие из них следует принимать во внимание, а также каким образом будет налажено взаимодействие с каждым из этих типов.

В некоторых случаях возможно прямое взаимодействие, например с пользователями системы. Для таких типов, как население региона или страны, подобное взаимодействие невозможно. Следует решить, какие из всех доступных напрямую типов будут классифицированы как заинтересованная сторона, кроме того, должен быть определён кто-то в «роли» недоступных заинтересованных сторон и выступать от их лица. Полученный в итоге список представляет собой результат процесса определения заинтересованных сторон (см. рис. 5.2).

5.4.2. Создание сценариев использования

Большинство диалогов выстраивается на основе некоторого набора исходных положений, с которыми согласны участвующие стороны. Эти исходные положения можно интерпретировать как модель взаимопонимания. Попытка обсуждения требований при отсутствии согласованных основных принципов и критериев завершится неудачей.

Одним из базовых механизмов структурирования при обсуждении требований к возможностям является сценарий функционирования или использования. Подобный сценарий порождает структуру, которая иерархически упорядочена во времени. При определении требований заинтересованных сторон идею сценария полезно использовать в качестве инструмента для формирования общих принципов, в рамках которых может иметь место содержательный диалог.

Сценарий побуждает заинтересованные стороны мыслить в терминах выполняемой ими работы и желаемых способов её выполнения. В действительности они перечисляют способы, которыми они хотели бы выполнять свою работу. После согласования сценария можно приступить к формированию отдельных требований для точного определения возможных действий заинтересованных сторон в каждом пункте этого сценария.

Сценарии предоставляют превосходную возможность для изучения требований совместно с заинтересованными сторонами. В сущности, сценарии определяют то, чего хотят достичь заинтересованные стороны. Сценарий — это *последовательность результатов* (или *достигнутых состояний*), полученных заинтересованными сторонами в течение некоторого *интервала времени*. Как показано на рис. 5.3, сценарий использования может быть представлен в виде иерархии целей, демонстрирующей возможности, предоставляемые системой заинтересованным сторонам, без упоминания о способах достижения этих целей. Другими словами, сценарий использования представляет собой иерархию возможностей.

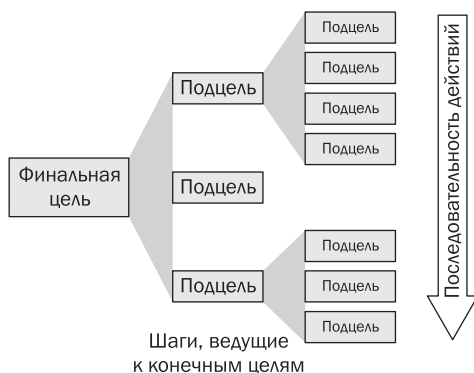


Рис. 5.3. Сценарий использования как иерархия целей

Хронология действий позволяет многократно имитировать возможности, предоставляемые будущей системой, и заинтересованные стороны могут пошагово продвигаться по иерархии, обнаруживая пропущенные и дублирующие полностью или частично элементы. Таким образом, подобная структура позволяет устранить предрасположенность к какому-либо конкретным решениям при описании проблемы на данном этапе.

Существует хорошо определённая методика создания сценариев использования. Главный вопрос, задаваемый заинтересованным сторонам: «чего вы хотите достичь?» или «в какое состояние вам нужно перейти?» То есть всё начинается с конечного состояния, которое постепенно раскрывается посредством выяснения состояний или промежуточных шагов (действий), необходимых по ходу дела. Затем все выделенные состояния организуются в форме дерева или иерархии и исследуются. Таким образом выполняется следующая последовательность процедур:

- ◇ начать с конечной цели;
- ◇ определить необходимые возможности для достижения данного пункта;
- ◇ разделить крупные шаги (действия) на более мелкие;
- ◇ сохранять иерархическую структуру;
- ◇ выполнить неформальную проверку на каждой стадии;
- ◇ избегать конкретно определённых решений.

Если заинтересованным сторонам трудно определить промежуточные стадии, то можно попросить их описать типичную ситуацию, поскольку важно знать, какие действия предприняли бы заинтересованные стороны в такой ситуации. Если система совершенно новая, то заинтересованные стороны должны подключить своё воображение и определить желаемое событие или состояние как результат каждого шага. В этот момент важно точно определить, являются ли какие-либо стадии опциональными или допускаются ли повторения каких-либо стадий. Должны ли различные исходные условия приводить к различным последовательностям?

Кроме того, заинтересованные стороны должны определить порядок предоставления возможностей, постоянство или вариативность этих возможностей, и если возможность вариативна, то при каких условиях она изменяется. Например, чтобы написать картину, прежде всего необходимы бумага (холст и т. п.), краски и кисти, но не имеет значения, в каком порядке они будут подготовлены.

Это даёт возможность изменять последовательность или выполнять некоторые действия параллельно.

Вне зависимости от того, в каком виде выделяются требования, важно услышать и усвоить всё, что говорят заинтересованные стороны. В дальнейшем всегда будет существовать возможность доработки их высказываний. Часто возникает необходимость попросить заинтересованные стороны уточнить или более подробно рассказать о том, что они имеют в виду.

Сценарии описывают возможности, предоставляемые будущей системой (в терминах области проблем), в виде иерархической структуры, без упоминания о способе предоставления. Можно выделить следующие преимущества сценариев:

- ◇ возможность для заинтересованных сторон пошагового прохождения сценария использования;
- ◇ возможность обнаружения пропущенных шагов;
- ◇ для различных заинтересованных сторон могут существовать различные сценарии;
- ◇ возможность описания хронологии событий.

5.4.2.1. Характеристики сценариев использования

На рис. 5.4 показан пример сценария, описывающего прогулку на небольшой парусной яхте, которую можно перевозить на автомобиле. Сценарий охватывает все подробности, начиная с погрузки яхты на автомобиль, затем подготовку яхты, плавание и возвращение домой.

Кроме того, этот сценарий демонстрирует некоторые другие аспекты:

- ◇ хронологию событий в целом;
- ◇ узловые точки, в которых предоставляются ключевые возможности;
- ◇ сценарий демонстрирует возможные альтернативные варианты;
- ◇ сценарий демонстрирует периодически повторяющееся поведение;

- ◇ сценарий демонстрирует, какие последовательности не имеют существенного значения (параллельные ветви);
- ◇ сценарий демонстрирует исключительные ситуации.

Важное значение имеет хронологический порядок выполнения сценария. Это не только создает удобную основу, для понимания заинтересованными сторонами, но и помогает поместить требования заинтересованных сторон в контекст процесса.

Важно, чтобы все узловые точки были обозначены как возможности на соответствующем уровне. Использование фразы «возможность...» в именах узлов помогает не думать о возможностях как о функциях (следовательно, избежать углубления в подробности реализации).

Сценарии дают весьма эффективную возможность для изучения исключительных ситуаций. Во многих системах функциональная часть обработки исключительных ситуаций более сложна, чем это требуется для предоставления основных возможностей заинтересованным сторонам. Заинтересованным сторонам можно задать следующие вопросы об исключительных ситуациях: «что может пойти не так, как нужно в этом состоянии?» или «что может пойти не так, как нужно при достижении этого состояния?» Восстановительные действия могут быть исследованы и описаны при ответах на вопросы о том, что следует предпринять (или что должно происходить), если всё пошло по неверному пути.

В примере на рис. 5.4 можно видеть, что сценарий включает потребность в средствах связи, если яхта опрокинется. При отсутствии сценария это требование могло быть не учтено.

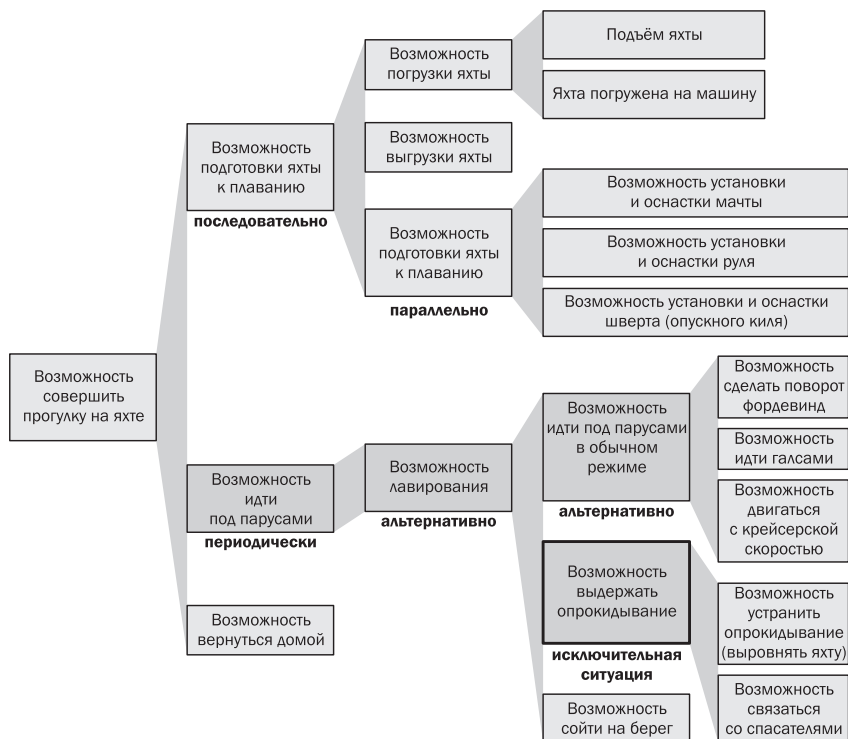


Рис. 5.4. Пример сценария использования

Пример также показывает, как сценарии могут помочь в обнаружении пропущенных групп требований. В данном случае пропущены «*возможность перевозки погруженной яхты*» (к месту спуска на воду) и «*возможность спуска на воду*».

Цель создания сценария — обеспечение взаимопонимания и обмена информацией. Сам по себе сценарий не является требованием, скорее, это структура для получения требований. Сценарий помогает собрать полный комплект требований, охватывая каждый аспект использования в процессе эксплуатации. Ни одна методика моделирования не претендует на отражение всех возможных концепций и идей. В моделировании любого конкретного действия нет единственно правильного пути. Разные люди разрабатывают и используют различные модели.

5.4.3. Область применения системы

При подготовке сценариев лучше установить границы их действия немного шире, чем границы целевой системы. Это гарантирует, что принятая точка зрения не будет «ограниченной», и поможет поместить систему в её контекст. В некоторый момент важно точно установить границы системы и, следовательно, определить область её применения.

После того как собран полный комплект сценариев, область применения системы может быть закреплена окончательно. Возможно, это решение придётся изменять после оценки затрат на разработку системы. Такая оценка может быть сделана людьми, имеющими опыт разработки систем в данной предметной области. Предварительные оценки на основе сценариев весьма приблизительны, следовательно, обладают высокой степенью неопределённости. Тем не менее подобные оценки могут оказаться полезными для начальных предположений о бюджете, необходимом для разработки.

5.5. Производные требования

Процесс «Формирование производных требований и стратегии проверки соответствия» разделяется на две части, которые подробно обсуждаются в текущем и следующем разделах. Процесс формирования требований начинается в области проблем, как показано на рис. 5.5. Ключевыми действиями являются выделение требований и определение структуры, в которую они помещаются. После определения структуры и всех проектов требований можно перейти к размещению проектов требований в принятой структуре. В действительности эти два действия выполняются параллельно, и структура формируется во время её практического использования. Именно поэтому на рис. 5.5 показаны не два отдельных действия (определение проектов требований и размещение их в структуре), а совместный вклад двух действий в создание структурированных требований.

После заполнения структуры можно приступать к проверке и уточнению требований и самой структуры.

5.5.1. Определение структуры

Наличие структуры критически важно для оперирования всеми сложными элементами на протяжении полного жизненного цикла. Требования заинтересованных сторон обычно выделяются одно за другим, далее они уточняются, а затем привязываются к структуре.

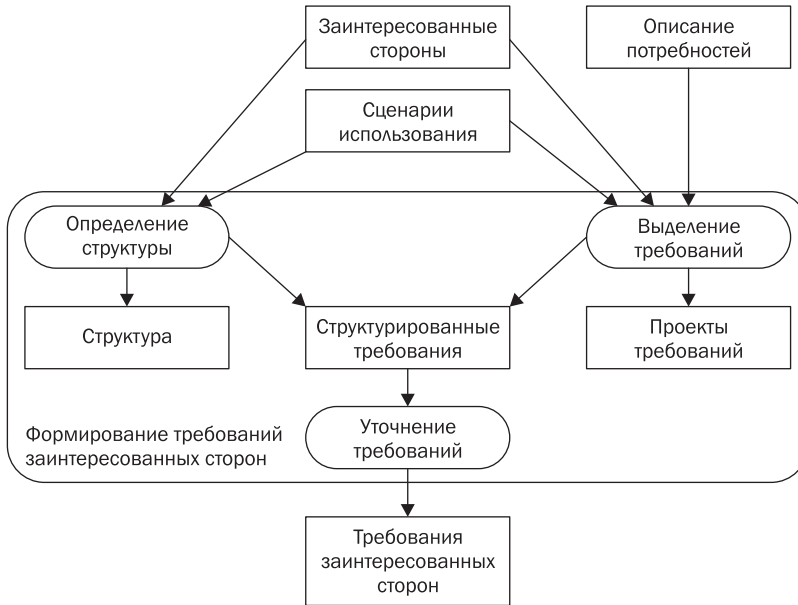


Рис. 5.5. Выявление требований в области проблем

Некоторые методики предполагают следующее:

- ◇ требования заинтересованных сторон по своему существу не структурированы;
- ◇ достаточно обеспечить прослеживаемость до проектного решения;
- ◇ мы никогда не рассматриваем полную модель требований — в любой момент времени следует исследовать только одно требование.

Эти положения не влияют на качество, но явно находятся в сфере краткосрочных интересов разработчика.

Требования должны быть организованы, то есть должна быть создана правильная структура для управления отдельными требованиями по мере их появления. Инженерия требований исходит из того, что обоснования структуры и её необходимости в области проблем и в области решений совпадают. Эти обоснования были подробно изложены в главе 4. В текущей главе предполагается, что формирование понятной структуры является весьма важным действием. Остаётся выяснить, как сформировать структуру для требований заинтересованных сторон.

Основную концепцию создания структуры для требований заинтересованных сторон представляет сценарий использования. Но таких сценариев может быть много в зависимости от природы системы. По возможности рекомендуется выделить некоторое время и ресурсы на объединение пробных сценариев в единый обобщающий сценарий. Разумеется, это не всегда возможно, но попытаться стоит в любом случае. Кроме всего прочего, такая попытка даёт действительное представление о системе в целом и часто выявляет множество проблем и нерешённых вопросов.

Чтобы подробно описать способ возможного объединения сценариев, рассмотрим пример работы некоторого типичного ресторана. Для описания можно использовать три сценария:

- ◇ жизнь ресторана в целом — сценарий владельца;

◇ один день из жизни ресторана — сценарий управляющего;

◇ питание в ресторане — сценарий клиента.

Все три сценария показаны на рис. 5.6, 5.7 и 5.8.

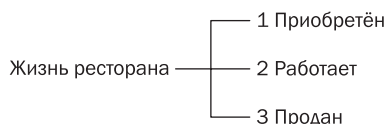


Рис. 5.6. Сценарий жизни ресторана



Рис. 5.7. Сценарий рабочего дня ресторана

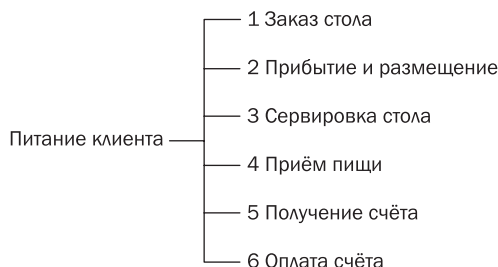


Рис. 5.8. Сценарий питания клиента

Первым пунктом в сценарии жизненного цикла ресторана является приобретение ресторана. Затем следует период нормальной работы, а завершается цикл продаж ресторана.

Сценарий рабочего дня рассматривает состояния, в которых находится ресторан в течение одного дня. Первая цель — пополнение запасов продуктов и напитков. Эти аспекты сценария говорят о том, что поставщиков может быть несколько, но порядок доставки не имеет значения. Можно возразить, что процесс пополнения запасов не обязательно должен завершаться до открытия ресторана, но в учебных целях для большей наглядности примера принято, что после открытия ресторана для клиентов пополнение запасов прекращается. Затем в сценарии предусмотрен период, когда ресторан открыт, а завершается день закрытием с процедурами чистки и мойки всех аксессуаров и составления списка пополнения запасов на следующий день.

Сценарий питания клиента представляет собой очевидную последовательность состояний.

При изучении возможности объединения этих сценариев можно заметить следующие особенности:

- ◇ сценарий рабочего дня может быть повторяющимся в состоянии «Работает» из сценария жизненного цикла ресторана;
- ◇ сценарий питания клиента может быть параллельно повторяющимся в состоянии «Открыт» из сценария рабочего дня.

Исходя из этого, для трёх различных сценариев действий заинтересованных сторон можно сформировать общую структуру, которая показана на рис. 5.9.

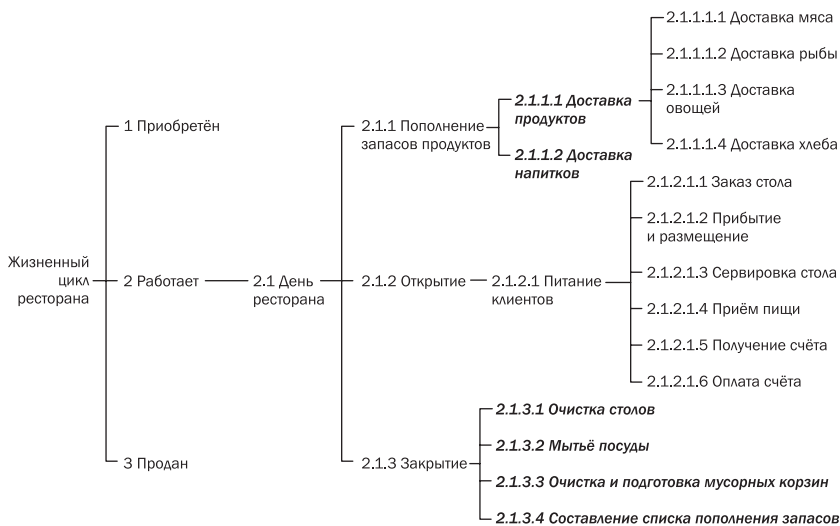


Рис. 5.9. Общие сценарий и структура для описания возможностей ресторана

В дальнейшем эта структура может стать основой для обозначений возможностей (заголовков пунктов) в документе, содержащем требования.

Разумеется, при некоторых условиях невозможно объединить сценарии. Здесь нет простого решения. Если все попытки объединения неудачны, то можно использовать отдельные сценарии поочерёдно, друг за другом. Таким образом, структура документа требований заинтересованных сторон становится последовательностью сценариев, причём каждый из них содержит собственные требования. Важно, что рассматриваемая здесь структура формируется и управляется списком заинтересованных сторон. Но даже при таком подходе следует предпринимать попытки встроить один сценарий в другой.

В любом случае, особое внимание нужно уделить исключению дублирования. Повторяющиеся элементы должны встречаться только один раз, даже если дублирование имеет место фактически. Здесь можно применять две методики. Первая отсекает общие элементы и размещает их в специально выделенном для этого разделе. После этого все места, где встречаются общие повторяющиеся элементы, помечаются ссылкой на соответствующий элемент в специальном разделе. Другой подход предполагает размещение

повторяющейся группы элементов в самом первом сценарии документа, а все последующие повторения обозначаются ссылкой.

5.5.2. Выделение требований

5.5.2.1. Источники требований заинтересованных сторон

Требования заинтересованных сторон могут поступать из разнообразных источников, список которых приводится ниже:

- ◇ опросы заинтересованных сторон;
- ◇ подробное изучение сценария (в общем случае во время опросов заинтересованных сторон);
- ◇ описательная документация (возможно, как результат изучения проблемы или маркетинговых исследований);
- ◇ существующие системы, требующие обновления;
- ◇ проблемы существующих систем и предлагаемые изменения;
- ◇ аналогичные системы;
- ◇ прототипы частично реализованных систем, макеты или даже простые черновые эскизы продукции или самих требований к ней;
- ◇ возможности, предоставляемые новыми технологиями (одобренные заинтересованными сторонами);
- ◇ исследования;
- ◇ анкетирование;
- ◇ антропоморфические исследования или анализ видеоматериалов.

5.5.2.2. Опросы заинтересованных сторон

Для выполнения этой задачи инженер по требованиям должен обладать хорошо развитыми коммуникативными способностями, уметь извлекать действительно необходимые требования из собеседований с заинтересованными сторонами. Это сложная психологическая работа, которая, вообще говоря, почти не имеет отношения к технической или функциональной стороне разработки систем. Важно помнить, что сбор требований заинтересованных сторон — это человеческая, а не техническая проблема, следовательно, нужна предварительная подготовка, для того чтобы понять мировоззрение заинтересованной стороны.

Важно говорить на языке, понятном заинтересованной стороне, принятом в сфере её деятельности, без акцента на конечной продукции или на каких-либо технических вопросах. Во время собеседования следует расспросить заинтересованную сторону о пошаговом выполнении процесса его/её работы. Нужно вести запись собеседования в форме кратких заметок, которые в дальнейшем можно организовать в структурированный набор требований и вернуть для изучения заинтересованной стороне. Опрос представляет собой интерактивный процесс, поэтому важно, чтобы инженер по требованиям исключил собственные предвзятые суждения и постоянно задавал вопросы «Почему?» и «Зачем?». Подобные вопросы можно формулировать различными способами, например: «Какова цель этого...» или «Можете ли вы более подробно описать это...». Разумеется, инженер по требованиям не обязан быть экспертом в области знаний заинтересованной стороны,

поэтому в некоторые моменты беседы необходимо выяснение подробностей. Не бойтесь задавать вопросы, которые кажутся глупыми. Глуп только тот вопрос, который не был задан. Тем не менее важно, чтобы в конечном итоге заинтересованная сторона приняла на себя полную ответственность за все высказанные требования.

Во время интервью обсуждайте сценарии с заинтересованными сторонами.

Ниже приводится список советов, помогающих успешно провести интервью с заинтересованными сторонами:

- ◇ опрашивайте каждую из заинтересованных сторон;
- ◇ настраивайте опрашиваемых на серьёзный тон беседы;
- ◇ документируйте опросы и предлагайте заинтересованным сторонам заверять подписью запись каждого интервью;
- ◇ определите, какие сценарии имеют отношение к опрашиваемой заинтересованной стороне (заинтересованным сторонам), и, проходя по выбранным сценариям, предложите опрашиваемым точно определить, какие возможности необходимы им в каждом состоянии сценария;
- ◇ при необходимости создавайте новые сценарии во время обсуждения и определяйте требования на их основе;
- ◇ попытайтесь выяснить относительную важность каждого требования для опрашиваемой заинтересованной стороны;
- ◇ если заинтересованная сторона неясно высказывает какое-либо требование, то сначала спросите, какова цель этого требования, затем — как можно наглядно продемонстрировать предложенное требование;
- ◇ выясните все ограничения, известные заинтересованным сторонам;
- ◇ дайте заинтересованным сторонам понять в полной мере, что на основе их требований формируется облик системы;
- ◇ вызывайте заинтересованные стороны на ответы, стимулируйте их активное участие в обсуждении;
- ◇ избегайте собственных предвзятых суждений о требованиях заинтересованных сторон;
- ◇ как можно быстрее обрабатывайте заметки и записи опроса, чтобы получить отдельные требования, повторяйте процесс обработки неоднократно.

В целом опрос должен проходить в направлении от общего к частному. Важна уверенность в том, что охвачены все основные области и определены области, не имеющие отношения к теме обсуждения. Нарботанный опыт проведения опросов позволяет определять форму интервью в каждом конкретном случае в зависимости от заинтересованной стороны и текущей ситуации.

5.5.2.3. Сбор требований из неформальных документов

Неформальные документы, такие как письма, отчёты об исследованиях, инструкции и прочие типы описательных материалов, могут содержать требования в неявной форме. Пользовательские требования подобного рода не должны оставаться скрытыми, их следует сделать доступными для обозрения. Но при этом важно знать, откуда взяты требования заинтересованных сторон, другими словами, необходимо фиксировать в письменной

форме источники требований. В дальнейшем требования, полученные таким способом, обязательно должны быть подтверждены одной из заинтересованных сторон.

5.5.2.4. Определение требований к возможностям из сценариев

После разработки общего сценария появляется шанс непосредственно на его основе сформулировать требования к возможностям. Иногда требуется лишь небольшое изменение описания состояния. Например, описание состояния «*готовность к плаванию*» можно перефразировать как описание возможности «*пользователь должен иметь возможность подготовить яхту к плаванию*». В других случаях необходима более серьезная работа. На рис. 5.10 показано несколько примеров, хотя и не вполне удачно сформулированных. Рассмотрим требование:

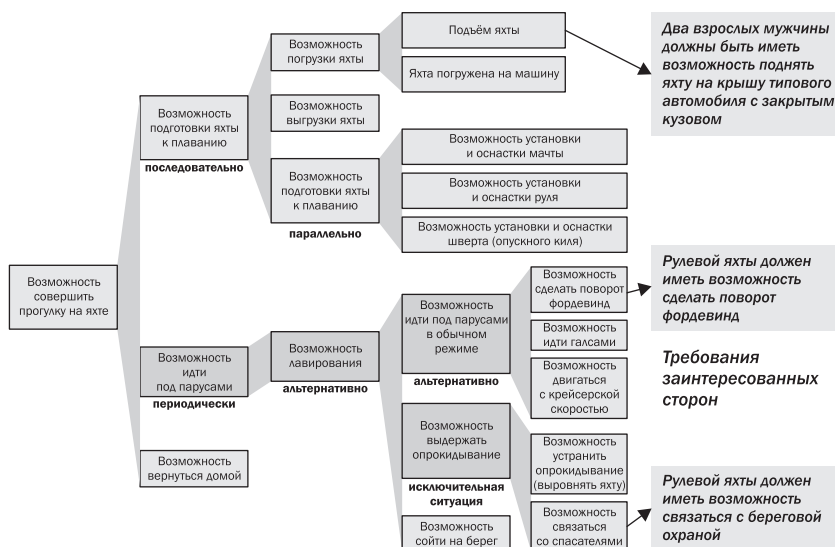


Рис. 5.10. Определение возможностей из сценария

Двое взрослых мужчин должны иметь возможность поднять яхту на крышу типовой автомобиля с закрытым кузовом.

При этом возникают следующие вопросы:

1. Насколько сильными должны быть эти люди?
2. Что такое «типовой автомобиль с закрытым кузовом»?

Рано или поздно ответы на эти вопросы непременно должны быть получены. Тем не менее важно записать их сразу же, во время сбора требований. Не важно, что сейчас они сформулированы не слишком удачно, их всегда можно переписать в лучшей форме. Здесь самое главное — не потерять основную мысль. Этот подход можно подытожить хорошо известной пословицей в изменённом виде:

«Работа, которую следует выполнить, должна быть выполнена, пусть даже плохо».

Более подробную информацию о правильном формулировании требований можно найти в главе 4.

5.5.2.5. Семинары по сбору требований

Другой способ определения требований заинтересованных сторон — проведение семинаров по сбору требований. Это может оказаться весьма полезным для быстрого выявления и сбора требований. Здесь важно, что с самого начала заинтересованные стороны собраны вместе в благоприятной обстановке и понимают, что процедура сбора требований не вызывает затруднений и не отнимет много времени. Для семинара необходима определённая структура, но она также должна быть итеративно изменяемой.

Как показано на рис. 5.11, заинтересованные стороны должны обладать достаточными знаниями, чтобы понимать, чего от них ждут. Например, они обязаны понимать смысл следующих концепций:

- ◇ заинтересованная сторона;
- ◇ сценарии использования;
- ◇ требования к возможностям.



Рис. 5.11. Рабочая группа по выделению требований

К началу работы семинара уже может быть готов некоторый набор требований в черновом виде. Если такого набора нет, то следует разделить присутствующих на группы и предложить им создать сценарии для предполагаемой системы. Затем совместно выполнить проверку комплекта сценариев, созданных всеми группами. В рассматриваемые сценарии вносятся все необходимые изменения, после чего начинается процесс определения требований на основе последней версии сценариев.

Черновой вариант требований следует как можно быстрее представить всем присутствующим заинтересованным сторонам и всячески поощрять обсуждение и критику с их стороны. Возможность взаимодействия между различными группами заинтересованных

сторон имеет чрезвычайно важное значение для определения требований. Часто подобное общее собрание проводится впервые. Всегда интересно и поучительно наблюдать за тем, как взаимодействие между группами приводит к созданию требований, позволяющих глубже понять, какие возможности нужны каждой группе, и как эти возможности согласовываются с требованиями других групп.

С появлением технологии видеоконференций можно привлечь большую группу заинтересованных сторон к редактированию требований в режиме онлайн, но более эффективным будет разделение на более мелкие группы для работы с различными частями комплекта требований в течение некоторого времени с последующей общей проверкой всего комплекта в целом. При использовании такой методики набор требований для среднестатистического проекта может быть сформирован за 3–4 дня.

Ключевой элемент семинара: нужно сразу задать правильный рабочий ритм и постоянно поддерживать его. Работа на семинаре может потребовать больших усилий, но полученные результаты могут оказаться весьма полезными для всех его участников.

Крайне важно, чтобы все группы заинтересованных сторон были представлены на семинаре и активно участвовали в принятии решений.

5.5.2.6. Требования, определяемые из практического опыта

Сообщения о проблемах от пользователей реально существующих систем представляют собой ценный источник информации, но слишком часто этот источник игнорируют. Преобладает негативное отношение к информации подобного рода, поскольку она лишь связана с проблемой, но такая информация может иметь практическую ценность. Чем раньше выявлена проблема, тем меньше затраты на её устранение, а разрешение на внесение изменений по всякому поводу в любое время приводит проект к краху. Но при итеративной разработке чаще всего можно отложить внесение изменений до следующей процедуры проверки соответствия системы.

5.5.2.7. Требования, определяемые с помощью прототипов

Прототипы могут приносить большую пользу при создании новых, ранее не существовавших систем. С помощью прототипов можно демонстрировать заинтересованным сторонам потенциальные возможности системы. Кроме того, прототипы важны при разработке систем, зависящих от программного обеспечения, для которых пользовательский интерфейс трудно представить мысленно. Недостаток прототипов может состоять в том, что на их создание отвлекаются разработчики, при этом затрачивается достаточно много времени и усилий. Таким образом, к разработке прототипа всегда следует относиться как к небольшому вспомогательному подпроекту с собственными требованиями заинтересованных сторон. Цель создания прототипа всегда должна быть четко определена, а сам прототип обычно способствует более глубокому пониманию проблемы, благодаря чему заинтересованные стороны могут более ясно и точно сформулировать свои требования.

При создании прототипов существуют три проблемы:

1. Разработчики чрезмерно увлекаются созданием прототипа и слишком много внимания уделяют подробностям.
2. Заинтересованные стороны часто принимают прототип за настоящую реализацию.
3. Заинтересованные стороны настолько впечатляются возможностями прототипа, что сразу же хотят использовать его для реальных целей.

Две первые проблемы можно устранить правильными формулировками требований к прототипу. Решение третьей проблемы всегда важно для того, чтобы полностью убедить заинтересованные стороны в иллюзорности прототипа, поскольку прототип может быть частично реализованной системой, имитацией или даже набором простых эскизов.

5.5.2.8. Ограничения в требованиях заинтересованных сторон

Ограничение — это особый тип требования, которое не добавляет системе каких-либо возможностей. Вместо этого оно управляет способом предоставления одной или нескольких возможностей.

Например, рассмотрим следующее требование:

Обслуживание клиента должно быть выполнено в течение 15 минут после размещения заказа.

Само по себе это требование не изменяет систему — оно лишь определяет, как именно должно осуществляться обслуживание.

Тем не менее здесь необходимо сделать важное замечание. При большом количестве ограничений, каждое из которых полностью обосновано, разработка может стать невозможной, поэтому ограничения следует анализировать как в целом, так и по отдельности.

Если проектное решение известно, то для каждого ограничения должен быть выполнен анализ соотношения затраты/выгода или анализ его воздействия на систему. Ограничение может определять существование конкретной функции, например система оповещения или сигнализации, система резервного копирования. До того, как проектное решение станет известным, затраты, связанные с любым ограничением, можно только прогнозировать. К сожалению, зависимость от выбора проектного решения неизбежна, но некоторые минимальные предположения возможны, потому что излишнее количество ненужных ограничений может полностью нарушить работу системы.

По умолчанию ограничение, которое накладывается на возможности самого высокого уровня, распространяется на все порождаемые возможности-потомки. Поэтому ограничение следует применять на как можно более низком уровне иерархии возможностей (см. рис. 5.12) с тем, чтобы ограничить влияние этого ограничения и, как следствие, снизить затраты, связанные с его учетом. Если ограничение применяется только к одной возможности, то его можно записать как часть самой возможности.

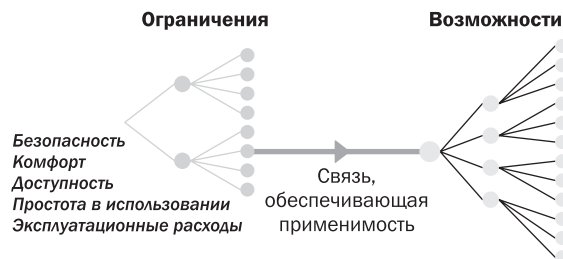


Рис. 5.12. Возможности и ограничения

Следует отметить различие между ограничениями, связанными с заинтересованными сторонами, и ограничениями на требования к системе. Ограничения, связанные с заинтересованными сторонами, относятся к результатам, которые этим сторонам необходимы.

Ограничения на требования к системе представляют собой «профессиональные» или инженерные ограничения, влияющие на качество продукции. Все ограничения, связанные с заинтересованными сторонами, обязательно должны быть отражены в требованиях к системе. Иногда формулировки ограничений необходимо изменить, иногда эти формулировки могут быть переданы без изменений.

5.5.2.9. Уточнение требований

Выполните проверку каждого требования в его контексте и убедитесь в том, что:

1. Оно находится на том месте, где и должно быть.
2. Оно соответствует критериям правильно записанных требований, перечисленным в главе 4.

5.5.2.10. Выработка стратегии проверки соответствия

Для того чтобы выработать стратегию проверки соответствия, можно использовать два подпроцесса, показанных на рис. 5.13. Они описаны в следующих подразделах.

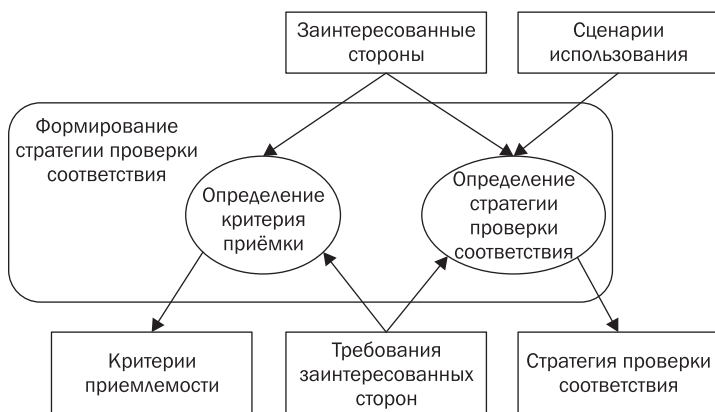


Рис. 5.13. Процессы формирования стратегии проверки соответствия

5.5.3. Определение критериев приемлемости

Понимание критериев, которыми руководствуются заинтересованные стороны, чтобы убедиться в том, что их требования учтены, является существенной и жизненно необходимой составляющей разработки требований. Вопрос

«Что убедит вас в том, что данное требование действительно выполнено?»

зачастую может привести к более ясной и точной формулировке требования. Именно поэтому он почти всегда используется при опросе заинтересованных сторон. На поставленный вопрос можно получить два варианта ответа:

- 1) заинтересованные стороны могут описать оперативную обстановку, в которой возможна наглядная демонстрация данного требования, и/или
- 2) заинтересованные стороны могут определить числовое значение, характеризующее уровень достижений, который должен быть подтвержден.

Первый тип ответа передаётся напрямую для использования в процессе разработки совокупности тестов, программы испытаний или демонстрационных процедур. Этот процесс является неотъемлемой частью формирования стратегии проверки соответствия. Вторым типом ответа обозначается «проходной балл» для результатов испытания или демонстрационной процедуры, то есть определяет критерий приемлемости для рассматриваемого требования.

Критерий приемлемости определяет для каждого требования, что будет являться приемлемым результатом, применительно к принятой методике проверки соответствия. Критерии приемлемости обычно записываются в атрибуте, связанном с соответствующим требованием. Другими словами, существует связь типа «один к одному» между требованием и отдельным признаком приемлемости. В примере с рестораном признаком приемлемости для функционирования ресторана может быть его «успешность». Успешность можно оценить многими способами, например:

- 1) прибыльность, рентабельность;
- 2) возврат инвестиций (ROI);
- 3) высокая репутация, отражаемая в путеводителях, статьях в СМИ и т. п.;
- 4) планируемая заполняемость, определяемая относительным количеством предварительных заказов мест, вплоть до состояния «мест нет».

Различные заинтересованные стороны могут по-разному представлять себе успешность, например управляющий банка, клиентом которого является владелец ресторана, будет более заинтересован в первых двух критериях, тогда как шеф-повар несомненно предпочтёт два последних.

Таким образом, важно определить признаки приемлемости каждого требования для всех заинтересованных сторон, которые имеют право на собственное мнение.

5.5.4. Определение стратегии проверки соответствия

Способ демонстрации приемлемости в значительной степени зависит от природы конкретного решения (того, в какой сфере оно используется) и от того, каким образом оно было получено. Для крупных специализированных систем, таких как система управления воздушным транспортом, необходимо убедиться в том, что все функциональные возможности предоставлены в полной мере и что диспетчеры довольны удобством и скоростью работы системы при пиковых нагрузках. Для достижения этой цели потребуется длинная череда испытаний и проверок. Сначала должна быть показана способность системы работать при небольшой нагрузке. Если демонстрируемая способность неприемлема, то нет смысла продолжать испытания, связанные с большими затратами рабочего времени и средств.

Кроме того, всегда необходимо помнить о затратах, связанных с реализацией стратегии проверки соответствия. Организация обширных полевых испытаний — дело весьма дорогостоящее, поэтому в любом случае следует проводить их по мере необходимости. Например, большинство кораблей проходит портовые испытания, прежде чем перейти к мореходным испытаниям.

Общие затраты на испытания также следует принимать во внимание, но при принятии решений здесь всегда следует учитывать, сколько стоит риск позднего обнаружения дефекта, например в системе, уже находящейся в эксплуатации. Следовательно, там, где существует большой риск, связанный с безопасностью, воздействием на окружающую

среду, или финансовый риск, стратегия проверки соответствия должна быть тщательно проработана в инженерном плане для обеспечения постепенного, но стабильного подтверждения приемлемости предполагаемой к созданию системы. С другой стороны, в тех случаях, когда последствия сбоев неправильной работы незначительны, можно применить менее затратный подход. Нижнюю предельную границу определяет тот факт, что требование, которое не может быть проверено каким-либо способом, не является требованием. С инженерной точки зрения правильно определённые требования — это требования, которые легко понять и продемонстрировать.

5.6. Резюме

Требования заинтересованных сторон должны быть насколько возможно краткими и простыми для понимания. Требования заинтересованных сторон не должны быть техническими, но в то же время сохранять реалистичность. Необходимо сосредоточиться на ролях и обязанностях, кроме того, важно правильно определить различия между группами заинтересованных сторон.

При первоначальном определении требований заинтересованных сторон часто могут возникать следующие проблемы:

- ◇ чрезмерное внимание, уделяемое решениям;
- ◇ недостаток внимания, уделяемого определению действительных проблем, требующих решения;
- ◇ непонимание того, что заинтересованные стороны должны формулировать и принимать собственные требования.

Требования заинтересованных сторон должны быть сформированы как можно быстрее, так как они определяют возможности, необходимые заинтересованным сторонам, выраженные в наиболее подходящих и хорошо знакомых им терминах. Поэтому следует сосредоточиться на области интересов заинтересованных сторон, а не на системных решениях. Требования заинтересованных сторон должны быть структурированы и должны прослеживаться до источника информации. Эти требования исходят от заинтересованных сторон и принадлежат им, при этом область их определения ограничивается лицом или организацией, контролирующей бюджет. Требования заинтересованных сторон часто составляются специалистами по инженерии требований.

Инженерия требований в области решений

*Не говорите людям, как делать те или иные вещи.
Скажите им, что делать, и они удивят вас
своей изобретательностью.*

— Джордж Смит Паттон, генерал, 1885—1945

6.1. Что такое область решений

Область решений — это сфера, где инженеры используют свою изобретательность для решения проблем. Главная особенность, отличающая область решений от области проблем, состоит в том, что инженерия требований в области решений неизменно начинается с заданного набора требований. В области проблем входом процесса инженерии требований является нечетко определенная цель или перечень желаемых возможностей. Степень «правильности формулировки» исходных требований для области решений зависит от квалификации сотрудников организации, которая разработала эти требования. В идеальном случае все исходные требования должны быть ясно и четко сформулированы, а каждое отдельное требование может быть проверено на соответствие.

Как было отмечено в главе 2, окончательное решение очень редко может быть получено за один шаг (см. рис. 6.1).

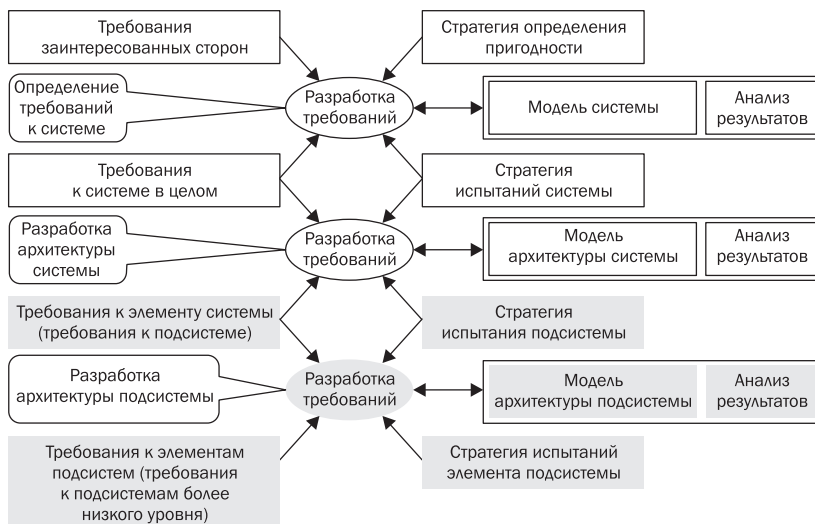


Рис. 6.1. Возможный вариант типового процесса

На каждом уровне выполняются анализ и моделирование — во-первых, для понимания входных требований, во-вторых, чтобы заложить прочное основание для выделения требований, соответствующих следующему, более низкому, иерархическому уровню. При проектировании число уровней устанавливается с учетом особенностей предметной области и степени новизны используемых решений. Вне зависимости от числа необходимых уровней очень важно понимать, какая степень детализации решений необходима на каждом этапе разработки.

На каждом из иерархических уровней, принятых в области решений, инженеры должны делать выводы и заключения, то есть принимать частные решения, которые ведут к окончательному, итоговому решению. Каждое из таких частных решений в силу самой своей природы сокращает доступное пространство проектирования, то есть исключает или ограничивает некоторые варианты проектных решений, но при отсутствии частных решений невозможно продвинуться к решению проблемы в целом. Инженеры всегда склонны слишком рано углубляться в подробности. Необходимо избегать этой склонности, для того чтобы дать возможность творческому началу и изобретательности совместно работать для получения новаторских решений, которые невозможно получить в условиях ограничений, налагаемых уже существующими проектными решениями.

Обычно на первом уровне разработки системы в области решений выполняется преобразование требований заинтересованных сторон в набор требований к системе в целом. Здесь необходимо определить, что должна делать система для решения проблем, определяемых требованиями заинтересованных сторон. На рис. 6.1 этот первый уровень показан в верхней части схемы типового процесса.

На первом этапе особую проблему представляют вопросы преждевременной детализации проектных решений. Уровень абстракции, принятый в модели системы, показанной на рис. 6.1, должен позволять определить функциональные возможности системы, которые могли быть описаны безотносительно к ненужным подробностям.

Следующий этап определения требований к системе — создание проекта архитектуры системы, как показано во второй части схемы типового процесса на рис. 6.1. Архитектура должна быть представлена в терминах набора элементов, взаимодействующих для создания эмерджентных свойств, определяемых требованиями к системе в целом. Требования, возникающие в процессе проектирования архитектуры (рис. 6.1), определяют требования, которые должны быть выполнены поставщиками каждого элемента системы.

Разработка продолжается на более низких уровнях проектирования, всё больше углубляясь в подробности реализации.

В этой главе главное внимание сосредоточено на преобразовании требований заинтересованных сторон в требования к системе в целом, поскольку почти всегда в процессе разработки эта процедура вызывает наибольшее количество проблем из-за излишних подробностей, которые стремятся принять во внимание преждевременно.

6.2. Разработка требований при переходе от требований заинтересованных сторон к требованиям к системе

Подробная схема типовой модели для этого преобразования показана на рис. 6.2.

Как и во всех подобных схемах, данный процесс начинается с согласования требований, в данном случае это требования заинтересованных сторон. В процессе согласования не

следует полагаться на то, что исходные требования были получены в соответствии с правилами, изложенными ранее в данной книге. Вместо этого необходимо рассматривать требования и связанную с ними стратегию проверки соответствия по существу и применять критерии проверки требований заинтересованных сторон со всей требовательностью и скрупулёзностью.

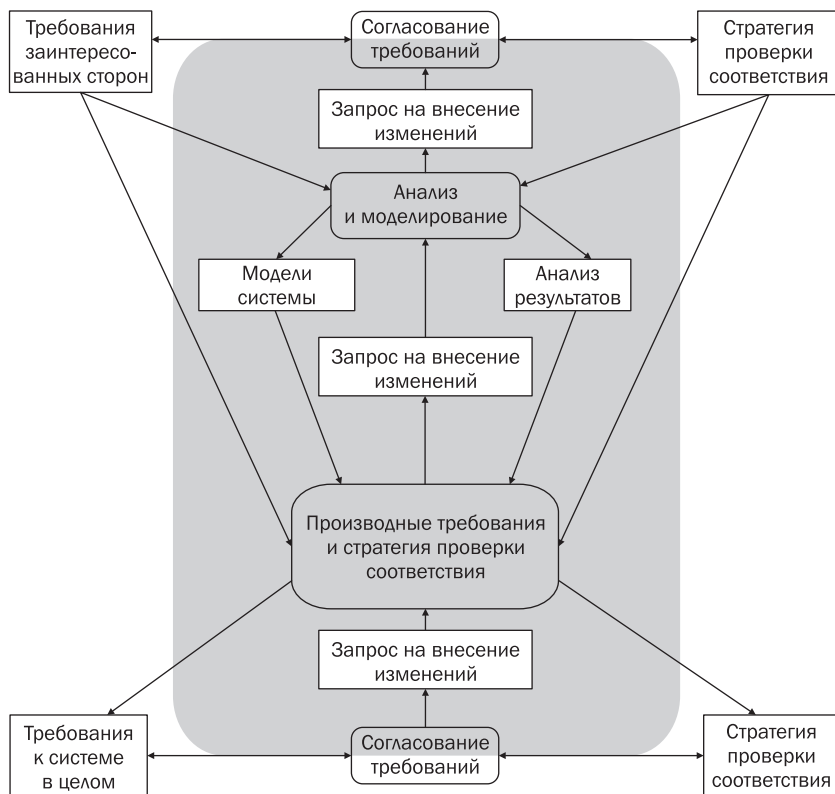


Рис. 6.2. Вариант типового процесса для формирования требований к системе в целом

6.2.1. Создание модели системы

Чтобы избежать излишнего углубления в подробности, инженеры всегда должны работать в контексте модели (см. рис. 6.1), детализированной в степени, достаточной для определения требований в терминах того, что должно быть сделано, а не как это сделать. Степень детализации, которую следует представить в производных требованиях, зависит от уровня применения инженерии требований в разработке, но максимальный уровень всегда определяется правилом: «не добавлять больше подробностей, чем необходимо». Наибольшая склонность к углублению в подробности всегда проявляется на верхнем уровне, где требования заинтересованных сторон, сформулированные в терминах области проблем, преобразуются в высокоуровневые требования к системе в целом, которые определяют, что должна делать система для решения проблем, описанных заинтересованными сторонами.

Трудности возникают из-за того, что такую работу необходимо проделать на абстрактном уровне. Создание абстрактной модели системы, предоставляющей рабочую среду для определения требований к системе в целом, всегда связано с проблемами. На всех более низких уровнях разработка происходит в контексте предложенной архитектуры системы. Инженеры чувствуют себя более уверенно на этом уровне детализации, поскольку получают возможность определить, как именно будет работать система. Но даже на этих уровнях необходимо следить за тем, чтобы количество подробностей не превышало допустимых пределов. Следовательно, модели архитектуры должны быть описаны в терминах элементов, работающих вместе, но при этом следует сосредоточить внимание на том, что должны делать элементы, а не на способах достижения требуемого состояния. Другими словами, элементы нужно определить как «чёрные ящики», внутренние подробности реализации которых не рассматриваются в контексте достижения общей цели, заданной требованиями.

Следующие разделы этой главы посвящены разработке моделей системы, пригодных для получения требований к системе, а также способам использования подобного подхода на последующих уровнях системной иерархии, где степень детализации становится более высокой.

6.2.2. Создание моделей систем для получения требований к системе в целом

Модель системы должна быть создана на соответствующем уровне абстракции, включая описание:

- ◇ внутренних функциональных возможностей, которыми должна обладать система; здесь следует сконцентрироваться на том, *«что»* должна делать система, а не на том, *«как»* это делать, такой подход позволяет избежать преждевременного перехода к конкретным проектным решениям;
- ◇ функциональных возможностей системы, необходимых для взаимодействия с другими системами в окружающей среде;
- ◇ функциональных возможностей системы, необходимых для удобного взаимодействия с людьми;
- ◇ функциональных возможностей системы, необходимых для предотвращения нарушений в ее работе, обусловленных наличием других систем (опасных факторов) в окружающей среде (следует отметить, что вредное воздействие некоторых подобных внешних систем может быть непреднамеренным, например электромагнитное излучение аппаратуры, расположенной неподалеку).

Кроме того, такие функции безопасности должны исключать неблагоприятное воздействие системы на окружающую среду.

На рис. 6.3 в виде схемы показаны способы взаимодействия всех перечисленных функций друг с другом и с элементами окружения целевой системы. Из этой схемы можно понять, что контекст данной системы в её окружении должен быть определён с учётом следующих факторов:

- ◇ существующие системы, с которыми должна совместно работать новая система;
- ◇ типы людей, которые будут взаимодействовать с системой;
- ◇ угрозы, от которых система должна быть защищена;
- ◇ неблагоприятные эффекты, которые необходимо устранить.

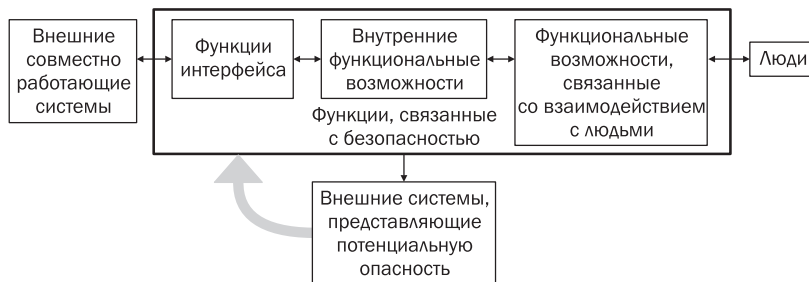


Рис. 6.3. Контекст системы и типы функциональных возможностей

Функционирование можно описать несколькими способами, например:

- ◇ операции или методы в классах на диаграммах классов;
- ◇ диаграммы последовательностей сообщений;
- ◇ диаграммы состояний;
- ◇ схемы функциональных потоков;
- ◇ процессы на диаграммах потоков данных.

На практике для учета множества различных аспектов необходимо использовать несколько моделей. Каждая модель содержит информацию об определённом наборе типов, а каждая методика моделирования обладает собственной семантикой. Информация, предназначенная для отдельных типов моделей, может быть совершенно различной. С другой стороны, одна и та же информация может присутствовать в нескольких моделях. В последнем случае очень важно, чтобы любые изменения информации сразу же отображались во всех моделях, которые её используют. В идеальном случае такое отображение должно происходить автоматически и обеспечиваться связностью инструментов моделирования. Если автоматическое отображение изменений невозможно обеспечить, то любое изменение должно вноситься абсолютно *одинаково* во все связанные модели. Диаграмма Венна на рис. 6.4 показывает, что некоторые модели представляют отдельные «островки» информации, в то время как другие совместно используют одну и ту же информацию в различных формах. По рис. 6.4 также можно понять, что может существовать такая информация о системе, которая не отражена ни в одной из моделей.

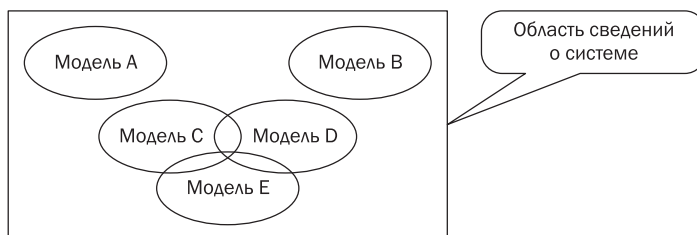


Рис. 6.4. Границы моделей системы

6.2.2.1. Внутренние функциональные возможности

При формировании требований к системе первоочередное внимание уделяется ее внутренним функциональным возможностям, поскольку основное внимание при этом уде-

ляется определению того, что будет делать система. Необходимо создать структуру или модель, которая может стать основой для формирования требований к системе. Эта модель обязательно должна предоставлять возможность для использования определенного способа декомпозиции системы на модули или элементы высокого уровня, такие как подсистемы. Использование терминов «модуль» или «элемент» заставляет разработчиков мыслить скорее с точки зрения реализации, чем с точки зрения описания. Вообще говоря, такой подход считается неправильным, особенно для систем, основанных на использовании ПО. В системах общего назначения необходимость перехода к «более физической» модели не должна вызывать особых проблем, так как в этом случае области применения в целом присуща физическая природа.

В качестве альтернативы терминологии, побуждающей преждевременно заняться реализацией, предлагается возрастающая тенденция (хотя кое-кто назвал бы это «модой») к употреблению термина «объект» как элементу декомпозиции, особенно для систем, основанных на использовании ПО, поскольку объекты могут соответствовать сущностям в области проблем. Подобный подход предотвращает преждевременное погружение в детали решения. Таким образом, функции могут быть описаны как методы или операции над объектами и как взаимодействия между объектами.

Кроме того, использование такой объектно-ориентированной методики упрощает задачу организации прослеживаемости от требований к системе в целом к исходным требованиям заинтересованных сторон, потому что одни и те же объекты становятся наблюдаемыми и в области проблем, и в области решений.

В дополнение к описанию того, что должна делать система, модель системы может также демонстрировать предполагаемое поведение системы. Существует много способов представления информации подобного типа. Модели в этой области обычно представляют ряд одновременно функционирующих действующих субъектов («акторов»), которые некоторым образом взаимодействуют друг с другом. Примерами этого типа нотации могут служить диаграммы последовательностей сообщений и диаграммы поведения. Диаграммы последовательностей сообщений уже достаточно долгое время применяются в сфере телекоммуникаций. Диаграммы поведения были разработаны для применения в системе раннего оповещения о пуске баллистических ракет (US ballistic missile early warning system — BMEWS) в США в 1970-х гг. и были реализованы с помощью таких инструментальных средств, как RDD-100 корпорации Ascent Logic Corporation и CORE корпорации Vitech Corporation.

Поведение можно также моделировать с помощью диаграмм состояний (или переходов между состояниями). Ограничение диаграмм переходов между состояниями состоит в том, что они могут моделировать только последовательность состояний, и моделируемая сущность в любой момент времени может находиться лишь в одном из этих состояний. С помощью диаграмм переходов между состояниями невозможно напрямую представить иерархию состояний. На каждом из иерархических уровней используются свои диаграммы состояний, и в некоторых случаях это означает, что для определённого момента времени может появиться целый ряд активных диаграмм, который достаточно трудно осмыслить. Чтобы избежать такой сложности, лучше воспользоваться более простыми схемами состояний, поскольку они разработаны для непосредственной обработки иерархий состояний. В них допускаются параллельные, одновременно существующие состояния.

В любой системе необходимо рассматривать возможность обработки информации. Некоторые системы, например системы для страховой компании, требуют обеспечения

сбора информации и её сохранения для использования в последующие годы. В других системах, например в системах обработки данных радаров для управления воздушным транспортом, некоторая информация должна храниться в течение долгого времени (например, авиамаршруты), тогда как информация о текущем положении самолёта в воздухе недолговечна по своей природе.

Следовательно, требования к информации должны устанавливаться на основе следующих критериев:

- ◇ долговечность информации, то есть срок в течение которого данная информация остаётся актуальной, а также необходимый срок её хранения;
- ◇ свежесть информации, то есть необходимая периодичность обновления информации (секунды, минуты, часы).

Кроме того, весьма важно знать объём поступающей информации. Это может оказать существенное воздействие на архитектуру системы.

6.2.2.2. Функции интерфейса

Необходимо определить природу предполагаемых взаимодействий со всеми другими системами. Взаимодействия могут включать перемещение информации или материальных объектов между системами. Перемещение может выполняться в одном или в двух направлениях, но при этом возможности перемещения могут быть ограничены. Иногда возникает необходимость организации временного хранилища (буфер данных или склад), если возникают задержки при перемещении объектов. Возможно выдвижение требования ко времени отклика, то есть к скорости, с которой одна система должна реагировать на воздействие, исходящее от другой системы.

Природа интерфейсов может быть весьма разнообразной. Тем не менее всегда должно существовать основное положение, определяющее, какие действия выполняет или какие функции предоставляет каждая сторона как часть конкретного интерфейса. Такие обязательные положения часто фиксируются в документе по контролю сопряжений (Interface Control Document — ICD). Если взаимодействия организованы с учетом требований национальных или международных стандартов, то текст соответствующего стандарта становится таким документом для всех имеющих отношение к делу сторон. Если интерфейс определён менее чётко, то основные положения (то есть требования к интерфейсу) должны быть сформулированы, записаны и согласованы. Управление такими требованиями связано с известными трудностями, так как чаще всего ни одна из организаций не обладает явными полномочиями на управление интерфейсом. Вследствие этого каждая сторона, имеющая отношение к организации взаимодействия, стремится представить собственную версию документа, и, что хуже, каждая сторона по-своему интерпретирует этот документ.

Обычно подготовка документов, относящихся к интерфейсам, контролируется организацией, несущей ответственность за систему, включающей в себя две (или большее количество) взаимодействующие системы. Но при разработке новой системы такой тип организации трудно найти. Часто за основу берут ранее разработанные существующие системы, и интерфейсы могут быть документированы неверно. Кроме того, может случиться, что организация-разработчик уже сняла с себя всякую ответственность за систему, передав её заказчику более высокого уровня или другой полномочной организации.

Необходимо уделить особое внимание подтверждению того, что все соглашения относительно интерфейсов точно отражены в производных требованиях на соответствующем уровне, и, насколько это возможно, определить конкретную ответственность за управление интерфейсом.

6.2.2.3. Функциональные возможности, связанные со взаимодействием с людьми

При организации взаимодействий человека с системой очень важно знать, какие именно взаимодействия потребуются. Также важен контекст, в котором будут работать пользователи, поскольку он может повлиять на способ их работы.

Это может оказать существенное воздействие на принятие проектных решений. Например, пользователи, располагающиеся в обычной офисной среде, находятся в комфортных условиях и вполне могут работать без перчаток. Но в других ситуациях система может применяться при более суровых условиях, например, при очень холодной погоде или в опасной среде, где необходима защитная одежда. Подобные обстоятельства следует принимать во внимание при проектировании дисплеев и клавиатур.

6.2.2.4. Функции безопасности

Окружающая среда, в которой должна работать система, также оказывает существенное воздействие, особенно в плане конфиденциальности и безопасности. Например, в банковской системе необходимо обеспечить абсолютную уверенность в том, что информация и денежные средства не будут переданы лицам, не имеющим на это права. В системе автомобиля необходима полная уверенность в том, что при нажатии педали тормоза машина остановится.

В окружении системы могут существовать другие системы, работающие параллельно с ней. Такая параллельная работа может быть коммерческой конкуренцией, например в сфере банковского обслуживания в режиме онлайн. Здесь первостепенную важность, может иметь потребность в быстром развитии системы.

К другим «конкурирующим» системам относятся те, которые могут помешать правильной работе рассматриваемой системы, например передачи на радиочастотах, создающие помехи для системы или чрезмерную нагрузку на чувствительные приёмники. Примером этого может служить создание сильных помех при использовании мобильных телефонов на борту летящего самолёта — мобильные устройства могут мешать работе навигационных систем.

6.2.2.5. Транзакции в системе

Следует повторно обратиться к сценариям использования, ранее разработанным для системы с помощью заинтересованных сторон, а при отсутствии таковых нужно создать набор подходящих сценариев. Сценарии можно применять к модели (или к нескольким моделям) системы, чтобы убедиться в том, что их выполнение возможно в данной описываемой системе (см. рис. 6.5). Полное прослеживание этих «транзакций в системе» обеспечивает дополнительную уверенность в том, что элементы функциональных возможностей системы не пропущены при ограниченном подходе к моделированию объектов или функциональной декомпозиции. (Следует отметить, что в данном случае использование термина «транзакции в системе» отличается от использования того же термина при описании методики CORE в главе 3.)

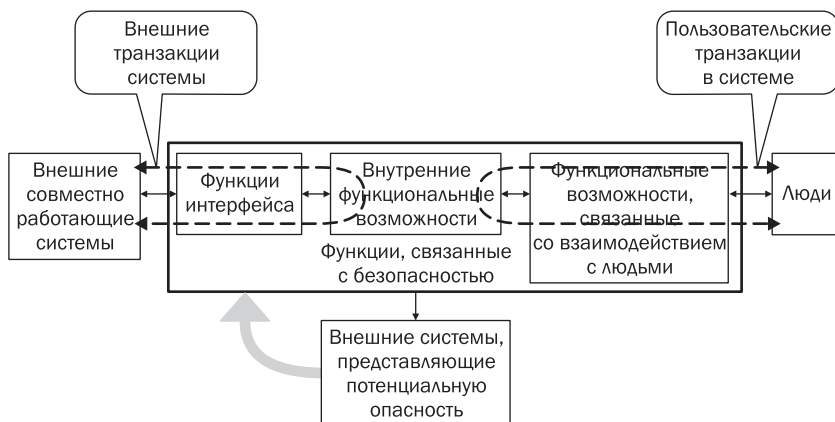


Рис. 6.5. Транзакции в системе

Транзакции в системе, которые изображены на рис. 6.5 как пользовательские транзакции в системе, определяются из сценариев использования. Кроме того, на рис. 6.5 показано, что могут существовать и другие транзакции, определяемые способом, которым создаваемая система должна взаимодействовать с внешними системами.

Транзакции в системе побуждают системных инженеров взглянуть на систему с более общей точки зрения. Иначе можно быстро сосредоточиться на подробностях и забыть про общую картину, про то, каким образом отдельные части будут работать совместно для достижения главной цели.

6.2.2.6. Режимы работы

При некоторых условиях могут потребоваться различные функциональные возможности. Типичным примером для систем, основанных на использовании информации, является необходимость обеспечения обучения персонала без какого-либо воздействия на целостность данных, хранящихся в системе. Другими примерами могут послужить аварийные режимы возврата к работе после критического сбоя, а в системах вооружений — разнообразные режимы, использование которых определяется заданной степенью боеготовности. Такие режимы могут быть связаны со сценариями использования, отражающими требования заинтересованных сторон.

6.2.2.7. Дополнительные ограничения

Помимо упомянутых ранее ограничений, существуют дополнительные аспекты, также требующие внимания. Возможно, самыми важными являются те, что связаны с безопасностью и способностью к сертификации. В этих областях могут быть введены дополнительные требования, неизбежно оказывающие сильное влияние на средства, предназначенные для проверки соответствия. Должны быть проведены соответствующие мероприятия, подтверждающие безопасность использования или развёртывания системы, например, если речь идёт о самолёте, то это может быть сертификат пригодности к полётам.

В дальнейшем набор дополнительных ограничений может быть введен по необходимости при производстве системы. Возможно, что необходимость использования существу-

ющей функции или проектного решения может быть пересмотрена в целях сокращения производственных затрат.

6.2.3. Пример банковской системы

В этом примере управленческой информационной системы главное внимание сосредоточено на модели обрабатываемой информации, но при этом не следует забывать и о других проблемах, которые должны быть решены. Следовательно, вероятнее всего, потребуется использование нескольких моделей системы: одна — для представления структуры информации, а другие — для отображения, например, потоков информации и обеспечения конфиденциальности.

На рис. 6.6 показана модель, обеспечивающая другой уровень абстракции для примера банковской системы. В ней определяются типы мест расположения банковского оборудования, с помощью которого могут выполняться транзакции.

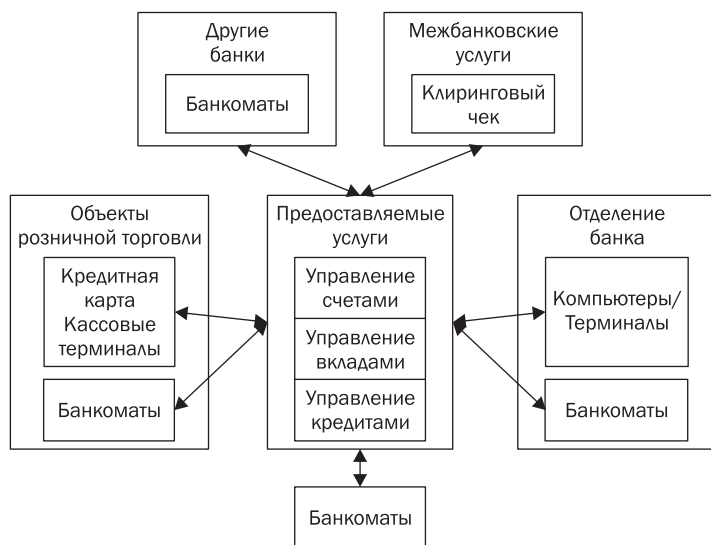


Рис. 6.6. Абстрактная модель для примера банковской системы

6.2.3.1. Внутренние функциональные возможности

Внутренние функциональные возможности сосредоточены главным образом на поддержке услуг, предоставляемых банком, таких как текущие счета, депозитные счета, кредиты и инвестиционные пакеты. Для поддержки этих услуг система должна обладать возможностью сбора, обновления и извлечения информации. Важное значение имеют типы (или классы) информации (счета, клиенты и т. д.) и отношения между ними (например, сколько счетов может открыть клиент), а также длительность существования, актуальность и объем каждого типа информации.

Важно определить, как информация собирается, классифицируется и обрабатывается.

Другой важный аспект банковской системы — количество и расположение источников информации и/или транзакций. Источниками могут быть отделения банка, банкоматы и считыватели кредитных карт кассовых аппаратов в магазинах розничной торговли.

С точки зрения производительности важно определить предполагаемую нагрузку, с которой должна справляться система, например количество транзакций с учётом различных типов последних. Разумеется, эти характеристики будут меняться с каждым днём и даже с каждым часом. Также возможны ограничения, налагаемые существующей инфраструктурой — наземными линиями связи и другими средствами связи.

6.2.3.2. Функции интерфейса

Основными интерфейсами для системы подобного типа являются интерфейсы с другими банками для перевода средств и для использования сторонних банкоматов.

Кроме того, в банках существуют системы безналичных расчётов и прочие подобные системы, совместно создаваемые несколькими банками.

Также велика вероятность того, что банковская система будет пользоваться телекоммуникационными услугами, предоставляемыми внешними организациями.

6.2.3.3. Функциональные возможности, связанные со взаимодействием с людьми

В общем случае информационные системы должны обеспечивать обслуживание различных типов пользователей. Для банковской системы можно составить следующий список:

- ◇ **население** — должно иметь возможность использования банкоматов и, что с каждым днём всё важнее, выполнения операций в режиме онлайн через веб без какой-либо предварительной подготовки, то есть пользовательские интерфейсы должны быть интуитивно понятными;
- ◇ **сотрудники офиса банка** — должны иметь возможность оперативного использования системы для предоставления быстрых и качественных услуг клиентам, посетившим банк лично. Для сотрудников потребуется определённый уровень подготовки, и самыми важными свойствами этого типа интерфейса должны быть «скорость и бесперебойность» для предварительно подготовленных сотрудников;
- ◇ **руководители различных уровней** — некоторые руководители не настолько хорошо умеют работать с компьютером, как офисные сотрудники (хотя, конечно, есть и руководители, вышедшие из среды простых служащих). Возможности, предоставляемые руководителям, могут включать некоторые функции из набора для сотрудников офиса банка, но, кроме того, необходима возможность доступа к более общим типам информации, извлекаемой из обширного набора источников. К подобным типам информации можно отнести обзоры текущего состояния, отчёты о работе отделений или сводки о положении дел в банковской отрасли и т. п. Следует отметить, что эти типы информации должны собираться в течение некоторого интервала времени, чтобы можно было правильно определить тенденции развития ситуации и прочие характеристики, изменяющиеся во времени;
- ◇ **лица, определяющие стратегию банка, и маркетологи** — им требуются совершенно другие возможности, например возможность организации выпуска новой бизнес-продукции;
- ◇ **персонал, обслуживающий систему** — должен иметь возможность обновления функций системы. В идеальном случае такое обновление должно выполняться без остановки работы системы, но на практике часто приходится частично или полно-

стью останавливать систему (обычно на краткий период в ночное время), для того чтобы обеспечить сохранение целостности данных.

6.2.3.4. Функции безопасности

Безопасность в банковских системах имеет первостепенную важность. Ключевым элементом является необходимость защиты целостности информации, которая, как известно, представляет собой основу любой деловой деятельности.

Широко известны такие часто используемые методики обеспечения безопасности, как личные идентификационные номера (PIN) на кредитных и дебетовых картах, а также шифрование данных, передаваемых между отделениями, банкоматами и т. п.

Необходимо учитывать и другие аспекты безопасности, такие как необходимость поддержки системы в рабочем состоянии при критических сбоях компьютеров, при аварийных отключениях электропитания или при отказах линий связи. Эти категории функций относятся к предварительной оценке рисков. Степень защиты, которая может быть предоставлена для уменьшения рисков, находится в прямой зависимости от степени понимания потенциальных опасностей.

Наконец, самое важное — необходимо учесть опасные действия взломщиков, мошенников и прочих лиц, имеющих преступные намерения. Программное обеспечение должно обеспечивать надёжную защиту банка и его клиентов от любых угроз подобного рода.

6.2.3.5. Транзакции в системе

Для этой категории систем каждый тип пользователя, вероятнее всего, представляет одну из заинтересованных сторон. Следовательно, для каждого типа пользователей с большой вероятностью потребуется набор сценариев использования. Для клиентов банка сценарии содержат часто повторяющиеся действия, такие как операции снятия, вложения и перевода денежных средств, выполняемые лично или автоматически, например прямые начисления, выплата зарплаты и т. п. Кроме того, могут существовать реже используемые транзакции, такие как выплаты по кредиту или по ипотеке.

Для каждого типа пользователей имеет смысл рассматривать предполагаемую нагрузку на систему, чтобы предварительно оценить время отклика. Разумеется, точно определить это значение невозможно, но оно зависит от текущей загруженности системы, которая, в свою очередь, зависит от времени суток и дня недели.

Постоянно увеличивающаяся роль Интернета в использовании банковских систем неизбежно должна учитываться как дополнительный фактор при прогнозировании загрузки системы.

6.2.3.6. Режимы работы

Нормальный режим работы должен быть преобладающим. Тем не менее необходимо предусмотреть дополнительные режимы для организации обучения персонала, для выполнения резервного копирования и восстановления данных, а также для обновления системы.

6.2.4. Пример автомобиля как системы

Во втором примере рассматривается система, в большей степени физическая, но при этом следует отметить, что категории информации остаются практически теми же, хотя и в изменённой форме.

Главный вопрос в этом примере: является ли модель системы физической моделью и до какой степени она может стать абстрактной. Вряд ли новая модель машины будет коренным образом отличаться по архитектуре от предыдущих моделей — всегда в наличии четыре колеса, двигатель, коробка передач, подвеска, ветровое стекло и т. д. По этой причине элементы модели системы для автомобиля весьма удачно соответствуют физическим объектам архитектуры, как показано на рис. 6.7. Направление стрелок на этой диаграмме обозначает «некоторое воздействие». Водитель нажимает педаль тормоза, и начинает действовать тормозная система. Соединения между кузовом и связанными с ним частями показаны двунаправленными стрелками, обозначающими воздействие в обоих направлениях, например двигатель закреплён в кузове, а кузов имеет раму для монтажа двигателя.

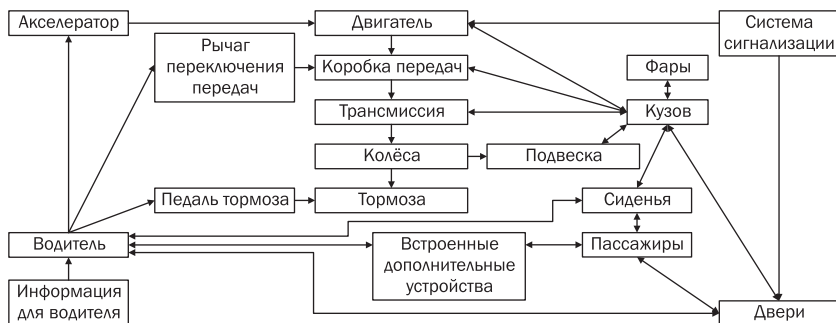


Рис. 6.7. Абстрактная модель автомобиля на основе физических объектов

Однако там, где новая модель автомобиля может в некоторых аспектах существенно отличаться от предыдущих моделей, например наличием электронной системы управления, остается возможность использования более абстрактного представления в интересах поиска наилучшего решения. Чтобы функциональные возможности автомобиля стали вполне понятны, необходимо определить их количественно. Например, очевидно, что машина должна перевозить людей, их багаж и другие вещи из одного места в другое. При этом заинтересованным сторонам обязательно должны быть заданы следующие ключевые вопросы:

- ◇ сколько людей необходимо перевозить?
- ◇ каковы объём и вес перевозимого багажа?
- ◇ насколько удобной должна быть машина?
- ◇ с какой скоростью должна двигаться машина?
- ◇ каким должно быть время разгона до номинальной скорости?
- ◇ сколько должна стоить машина?
- ◇ какую информацию должен получать водитель?
- ◇ какие развлекательные устройства должны быть встроены в машину?
- ◇ какие средства обеспечения безопасности необходимы?
- ◇ в каких условиях будет использоваться машина?

6.2.4.1. Внутренние функциональные возможности

Ключевые требования, которые должны быть определены на функциональном уровне, включают:

- ◇ **быстроту разгона** — требует баланса между мощностью двигателя, общей массой машины, лобовым сопротивлением кузова и коэффициентом сцепления колёс с дорожным покрытием;
- ◇ **расход топлива** — требует баланса между КПД двигателя, эффективностью топлива, возможностью использования ручной или автоматической коробки передач и стилем управления автомобилем;
- ◇ **комфортабельность автомобиля** — влияет на стоимость и общую массу машины, кроме того, люди с различным телосложением могут по-разному оценить конечный результат.

Следует отметить взаимосвязь этих ключевых аспектов. Это обычная ситуация в системной инженерии. Именно такие взаимодействия продвигают модель на более абстрактный уровень. Например, перечисленные выше факторы будут абсолютно различными в зависимости от типа двигателя и используемого типа топлива. Возможные типы топлива: нефтепродукты, дизельное и сжиженный газ пропан. Во всех трёх случаях КПД и масса двигателя, само топливо и топливный бак будут совершенно различными. Следовательно, необходимо принять решение:

- ◇ сделать окончательный выбор в данный момент;
- ◇ оставить доступными все возможности;
- ◇ предоставить заказчику право выбора одного, двух или всех трёх вариантов.

Выбранный вариант (или варианты) существенно повлияет на проектное решение. Может быть проведено исследование нескольких вариантов, причём более подробное, чем исследование модели в целом. В других случаях некоторые варианты, например использование сжиженного газа, могут быть сразу исключены.

6.2.4.2. Функции интерфейса

Кто-то может подумать, что автомобиль вполне независим с точки зрения взаимодействия с другими системами, но в большинстве случаев это ошибочное мнение. Простой пример: обычно в машине имеется радиоприёмник, следовательно, он должен соответствовать существующим стандартам демодуляции, чтобы расшифровывать принимаемые сигналы.

Если мыслить более широко, то можно обнаружить необходимость соответствия многим стандартам. Например, автомобили, оснащённые навигационными GPS-системами, должны принимать и декодировать сигналы спутников, обеспечивающих работу этих систем. Машины, предоставляющие водителю информацию о плотности (трафике) дорожного движения, должны иметь возможность установления связи с соответствующими информационными провайдерами. Возможно, в будущем в навигационные системы будет включена информация о трафике, таким образом, этот интерфейс станет внутренним (скрытым).

Для современных автомобилей важное значение имеет уровень их технического обслуживания. Часто требуются информация о событиях, происходящих в процессе эксплуатации, и передача этой информации сотруднику техобслуживания для помощи в диагностике

ровании проблемы или для принятия решения о проверке или замене соответствующих деталей, неисправных или выработавших свой ресурс. Это пример испытания системы, часть которой установлена в эксплуатируемой системе (в нашем примере в автомобиле), а другая часть — в гараже станции техобслуживания, где, собственно, выполняются операции по обслуживанию и ремонту.

6.2.4.3. Функциональные возможности, связанные со взаимодействием с людьми

Многие элементы «пользовательского интерфейса» в автомобиле соответствуют набору общепринятых правил, сформировавшихся за многие годы. Например, относительное положение ножных педалей (акселератор справа, тормоз слева, при наличии сцепления — соответствующая педаль ещё левее) одинаково во всём мире.

Другие элементы, такие как размещение водительского места справа или слева, расположение индикаторов на приборной панели и дворников на ветровом стекле, отличаются в различных географических областях.

С другой стороны, для развлекательных устройств, навигационных систем и менее распространённых вспомогательных систем пока ещё нет устоявшихся правил и соглашений, поэтому проектировщики могут организовать интерфейс по своему усмотрению. Как и для большинства электронных систем, необходимо сделать интерфейс простым и удобным (иногда просто предоставить возможность его использования) для любого пользователя. Это трудная задача, так как описание интерфейса можно получить только из руководства пользователя. Невозможно отправить всех водителей и пассажиров на курсы обучения, и нельзя делать каких-либо предположений о достаточно высоком уровне образования или о практическом опыте тех людей, которые будут пользоваться перечисленными выше системами.

6.2.4.4. Функции безопасности

Главная цель функций безопасности в автомобилях — обеспечение безопасности самого автомобиля и находящихся в нём людей. В наше время постоянно возрастает важность такой функции безопасности, как предотвращение краж из автомобилей.

Реализация функций безопасности начинается с тормозной системы. Жизненно важно предоставить в распоряжение водителя безотказную и эффективную систему торможения в любой момент времени. Один из способов обеспечения надёжности — двойной контур гидравлической тормозной системы с избыточностью, работающий даже при отказе одного из гидравлических узлов. Модель системы может непосредственно содержать данную реализацию, иногда в модели ограничиваются только указанием на необходимость системы торможения. В последнем случае факт обязательной работоспособности системы торможения даже при отказах отдельных гидравлических узлов должен быть зафиксирован отдельно от модели.

Обратите внимание на то, что в приведённом выше описании по умолчанию предполагается, что применяется гидравлическая система торможения. Могут быть указаны подробности проектного решения, особенно если это общеизвестный проверенный способ, или решение может быть определено как соответствующее деловой цели, включённой в исходные требования организацией-разработчиком.

Другие сферы безопасности включают антиблокировочную систему при торможении и подушки безопасности для погашения энергии удара при столкновении. Эти подробно-

сти также могут быть включены в модель в явном виде, или же проектировщику предоставляется свобода выбора из альтернативных вариантов решения.

Обсуждение вопросов сохранности начинается с замков в дверях. Их можно дополнить системой сигнализации и системой блокировки двигателя. Здесь ограничивающими факторами становятся стоимость дополнительных функциональных возможностей и количество покупателей, готовых платить за это. Но существуют и другие факторы, например возможности, предоставляемые конкурирующими моделями автомобилей, и позиция страховых компаний в этих вопросах. Всё это оказывает значительное воздействие не только на функциональные возможности, которых следует добиться, но и на способы, которыми это достигается.

6.2.4.5. Транзакции в системе

Для автомобиля существует множество возможных транзакций. Все они основаны на поездках, но с указанием особо определённых целей или характеристик, например:

- ◇ водитель, поездка за покупками в городских условиях — выезд с парковки, поездка, парковка, запереть машину, отпереть машину, загрузить покупки в машину, выезд с парковки, поездка, парковка, выгрузка покупок из машины, обеспечение безопасности машины;
- ◇ водитель, поездка по автостраде;
- ◇ водитель, поездка в аэропорт (с багажом);
- ◇ водитель, поездка с дорожным происшествием;
- ◇ пассажир — посадка, пристегнуть ремень безопасности, поездка, отстегнуть ремень безопасности, высадка;
- ◇ сотрудник станции техобслуживания — периодическое техническое обслуживание с большими/малыми интервалами;
- ◇ владелец — покупка, постепенная потеря стоимости, продажа/передача;
- ◇ продавец — постоянно повторяющиеся попытки продажи, завершение продажной сделки, гарантийный срок.

Каждая из перечисленных транзакций может добавлять новые требования, такие как объём и вес перевозимого багажа или характеристики технического обслуживания.

Таким образом, важно рассмотреть все транзакции и выяснить, с какими конкретными требованиями они связаны, каким образом влияют на них. Разумеется, это не должно означать, что абсолютно все требования будут удовлетворены. Возможно, некоторые будут отвергнуты как слишком дорогостоящие или не соответствующие потребностям предполагаемого рынка сбыта. Иногда изучение транзакций приводит к созданию моделей, специализированных для различных рынков сбыта.

6.2.4.6. Режимы работы

Можно представить себе ситуацию, в которой преобладающий рельеф местности воздействует на режим эксплуатации автомобиля. Например, в гористой местности коробка передач могла бы автоматически выбирать режим с пониженным передаточным коэффициентом, а система управления двигателем учитывала бы относительное содержание кислорода в воздухе и соответствующим образом изменяла бы состав смеси паров бензина с воздухом. Это могут быть характеристики, выбираемые как во время приобретения автомобиля, так и во время поездки на нём.

Другим важным эксплуатационным фактором является режим техобслуживания, когда система управления двигателем передаёт собранную информацию для её анализа сотрудниками и системой станции технического обслуживания.

Режим эксплуатации может быть более сложным, например, в случае движения по автострате колонны автомобилей (автопоезда) с одинаковой скоростью и минимальными интервалами. Здесь машины должны управляться как единая группа, а возможность независимого управления отдельным автомобилем должна быть запрещена.

6.2.5. Определение требований на основе модели системы

6.2.5.1. Создание структуры документа для требований

Ранее уже отмечалось, что модель системы может состоять из многих независимых и, возможно, взаимно пересекающихся моделей. Существует возможность начать определение требований на основе любой такой модели, как это подразумевалось в предыдущих разделах при рассмотрении примеров банковской системы и автомобиля. Но трудность состоит в поиске правильной структуры, в которой должны размещаться все возникающие требования. В такой структуре каждое требование занимает вполне определённое место, и любой пустой элемент структуры обосновывается проектным решением, а не случайностью или забывчивостью. В главе 4 подобная структура обозначена термином «структура документа».

Рекомендуется выбрать одну из моделей в качестве основного источника для создания структуры документа. Выбранная модель должна иметь одну из наиболее широких областей применения, так как требования к системе обязательно должны охватывать всю систему в целом, а не какую-то небольшую её часть. Обычно на практике принятие решения о выборе модели не вызывает затруднений. Для систем, ориентированных на данные, как в примере с банковской системой, наилучшим выбором часто является модель данных, поскольку в ней до определённой степени учтена каждая функция, собирающая, распространяющая, обновляющая или защищающая данные. Для систем, природа которых в большей степени физическая, как в примере с автомобилем, как правило, лучше всего использовать модель, основанную на физической структуре системы (если таковая существует), поскольку большая часть требований непосредственно связана с одним или несколькими элементами этой структуры.

6.2.5.2. Выделение или привязка требований

После согласования структуры документа можно приступить к сбору всех требований, которые уже были подготовлены, и к их размещению в созданной структуре. При этом возможно привязать некоторые исходные требования непосредственно к структуре документа. Чаще всего это означает, что такие исходные требования очень подробно сформулированы, то есть имеется относительная ясность в отношении способа их реализации.

При формулировании требований должны быть соблюдены все правила описания хороших требований, перечисленные в главе 4. Следует помнить, что «золотое правило» состоит в том, что каждое требование следует записывать как отдельное утверждение, пригодное для выполнения проверки соответствия. После того как будет сформулировано каждое требование, необходимо наладить обратную прослеживаемость до одного или нескольких исходных требований, которым полностью или частично соответствует каждое вновь полученное производное требование.

При рассмотрении возможности проверки требований следует подумать о критериях, определяющих, в каких случаях подобную проверку следует считать успешной, а в каких — нет. Такие признаки приемлемости должны быть задокументированы для каждого требования. Иногда эти признаки записываются в основном тексте требования в виде определённых характеристик. В других случаях признаки фиксируются в виде отдельных атрибутов, связанных с конкретным требованием.

При определении возможностей проверки и соответствующих характеристик очень важно решить, как будет организована проверка или получено свидетельство того, что требование успешно реализовано. Это естественным образом приводит к рассмотрению вопроса о стратегии проверки соответствия и идентификации в общих чертах совокупности исследовательских и приемочных испытаний, которые могут понадобиться.

В этом контексте также очень важно рассмотреть принадлежности или специализированное испытательное оборудование, необходимые для проведения испытаний. Это может потребовать специальной разработки, а в некоторых случаях запуска отдельных, независимых проектов. Далее следует рассмотреть возможность проведения встроенных тестов и организации точек контроля. Встроенные тесты становятся всё более важными, особенно в сферах, связанных с обеспечением безопасности. В примере с автомобилем в большинстве электронных систем имеется встроенная проверка работоспособности, выполняемая при запуске двигателя. Точки контроля — это пункты, в которых можно получить важную, ранее недоступную информацию. Простой пример: датчик давления масла в автомобилях. Примером для банковской информационной системы может послужить вывод на экран сводки данных о скоростях текущих транзакций во всей банковской сети.

Завершающий набор требований, заслуживающий тщательного рассмотрения, — это набор ограничений. Ограничения не добавляют функциональных возможностей, но влияют на способ, которым эти возможности достигаются. На уровне требований к системе могут существовать некоторые ограничения, порождаемые непосредственно требованиями заинтересованных сторон. Например, может быть ограничена площадь, занимаемая системой, или заинтересованные стороны могут настаивать на том, чтобы ранее существующая система использовалась как составная часть (подсистема) в новой системе.

Ниже перечислены некоторые другие источники ограничений:

- ◇ **проектные решения** — например, решение о наличии продублированной гидравлической системы торможения;
- ◇ **условия использования** — например, встроенное дополнительное оборудование должно *безотказно* работать в условиях вибрации, создаваемой при движении автомобиля;
- ◇ **безопасность** — например, как разработчики могут убедить уполномоченные организации в том, что автомобиль не будет представлять опасности для других участников дорожного движения;
- ◇ **производство** — например, может ли данный автомобиль производиться с использованием существующих технических возможностей и при этом иметь разумную стоимость.

6.2.5. Согласование требований к системе с коллективом разработчиков

Завершающий этап формирования требований к системе в целом состоит в согласовании этих требований с коллективом людей, которые будут отвечать за проведение проектно-конструкторских работ. При этом используется процесс согласования, подробно описанный в главе 2, поэтому нет необходимости в его обсуждении здесь.

6.3. Инженерия требований при определении требований к подсистемам

Этапом, который логически следует за формированием требований к системе, является разработка архитектуры системы, компоненты которой представляют собой основные подсистемы будущей системы, как показано на рис. 6.8. Как правило, этот процесс начинается с согласования исходных требований с заказчиком. Критерии проверки для требований к системе в целом в сочетании с общими типовыми критериями, описанными в главах 2 и 4, обязательно должны использоваться в качестве основы для процесса согласования. В требованиях не должны упоминаться какие-либо предположения о реализации, исключение могут составлять лишь необходимые особые ограничения на возможные проектные решения. В последнем случае требование непременно должно быть сформулировано как ограничение в явном виде. Слишком часто ограничения принимаются, потому что «заказчик попросил об этом». Во всех случаях лучше ставить под сомнение любое ограничение на проектное решение, особенно если это ограничение предполагаемое, а не явное. Иногда требования описываются в терминах проектного решения из-за лени и из-за склонности инженеров слишком быстро углубляться в подробности проектирования.

Аналитическая деятельность, необходимая для поддержки процесса согласования, помогает развивать в инженерах понимание того, что именно предполагается создать, и заставляет думать о возможных решениях.

6.3.1. Построение модели системной архитектуры

Модель архитектуры определяет компоненты системы и способы их взаимодействия. Проектировщик должен понимать, каким образом компоненты системы работают совместно, для того чтобы проявились эмерджентные свойства системы, то есть показать, как с помощью этих компонентов можно удовлетворить исходные требования. Кроме того, проектировщики обязаны предвидеть возникновение нежелательных эмерджентных свойств, таких как аварийные отказы и прочие источники опасности для людей или для окружающей среды. Тем не менее эмерджентные свойства, возникающие в результате реализации того или иного проектного решения, но не затребованные изначально заказчиком, могут быть вполне приемлемыми. Такие дополнительные возможности необходимо обсудить с самим заказчиком. Возможно, это приведёт к изменениям исходных требо-

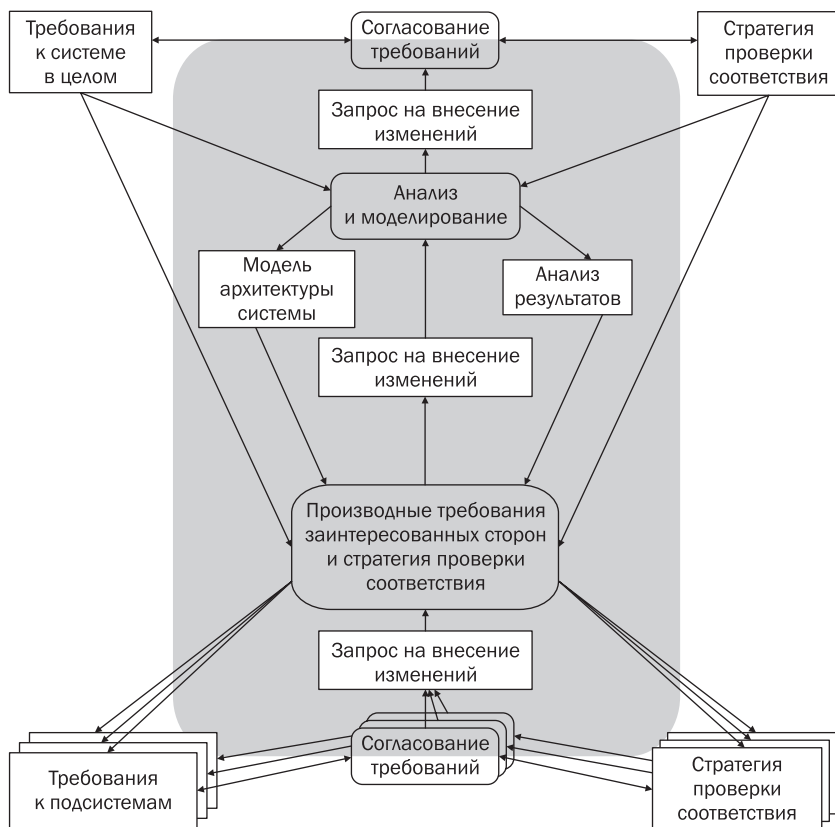


Рис. 6.8. Вариант типового процесса для формирования требований к подсистемам на основе требований к системе в целом

ваний, или же заказчик может запретить появление подобных возможностей. В конце концов, проектировщики могут прийти к выводу о том, что удовлетворить требования как таковые невозможно или же это невозможно в пределах разумных затрат.

Все эти подробности проявляются только после создания и тщательного изучения системной архитектуры. После появления проектного решения можно оценить финансовые и временные затраты с намного более высокой точностью, чем раньше. Таким образом, здесь можно организовать очередной этап переговоров с заказчиком, чтобы убедить его в необходимости уточнения исходных требований с учетом возникших проблем или возможного роста затрат. Во многих случаях следует рассматривать несколько альтернативных проектных решений и исследовать преимущества каждого варианта, по сравнению с другими. И снова это может привести к дополнительным переговорам с заказчиком с целью определения наиболее приемлемого, с учетом затрат и выгод, компромиссного варианта.

После окончательного согласования архитектуры каждый компонент должен быть описан в терминах его внутренних функций и гарантий его взаимодействия с другими компонентами и с внешними системами.

6.3.2. Определение требований на основе модели архитектуры

Требования могут быть определены на основе описаний компонентов. Требования должны определять функциональные возможности, которыми должен обладать конкретный компонент, интерфейсы, которые он должен использовать или предоставлять, а также все ограничения, налагаемые на данный компонент. Ограничения могут полностью совпадать с ограничениями для системы в целом (например, для всех компонентов обязательно использование конкретной электронной технологии) или определяться с учетом этих ограничений (например, общая предельная масса системы должна быть распределена между её компонентами). Требования к конкретному компоненту (к подсистеме), по существу, являются требованиями к системе, если данный компонент рассматривать как отдельную систему.

После того как каждое из требований будет определено, его необходимо проследить обратно к одному или нескольким исходным требованиям, которые частично или полностью удовлетворяются рассматриваемым производным требованием.

Также необходимо определить стратегию испытаний для каждого компонента. Но это будет уже не первый случай определения возможности проверки требований. Определение возможности проверки требований является одним из наиболее важных элементов проектирования, поэтому она должна анализироваться, начиная с первых шагов проектирования.

6.4. Другие преобразования, использующие архитектуру системы

По мере того как разработка переходит с одного уровня системной иерархии на другой, возникает необходимость использования моделей архитектуры, характерных для каждого из этих уровней (см. рис. 6.1). На каждом из этих уровней процесс выполняется в соответствии с рекомендациями, приведенными в предыдущем разделе. Таким образом, при переходе на нижележащий уровень для каждой подсистемы создаются её компоненты, также представляющие собой подсистемы, и т. д.

Исключением из этого правила является один особый случай, в котором используется модель архитектуры. Он показан на рис. 6.9, по которому видно, что архитектура системы, а в дальнейшем и требования к подсистемам вытекают непосредственно из требований заинтересованных сторон. Только в этом случае модель архитектуры системы известна заранее. Примерами могут служить некоторые физические системы, которые уже проектировались ранее, такие как автомобили и самолёты. Другая важная область применения представлена сферой телекоммуникаций, где общие решения относительно архитектуры содержатся в телекоммуникационных стандартах, которые объединяют правила и нормы, соответствующие области применения. В подобных случаях спорным является вопрос о том, действительно ли исходные требования, которые часто берутся непосредственно из стандарта, являются требованиями заинтересованных сторон или это фактически требования к системе в целом. В любом случае, к какой бы категории ни были отнесены эти требования, в процессе преобразований обычно происходит установление прямого соответствия между исходными требованиями и требованиями к подсистемам. Но при этом подразумевается, что требования в стандартах сформулированы вполне ясно и подробно.

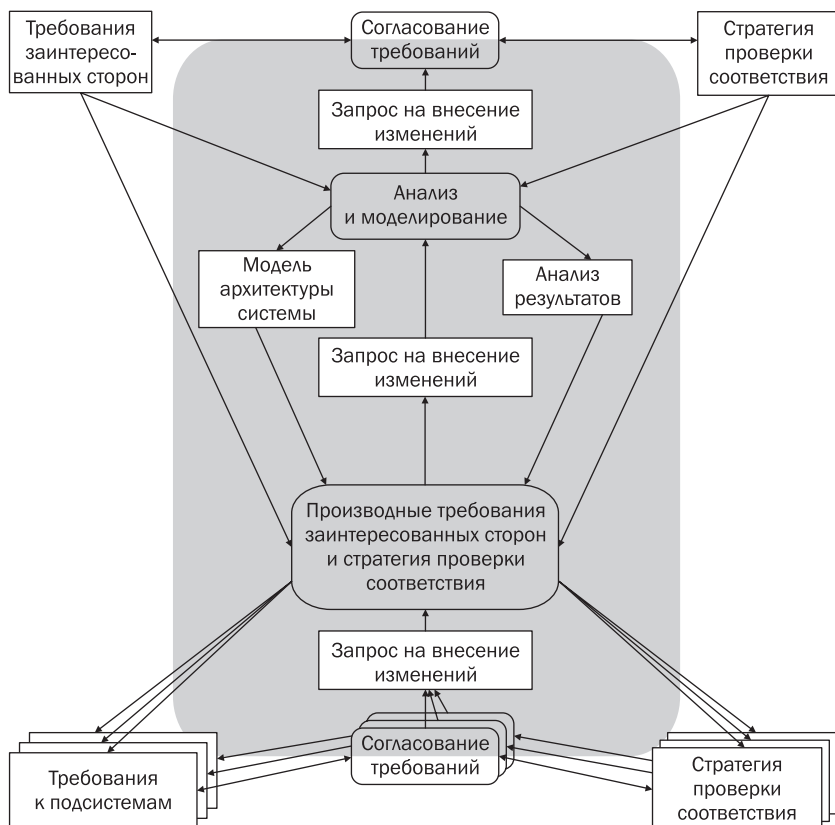


Рис. 6.9. Преобразование требований заинтересованных сторон непосредственно в требования к подсистемам

6.5. Резюме

В этой главе были описаны основные особенности области решений, а также способы практического применения инженерии требований для преобразования требований заинтересованных сторон в требования к системе в целом и далее в требования к подсистемам и компонентам.

При изучении типов функциональных возможностей, которые следует использовать для определения требований в области решений, были рассмотрены два различных примера. Было показано, что, помимо обязательных внутренних функций, дополнительно необходимы функциональные возможности, обеспечивающие совместную работу с внешними системами, взаимодействие с людьми, защиту от угроз со стороны внешних систем и безопасность использования самой системы. Обеспечение безопасности может потребовать дополнительных ограничений, требующих проверки их выполнения соответствующими уполномоченными организациями.

Прослеживаемость требований. Современное состояние

*На первое у меня будут «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?»,
потом пойдут «Куда?», «Откуда?» и «Для чего?»,
а на закуску одно большое «Почему?»*

— Зафод Библброкс,
*«Руководство для путешественников
автостопом по галактике»*

— Дуглас Ноэл Адамс,
английский писатель, 1952–2001

7.1. Введение

Как правило, инженеры запоминают принятое обоснование конкретного проектного решения и сохраняют глубокое понимание того, как компоненты системы, работая совместно, достигают конечного результата. Но спустя несколько месяцев, а тем более лет, когда бывшие участники уже давно заняты другими проектами, а их воспоминания стали смутными, потеря понимания может серьёзно затруднить возможности развития, сопровождения и/или повторного использования системы.

В начале этой главы представлен способ сохранения и поддержки достаточно глубокого понимания системы посредством чёткой фиксации логического обоснования, определяющего взаимосвязи между проблемой, решением в целом и конкретным проектным решением. Здесь впервые используется термин «расширенная прослеживаемость» (rich traceability), обозначающий подход, построенный на основе базовых концепций «простой прослеживаемости», кратко описанной в главе 1 и применяемой в последующих главах.

Обеспечение расширенной прослеживаемости — это не только ответ на многочисленные вопросы «Почему?», но и получение ответов на вопросы «Куда?», «Откуда?» и «Для чего?», относящиеся к другой теме данной главы: метрики, связанные с прослеживаемостью.

7.2. Простая прослеживаемость

Существует много способов представления связей типа «многие ко многим». Подрядчик, работающий на оборонную промышленность, непосредственно перед аудиторской проверкой заказчика пригласил некоего консультанта для определения степени готовно-

сти заказа. Офис поделили на две части, и в одной из них на полу разложили страницы документа требований, в другой — листинг исходного кода. Прослеживаемость демонстрировалась с помощью отрезков тонкой верёвки, протягиваемой между документами. Такой подход потребовал большого физического пространства, отнял много времени, являлся невоспроизводимым и непереносимым, но позволил выполнить определённую часть работы.

Многие инженеры хотели бы, чтобы свидетельства прослеживаемости были представлены в матричной форме в виде приложения к соответствующим документам. Если использовать два измерения, то требования пользователя можно, например, отложить по одной оси, а требования к системе — по другой с пометками в тех ячейках, где существует взаимосвязь.

Этот подход имеет ряд недостатков:

- ◇ если по обеим осям отложить большое количество пунктов требований, то для отображения необходимого объёма информации места на листе или экране может не хватить;
- ◇ взаимосвязи, определяющие прослеживаемость, размещаются, как правило, с низкой плотностью, поэтому большинство ячеек матрицы останется пустым, таким образом, пространство используется нерационально;
- ◇ достаточно трудно работать в случае, когда имеет место многоуровневая прослеживаемость, отображенная несколькими отдельными матрицами;
- ◇ информация о прослеживаемости отделена от подробностей самих требований.

Другая методика заключается в использовании документов с гиперссылками, где отдельные пункты могут быть выделены (подсвечены) и связаны с другими пунктами, при наличии достаточного навыка можно переходить по этим ссылкам в любом необходимом направлении. В этом случае информация о прослеживаемости содержится в тексте пункта требований, но и здесь возникают проблемы:

- ◇ при выполнении анализа физическая связь для перехода по ссылке может быть установлена раньше, чем будет представлен целевой фрагмент текста;
- ◇ удаление элемента текста на другом конце гиперссылки может остаться незамеченным, при этом ссылка становится некорректной, «висящей», затрудняя обеспечение прослеживаемости.

Какой бы подход не использовался, отсутствие необходимых инструментов превращает управление прослеживаемостью в очень трудную задачу.

В простейшей форме прослеживаемость достигается посредством установления взаимосвязей между пунктами документов с помощью некоторых типов баз данных. Полезно, чтобы информация о связях хранилась отдельно от самих документов. Здесь крайне важна недвусмысленная и независимая идентификация каждого пункта документа.

Как показывает анализ, наиболее важными возможностями, необходимыми для достижения прослеживаемости, являются:

- ◇ возможность создавать ссылки между пунктами документа, формируя тем самым допустимые связи;
- ◇ возможность удалять ссылки между пунктами, сохраняя при этом управление связями и полный контроль над ними;

- ◇ возможность одновременно просматривать текст (или другие атрибуты) пунктов требований, расположенных на обоих концах выбранной связи;
- ◇ возможность выполнять анализ покрытия для выявления всех пунктов, охваченных или не охваченных выбранной связью;
- ◇ возможность выполнять одноуровневый или многоуровневый анализ влияния с целью указания на совокупность пунктов документа, подверженных данному воздействию;
- ◇ возможность выполнять одноуровневый или многоуровневый анализ происхождения с целью указания на совокупность исходных пунктов;
- ◇ возможность выполнять восходящий или нисходящий анализ покрытия для выявления всех пунктов, охваченных или не охваченных несколькими wybranными связями.

На рис. 7.1 показан пример простой прослеживаемости. Требование пользователя прослеживается до трёх соответствующих требований к системе в целом. Здесь текст требования пользователя можно видеть вместе с полным набором требований к системе, которые ему соответствуют. Наличие такой объединённой информации позволяет без затруднений контролировать прослеживаемость. На рис. 7.2 показан второй пример.

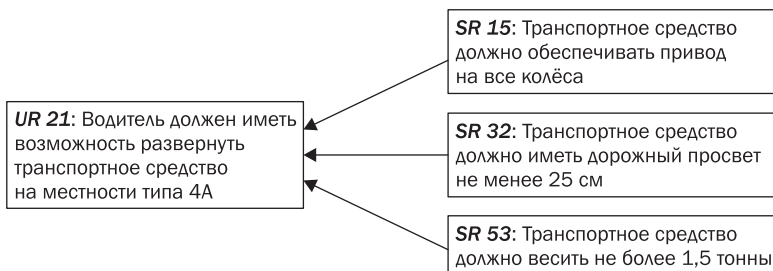


Рис. 7.1. Пример простой прослеживаемости: военное транспортное средство

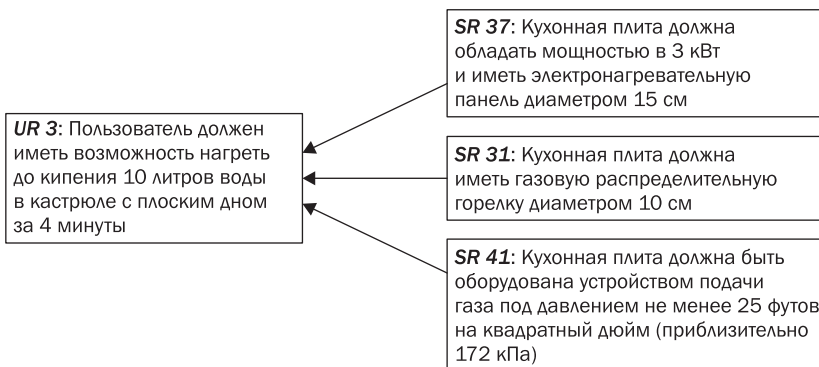


Рис. 7.2. Пример простой прослеживаемости: кухонная плита

7.3. Доказательство выполнения требований

Реализация простой прослеживаемости, описанной в разделе 1.2, является значительным достижением для многих организаций. Изменение технической культуры любой организации, пусть даже с помощью такой простой методики, может существенно улучшить качество её работы. Но, как всегда, в этом направлении можно сделать больше.

Смысл примера на рис. 7.1 заключается в том, что показанные три требования к системе в той или иной степени достаточны для выполнения требования пользователя. Но тому, кто не является специалистом в данной области, трудно оценить правильность этого утверждения. Причина в том, что здесь не представлено его обоснование.

Для улучшения ситуации полезно представить доказательство выполнения (удовлетворения) (satisfaction argument) для каждого требования пользователя. Простая прослеживаемость, демонстрируемая на рис. 7.1, даёт информацию только о том, что три требования к системе играют какую-то роль при доказательстве выполнения требований, но не содержит никаких сведений о том, в чем состоит это доказательство.

Расширенная прослеживаемость представляет собой способ получения доказательства выполнения требования. Обоснование выглядит как отдельный пункт, размещённый между требованием пользователя и соответствующими требованиями к системе, как показано на рис. 7.3.

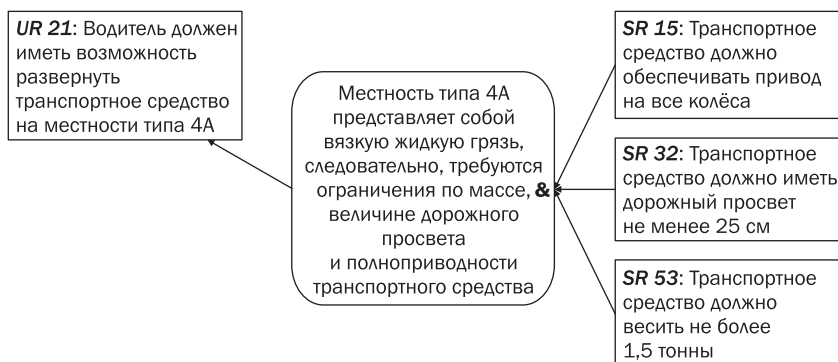


Рис. 7.3. Пример расширенной прослеживаемости: военное транспортное средство

Доказательство выполнения требования приводится не только в текстовом виде, существует также система специальных обозначений, определяющая способ взаимосвязи требований к системе и обоснования с использованием логических операторов:

- ◇ конъюнкция (&) означает, что *все* перечисленные требования к системе обязательно должны участвовать в доказательстве выполнения требования пользователя;
- ◇ дизъюнкция (or) означает, что *любое* требование к системе (одно из перечисленных) обязательно должно участвовать в доказательстве выполнения требования пользователя.

В примере с использованием дизъюнкции на рис. 7.4 обоснование выполняется при наличии *либо* *электронагревательной панели, либо газовой распределительной горелки*, или наличии *обоих устройств*. Следует обратить внимание на два уровня в логической структуре обоснования.



Рис. 7.4. Пример расширенной прослеживаемости: кухонная плита

Теперь предоставлено намного больше информации о том, как должны выполняться требования пользователя. Даже тот, кто не является специалистом в данной предметной области, получает возможность более или менее верной оценки важных аспектов обоснования требований. Текст позволяет оценить валидность и полноту логической составляющей обоснования. Оператор делает структуру обоснования более точной.

Особое внимание следует обратить на то, что по рис. 7.2 невозможно понять, что набор требований к системе представляет альтернативные варианты решений, в то время как на рис. 7.4 этот факт чётко обозначен. При невозможности обеспечения плиты электронагревательным устройством сохраняется возможность выполнения требования с помощью газовой горелки.

Авторы впервые познакомились с концепцией расширенной прослеживаемости в Великобритании при участии в проекте модернизации сети железных дорог западного побережья, где команда экспертов из Praxis Critical Systems разработала процесс управления требованиями и модель данных с использованием «подтверждения проектного решения». Такая же концепция может быть определена в различных подобных методиках, в которых доказательства выполнения требований называются по-разному: «уточнение требований», «обоснование прослеживаемости», «стратегия» и т. д.

Валидность доказательств выполнения требований может зависеть не только от требований более низкого уровня. На рис. 7.5 показан пример использования «знания предметной области» для поддержки обоснования. Знание предметной области — это факт или утверждение о реальном мире, при этом отсутствуют какие-либо внутренние или

внешние факторы, ограничивающие возможное решение. В этом случае изображенное внутри параллелограмма описание, отражающее знание предметной области, является важной частью доказательства выполнения требования.

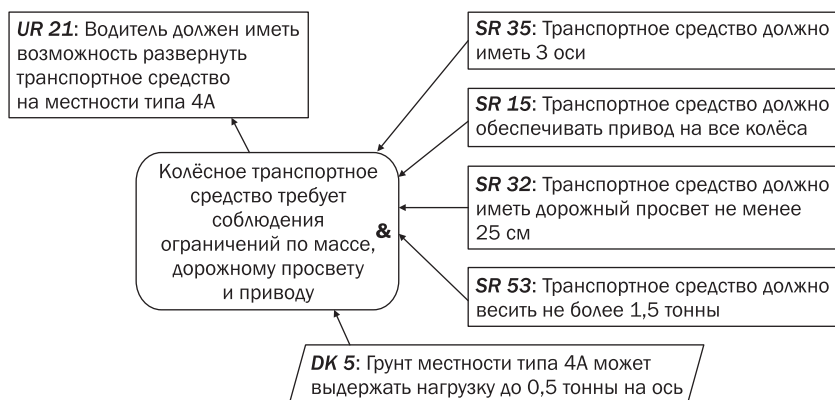


Рис. 7.5. Роль области знаний

Сбор подобных утверждений является важной задачей хотя бы потому, что реальный мир и все возможные утверждения и представления о нём постоянно изменяются. Собранные факты и представления, можно выполнить анализ происхождения, чтобы понять воздействие изменяющихся представлений на способность системы соответствовать заданным требованиям.

В качестве примера можно рассмотреть эпизод из жизни нью-йоркской подземки. Ряд аварий в 1970-е гг. произошёл из-за неверного представления о длине токового пути состава. Первоначально эта характеристика была определена правильно, но с годами поезда становились всё более тяжёлыми, тормозной путь увеличивался, таким образом, утверждение стало ошибочным. Несмотря на то что программная система, управляющая сигнализацией, изначально работала правильно, она не совершенствовалась в дальнейшем, и изменение исходных утверждений через некоторое время привело к нарушению соответствия требованиям.

Документирование и контроль утверждений подобного рода становятся возможными благодаря эффективно организованной прослеживаемости.

Другой пример информации, не относящейся к требованиям, но играющей определённую роль в доказательствах выполнения требований, можно получить при рассмотрении процессов моделирования. Доказательства выполнения требований часто выводятся на основе сложных операций моделирования, полное описание которых слишком громоздко, чтобы фиксироваться в рамках анализа и обеспечения расширенной прослеживаемости.

На рис. 7.6 показан пример, взятый из проекта железной дороги. В этом примере доказательство выполнения требования зависит от результатов, получаемых из сложной математической модели расписания с использованием специализированного программного обеспечения. Набор исходных предпосылок и требования к подсистемам выделяются с помощью инструментов моделирования, а полученные таким образом результаты документируются в структуре расширенной прослеживаемости. Ссылка на операцию моделирования показана в прямоугольнике с закруглёнными сторонами (овал справа вверх).

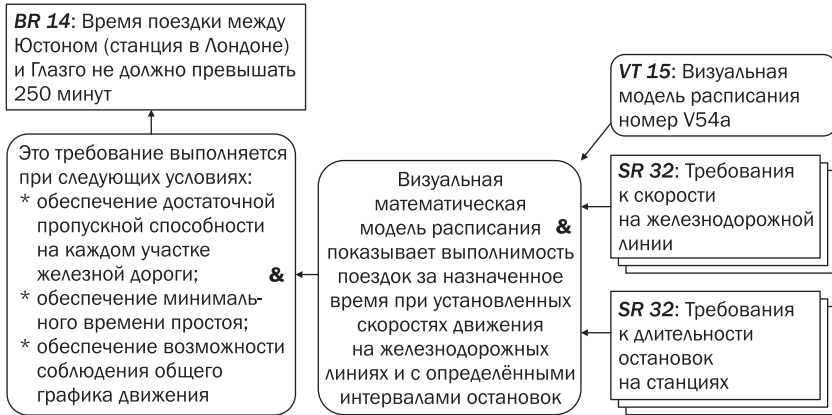


Рис. 7.6. Роль моделирования

В рассматриваемом примере операции моделирования, требующие многократного повторения, выявляются в результате анализа влияния.

Разумеется, расширенная прослеживаемость может использоваться и в том случае, когда имеет место многоуровневая структура требований или целей. На рис. 7.7 показаны три уровня требований и прослеживаемость между ними.

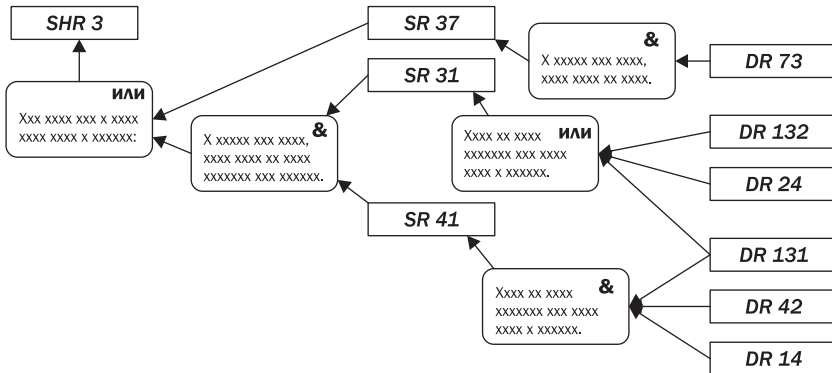


Рис. 7.7. Многоуровневая структура расширенной прослеживаемости

7.4. Привязка требований

Часто доказательство выполнения требования является простым только в привязке к одной или нескольким подсистемам или элементам. В этом случае иногда говорят о «привязке» требований или о «нисходящем потоке» требований.

При использовании такого нисходящего потока требований процесс внесения изменений можно упростить. Изменения в требованиях верхнего уровня могут автоматически «спускаться» на более низкие уровни.

Простое развитие расширенной прослеживаемости позволяет охватить и подобные случаи. К операторам «and» и «or», используемым для характеристики обоснований,

добавляется ещё один, обозначающий идентичность. На рис. 7.8 показан пример использования всех трёх операторов. Символ «=» обозначает идентичность.

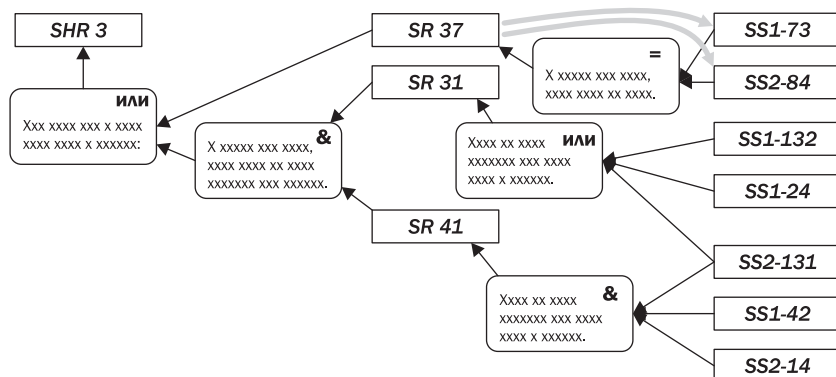


Рис. 7.8. Нисходящий поток требований с использованием оператора идентичности

7.5. Анализ прослеживаемости

Всякий раз при проверке требования оно должно анализироваться наряду с соответствующим доказательством его выполнения. Можно организовать процесс проверки на основе расширенной прослеживаемости, при котором в каждом отдельном случае всё внимание сосредоточено на одном требовании с доказательством его выполнения и на требованиях, порождаемых им.

На рис. 7.9 показан снимок экрана инструментального средства, которое использовалось в одном из проектов министерства обороны для осуществления контроля требований и доказательств их выполнения. На экране отображается только тот фрагмент информации, который необходим для оценки текущего требования и способа его выполнения.

Закрашенные треугольники предназначены для перемещения по уровням прослеживаемости или для перехода к следующему требованию на том же уровне.

7.6. Язык доказательств выполнения требования

Как и в случае с требованиями, полезно организовать единый подход к представлению доказательств выполнения требований. Главное правило — предложение должно начинаться с фразы «Данное требование будет выполняться (удовлетворяться) следующим образом: ...», которая позволяет полностью сосредоточиться на смысле предложения рассматриваемого типа.

В отличие от требований, которые должны быть строго элементарными (см. главу 4), обоснования выполнения требований не связаны столь жёсткими ограничениями. Тем не менее если формулировка становится слишком сложной, следует заменить её структурированным обоснованием.

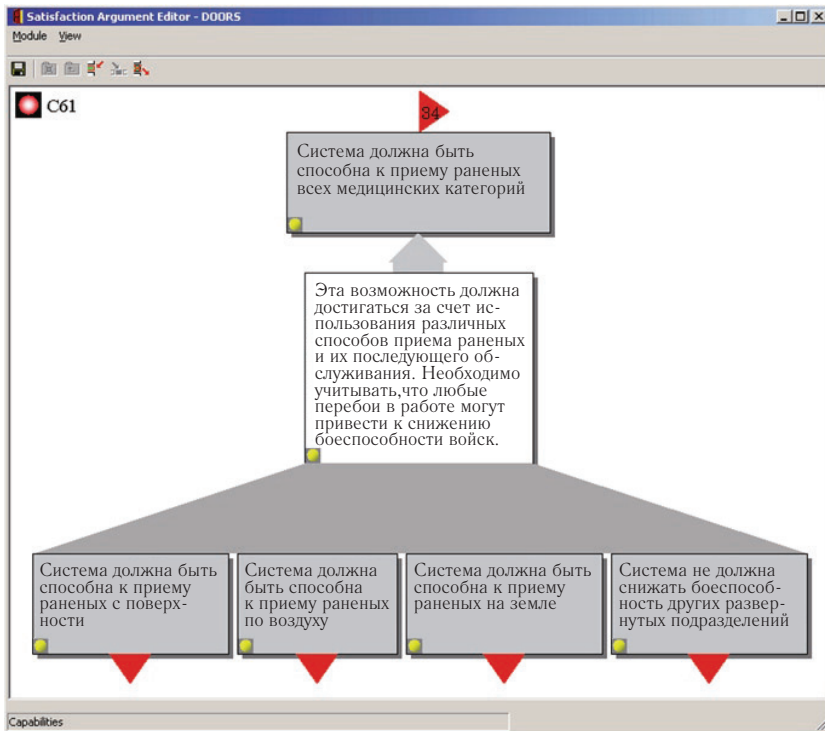


Рис. 7.9. Программное средство для анализа выполнения требования

При этом могут быть определены повторяющиеся типовые фрагменты доказательств, что позволяет объединить их в палитру шаблонов формулировок для более эффективного использования.

7.7. Анализ расширенной прослеживаемости

Наличие доказательств расширенной прослеживаемости не исключает возможности выполнения простого анализа влияния и анализа происхождения, описанного в главе 1. Напротив эти обоснования добавляют важные сведения о природе воздействия, за счет лучшего понимания сути или смысла (*raison-d'être*).

Предлагаемая структура (с операторами *and* и *or*) доказательств выполнения требований предоставляет возможность проведения анализа любого типа. Например, эту структуру можно проанализировать с целью выявления существующего количества степеней свободы для достижения заданной цели.

Рассмотрим пример на рис. 7.4. Структура, предложенная для *UR3*, может быть связана с выражением *SR37 or (SR31 и SR41)*. С помощью законов логики предикатов это выражение можно преобразовать в специальную дизъюнктивную форму, в которой каждый отдельный элемент выражения будет представлять один способ выполнения требования:

[SR37 and (not SR31) and (not SR41)] or [SR37 and SR31 and (not SR41)] or [SR37 and (not SR31) and SR41] or [SR37 and SR31 and SR41] or [(not SR37) and SR31 and SR41]

В простых случаях подобный анализ вряд ли необходим, но представьте себе более сложные сценарии с сотнями требований на нескольких уровнях с многочисленными взаимодействиями. Здесь может возникнуть необходимость в подтверждении того, что существует какой-либо способ выполнения требований, и если такого способа не существует, то непременно нужно выяснить причину — где конкретно возникает проблема.

7.8. Расширенная прослеживаемость для проверки соответствия

Расширенная прослеживаемость может быть использована применительно к прослеживанию связей любого типа. Обсуждение до настоящего времени велось в привязке к взаимосвязям «удовлетворяет/удовлетворяется», но тот же подход годится и при проверке соответствия. В этом случае термин «доказательство выполнения» можно заменить на термин «обоснование соответствия». Все преимущества доказательств выполнения требований сохраняются и для обоснования соответствия.

7.9. Реализация расширенной прослеживаемости

Ниже будут описаны два способа реализации расширенной прослеживаемости: одноуровневый и многоуровневый.

7.9.1. Одноуровневая расширенная прослеживаемость

При использовании этого способа, показанного на рис. 7.10, каждому требованию высокого уровня ставится в соответствие единственное описание обоснования его выполнения или стратегии, отображаемое в виде атрибута, а несколько требований более низкого уровня могут быть связаны с ним отношением типа «многие ко многим».

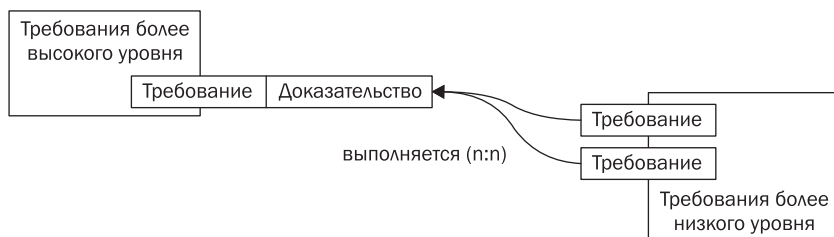


Рис. 7.10. Одноуровневая расширенная прослеживаемость

Другой атрибут (не показанный на диаграмме) используется для обозначения типа аргумента либо конъюнкция, либо дизъюнкция.

7.9.2. Многоуровневая расширенная прослеживаемость

Здесь доказательства выполнения требований могут быть структурированы на нескольких уровнях: главное обоснование прикрепляется (как атрибут или как включаемое звено в связи «определяет») к устанавливаемому требованию, а иерархия дополнительных обоснований начинается с главного обоснования. Требования более низкого уровня связаны с дополнительными обоснованиями через отношение «соответствует». Всё это показано на рис. 7.11.

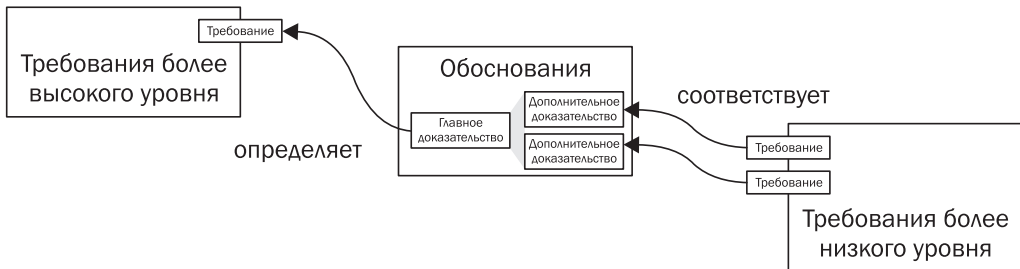


Рис. 7.11. Многоуровневая расширенная прослеживаемость

Некоторые реализации ограничивают глубину иерархии обоснований двумя уровнями, то есть используются главное обоснование — доказательство выполнения требования — и единственный уровень дополнительных обоснований, описывающий роли соответствующих требований более низкого уровня.

7.10. Проектная документация

Внимательные читатели наверняка заметили, что уровень обоснований, введённый понятием обоснования выполнения требования, очень похож на «начинку» сэндвича системной инженерии, представленного на рис. 1.9. Действительно, доказательства выполнения требований могут быть объединены в документ, которому вполне подходит название «протокол анализа и проектирования». Это именно та проектная документация, которая является ключевым связующим звеном между требованиями и моделированием. Роль такой проектной документации заключается в формулировании итоговых выводов — в текстовой и визуальной форме — по тем элементам моделирования, которые объясняют, почему каждый отдельно рассматриваемый уровень требований необходим и достаточен для удовлетворения требований, расположенных уровнем выше. Документ ссылается на данные процесса моделирования, используя их как доказательства формулируемого обоснования. На протяжении всего документа имеет место прослеживаемость между уровнями требований. Таким образом, результаты моделирования встраиваются в цепочку прослеживаемости и могут быть включены в процесс анализа влияния.

На рис. 7.12 этот подход показан наглядно. Между уровнями требований размещаются проектные документы, соответствующие данному уровню абстракции. Операции моделирования на каждом уровне порождают данные, на которые ссылается проектный документ того же уровня. Тонкие стрелки обозначают потоки информации, утолщённые стрелки обозначают прослеживаемость.

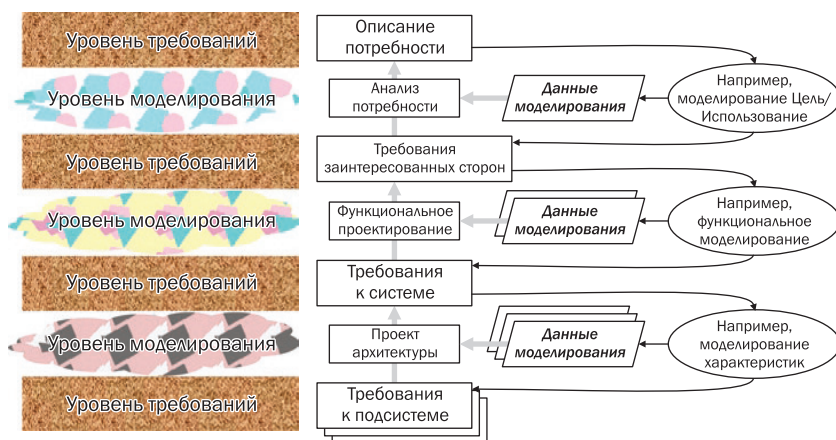


Рис. 7.12. Документация анализа и проектирования

Теперь рассмотрим пример одного из типов информации, которая может быть собрана в проектом документе. На ряде рисунков показаны фрагменты, взятые из документа «Анализ потребностей», где приведены модели системы приёмки багажа в области проблем. Эта модель занимает место между документами «Описание потребностей» и «Требования заинтересованных сторон» и использует версию языка UML2 для представления результатов анализа в наглядной форме.

Как правило, выделяют следующие типы информации:

- ◇ *концепции* — диаграмма классов языка UML используется для определения концепций в области проблем и связей между ними. Каждая концепция является классом UML, а каждая связь — отношением типа «ассоциация» языка UML. Оба элемента используются в проектом документе содержащем текстовые описания концепций или связей. На рис. 7.13 показан пример применения диаграмм классов для системы приёмки багажа. Символы слева от каждого пункта обозначают соответствие данного пункта UML-элементу в модели;
- ◇ *заинтересованные стороны* — в этом разделе перечисляются заинтересованные стороны, определённые в процессе анализа и отображаемые в виде диаграммы классов с необходимыми связями. В примере на рис. 7.14 показаны две заинтересованные стороны с одной связью между ними;
- ◇ *статический контекст* — цель этого раздела — определить контекст, в котором существует данная система приёмки багажа. Сама система моделируется как класс на диаграмме классов вместе с другими классами, представляющими все окружающие и объёмлющие системы. Связи между этими системами моделируются с использованием агрегирования и ассоциаций. И в этом случае каждый класс и соответствующая ассоциация включаются в документ с сопровождающим текстовым описанием (рис. 7.15);
- ◇ *использование* — в этом разделе описываются варианты использования системы на самом верхнем уровне. Варианты изображаются в виде последовательности диаграмм вариантов использования, причём каждый вариант сопровождается одной или несколькими диаграммами последовательностей. Рисунок 7.16 демонстрирует один вариант использования и соответствующую ему диаграмму последовательностей,

отображающую обычный порядок действий для данного сценария. На диаграмме последовательностей показаны взаимодействия между заинтересованными сторонами (некоторые из которых являются внешними подсистемами) и самой рассматриваемой системой (системой приёма багажа). Это помогает определить область действия, контекст процесса и внешние интерфейсы;

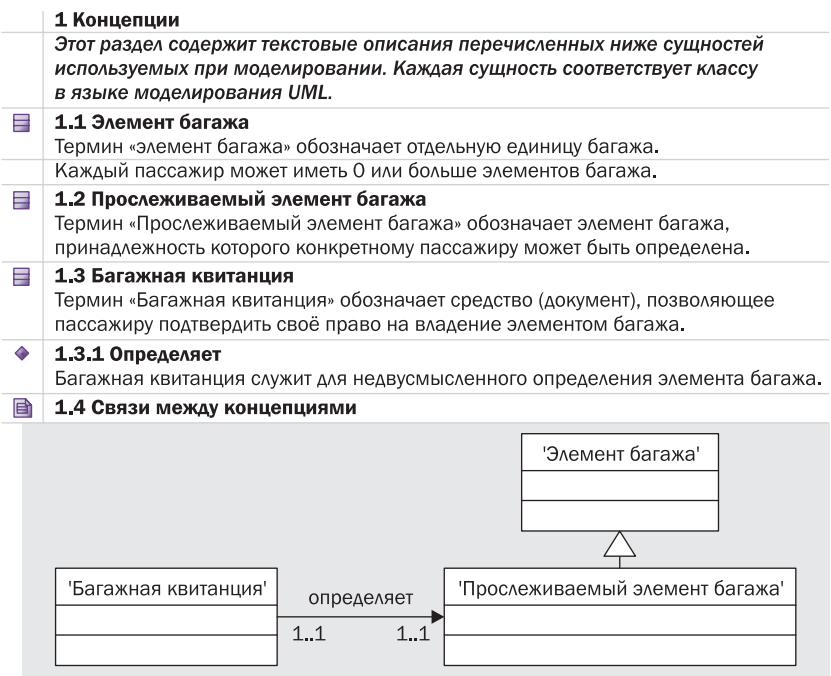


Рис. 7.13. Раздел концепций в проектном документе

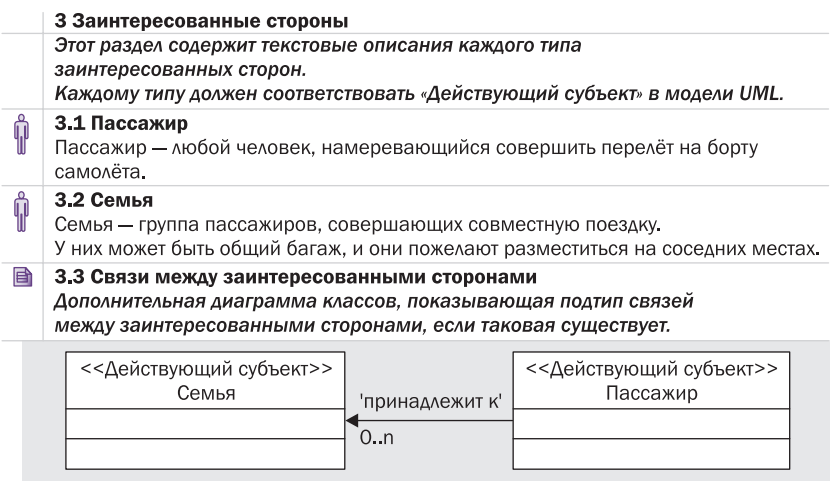


Рис. 7.14. Раздел «Заинтересованные стороны» в проектном документе

	3 Контекст
	Начинается с диаграммы класса, показывающей основной контекст разрабатываемой системы.
■	3.1 Система приёма багажа
	В этом разделе определяется и кратко описывается разрабатываемая система.
■	3.2 Система обработки багажа
	Это обобщающая система. (Концепция «система систем».) Она должна быть классом, следовательно, для неё должна быть построена диаграмма архитектуры, но здесь мы упрощённо принимаем её в качестве действующего субъекта.
■	3.3 Система транспортировки багажа
	Это равнозначная система, поэтому она представлена классом, но здесь упрощённо принимается как действующий субъект.
■	3.4 Система перевозки пассажиров
	Это равнозначная система, поэтому она представлена классом, но здесь упрощённо принимается как действующий субъект.
■	3.5 Система выдачи багажа
	Это равнозначная система, поэтому она представлена классом, но здесь упрощённо принимается как действующий субъект.
■	3.6 Система хранения багажа
	Это равнозначная система, поэтому она представлена классом, но здесь упрощённо принимается как действующий субъект.
■	3.7 Связи с окружающими системами

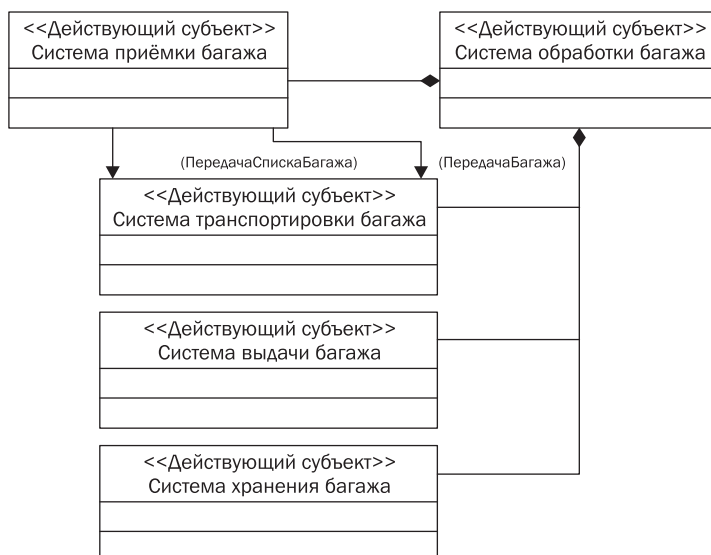
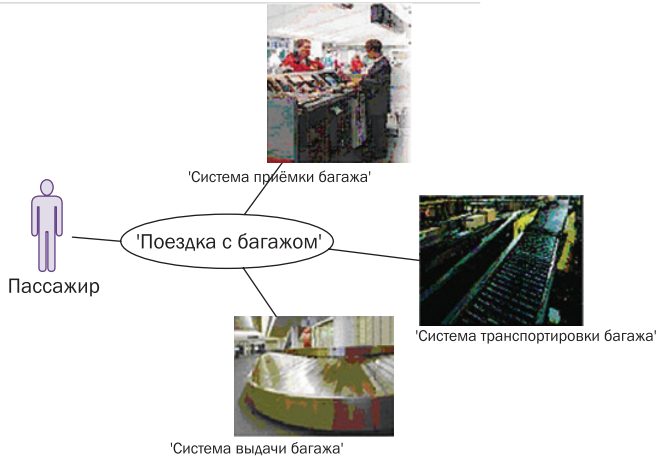


Рис. 7.15. Раздел контекста в проектном документе

◇ *обоснование проектного решения* — в этом разделе подводятся итоги анализа и моделирования, то есть даётся описание того, каким образом потребность будет удовлетворяться возможностями проектируемой системы. Один из способов отображения этой информации — представление в форме «доказательства выполнения» для каждого пункта из документа входных требований. Именно здесь организуется прослеживаемость к требованиям высокого уровня и от требований низких уровней. В сущности, доказательство выполнения объясняет, каким образом описание потребностей может быть представлено в виде совокупности описаний возможностей. Это показано на рис. 7.17.

	4 Контекст использования
	Здесь описываются варианты использования верхнего уровня.
	4.1 Поездка с багажом
	Общее описание варианта использования.
	4.1.1 Вариант использования



	4.1.2 Поездка с багажом: обычный ход событий
	Общее типовое описание обычного хода событий для этого варианта использования

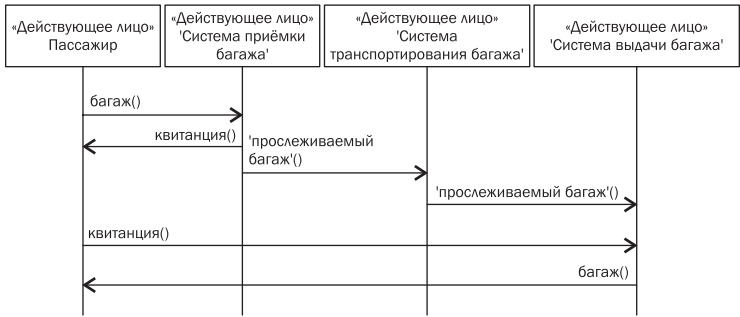


Рис. 7.16. Раздел «Варианты использования» в проектном документе

На этом рисунке в первом столбце приведено описание потребностей, которые требуют обоснования, в среднем столбце размещено само обоснование, а в правом столбце показаны пункты подтверждения обоснования в рамках выбранной модели и выводимые из него требования. По сути, приведённая табличная форма представляет собой тот же «сэндвич» в несколько другом ракурсе: два уровня требований, а между ними обоснование проектного решения. При наличии качественного инструмента поддержки подобное представление проектных данных может быть получено из общей схемы прослеживания между уровнями.

	1 Обоснование проектного решения	
	1.1 Сокращение времени приёмки	
<i>[SoN-9]</i> Пассажиры получают возможность сдавать багаж в среднем в два раза быстрее, чем в нынешних условиях при том же количестве единиц багажа. В настоящее время в среднем затрачивается 80 секунд на каждую единицу багажа	Эта цель достигается за счет обеспечения достаточной производительности системы в пункте приёма багажа. Будет выполнено разделение процедур оформления проездных документов пассажира и приёмки его багажа. Целевое время приёмки каждой единицы багажа – 25 секунд. • процедура приёмки единиц багажа представляет собой отдельные события в сценариях моделирования; • возможность приёмки багажа связывается с требованием к производительности.	<i>[PA-233] UML – диаграмма последовательностей</i> — поездка с багажом: обычный ход событий <i>[SHR-3]</i> В пункте отправления пассажир должен иметь возможность сдать единицу багажа в течение 25 секунд, отсчитываемых с момента помещения данной единицы багажа на транспортёр
	1.2 Повышение стандартов безопасности	
<i>[SoN-8]</i> Пассажиры должны иметь возможность получения своего багажа, который они сдали при отправлении	Эта цель достигается посредством выдачи пассажирам специальных квитанций, подтверждающих сдачу багажа в пункте отправления и позволяющих проследить единицы багажа в соответствии с этими квитанциями. По прибытии в пункт назначения пассажир должен предъявить свои квитанции системе выдачи багажа. Данная стратегия отражается в следующих положениях: • существует различие между багажом и прослеживаемым багажом; • каждой единице прослеживаемого багажа соответствует своя уникальная квитанция; • предъявление квитанций пассажирами происходит у стойки выдачи багажа	Элемент багажа <i>[PA-3]</i> Термин 'элемент багажа' обозначает одну единицу багажа. Прослеживаемый элемент багажа <i>[PA-6]</i> Термин 'прослеживаемый багаж' обозначает элемент багажа, для которого может быть установлена недвусмысленная связь с конкретным пассажиром. определяет <i>[PA-263]</i> Багажная квитанция служит для недвусмысленного определения принадлежности любого элемента багажа. <i>[PA-233] UML-диаграмма последовательностей</i> — поездка с багажом: обычный ход событий <i>[SHR-5]</i> В пункте прибытия пассажир должен иметь возможность получения багажа, который он/она сдал(а) в пункте отправления

Рис. 7.17. Раздел «Обоснование» в проектном документе

7.11. Метрики прослеживаемости

Поскольку концепция прослеживаемости так важна в инженерии требований, нужно знать, какие метрики могут быть использованы применительно к нисходящему потоку требований.

Если сосредоточиться на связях «удовлетворяет/удовлетворяется» и продвигаться вниз по уровням требований, то можно обнаружить три заслуживающих внимания измерения прослеживаемости:

- ◇ *широта (breadth)* — насколько полно данная связь охватывает текущий уровень, а также вышележащие и нижележащие уровни?

◇ **глубина (depth)** — на скольких уровнях по направлению вниз (или вверх) действует данная связь?

◇ **развитость (growth)** — на сколько уровней по направлению вниз распространяется данная связь?

Чтобы правильно определить, какие именно аспекты этих характеристик являются значимыми для оценки процесса инженерии требований, необходимо различать два типа метрик:

◇ **метрики этапа** — измерения, относящиеся к отдельному этапу разработки, например только к уровню требований к системе в целом;

◇ **глобальные метрики** — измерения, охватывающие несколько этапов разработки.

Далее рассматриваются все три метрики, а также обсуждаются способы достижения баланса между ними.

7.11.1. Широта

Широта непосредственно связана с охватом или покрытием, поэтому она является метрикой этапа. Как было сказано в главе 1, покрытие или охват может использоваться для измерения прогресса процессов, формирующих прослеживаемость на одном этапе. Здесь внимание сосредоточено на единственном уровне, и измеряется степень покрытия, то есть количество требований, охваченных требованиями смежного уровня, лежащего выше или ниже (или «соседнего» уровня, если рассматривается процесс проверки соответствия).

7.11.2. Глубина

Глубина определяет количество уровней, на которые распространяется прослеживаемость вверх или вниз, начиная с рассматриваемого уровня, то есть это глобальная метрика. Отдельное приложение может иметь отношение к определению источников требований самого нижнего уровня. Сколько всего требований к компоненту было фактически выведено из требований заинтересованных сторон, и для какого количества этих требований источники определены где-то в проектном решении?

7.11.3. Развитость

Развитость — более интересная метрика. Она связана с потенциальным воздействием изменений. Для скольких требований на нижних уровнях установлены связи с одним требованием самого верхнего уровня?

Рассмотрим рис. 7.18, на котором изображены четыре различные ситуации.

В случае «а» одно требование удовлетворяется единственным требованием следующего, более низкого уровня. Здесь фактор развитости равен 1. В варианте «б» одному требованию соответствует 6, таким образом, фактор развития равен 6. Что можно сказать о различиях между этими двумя требованиями? Возможны следующие ответы:

◇ требование (б) может быть неудачно сформулировано, требуется декомпозиция на несколько требований;

◇ требование (б) по своей сущности более сложно, чем (а), следовательно, ему нужно уделить особое внимание;

◇ изменение требования «б» будет иметь большее воздействие, чем изменение требования «а», поэтому требованию «б» следует уделить особое внимание.

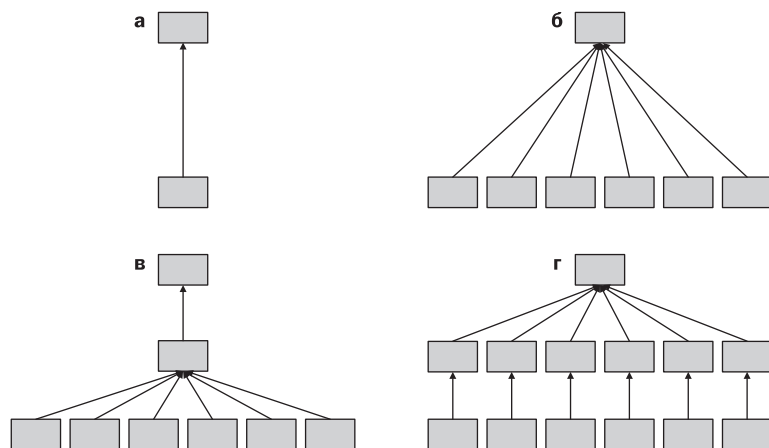


Рис. 7.18. Развитость прослеживаемости

Разумеется, явный дисбаланс на одном уровне может непосредственно влиять на следующий, более низкий уровень. Это показано в случаях «в» и «г», где двумя уровнями ниже фактор развитости один и тот же. Какой вывод можно сделать на этом основании? Возможны следующие ответы:

- ◇ самое верхнее требование на схеме «в» было размещено на слишком высоком уровне;
- ◇ средние требования на схеме «г» были размещены на слишком низком уровне.

Ожидаемый фактор развитости требований между уровнями можно научиться оценивать только с приобретением значительного опыта в практической организации разработки систем конкретного типа. Но не менее полезным является умение проверять баланс развитости между требованиями как средство выявления ненужных требований или дисбаланса в применении процесса.

7.11.4. Баланс

Одно из назначений любой метрики состоит в наблюдении за распределением факторов развитости отдельных требований между двумя заданными уровнями и исследовании значений, лежащих во внешних областях, определяемых квартилями распределения. Цель — определить требования, обладающие чрезмерно высоким или чрезмерно низким фактором развитости, и провести их тщательное исследование.

На рис. 7.19 показано, как может выглядеть типичное распределение значений фактора развитости. На рисунке значения фактора представлены в зависимости от количества требований, которым присуще это значение. Наибольшее количество требований расположено в интервале значений фактора от 2 до 6, лишь для некоторых фактор равен 1 или превышает 6. Это те самые недавно упомянутые требования, которые следует точно определить и уделить им особое внимание.

Выше обсуждалось развитие на нижележащие уровни — проверка количества требований, вытекающих из требований более высокого уровня. Теперь необходимо рассмотреть противоположное направление: количество требований, «входящих» в требования более высокого уровня.

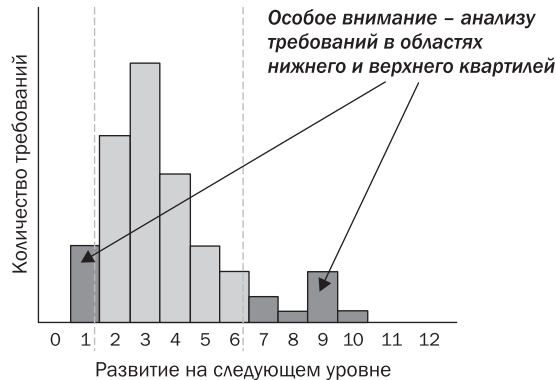


Рис. 7.19. Частотное распределение значений фактора развития требований

Помня о том, что прослеживаемость является связью типа «многие ко многим», рассмотрим рис. 7.20. Два требования самого нижнего уровня связаны более чем с одним требованием вышележащего уровня. Что можно сказать об этих требованиях? Возможно, они более критичны, чем остальные, поскольку удовлетворяют нескольким требованиям, поэтому им следует уделить особое внимание.

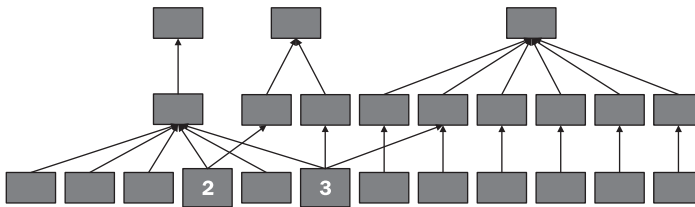


Рис. 7.20. Критичность требований

Распределение восходящей прослеживаемости можно использовать для обособления этих требований.

На рис. 7.21 показана типичная форма такого распределения.

7.11.5. Неявные изменения

Возможно, управление изменениями является самым сложным процессом инженерии требований, позволяющим оценить потенциальное влияние изменений. При получении запроса на изменение одного требования все связанные с ним процессы прослеживания требования переходят в состояние «неопределённое» до тех пор, пока инженеры не определяют реального воздействия предложенного изменения.

Таким образом, единственный запрос на изменение может неожиданно привести к целому каскаду потенциальных неявных (скрытых) изменений в системе в целом. При таких обстоятельствах крайне желательно прослеживать продвижение и выполнять тщательную оценку последующей работы.

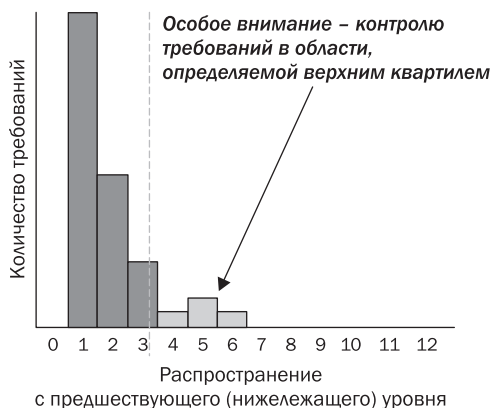


Рис. 7.21. Частотное распределение критичности требований

На рис. 7.22 показано, какое сложное воздействие может оказывать одно изменение. Запрос на изменение ориентирован на одно из требований самого верхнего уровня. На схеме «а» отображено потенциальное воздействие, исследуемое с помощью нисходящей прослеживаемости. Прямоугольники, помеченные белым кружком, подвержены воздействию изменения.

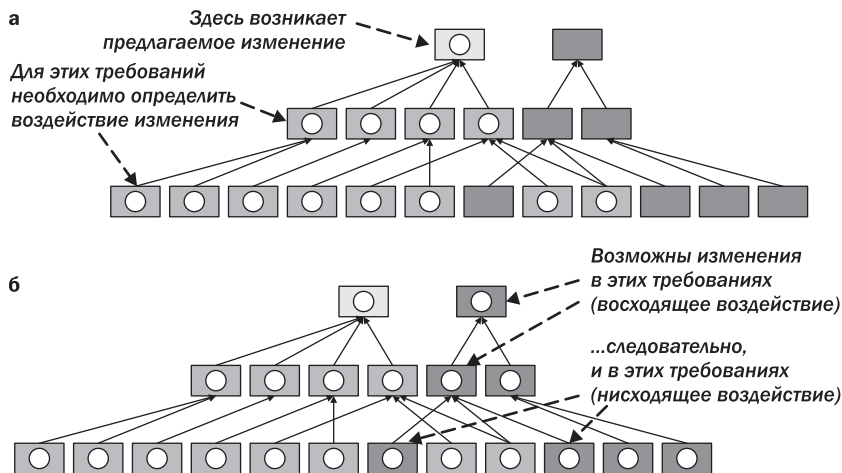


Рис. 7.22. Потенциальные изменения, возникающие вследствие запроса на изменение

На схеме «б» рассматривается восходящее воздействие потенциального изменения. Такая ситуация возникает, когда некоторое требование низкого уровня соответствует двум требованиям более высокого уровня. Здесь необходимо проследить восходящее воздействие запрашиваемых изменений, потому что изменения требований более низкого уровня могут привести к пересмотру согласования требований на более высоком уровне.

В результате оказывается, что в данном примере запрошенное изменение воздействует на *все требования* любых уровней.

Разумеется, поскольку инженеры определяют действительное воздействие, они могут обнаружить, что некоторые требования фактически не подвержены какому-либо воздействию со стороны запрашиваемого изменения, и вышеописанный каскад потенциальных изменений может быть сокращён, иногда весьма существенно.

Состояние изменения может быть приблизительно оценено в количестве требований, остающихся в неопределённом состоянии. При запросе на изменение все прочие требования, прослеживаемые по восходящей и по нисходящей, помечаются как неопределённые. В дальнейшем количество неопределённых требований будет постоянно уменьшаться по мере оценки каждого из них, состояние их восстанавливается, возможно даже каскадное восстановление состояния группы взаимосвязанных требований. Таким образом, величина остаточного воздействия изменения в системе в целом будет возрастать до максимума при внесении каждого нового изменения и постепенно снижаться, как показано на рис. 7.23.

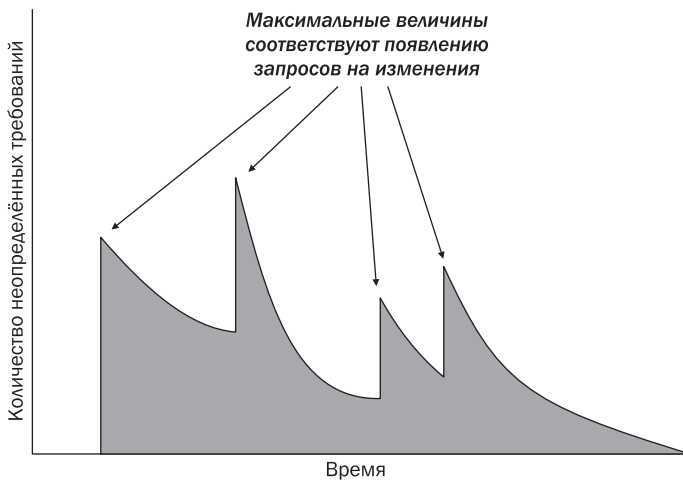


Рис. 7.23. Обработка запросов на изменения

Выше при обсуждении процесса внесения изменений предполагалось, что изменение распространяется от требования к требованию только по *существующему* набору связей. Но изменение требования может привести к необходимости добавления или удаления прослеживаемой связи. За изменениями в связях должны непременно следовать изменения соответствующих требований на обоих концах связей.

7.12. Резюме

В дополнение ко всем преимуществам, характерным для использования простой прослеживаемости, описанной в разделе 1.5 главы 1, расширенная прослеживаемость позволяет повысить уверенность в том, что требования удовлетворены. В основе этой

уверенности лежит установленный порядок сбора и определения обоснований, связанных с прослеживаемостью.

Разумеется, этот процесс требует значительных трудозатрат, связанных с получением полного набора доказательств выполнения требований, особенно высоки трудозатраты в сложных системах с сотнями требований.

В проекте сети железных дорог Network Rail содержится около 500 доказательств выполнения требований, необходимых для декомпозиции требований высокого уровня до уровня требований к подсистемам. Бригада, состоящая из двух, затем постепенно увеличенная до пяти инженеров по требованиям, затратила на обработку и сопровождение этой информации более 3 лет.

Но опыт показывает, что эти затраты полностью окупаются ростом уверенности, источником которого является более точное и правильное отображение требуемого. Способность организации — спонсора проекта Network Rail сформулировать цель самого высшего уровня и подробно показать по всем уровням расширенной прослеживаемости, как именно эта цель будет достигнута, стала главным и сильнейшим аргументом в поддержку общей концепции.

Кроме того, понятно, что прослеживаемость является богатым источником метрик для численных оценок процесса. Фактически это формализация связей в процессе прослеживаемости и связанных с ней процессов, которая делает возможными подобные измерения.

Управленческие аспекты инженерии требований

Теория говорит, что нет разницы между теорией и практикой. Практика говорит обратное.

— Йоги Берра,

знаменитый американский бейсболист и тренер,
1925–2015

8.1. Введение в управление требованиями

Управление процессом инженерии требований похоже на управление любым другим делом. Перед началом следует понять, что необходимо сделать. Далее необходимо выяснить, какие виды действий должны быть выполнены, а также узнать, существуют ли какие-либо зависимости между этими действиями, например, возможно, что одно из действий может начаться только после полного завершения другого. Наконец следует выяснить, какие навыки и умения требуются для выполнения данных действий.

При подготовке плана полезно сосредоточиться на результатах, которые будет производить каждое из действий. Результаты наглядны и дают неопровержимые доказательства того, что работа была выполнена или выполняется.

На основе всей этой информации мы можем составить план, определяющий действия, которые необходимо выполнить, людей, которые будут выполнять эти действия, а также сроки, которые понадобятся персоналу для полного завершения работ. Затем начинается работа в соответствии с составленным планом, и руководитель получает возможность наблюдать за работой, сверяясь с этим планом. В идеальном случае наблюдается точное следование принятому плану. Никаких происшествий, никаких задержек, и к запланированной дате все работы оказываются выполненными.

В действительности всё происходит по-другому. Во-первых, очень трудно заранее оценить сроки и трудозатраты, необходимые для выполнения поставленной задачи, если только руководитель не имеет большого опыта управления подобными работами в прошлом. Во-вторых, в процессе работы могут возникать трудности, которые невозможно предвидеть заранее. Например, план может быть основан на предположении о привлечении к работе в конкретно определённое время некоторого ключевого специалиста, но по ряду причин в это время специалист не сможет принять участия в работе.

Подобные события приводят к отклонениям от плана и к необходимости его изменения. После принятия нового плана весь процесс повторяется. Частые изменения плана неизбежно влекут за собой рост затрат и/или увеличение сроков по сравнению с предварительно установленными. Альтернативный подход состоит в том, что затраты и сроки остаются неизменными, но сокращается объём работ, которые должны быть выполнены.

При определённых условиях это может стать практически значимой стратегией, например важнейшей целью компании является своевременный выход на рынок с новой продукцией (чтобы не проиграть конкурентам) в рамках заданного бюджета (поскольку компания ограничена в финансовых средствах) вне зависимости от пригодности продукции (при этом необходимо оставаться выше некоторого уровня, чтобы продукция имела хотя бы некоторые достоинства). Это обычная, часто встречающаяся ситуация, когда условия коммерческой деятельности фактически могут управлять проектом.

Важно чётко понимать, что любой проект ограничен тремя факторами:

- ◇ пригодностью продукции;
- ◇ стоимостью;
- ◇ временными рамками.

Эти три фактора взаимосвязаны, как показано на рис. 8.1. Любое изменение одного из факторов приведёт к последующим изменениям в двух других (как минимум, в одном из них). На рис. 8.1 также видно, что продвижение в выполнении проектов осуществляется посредством принятия решений. Каждое решение определяет новое состояние проекта с учётом всех трёх главных факторов. Несбыточная мечта любого руководителя проекта: каждое решение улучшает характеристики и при этом одновременно снижает затраты средств и времени. Эта мечта продолжает жить, несмотря на её неосуществимость.



Рис. 8.1. Взаимосвязь пригодности продукции, стоимости и времени

8.2. Проблемы управления требованиями

В этом разделе рассматриваются конкретные проблемы, приводящие к тому, что управление требованиями становится более сложным по сравнению с управлением другими видами деятельности. Первая проблема — это то, что лишь немногие люди обладают значительным опытом в управлении требованиями. Основная причина заключается в том, что весьма немногие организации реализуют специальный процесс управления требованиями, обязательный для организации в целом. В результате исполнители сталкиваются с необходимостью выполнения проекта, в котором обязательно должны

быть сформулированы требования, а опыт исполнителей в этой сфере весьма мал. Это затрудняет предварительную оценку, поскольку одной из главных составляющих для получения правильной предварительной оценки является обширный практический опыт в соответствующей области деятельности. Таким образом, самое первое действие становится неудачным, и здесь вспоминается анекдот, в котором один человек спрашивает у другого, как пройти в определённое место, и получает ответ: «Не хотел бы я начинать путь отсюда».

При изучении этой проблемы можно сделать более общий вывод. Если люди обладают малым опытом в управлении требованиями, возможно, они даже ничего не знают о том, какие действия необходимы для разработки требований. В предыдущих главах книги этот вопрос уже обсуждался, и были даны прямые рекомендации в отношении видов деятельности, необходимых для разработки требований различных типов в разнообразных контекстах.

Вторая проблема заключается в том, что многие люди не умеют правильно определять различия между требованиями пользователя или требованиями заинтересованных сторон и требованиями к системе в целом. Более того, они часто не могут отличить требования к системе в целом от описания проектных решений. Другими словами, эти люди сразу переходят непосредственно к решению, вместо того чтобы заняться определением набора требований, независимых от конкретного решения. И эта тема подробно рассматривалась в предыдущих главах книги.

Третья основная проблема — зависимость способа управления требованиями от типа организации, в которой предполагается выполнение работы. В предыдущих главах мы обсуждали различные типы требований и прослеживали их взаимосвязи. Тем не менее способ практического применения этих процессов зависит от типа организации, которая ими пользуется. Существуют три основных типа организаций:

- ◇ организации-покупатели, которые приобретают системы для дальнейшего использования в своих интересах. Главное внимание таких организаций сосредоточено на определении и управлении требованиями заинтересованных сторон, которые в дальнейшем используются в качестве основы для приёмки приобретаемых систем;
- ◇ организации-поставщики, которые отвечают на запросы на приобретение от организаций, занимающихся сборкой или комплектацией, или от организаций-поставщиков более высокого уровня. Поставщики принимают исходные требования и разрабатывают требования к целевой системе (а впоследствии и проектно-конструкторские решения в отношении системы, предполагаемой к производству), соответствующие исходным требованиям (поставщики также могут приобретать подсистемы и компоненты на более низких уровнях, но это совершенно другая форма приобретения, поскольку в ее основе лежит архитектура системы);
- ◇ организации-производители, которые разрабатывают и продают продукцию. Эти организации собирают требования заинтересованных сторон, но в масштабах своей рыночной ниши, не обращаясь к отдельным лицам или организациям. Сбором требований обычно занимается отдел маркетинга. Организации-производители разрабатывают продукцию, соответствующую требованиям заинтересованных сторон (рыночным требованиям), и продают эту продукцию. В некотором смысле подобные организации выполняют как операции по приобретению, так и операции поставки,

но чаще между подразделениями компании, которые отвечают за эти работы, устанавливается определенная связь, подобная стандартной связи между приобретателем и поставщиком.

Немного позже в этой главе мы вернёмся к описанным выше трём типам организаций.

Четвёртая проблема, создающая трудности в управлении требованиями, — сложность прослеживания прогресса в процессе определения и описания требований. Один из основных факторов сложности заключается в определении момента, когда совокупность требований становится полной и на этом основании можно принять решение о завершении процесса выявления требований. Ещё сложнее определить степень завершенности работ на стадии, когда процесс далёк от завершения. Проблему усугубляет необходимость оценки качества формулируемых требований. Можно создать длинный список требований, но как руководитель оценит правильность формулировки каждого требования? Каким образом он может узнать, является ли каждое требование недвусмысленным и все ли требования действительно необходимы?

И наконец, вечная проблема изменений. Управление требованиями должно быть главным объектом внимания при управлении изменениями. Любое предлагаемое изменение обычно связано с одним или несколькими требованиями. Воздействие или побочные эффекты предлагаемых изменений зачастую трудно оценить, хотя без этих данных практически невозможно выполнить оценку расхода времени и затрат, связанных с введением изменения.

8.2.1. Итоговый обзор проблем управления требованиями

Основные проблемы управления при разработке требований возникают в связи со следующими процессами:

- ◇ планирование;
- ◇ контроль за ходом выполнения работ;
- ◇ отслеживание и контроль изменений.

Проблемы могут немного различаться в зависимости от типа организаций. Поэтому в последующих разделах данной главы мы рассмотрим каждый из перечисленных процессов в контексте трёх типов организаций, представленных выше. В разделе, завершающем главу, будут описаны некоторые обобщающие типовые подходы к решению проблем управления требованиями.

8.3. Управление требованиями в организации-покупателе

8.3.1. Планирование

Начальной точкой проекта организации-покупателя должна быть какая-то форма концепции. Наиболее общей формой концепции может являться только основная идея, но обычно она описывается более подробно и тщательно обосновывается. Причина проста: проекты обязательно должны быть санкционированы организацией, а процесс утверждения проекта потребует некоторого документального обоснования расходов времени и средств

(ресурсов). Обоснование обычно содержит краткое описание того, что нужно пользователям, чтобы получить возможность выполнить необходимые действия (концепция), и соответствующее доказательство, демонстрирующее преимущества и выгоды, возникающие для организации, которая способна такие возможности предоставить.

Информация, содержащаяся в описании концепции, позволяет руководителю проекта начать планирование. Так как описание концепции содержит *«описание того, какие возможности нужны пользователям»*, мы сразу же получаем исходный список заинтересованных сторон (*пользователей*) и первую версию одного или нескольких сценариев использования системы (*способности делать что-либо*).

Первый шаг в составлении плана состоит в формировании более полного списка типов заинтересованных сторон и более полного набора сценариев, охватывающего весь диапазон предполагаемых условий использования системы, включая при необходимости режимы ее работы. После определения всех типов заинтересованных сторон становится возможным детальное планирование действий по выявлению всех требований. Действия, включаемые в план, могут быть следующими:

- 1) планирование опросов одного или нескольких представителей каждого типа заинтересованных сторон. Сотрудник, занятый управлением требованиями, отвечает за получение разрешений на проведение опросов от руководителей лиц, которых предполагается опросить. Разрешение может зависеть от соответствующих согласованных правил работы и бюджетов (с тем чтобы опрашиваемые представители могли зафиксировать время своего участия в новом проекте и их руководители не подвергались каким-либо взысканиям за отсутствие своих подчинённых на рабочем месте во время опроса). Сотрудник, занятый управлением требованиями, также должен обеспечить присутствие на опросе ключевых представителей подразделений, занятых эксплуатацией системы. Часто руководители опрашиваемых крайне неохотно отпускают наиболее компетентных (полезных и хорошо информированных) сотрудников на мероприятия, которые не отвечают их кратковременным интересам. Сотрудник, занятый управлением требованиями, должен убедить всех в пользе проведения опроса;
- 2) планирование времени для конспектирования ответов и составления отчёта об опросах, а также для согласования их с опрашиваемыми представителями;
- 3) определение стратегии проведения опроса и обмена информацией с опрашиваемыми (которые в любом случае могут быть привлечены к процессу принятия решения). Стратегия проведения опроса будет определять способ проведения каждого опроса, например будет ли предложено опрашиваемым самим составить сценарии или им будут предоставлены сценарии, которые они могут критиковать, и т. д.;
- 4) перед опросом иногда полезно (хотя и не всегда осуществимо) собрать вместе всех представителей заинтересованных сторон и объяснить им общую цель опросов. Если такую встречу удастся организовать, то она предоставляет превосходную возможность обсуждения и разработки пользовательских сценариев, а кроме того, подтверждает, что все типы заинтересованных сторон определены правильно;
- 5) согласование и документирование набора пользовательских сценариев, которые наилучшим образом отображают цель и режим функционирования системы в её контексте. Здесь важно убедиться в том, что эти сценарии не слишком ограничены в своей области действия;

- 6) после опросов предложенные требования заинтересованных сторон могут быть извлечены из отчётов об опросах и согласованы с опрошенными представителями заинтересованных сторон;
- 7) принятие решения о структуре, в которую будет вводиться каждое требование заинтересованных сторон;
- 8) размещение каждого определённого требования заинтересованных сторон в утверждённой структуре и изменение этой структуры при необходимости;
- 9) определение и описание каждого ограничения. Некоторые ограничения являются производными от требований, например физические размеры. Другие ограничения планируются, как, например, бюджетные рамки и время завершения. Производные ограничения должны быть внесены в техническое описание требований заинтересованных сторон. Планируемые ограничения (бюджет, календарный график, ресурсы или качество) включаются в управленческий план и влияют на всё планирование в целом;
- 10) принятие решения о введении дополнительных атрибутов, сопровождающих текст требований. У многих организаций имеются стандартные наборы обязательных или настоятельно рекомендуемых атрибутов. Примеры: приоритет, срочность, состояние, метод валидации, критерий приёмки;
- 11) согласование критериев проверки каждого отдельного требования и всего набора требований как единого целого. Наилучшим образом эти критерии можно представить в форме перечня или специальной таблицы для контролёров. В идеальном случае критерии контроля должны быть созданы как можно раньше и доведены до людей, занимающихся описанием требований. Это позволит им ещё до начала работы лучше понять, что именно требуется;
- 12) описание процесса контроля и установление его связи с состоянием отдельных требований. В целом этот процесс может быть представлен в виде диаграммы перехода между состояниями, как показано на рис. 8.2. Здесь начальное состояние некоторого требования заинтересованных сторон изображено как «Предлагаемое». После обработки группой управления требованиями оно может быть переведено в состояние «Прошедшее контроль». Прошедшие контроль требования далее могут быть переданы в группу спонсора и в случае успеха достигают состояния «Подтверждено». Следует отметить, что любое требование, находящееся в состоянии «Активное», может быть отклонено (переход в состояние «Отклонено»). Критерии контроля должны быть определены для каждой операции контроля;



Рис. 8.2. Пример диаграммы переходов между состояниями для прослеживания статуса требований заинтересованных сторон

- 13) выполнение операций анализа требований в соответствии с определённой и утверждённой процедурой контроля.

С этим списком действий связана необходимость принятия нескольких решений. Ответственность за принятие решений возлагается на руководителя группы управления требованиями, который должен тесно сотрудничать с другими заинтересованными группами, такими как опрашиваемые представители заинтересованных сторон, их руководители и вся группа, спонсирующая разработку системы.

Основное внимание следует уделить оценке каждого планируемого ограничения, чтобы убедиться в том, что его соблюдение осуществимо и осмысленно. Заинтересованные стороны могут потребовать готовности системы к эксплуатации в течение чрезвычайно малого интервала времени и с небольшими затратами, но это может оказаться невозможным. Ярким примером невыполнимого ограничения по времени может служить разработка London Ambulance System системы управления службой скорой помощи Лондона в начале 1990-х гг. Руководители желали получить систему «здесь и сейчас», чтобы немедленно предоставлять статистические данные по запросу управляющего органа. Эта чрезвычайная краткость срока разработки и несвоевременная дата ввода в эксплуатацию были введены в проект как общие основные ограничения, но выполнение этих условий стало совершенно невозможным. Многие подрядчики пытались убедить руководство службой скорой помощи в невозможности выполнения работ в сжатые сроки и просили отодвинуть дату ввода в эксплуатацию. Все подобные запросы отвергались, и большинство подрядчиков отказалось от участия в проекте. Оставалось всё меньше подрядчиков, достаточно опытных для того, чтобы попытаться удовлетворить невозможное ограничение.

Но никому так и не удалось завершить работу к заявленному сроку, что крайне отрицательно сказалось на большом количестве людей.

Реализм в планировании очень важен для поддержания профессиональной репутации.

8.3.2. Контроль за ходом выполнения работ

Контроль за ходом выполнения работ можно начинать сразу после утверждения плана. Очевидные контрольные точки — завершение каждого действия, описанного в плане. На начальных этапах действия в основном связаны с подготовкой опросов, проведением опросов и составлением отчётов о них. Оценить эти действия достаточно легко.

Для успешного контроля оставшейся части процесса удобно использовать три ключевые контрольные точки:

- 1) определение структуры для спецификации требований;
- 2) определение атрибутов, необходимых для каждого требования;
- 3) описание процесса (или процессов) анализа с использованием контрольных таблиц.

Принятие структуры даёт возможность определить, все ли необходимые требования включены в список. «Пробелы» могут быть заполнены с помощью специальных операций.

После определения атрибутов можно полностью контролировать процесс заполнения структуры.

И наконец, процедура проверки соответствия заданным критериям контроля может выполняться посредством определения количества требований, находящихся в некотором конкретно оговоренном состоянии.

8.3.3. Изменения

При разработке требований заинтересованных сторон могут быть периоды, характеризующиеся многочисленными и частыми изменениями. На этом этапе нет смысла вводить

жесткое формальное управление процессом внесения изменений, так как положение дел меняется очень быстро, и формализм будет только мешать. Но по прошествии некоторого времени ситуация стабилизируется, и руководитель группы разработки требований может решить, что требования достаточно устойчивы, для того чтобы использовать более формализованную процедуру внесения дальнейших изменений. Как правило, этот этап начинается только после того, как все требования прошли контроль и достигли состояния «Подтверждено» (см. рис. 8.2).

Управление изменениями является важным процессом в разработке требований. Степень формализации этого процесса на практике зависит от того, на какой стадии находится проект. Различают следующие важные этапы:

- ◇ требования заинтересованных сторон, используемые как основа в процессе выбора исполнителей по конкурсу;
- ◇ заключение договора на разработку системы;
- ◇ завершение опытно-конструкторских работ и готовность начать производство;
- ◇ готовность к началу приёмочных испытаний;
- ◇ ввод системы в эксплуатацию.

Этот список определяет ряд пунктов постоянно дополняемой последовательности обязательных действий. Таким образом, в дальнейшем требуется большая степень формализации процесса управления изменениями: чем больше предполагаемые затраты на внесение каждого изменения, тем выше должен быть уровень формализации.

На любой стадии проекта в процессе управления изменениями необходимы следующие действия:

- 1) описание предлагаемого изменения;
- 2) определение влияния предлагаемого изменения;
- 3) принятие решения о внесении (или отклонении) этого изменения;
- 4) принятие решения о сроке реализации этого изменения.

Предлагаемое изменение должно содержать обоснование и указывать требования заинтересованных сторон, которые должны быть изменены, добавлены или удалены. Кроме того, необходимо сделать запись, определяющую лицо или организацию, предлагающие данное изменение.

На шаге 2 воздействие будет зависеть от этапа, на котором предлагается данное изменение, при этом потребуются информация о том, как требования, подверженные такому воздействию, будут влиять на информацию на более низких уровнях, например на требования к системе в целом, на проектное решение, на процесс производства, на режимы эксплуатации.

За третье действие отвечает группа по управлению изменениями (Change Control Board). Состав такой группы зависит от конкретной организации, от масштаба системы, от текущего этапа разработки или текущего режима использования системы. Если изменение утверждено, то необходимо выполнить действие 4. Иногда требуется немедленное внесение изменения вне зависимости от связанных с этим затрат. В других случаях внесение изменения может быть отложено до выпуска очередной версии системы. В зависимости от текущих условий, помимо описанных выше четырёх обязательных действий, может быть выполнено любое количество промежуточных вспомогательных действий.

В любом случае, полезно использовать для описания состояния изменений диаграмму переходов между состояниями или диаграмму состояний. На рис. 8.3 показан пример такой диаграммы.

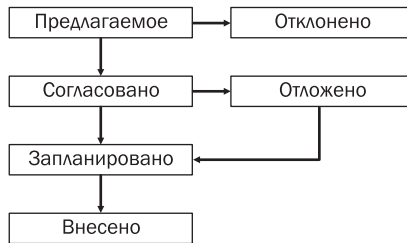


Рис. 8.3. Диаграмма перехода между состояниями для управления изменением

Кроме того, важно решить, следует ли изменить статус требований, которые являются предметом предложения об изменении, чтобы указать на это. Существуют, по меньшей мере, две основные точки зрения на решение этой проблемы. Одна из них состоит в том, что зависимость между предлагаемым изменением и требованиями содержится в самом описании изменения, следовательно, нет необходимости в смене состояния требования. С другой точки зрения, принятие решения о внесении предложенного изменения означает, что и соответствующее требование подверглось изменению, следовательно, его контролируемое состояние также изменилось. (Эта точка зрения была описана в главе 2.) Какая бы точка зрения не была принята, сохраняется необходимость принятия решения о статусе состояния предлагаемого изменения и наличии какого-либо воздействия на контролируемое состояние соответствующих требований.

Подводя итоги, можно сказать, что организации-покупатели сосредоточены в основном на определении требований заинтересованных сторон. Это творческий процесс, который особенно труден для общего обзора в начальной стадии. Но по ходу выполнения этой работы в совокупности с увеличением количества заинтересованных сторон и согласованных сценариев возрастает возможность более точного планирования.

Управление изменениями начинается в условиях минимальной строгости, но по мере роста зрелости проекта, проходящего стадии проектирования, производства и ввода в эксплуатацию, возрастает и степень формализации.

8.4. Организации-поставщики

Организации-поставщики отвечают на запросы заказчиков-клиентов, занимающихся созданием систем или компонентов для систем. Перед заключением договора на создание системы поставщики обязательно должны подготовить предложение, описывающее, каким образом они намерены выполнить требуемую работу, и содержащее предварительные оценки стоимости и времени, необходимого для завершения работы. Часто предложения запрашиваются у нескольких организаций-поставщиков, которые соперничают за право привлечения к проекту. Таким образом, организации-поставщики следует рассматривать с двух точек зрения: готовность к подготовке коммерческого предложения для участия

в конкурсе (тендере) на получение подряда и способность к выполнению условий контракта в случае победы в конкурсе.

8.4.1. Управление заявками на получение подряда

В этом разделе рассматриваются управленческие аспекты процесса подготовки коммерческого предложения, отвечающего совокупности требований заказчика.

8.4.1.1. Планирование

Как правило, управление требованиями в организации-поставщике начинается с получения приглашения для участия в тендере (Invitation to Tender — ITT), также называемого запросом предложения (Request for Proposal — RFP). Такое приглашение или запрос содержит набор требований, которые должны быть удовлетворены с помощью системы, интересующей заказчика.

Природа полученных требований будет зависеть от типа организации-заказчика (то есть от организации, приславшей приглашение). Если заказчик — это организация-покупатель, то, вероятнее всего, это будут требования заинтересованных сторон. В других случаях заказчик сам может быть организацией-поставщиком, запланировавшим заключение договоров субподряда на создание одной или нескольких подсистем для системы более высокого уровня. Здесь, скорее всего, будут выдвинуты требования к системе в целом с соответствующими ограничениями на проектное решение. Для большей ясности мы будем обозначать требования, полученные поставщиком, как исходные требования вне зависимости от того, к какому типу они принадлежат в действительности.

Вне зависимости от природы исходных требований в первую очередь их необходимо тщательно изучить, чтобы определить, являются ли они:

- ◇ чётко определёнными и отделёнными от чисто описательной информации;
- ◇ недвусмысленными;
- ◇ непротиворечивыми;
- ◇ не содержащими чрезмерных и/или невыполнимых ограничений на проектное решение.

Короче говоря, нужно определить, являются ли входные требования надёжной основой для формирования коммерческого предложения.

С точки зрения планирования важно определить количество требований, которые непременно должны быть выполнены. Это даёт метрику, пригодную для предварительной оценки общего объёма предполагаемой работы.

В процессе анализа исходных требований необходимо обращать внимание на каждую проблему, уделяя особое внимание критическим проблемам и возможным способам их решения. Такие решения могут включать предложения, содержащие альтернативные формулировки требований, а в некоторых случаях и альтернативные требования, которые могут быть удовлетворены, возможно, с помощью COTS-продуктов.

После проведения анализа сведения обо всех выявленных проблемах должны быть доведены до заказчика. Обычно это включает обсуждение проблем с заказчиком с целью уточнения или согласования предлагаемых изменений. Режим проведения такого обсуждения зависит от условий, указанных в приглашении к тендеру. Если приглашение было направлено единственному поставщику, то обсуждение может начаться немедленно.

Но если приглашение предлагает проведение конкурса между поставщиками, то, возможно, потребуются большая осмотрительность и продуманность предлагаемого решения. Причина в том, что обычно по правилам конкурса любой запрос от одного потенциального поставщика (вместе с ответом заказчика) передаётся всем прочим потенциальным поставщикам, участвующим в конкурсе. Таким образом, может случиться, что, задавая вопрос, один из участников даёт дополнительную информацию своим конкурентам. В подобной ситуации более приемлемым может быть простое обозначение проблем и результатов их исследований, но перед отправкой их заказчику следует обсудить их внутри организации-поставщика и принять решение о способах их устранения. Возможные варианты решения каждой отдельной проблемы:

- ◇ пренебречь данной проблемой;
- ◇ определить предполагаемое решение и документировать его;
- ◇ решить, что важнее всё-таки отправить запрос заказчику независимо от последствий.

В последнем случае необходимо сформулировать запрос заказчику таким образом, чтобы конкуренты получили минимум вспомогательной информации.

Одновременно с обработкой исходных требований должна выполняться работа по подготовке предлагаемого решения. Разумеется, главным результатом этой работы должно стать предложение, готовое для предоставления заказчику. Существует множество способов подготовки предложения, но во всех случаях предложение должно включать гарантии того, что каждое из исходных требований будет удовлетворено надлежащим образом. Руководитель работ по подготовке коммерческого предложения должен передать каждое требование отдельному исполнителю или группе исполнителей, которые и будут отвечать за его отражение в заявке.

Очень важно, чтобы все эти предлагаемые решения были согласованными, в противном случае предложение может превратиться в беспорядочный набор фраз, не связанных общим смыслом. Наилучший способ обеспечения согласованности — создание модели, определяющей основу для решения. В зависимости от природы предложения это может быть абстрактная модель, на основе которой может быть построен набор требований к системе в целом, а также получены представления об архитектуре системы. Каждое решение, предлагаемое в ответ на конкретное исходное требование, может в этом случае быть соотнесено с моделью. Тем самым обеспечиваются прослеживаемость от исходных требований и согласованность отдельных решений, то есть целостность предлагаемого решения. Вечная проблема заключается в том, что люди, работающие над решением, вынуждены пользоваться неполной информацией из предварительных документов и пытаться как можно точнее предположить, что именно имел в виду заказчик в действительности. Но такова жизнь.

На заключительном этапе формирования коммерческого предложения, когда заявка уже отправлена заказчику, важно сохранить всю информацию, накопленную в процессе подготовки предложения. Как правило, группа по подготовке коммерческого предложения работает в крайне напряжённых условиях, чтобы успеть подать заявку в установленный срок. Часто члены этой группы, находясь под давлением, забывают оформить всю рабочую информацию в виде, пригодном для дальнейшего использования группой разработчиков. Крупномасштабные предложения содержат значительный объём информации, а кроме того, пауза между отправкой предложения и началом разработки может

быть длительной (например, 6–8 месяцев). При таких обстоятельствах сохранение информации имеет ещё более важное значение, так как в группе разработчиков может не оказаться людей, которые участвовали в подготовке заявки, но даже если подобные люди есть, то после такой длинной паузы они вряд ли будут хорошо помнить все ключевые положения и обоснования.

Следующее важное действие на этапе подготовки заявки — установление договорных отношений с поставщиками. Обычно этот аспект принимают во внимание лишь после выигрыша конкурса, но он неизменно оказывает влияние на уровень детализации предлагаемого решения. Договор между организацией-поставщиком и его поставщиками (субподрядчиками) обязательно должен быть основан на наборе требований к конкретным компонентам, которые должны быть поставлены. Степень детализации, необходимая на этапе подготовки коммерческого предложения, устанавливается соглашением между организациями-участниками. Решение будет зависеть от природы рабочих связей, существующих между организациями, а также от накопленного ими опыта и степени доверия между ними. (См. раздел «Процесс согласования в типовом процессе» в главе 2.)

8.4.1.2. Контроль за ходом выполнения работ

Количественная оценка хода выполнения работ по подготовке конкурсной заявки чрезвычайно важна, так как сроки подачи заявки ограничены и не подлежат обсуждению. В конечной точке предложение должно содержать ясные сведения о том, как будет выполняться каждое из исходных требований. Но простой декларации о способе выполнения требования может оказаться недостаточно. Кроме того, необходимо проверить валидность каждой из таких деклараций. Это одна из задач процесса анализа, но показатель, характеризующий ход выполнения работы, может быть получен посредством оценки процентной доли исходных требований, которые были трассированы до модели решения (а следовательно, или до требований к системе в целом, или до компонентов проектного решения).

Объём оставшейся работы может быть определен как количество исходных требований, связанных с нерешёнными проблемами, зафиксированными документально, плюс количество исходных требований, для реализации которых решение ещё не предложено.

Другой важной вехой разработки решения является создание модели, удовлетворяющей группу разработки. Обеспечение быстрого создания такой модели и «взятие ее на вооружение» являются первоочередной задачей руководителя.

В дополнение ко всему сказанному следует подчеркнуть необходимость оценки качества требований к системе в целом. Эта процедура может выполняться по аналогии с описанной ранее процедурой в организациях-покупателях, то есть контроль создания требований заинтересованных сторон с определением состояний и связыванием переходов между этими состояниями с критериями контроля.

8.4.1.3. Изменения

В процессе подготовки конкурсного предложения выделяют три потенциальных источника изменений:

- ◇ клиент;
- ◇ поставщики (субподрядчики);
- ◇ внутренние источники.

Может показаться, что во время подготовки конкурсного предложения изменения от заказчика поступать не должны, и в идеальном случае так и есть. Но более благоразумно отказаться от такого предположения. Обычно вероятность внесения изменений приблизительно пропорциональна размеру разрабатываемой системы (или её компонентов). В случае крупномасштабных систем организации-поставщики часто начинают действовать при получении самой первой предварительной версии запроса на предложение, для того чтобы группа подготовки коммерческого предложения как можно быстрее приступила к работе и сориентировалась в правильном направлении. В дальнейшем возможно получение следующих версий запроса, которые могут содержать существенные изменения.

После получения новой версии запроса на предложение (или требований заказчика) первой задачей является определение природы и степени распространения изменений. В зависимости от конкретного заказчика и от оформления запроса на предложение место расположения изменений может быть выделено некоторым образом или совершенно неизвестно. После того как изменения выявлены, их обязательно нужно связать с уже выполненной работой и дать предварительную оценку нового объёма работ и доработок (переработок), которые стали необходимыми.

Изменения от заказчиков могут также поступать в ответах на запросы от конкурсантов.

Как правило, они точно сформулированы, и их оценка не вызывает затруднений.

Изменения, предлагаемые поставщиками, возникают с большей вероятностью. Они могут формулироваться в ответ на первоначальный запрос на предложение с целью определения несоответствия с объявленными требованиями или чтобы показать, что изменения могут возникнуть позже в процессе разработки, когда поставщик обнаружит значительное отклонение от первоначального замысла.

Внутренние изменения возникают в основном по тем же причинам, что и изменения поставщиков. Начальные оценки становятся неверными, следовательно, необходимо применить другой подход.

Какими бы не были источники изменений, важно, чтобы все основные требования оставались актуальными:

- ◇ исходные требования;
- ◇ требования, предъявляемые к поставщикам;
- ◇ предположения, оценки и интерпретации, сделанные внутри группы, по подготовке коммерческого предложения

8.4.2. Разработка

8.4.2.1. Планирование

Проект на этапе разработки начинается с согласования договора, основанного на предложениях, принятых заказчиком и доработанных во время переговоров. Может предлагаться дополнительная информация, полученная во время проведения тендера, но она не обязательно включается в пакет предложений. К дополнительной информации могут относиться уточнённые (более подробно описанные) требования, исходные предположения, общая или детализированная информация о проектном решении и предварительная оценка вероятных рисков в процессе разработки. Эту информацию в дальнейшем используют для определения предполагаемого срока и стоимости работы.

Действия на этапе разработки требуют более внимательного рассмотрения и более подробного описания, чем действия при подготовке предложения или на этапе участия в тен-

дере. Важное различие состоит в том, что предложение, являющееся изначально предварительным, после его принятия и утверждения может стать частью исходных требований.

Информация, создаваемая в процессе разработки, зависит от природы разработки, но непременно включает построение модели решения. Это может быть сделано в два этапа: сначала создание абстрактной модели, затем формирование одного или нескольких потенциальных проектных решений. При создании нескольких вариантов проектного решения необходимо определить критерии сравнительной оценки этих решений, чтобы окончательно выбрать одно из них. Такая сравнительная оценка приводит к появлению альтернативных версий и вероятному сравнению важности некоторых требований, по сравнению с другими. Подобная оценка требований может выполняться как внутри организации-поставщика, так и с привлечением заказчика и/или субподрядчиков.

Необходимы действия, гарантирующие, что все исходные требования, содержащиеся в договорных документах, учтены, а предлагаемые решения, отраженные в требованиях к системе и предполагаемой конструкции, полностью адекватны. При этом уровень детализации обычно повышается таким образом, что на уровне с наибольшей детализацией уточнять уже нечего.

На этапе разработки важно обеспечить наличие средств для проверки (или других средств, подтверждающих соответствие) того, что каждое требование правильно понято и документировано.

Первый шаг — проведение проверки доступной информации с целью определения её качества и степени охвата данной темы. В идеальном случае вся информация, созданная группой по подготовке коммерческого предложения, должна быть аккумулирована и полностью сохранена для дальнейшего использования в процессе разработки. Но на практике об этом часто забывают, и важная информация может быть утеряна. Это может приводить к заметному несоответствию между намерениями группы по подготовке коммерческого предложения и тем, что действительно сделано группой разработчиков. Как следствие деловая репутация организации-поставщика может быть поставлена под угрозу.

По результатам описанной выше проверки руководитель проекта должен определить, сравнивая с предложением, утверждённым в договоре, что изменилось с момента утверждения этого предложения.

Следующий шаг — определение потенциальных воздействий этих изменений и планирование работ по внесению соответствующих изменений в требования к системе в целом, в проектное решение и в спецификации компонентов.

Все спорные предположения и комментарии должны быть возвращены заказчику, хотя в идеальном случае их следовало бы передать в процессе согласования договора.

Следующий вопрос, часто возникающий при планировании разработки: должна ли система предоставляться с полным набором функциональных возможностей сразу или допускается появление новых версий, функциональные возможности которых постепенно возрастают и достигают максимума в финальной, полной версии системы? Подобная последовательность версий позволяет заказчику раньше получить в своё распоряжение базовые возможности системы. Этот подход широко распространён при разработке ПО, где могут возникать определённые сомнения в пригодности системы.

С точки зрения управления требованиями выпуск версий может планироваться на основе набора требований, которые будут реализованы в каждой версии. Эти решения могут быть записаны в форме дополнительного атрибута, характеризующего версию в каждом требовании. Атрибуты версий можно представить в виде нумерованных списков

или в виде логических значений. Набор возможных значений для нумерованного списка может быть следующим:

{ТПР, Версия 1, Версия 2, Версия 3},

где ТПР означает «Требуется принятия решения» и обычно является значением по умолчанию.

Атрибуты логического типа создаются по одному для каждой версии и имеют одно из значений: true (истина) или false (ложь).

8.4.2.2. Контроль за ходом выполнения работ

Контроль за ходом выполнения работ должен быть сосредоточен на оценке текущего объема и качества генерируемой выходной информации. Кроме того, очень важна информация о том, сколько уже затрачено времени и усилий. По этим данным можно оценить, соответствуют ли выходные результаты трудовым затратам и графику работ, установленным в плане. Эта оценка обязательно должна учитываться руководителем при определении, какая именно выходная информация и в какое время ожидается и становится необходимой.

Если руководитель обнаруживает, что процесс разработки отстаёт от плана, то он может предпринять соответствующие корректирующие действия. Это неизбежно приводит к изменениям плана, таким как сдвиг конечного срока, выделение дополнительных ресурсов для осуществляемых действий или добавление дополнительных действий. Действия по контролю за ходом выполнения работ должны гарантировать актуальность информации о проекте.

Особенно важно, чтобы исходные требования и требования для субподрядчиков изменялись в полном соответствии с согласованными и утверждёнными изменениями и чтобы обеспечивалась прослеживаемость связей от исходных требований до требований для субподрядчиков через предложенное решение.

8.4.2.3. Изменения

Три источника изменений в процессе разработки полностью совпадают с определёнными выше для этапа участия в тендере. Вероятнее всего, объём изменений, вносимых заказчиком, существенно уменьшается во время разработки, по сравнению с конкурсным этапом.

Внутренние изменения и изменения со стороны субподрядчиков остаются на том же уровне. Сохраняются в том же виде и процедура определения природы любых изменений, и последовательность их внесения. Но последовательность внесения изменений на этом этапе имеет гораздо более серьёзное значение. Мелкие изменения могут быть согласованы в договоре с заказчиком или в договорах с субподрядчиками. Но более серьёзные изменения могут потребовать изменений в терминологии и/или в исходных условиях. Изменения, вносимые в процессе разработки, как правило, воздействуют и на календарный график разработки, и на стоимость. После определения последовательности внесения изменений должно быть принято решение на коммерческом уровне: принять все дополнительные затраты времени и средств или провести новые переговоры с заказчиком и/или с поставщиками.

Когда изменение предлагается в процессе разработки с выпуском нескольких версий, решение вопроса о том, в какую версию следует включить изменения, принимается специалистами, ответственными за управление изменениями.

Подводя итог, следует отметить, что организации-поставщики отвечают на запросы заказчика подготовкой своего предложения и в случае успеха приступают к разработке системы. Первостепенную важность приобретает уверенность в том, что требования, предъявленные заказчиком, представляют собой прочную основу для разработки. Сохранение актуальности исходных требований при внесении изменений дает весомые гарантии того, что проект хорошо обоснован. Прослеживаемость от исходных требований до предложенного решения, до требований для субподрядчиков и до информации, относящейся к организации и проведению испытаний гарантирует, что влияние изменений можно оценить и что организация всегда имеет информацию о статусе разработки.

8.5. Организации-производители

Организации-производители самостоятельно определяют требования заинтересованных сторон и разрабатывают продукцию, удовлетворяющую этим требованиям. Таким образом, они имеют много общего и с организациями-покупателями, и с организациями-поставщиками. Основное различие состоит в том, что соглашение между заказчиком и поставщиком на верхнем уровне цепочки поставок заключается внутри самой организации-производителе, а роли по определению требований заинтересованных сторон и по разработке продукции, удовлетворяющей этим требованиям, выполняют различные подразделения этой организации.

8.5.1. Планирование

8.5.1.1. Монопродуктовая компания

В случае производства единственной версии одного продукта планирование предполагает те же самые действия, что и для организаций-покупателей или для организаций-поставщиков. Однако уже на стадиях подготовки коммерческого предложения и разработки могут возникнуть различия. Например, в начале процесса разработки новой продукции компании может потребоваться исходная предпосылка, определяющая, какими ресурсами необходимо располагать для создания этой продукции. Для этого придется самостоятельно выявить требования заинтересованных сторон, а также предложить концепцию решения.

При определении требований заинтересованных сторон организации-производители используют подходы, схожие с применяемыми организациями-покупателями. Необходимо определить заинтересованные стороны и сценарии использования. Но вместо опросов конкретных представителей заинтересованных сторон обычно добровольцы (или выборочно приглашённые) «из публики» выступают от имени заинтересованных сторон. Это означает, что они играют роль определённой заинтересованной стороны и с этой точки зрения формулируют её требования. С точки зрения планирования различие невелико. Сохраняется необходимость в выборе и опросе людей. Требования должны быть собраны, правильно сформулированы и включены в утверждённую структуру. Наконец, должен быть выполнен анализ требований и установлено их качество.

Создание концепции решения очень похоже на работу, выполняемую при подготовке предложения. Основное различие состоит в том, что здесь имеется прямой доступ к людям, формулирующим требования, следовательно, есть возможность вести разработку в более интерактивном режиме, когда требования заинтересованных сторон могут из-

меняться для упрощения реализации, для сокращения времени выхода на рынок и для снижения стоимости. Можно даже расширять возможности создаваемой продукции, оставаясь в рамках заданного бюджета, согласовывая технические новшества с владельцами требований заинтересованных сторон. Намного проще добиться ясности и чёткости в тех случаях, когда требования неясны или плохо сформулированы и т. д. Это может показаться неформальным утверждением, но в некоторых случаях ситуация может быть именно такой. Тем не менее степень формализации обязательно должна быть определена до начала работы.

После согласования набора требований заинтересованных сторон, разработки и анализа концепции решения организация-производитель может принять решение об отмене данной разработки или о предоставлении дополнительных средств и переходе к более подробной проработке проектного решения и даже к созданию прототипа. Таким образом, разработка продукции будет вестись поэтапно, причем каждый последующий этап будет основываться на результатах предыдущего этапа. На каждом этапе существуют определённый бюджет и набор целей, а по завершении каждого из них должен выполняться анализ для оценки соответствия бюджету и заданным целям в целом. Эта процедура может быть описана с помощью концепции контрольных точек, как показано на рис. 8.4.

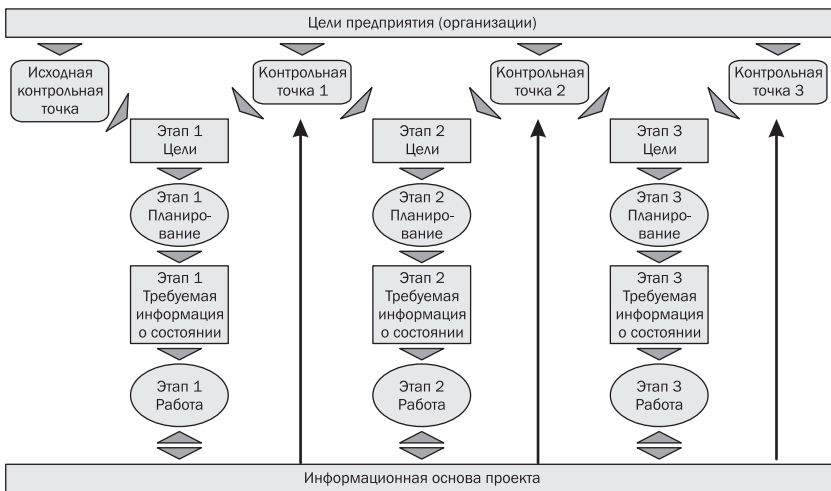


Рис. 8.4. Контрольные точки и работа над проектом

В исходной точке (Контрольная точка 0) определяются набор целей, бюджет и календарный график. Затем происходит переход к процессу планирования, в котором определяются информация, которая должна быть создана для достижения целей этого этапа, и план работы, позволяющий достичь требуемого состояния в рамках бюджета. Начальной целью может быть простое исследование общей концепции, а также некоторая предварительная оценка размера рынка и т. п. В конце этапа снова проводится анализ результатов выполненной работы с учетом заданных целей, чтобы определить, следует ли продолжить работу над проектом или отказаться от его реализации. Кроме того, такой анализ должен учитывать текущие деловые цели, которые могли измениться или расшириться во время данного этапа.

Если принято решение о продолжении работы над проектом, то утверждаются дальнейший бюджет, календарный график и цели. На втором этапе может быть принято решение о переходе к финансовой оценке предложения, которая была описана выше, и к более подробному исследованию условий рынка. Анализ в контрольной точке позволяет установить, соответствуют ли планируемые затраты ожидаемому доходу, который может быть получен. Это естественным образом приводит к решению о прекращении финансирования или о дальнейшем выделении средств. В последнем случае необходимо принять решение о степени детализации очередного этапа разработки, например:

- ◇ более детальная оценка затрат на разработку и производство;
- ◇ разработка прототипа;
- ◇ производство небольшой партии продукции и опробование её на реальных потребителях;
- ◇ переход к полномасштабному производству
- ◇ и т. д.

Таким образом, использование контрольных точек позволяет организации выполнять работу на этапе одновременно с постепенным выделением средств и ресурсов. Это дает возможность организации управлять своей инвестиционной стратегией и постоянно следить за эффективным использованием инвестиций.

8.5.1.2. Мультипродуктовая компания

Организации-производители могут выпускать несколько версий одной продукции на различных этапах её развития. Обычно в наличии имеются несколько версий продукции на продажу для использования потребителями, несколько версий, находящихся в разработке, и несколько планируемых версий. С точки зрения планирования каждая версия может быть представлена как отдельный «проект», проходящий через собственный набор этапов и контрольных точек. Но при этом требуется дополнительное планирование различных версий продукции в непрерывном процессе разработки и производства. Важно точно определить момент завершения этапа подготовки каждой версии к использованию и замены её следующей моделью. Эти аспекты также могут быть выяснены в контрольных точках, поэтому совокупность результатов анализа, полученных в этих точках, полезно сохранить и в то же время определить наилучшую инвестиционную стратегию для сохранения или расширения рынка.

Ещё одной особенностью этой области является то, что могут существовать различные версии для различных рынков. Например, может потребоваться разработка пользовательских интерфейсов с поддержкой естественных языков для продаж в различных странах.

Для определения этого типа различий мы вводим нотационное обозначение «Вариант», означающее «отличие от основной продукции в форме или в деталях». Таким образом, мы можем рассматривать «основную продукцию», например продукт с пользовательским интерфейсом на английском языке и варианты для французского, немецкого, испанского и российского рынков. Каждый вариант может иметь собственные версии, и каждая очередная версия является улучшением предыдущей.

На рис. 8.5 показана возможность разработки параллельных версий и вариантов одного продукта на отдельных этапах его развития. Буквы ТО, Р и И обозначают состояния подготовки технического описания, разработки и использования соответственно. Каждое

из этих состояний соответствует одному или нескольким этапам жизненного цикла, где стадии разделяются контрольными точками.

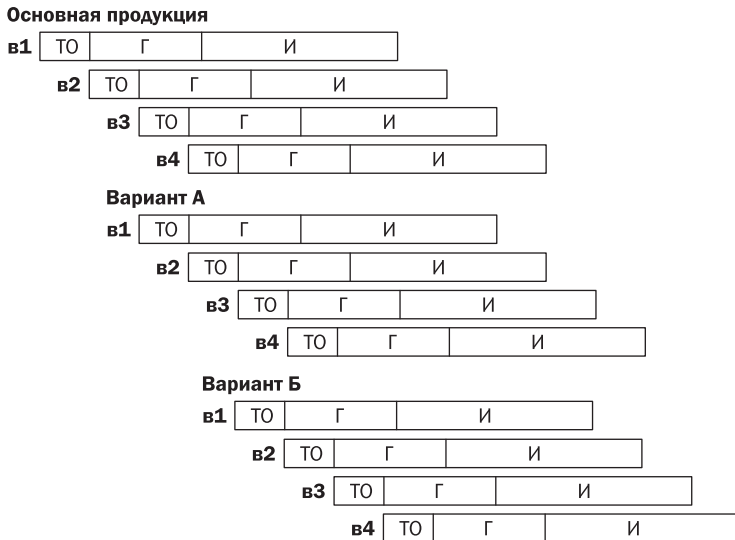


Рис. 8.5. Версии и варианты

С точки зрения управления требованиями для каждого варианта имеется множество требований, совпадающих с требованиями к основной продукции, но некоторые требования являются специфическими для данного варианта, следовательно, отличают его от всех прочих вариантов. С другой стороны, может не существовать никаких различий в требованиях для каждой версии или варианта, поскольку каждая версия представляет собой попытку удовлетворения одного и того же набора требований (в расчёте на улучшение в каждой новой версии).

В предыдущем разделе мы пользовались термином «выпуск версии» (release), и сейчас у читателей может возникнуть вопрос о различии между терминами «выпуск версии» и «версия» (version). Выпуск версии — это окончательный вариант определённой версии, о котором объявляется официально и который предоставляется клиентам или покупателям, в то время как далеко не все версии доступны широкой публике.

Планирование развития вариантов и их версий для каждого продукта является дальнейшей организационной задачей, которая также может управляться с использованием механизма контрольных точек. Сроки разработки вариантов и версий могут перекрываться, поэтому потребуется, по меньшей мере, одна версия каждого варианта, готовая к практическому использованию.

Действия, предпринимаемые при составлении технического описания и в процессе разработки, очень похожи на действия, описанные ранее для организаций, занимающихся сборкой и комплектацией, и для организаций-поставщиков. Основное различие состоит в том, что при существовании различных версий и вариантов одного продукта общую информацию приходится использовать в нескольких контекстах. Это усложняет управление требованиями и повышает важность точного определения областей пересечения основных требований для каждой версии и варианта.

Чаще всего применяются две методики. В соответствии с первой требования помечаются с помощью атрибутов, показывающих, является ли данное конкретное требование общим или валидно только для одного или нескольких вариантов. По второй методике создаётся копия всех требований, и изменения вносятся лишь в копию для конкретного варианта продукта.

В настоящее время в некоторых организациях начинает широко распространяться ещё одна методика: ввод дополнительного уровня абстракции, обозначаемого как «модель с изменяющимися характеристиками». Характеристики могут использоваться в нескольких продуктах и обладают относительной стабильностью. Требования помечаются либо как общие, либо как относящиеся к одной или нескольким конкретным характеристикам. Преимущество такого подхода заключается в том, что после определения и описания требований для новой характеристики она может использоваться в любом количестве новых продуктов. Таким образом, разработка требуется только в том случае, когда к набору продуктов добавляется новая характеристика, что исключает обязательное создание характеристик для каждого нового продукта.

С точки зрения планирования и организации применение модели с изменяющимися характеристиками предоставляет уровень абстракции для сотрудников отделов планирования и маркетинга. Это способствует тому, что высшее руководство организации получает больше информации об ассортименте и возможностях своей продукции.

При любом подходе неизменным остаётся то, что существование общих требований и требований к вариантам приводит к дополнительным сложностям в управлении изменениями (см. ниже).

8.5.2. Контроль за ходом выполнения работ

В процессе контроля за ходом выполнения работ в организации-производителе используются точно такие же механизмы, как и в прочих типах организаций. Когда контрольные точки, привязанные к определенной стадии, применяются как основа для принятия решений в организации, то процесс планирования будет включать определение состояния данных, которое должно быть достигнуто в конце этого этапа. Прогресс может измеряться степенью достижения желаемого состояния. Основные правила измерений можно сформулировать следующим образом:

- ◇ существуют ли новые объекты, которые станут целями для прослеживаемых связей (например, объекты, представляющие собой решения, соответствующие требованиям заинтересованных сторон, или объекты, подлежащие проектированию в соответствии с требованиями к системе в целом);
- ◇ существуют ли значения атрибутов;
- ◇ соответствует ли статус анализа и контроля заявленному уровню;
- ◇ существуют ли прослеживаемые связи одного набора данных с другими (например, требований заинтересованных сторон с требованиями к системе в целом, требований к системе в целом с проектным решением и всех перечисленных выше групп со стратегиями испытаний и, возможно, с результатами испытаний).

Результаты измерений выражаются в процентном отношении текущего и заявленного уровней качества данных и предоставляют полезную метрику как для оценки качества данных, так и для оценки прогресса на рассматриваемом этапе.

8.5.3. Изменения

Ранее уже было сказано, что основным дополнительным фактором в процессе управления изменениями для организаций-производителей является наличие нескольких вариантов продукции с общими требованиями, при этом изменения предлагаются только для одного или нескольких вариантов. Здесь необходимо ответить на два вопроса:

- ◇ необходимо ли вносить предлагаемое изменение во все варианты?
- ◇ когда необходимо внести предлагаемое изменение?

Достаточно часто встречается следующий ответ: изменения нужно внести во все варианты, но в разное время. Это вводит дополнительное состояние при обработке изменений на диаграмме переходов между состояниями (см. рис. 8.6), потому что в каждый вариант обязательно должно быть включено изменение ещё до его фактической реализации.

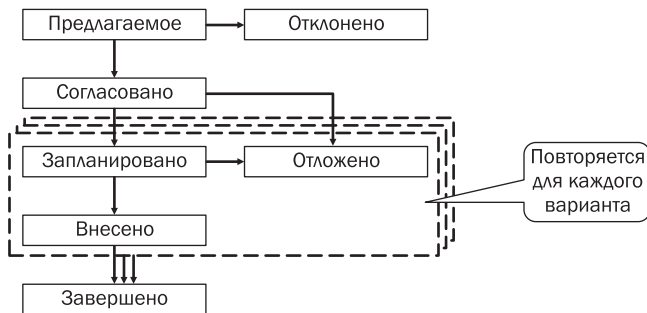


Рис. 8.6. Изменённая диаграмма переходов между состояниями для управления изменениями с вариантами

На рис. 8.6 также показана необходимость состояний «Запланировано», «Отложено» и «Внесено» для каждого варианта. Изменение может достичь состояния «Завершено» только в том случае, когда все варианты приведены к состоянию «Внесено».

Подводя итоги, можно сказать, что организации-производители выполняют задачи, схожие с задачами организаций-покупателей и организаций-поставщиков. Кроме того, они должны уделить особое внимание управлению всем диапазоном своей продукции, чтобы достичь соответствующего уровня и добиться коммерческого успеха.

8.6. Резюме

Основные идеи данной главы для удобства сгруппированы по темам «Планирование», «Контроль» и «Изменения».

8.6.1. Планирование

Основой планирования должны служить конечные результаты, которые предполагается получить. Следовательно, должны быть определены действия, ведущие к достижению требуемых результатов. Конечные результаты можно разделить на следующие категории:

- ◇ типы информационных объектов (например, заинтересованные стороны, требования заинтересованных сторон, требования к системе в целом, проектные решения и т. д.);
- ◇ атрибуты, связанные с информационным объектом;
- ◇ связи между информационными объектами для обеспечения прослеживаемости, создания стратегии испытаний и т. д.;
- ◇ критерии контроля для определения требуемого качества информации и связанных с ней атрибутов;
- ◇ достижение конкретного заданного состояния, возможно, посредством прохождения через последовательность состояний (например, посредством анализа).

Перед началом любой работы необходимо получить разрешение полномочной организации. Механизм, подобный контрольным точкам, подходит организациям-покупателям и организациям-производителям для управления уровнем затрат и в последующем для поддержания финансовых и/или коммерческих показателей на уровне, который они считают приемлемым. Для организаций-поставщиков обязательна авторизация подготовки предложения, что обычно сопровождается ограниченным бюджетом. Разрешение на продолжение разработки, как правило, содержится в договоре, подписанном с заказчиком.

Поэтапная разработка должна считаться нормой, особенно для новых систем. Это естественным образом приводит к принятию концепции выпусков, версий и вариантов.

8.6.2. Контроль за ходом выполнения работ

Важно, чтобы прогресс измерялся посредством исследования текущего состояния требуемых конечных результатов. Прогресс, измеряемый таким способом, в совокупности с объёмом трудозатрат и использованного времени при сравнении с запланированными показателями позволяет определить жизнеспособность составленного плана. Отказ от изучения состояния ожидаемых результатов и измерение только лишь потребляемых ресурсов и времени даёт искажённую картину, не совпадающую с действительностью.

8.6.3. Изменения

Самым важным аспектом изменений является их воздействие на разрабатываемую систему, следовательно, и на план разработки. Понимания этого воздействия можно достичь только при условии точного знания текущего состояния требуемых результатов (проекта), если они доступны и актуальны. Практическую важность приобретают связи, обеспечивающие прослеживаемость от входной информации до производной информации.

Решение о возможности или необходимости внесения изменений, как правило, воздействует на план и может привести к значительному перепланированию, в зависимости от области распространения воздействия изменения. Кроме того, изменения могут привести к появлению дополнительных выпусков, версий и/или вариантов.

DOORS: инструментальное средство для управления требованиями

*Легко играть на любом музыкальном инструменте:
всё, что вам нужно сделать, — это прикоснуться
к правильной клавише в нужное время,
и инструмент будет играть самостоятельно.*

— Иоганн Себастьян Бах,
немецкий композитор, 1685—1750

9.1. Введение

Системным инженерам и руководителям проектов необходим эффективный инструмент, помогающий осуществлять процесс управления требованиями. В настоящее время имеется много таких инструментов. В этой главе представлено одно из инструментальных средств управления требованиями — IBM Rational® DOORS® (версия 9.2). DOORS (Dynamic Object Oriented Requirements System) является одним из лучших инструментов управления требованиями и используется десятками тысяч инженеров по всему миру. Изначально это программное средство было создано компанией QSS Ltd. (Оксфорд), но сейчас оно разрабатывается и распространяется корпорацией IBM.

DOORS представляет собой многоплатформенное крупномасштабное корпоративное средство управления требованиями, пригодное для сбора, связывания, прослеживания, анализа и управления широкого спектра и больших объёмов информации с целью обеспечения полного соответствия проекта заданным требованиям и существующим стандартам. DOORS обеспечивает обмен информацией о деловых потребностях, позволяет группам из различных функциональных областей совместно разрабатывать проекты, удовлетворяющие этим потребностям, а также дает возможность выполнять валидацию для получения свидетельств того, что правильная система создаётся правильным способом. Визуальная информация, выводимая программой DOORS на экран, предоставляет мощный и удобный механизм навигации.

В этой главе также кратко рассматривается расширение DOORS под названием DOORS/Analyst, объединяющее программу DOORS с инструментом моделирования IBM Rational® Tau®, что позволяет включать в DOORS модели, описанные на языке UML, и выполнять операции прослеживания.

На протяжении всей главы будет рассматриваться учебный пример, где в центре внимания находится небольшая семейная яхта. В описании DOORS/Analyst частично используется учебный пример для системы обработки багажа в аэропорту.

9.2. Роль управления требованиями

В настоящее время от системных инженеров требуется эффективное управление требованиями, чтобы получить нужное решение. Управление требованиями — это процесс сбора, отслеживания и управления потребностями заинтересованных сторон и изменениями, возникающими на протяжении жизненного цикла проекта. Продукция также становится всё более сложной, так что один человек уже не в силах ни постичь всю продукцию в целом, ни понять всего, что имеет отношение к ее составным частям. Как можно более полное структурирование информации является наилучшим способом организации требований, то есть делает их более управляемыми, не допуская пропусков или дублирования информации. Следовательно, процесс управления требованиями включает и обмен информацией. Поэтому важно, чтобы обмен информацией о требованиях происходил правильно, гарантируя, таким образом, расширение сотрудничества в рабочей группе, снижая риски в проекте и обеспечивая соответствие деловым целям. Если требованиями правильно управляют, то качественная продукция выйдет на рынок вовремя, в рамках бюджета и в точном соответствии с техническим описанием.

9.3. Архитектура DOORS

Для любого приложения требования и всю сопутствующую информацию можно сохранить в центральной базе данных DOORS. Доступ к этой базе данных предоставляется несколькими способами и возможен на протяжении всего жизненного цикла данного приложения. Информация в базе данных DOORS хранится в модулях. Внутри базы данных модули могут быть упорядочены с помощью папок и проектов. Проект — это особый вид папки, который содержит все данные о конкретном проекте (рис. 9.1).

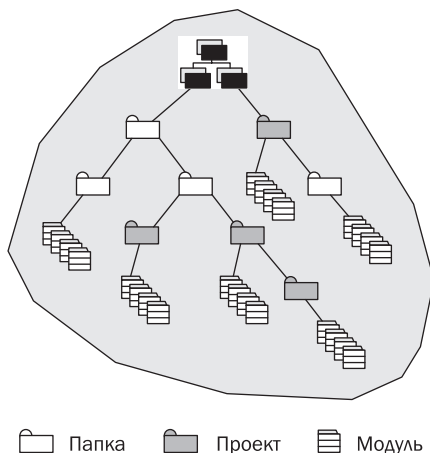


Рис. 9.1. Структура базы данных DOORS

Папки DOORS используются для упорядочения данных и в этом смысле практически ничем не отличаются от папок в файловой системе (например, в ОС Windows). Папки могут содержать другие папки, проекты или модули. Папки имеют имена и сопровождаются описаниями, а также обладают такой характеристикой, как права доступа, позволяющие ограничить просмотр данных и работу с ними в каждой отдельной папке.

Проекты DOORS используются группой людей для управления набором данных, относящихся к рабочей области этой группы. Проект должен содержать все данные, относящиеся к требованиям, проектному решению, разработке, испытаниям, производству и сопровождению конкретного приложения. Проект предоставляет возможность управления пользователями и их доступом к проектным данным, к процедурам резервного копирования (и восстановления) данных и к передаче фрагментов этих данных в другие базы данных DOORS.

Модули DOORS представляют собой контейнеры для наборов данных. Существуют три класса модулей:

- ◇ *формальные* — наиболее часто используемый тип модулей для структурированных наборов однотипной информации;
- ◇ *описательные* — неструктурированные источники информации (письма или заметки об опросах);
- ◇ *модули-связи* — содержат отношения между другими элементами данных.

Пользовательский интерфейс во многом напоминает Проводник Windows и позволяет пользователю свободно перемещаться по базе данных.

9.4. Проекты, модули и объекты

9.4.1. Окно базы данных DOORS

Окно базы данных DOORS позволяет пользователю просматривать данные DOORS и управлять ими. На рис. 9.2 показано окно базы данных: слева находится проводник базы данных, справа располагается список элементов, содержащихся в выбранной папке.

DOORS предоставляет возможность изменения имени и/или описания любых существующих папок и проектов. Кроме того, папки и проекты могут быть перемещены, если необходима реорганизация или изменение структуры базы данных. Папки и проекты также можно вырезать или копировать, затем вставлять в базу данных для изменения структуры или дублирования информационных элементов базы данных.

9.4.2. Формальные модули

В окне базы данных DOORS новый формальный модуль можно создать с помощью команд меню **Файл (File) ⇒ Новый (New) ⇒ Формальный модуль (Formal Module)**, как показано на рис. 9.3.

В окне создания формального модуля пользователь определяет имя нового модуля и его описание. Также пользователь может определить начало нумерации для неповторяющихся идентификаторов, генерируемых для объектов в данном модуле. Перед номерами может быть задан префикс, характеризующий содержимое модуля, например ТП (PR) для требований к продукции (Product Requirements). Определение неповторяющегося

префикса для каждого модуля позволяет устанавливать явно различающиеся идентификаторы для всей информации в проекте DOORS в целом. Таким образом, в распоряжении пользователя оказываются удобные ссылки.

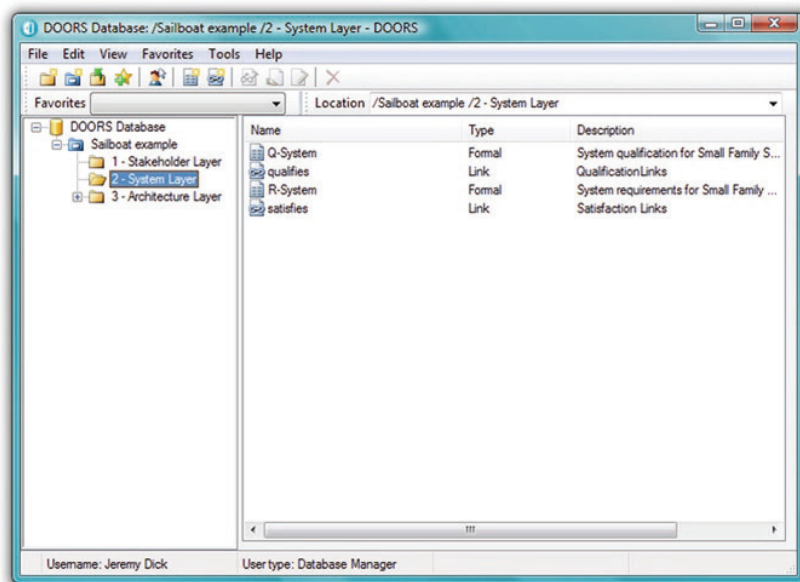


Рис. 9.2. Окно базы данных

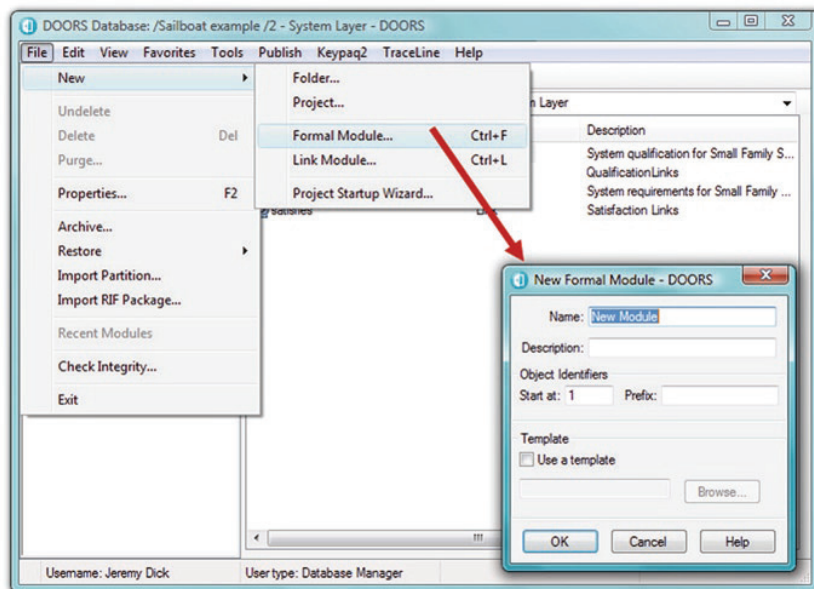


Рис. 9.3. Создание нового формального модуля

После создания по умолчанию открывается окно нового формального модуля, в котором слева расположен проводник этого модуля, а справа — его данные, как показано на рис. 9.4.

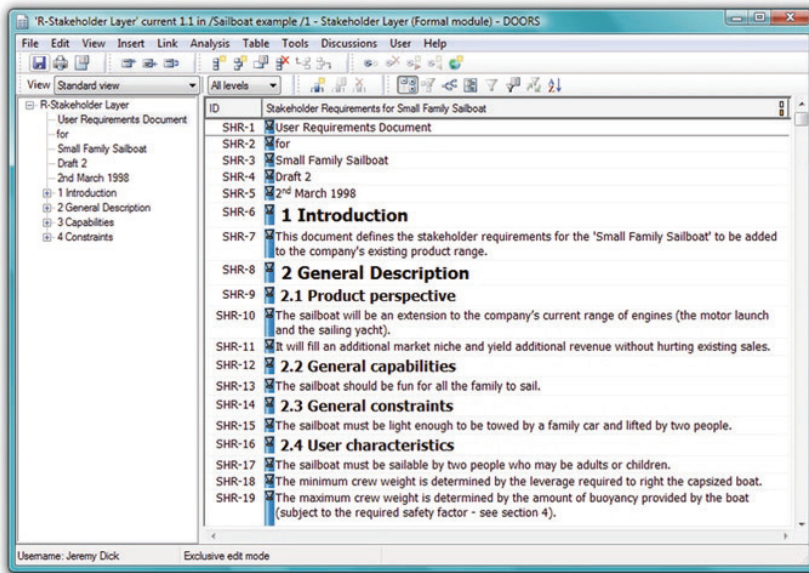


Рис. 9.4. Вид формального модуля по умолчанию

Проводник модуля упрощает перемещение к нужному месту в документе и отображает структуру информации в модуле. Разделы можно разворачивать и сворачивать точно так же, как в Проводнике Windows.

В правой панели размещены данные текущего модуля. По умолчанию показаны два столбца: идентификатор (ID) и столбец «текста», заголовок которого является описанием модуля. ID представляет собой неповторяющийся идентификатор, назначаемый программой DOORS при создании объекта. DOORS использует этот идентификатор для прослеживания конкретного объекта и любой другой связанной с ним информации, например атрибутов и связей. В текстовом столбце отображаются данные как документ, представленные в виде совокупности номера заголовка, собственно заголовка и текста, связанного с каждым требованием.

DOORS предоставляет большое количество параметров настройки вывода информации для формальных модулей, как показано на рис. 9.5. В режиме «Стандартный вид» (*Standard View*) все уровни объектов выводятся в формате «документ». Пользователи могут ограничить количество выводимых уровней, например в режиме «Схема» (*Outline*) выводятся только заголовки, а все прочие подробности скрыты. Это похоже на содержание обычного документа. Упомянутый выше режим «Проводник» (*Explorer View*) удобен для изучения структуры модуля и для быстрого перемещения к конкретному его объекту.

Режим «Графический» (*Graphics*) представляет модуль в форме дерева. Это помогает перемещаться по крупным наборам данных. Заголовки объектов в графическом режиме

формируются на основе *заголовка объекта* (*Object Heading*) и укороченной версии *текста объекта* (*Object Text*) (см. рис. 9.6).

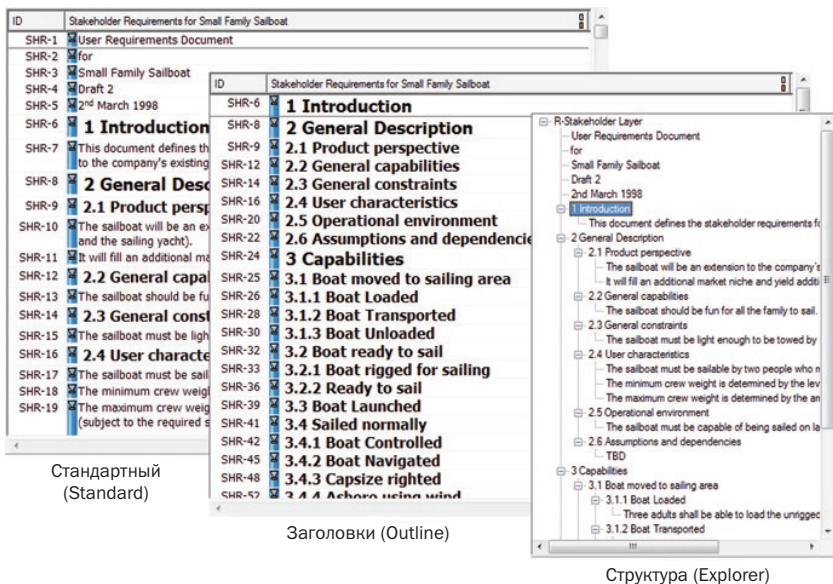


Рис. 9.5. Различные режимы отображения формального модуля

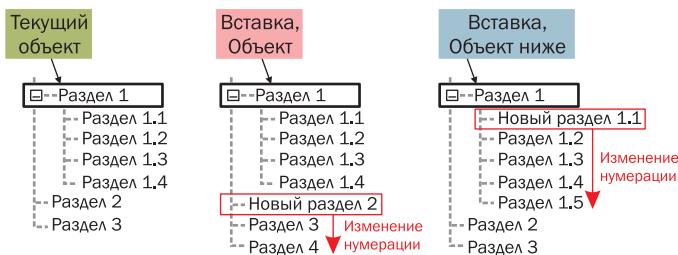


Рис. 9.6. Графический режим

9.4.3. Объекты

В предыдущем разделе было отмечено, что внутри формальных модулей данные хранятся в объектах. Любой объект может быть фрагментом текста, графическим изображением или даже электронной таблицей, созданной в другом приложении. Представление формального модуля в стандартном виде включает два столбца и некоторое количество визуальных индикаторов, описанных ниже.

Как показано на рис. 9.7, в первом столбце отображается *идентификатор объекта* (*Object Identifier*), присвоенный программой DOORS. Идентификатор объекта состоит из двух частей:

- ◇ префикс (обычно общее сокращённое обозначение набора требований);
- ◇ неповторяющееся число, назначаемое программой DOORS.

Неповторяющееся число есть целое значение, присваиваемое последовательно (1, 2, 3 и т. д.), которое служит ключом для каждого объекта, недвусмысленно определяемым внутри модуля.

Второй столбец представляет собой *основной столбец* или *столбец текста*. Он включает совокупность трёх атрибутов, зависящих от содержимого:

- ◇ номер раздела (например, 1, 2.1, 3.2.3), обозначающий положение конкретного объекта в структуре модуля;
- ◇ заголовок объекта, соответствующий его наименованию;
- ◇ текст объекта, содержащий полное описание конкретного объекта.

Номера объектов выводятся только для объектов с присвоенными заголовками.

Чёрные линии над и под объектом обозначают текущий объект. Многие функции для работы с объектами в модулях DOORS, например вставка нового объекта, вклейка вырезанного объекта и перемещение объекта, выполняются относительно текущего объекта.

Синие, жёлтые и красные прямоугольные *индикаторы изменения* расположены вдоль левого края текстового столбца. Синий цвет означает, что объект не изменился во время последнего сеанса работы с модулем. Жёлтый цвет сообщает о том, что изменения, сделанные в последнем сеансе работы, сохранены, а красный цвет предупреждает о несохранённых изменениях в текущем сеансе.

Тёмно-бордовые и оранжевые *индикаторы связей* выводятся справа от объектов, которые имеют связи с другими объектами. Оранжевый треугольник, указывающий влево, обозначает входящую связь, а тёмно-бордовый треугольник, указывающий вправо, — исходящую связь (на рис. 9.7 показаны только индикаторы входящих связей).

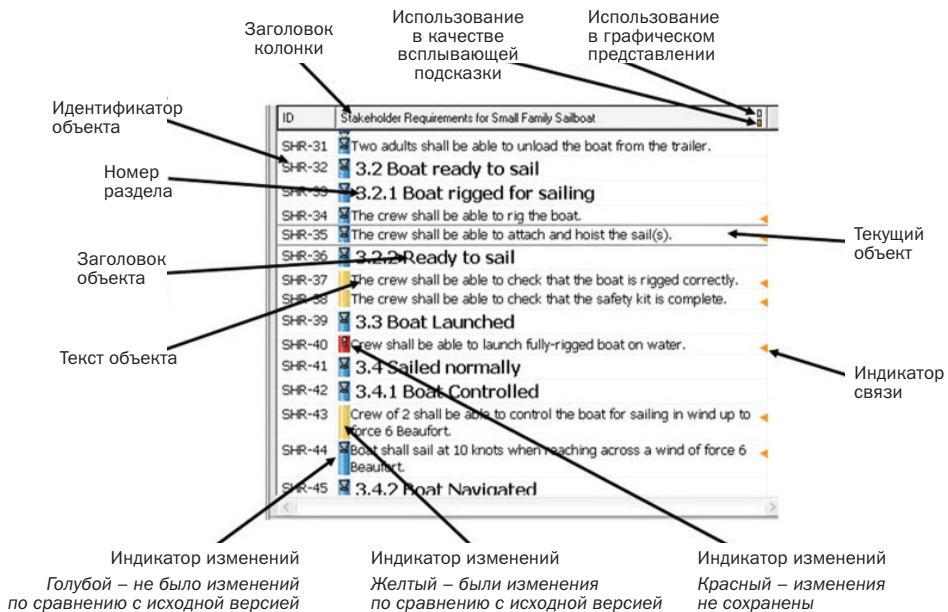


Рис. 9.7. Выводимая информация

Древовидная структура формального модуля DOORS позволяет применить простой, но мощный метод записи требований. Требования часто составляются в иерархической форме, поэтому графический режим оказывается полезным и удобным.

Процедура создания нового объекта в DOORS проста — новые объекты размещаются в одной или в двух позициях относительно текущего объекта. Возможны два варианта:

- ◇ новый объект создаётся как очередной объект того же уровня, что и текущий объект, с помощью команд меню **Вставка (Insert) ⇒ Объект (Object)**;
- ◇ объект создаётся как прямой потомок одним уровнем ниже текущего объекта с помощью команд меню **Вставка (Insert) ⇒ Объект ниже (Object Below)**;

Это показано на рис. 9.8.

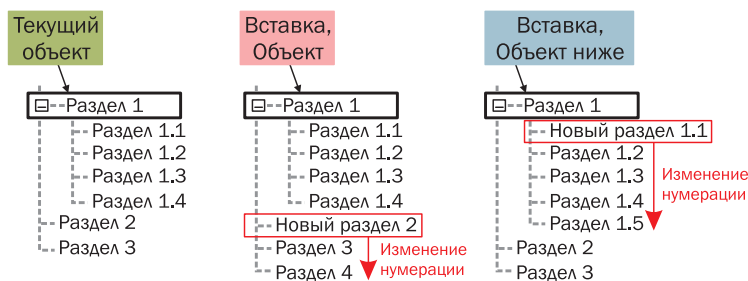


Рис. 9.8. Создание объектов

В программе DOORS имеются средства редактирования объектов. Например, дерево DOORS можно изменять с использованием функций вырезания и вставки. Операция **Вырезать (Cut)** удаляет текущий объект и всех его потомков из визуального представления модуля. Это приводит к перестраиванию иерархии объектов, к появлению в структуре дерева «дыр», ранее занимаемых вырезанными объектами. При этом происходит изменение нумерации оставшихся зависимых объектов. Затем может быть определено место вставки для ранее вырезанного объекта. Сущность иерархической структуры объектов при этом предполагает две возможности. Объекты вставляются *после* текущего объекта как соседний объект того же уровня или уровнем ниже как прямой потомок текущего объекта. Первый случай показан на рис. 9.9.

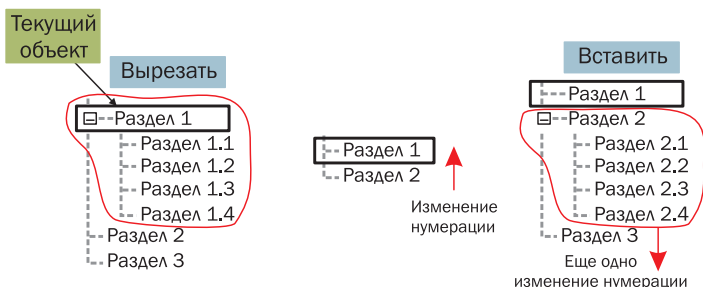


Рис. 9.9. Вырезание и вставка объектов

9.4.4. Графические объекты

В программе DOORS графические объекты в форме встраиваемых OLE-объектов можно вставлять в любой текстовый атрибут практически тем же способом, что и в текстовом процессоре Word, например. Это позволяет включать рисунки, диаграммы, схемы, документы, электронные таблицы и многие другие типы информации в документ для поддержки формулировок требований.

9.4.5. Таблицы

Во многих случаях требования или связанная с ними информация представляются в табличной форме. Таблицы могут быть созданы рядом с существующим объектом или под ним, или же на первом уровне в пустом модуле. Таблица определяется задаваемым количеством требуемых строк и столбцов. Новая таблица может быть вставлена в формальный модуль, как показано на рис. 9.10. Таблицы можно удалять при отсутствии связей с объектами в каких-либо ячейках или связи с некоторым объектом всей таблицы в целом.

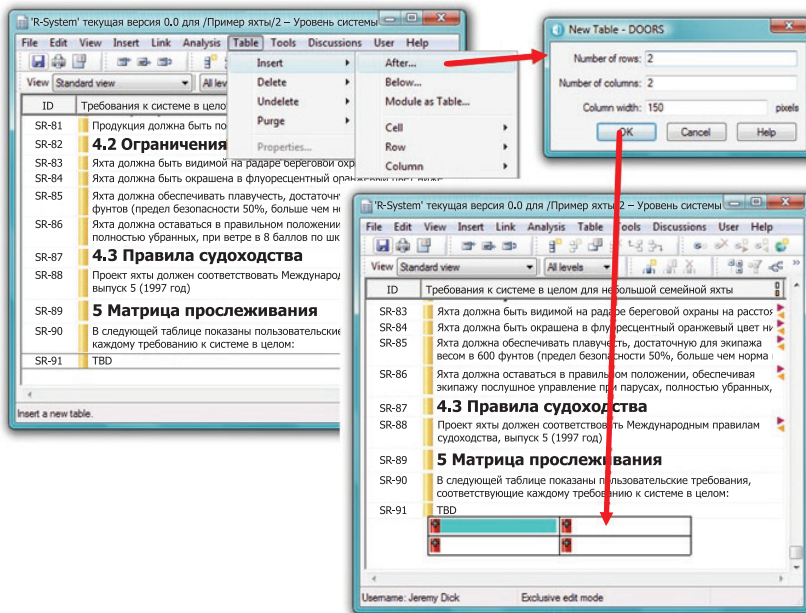


Рис. 9.10. Создание таблицы

9.5. История и управление версиями

9.5.1. История

Программа DOORS ведёт журнал истории операций, выполненных на всех уровнях модулей и объектов с целью изменения содержимого модуля, его объектов и атрибутов.

В каждую запись об изменении внесены автор данного изменения, время внесения изменения и состояние объекта и его атрибутов до/после внесения изменения. Историю модуля можно использовать для прослеживания каждого события в жизненном цикле конкретного модуля. История объектов доступна через панель изменений в окне формального модуля или через команды основного меню. Пример окна истории показан на рис. 9.11.

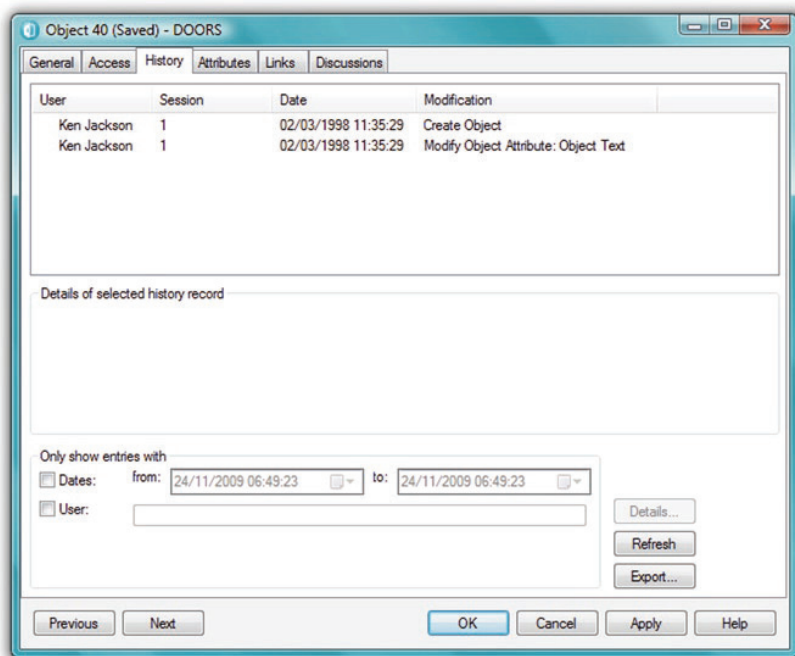


Рис. 9.11. Окно истории

9.5.2. Фиксированное основное состояние

Фиксированное исходное состояние (baseline) представляет собой неизменяемую или «замороженную» копию модуля. Подобные копии обычно создаются на важных этапах проектирования, например набор требований, как правило, фиксируется непосредственно перед процедурой контроля, затем сразу после внесения изменений как результат проведения контроля. Это позволяет без затруднений восстанавливать различные состояния документа требований в любое время при необходимости. В программе DOORS фиксированные исходные состояния пронумерованы и снабжены метками.

Фиксированные исходные состояния являются защищёнными от записи копиями формального модуля, которые запрещено редактировать. При создании фиксированного исходного состояния модуля вся его история с момента создания предыдущего фиксированного основного состояния сохраняется вместе с вновь создаваемым фиксированным основным состоянием, а история для текущей версии полностью очищается. Таким образом, жизненный цикл истории модуля сохраняется в последовательности фиксированных исходных состояний.

9.6. Атрибуты и представления

9.6.1. Атрибуты

Атрибуты предоставляют средства для дополнения модулей и объектов соответствующей информацией. Атрибуты модуля используются для сбора и хранения информации о самом модуле, например о его владельце, о контрольном номере документа, о состояниях контроля и т. д. Атрибуты объекта используются для хранения информации об отдельных объектах. Атрибуты могут быть назначены системой или определены пользователем. Системные атрибуты автоматически поддерживают обслуживание важной информации о модуле или объекте, например время создания, авторство, тогда как атрибуты, определённые пользователем, могут использоваться для хранения любой информации, необходимой для поддержки процесса управления требованиями.

Для определения атрибутов DOORS предоставляет большое разнообразие стандартных типов атрибутов, обозначаемых как «*основные типы*» (*base types*), например целое число (integer), вещественное число (real), дата (date), строка (string), текст (text), имя пользователя (user name). Кроме того, пользователь может определять новые типы атрибутов.

Информация об атрибутах отображается в соответствующих столбцах, что удобно для просмотра и редактирования. На этой же основе можно без труда формировать экранные и печатные отчёты. Когда объект содержит большое количество атрибутов, чаще всего необходимо одновременно наблюдать лишь некоторое их подмножество. Чтобы не перегружать пользователя избыточной информацией, можно создавать для вывода на экран только столбцы с нужным подмножеством атрибутов. Перемещение столбцов с помощью мыши позволяет изменять порядок их размещения.

9.6.2. Представления

В программе DOORS имеется такая функциональная возможность, как *представления или виды* (*views*) для отображения одной и той же информации различными способами. Представления хранятся вместе с модулями, при этом можно создавать несколько представлений проектных данных. При создании представлений определяются объект(ы) и атрибуты, которые необходимо вывести на экран. Например, нужно создать представление, позволяющее видеть только те объекты модуля, у которых атрибут «Приоритет» (Priority) имеет значение «Высокий» (High). Затем представление оформляется в виде таблицы, в которой каждая строка содержит один объект и предварительно выбранные атрибуты этого объекта.

9.7. Прослеживаемость

В программе DOORS прослеживаемость управляется с использованием связей между объектами.

9.7.1. Связи

В программе DOORS связь (link) — это соединение между двумя объектами. Связь обладает свойством направленности, то есть все связи имеют направление от источника к цели. Связь создаётся для представления отношений между данными, тем самым по-

зволюя пользователю наглядно представлять информацию в виде сети, а не только в виде дерева. Несмотря на однонаправленность связей, программа DOORS предоставляет возможность перемещения в любом направлении по маршруту, создаваемому связью между двумя объектами. Таким образом, появляется возможность прослеживания воздействия изменений в одном документе на другой документ или прослеживания в обратном направлении для определения исходного положения для принятия какого-либо решения.

Программа DOORS предоставляет разнообразные методы создания и сопровождения связей. Отдельные связи могут быть созданы с использованием привычного способа «перетащить и бросить» между двумя объектами (обычно расположенными в разных модулях). Наборы связей создаются другими способами. Например, функция «Копировать и связать» (*Copy and link*) позволяет скопировать целый набор объектов и установить связь каждой копии с оригиналом.

Связи отображаются около правой границы основного столбца в стандартном представлении формального модуля и имеют вид небольшого треугольника. Значок треугольника, вершина которого направлена влево, представляет входящую связь, для исходящей связи вершина треугольника направлена вправо.

9.7.2. Протокол прослеживаемости

Программа DOORS предлагает несколько способов создания протоколов прослеживаемости как на экране, так и на бумаге. Самый простой способ — использование команды меню **Analysis** ⇒ **Traceability Explorer**, которая предоставляет интерфейс в стиле Windows, позволяющий пользователю исследовать прослеживаемость между несколькими документами в одном окне, как показано на рис. 9.12.

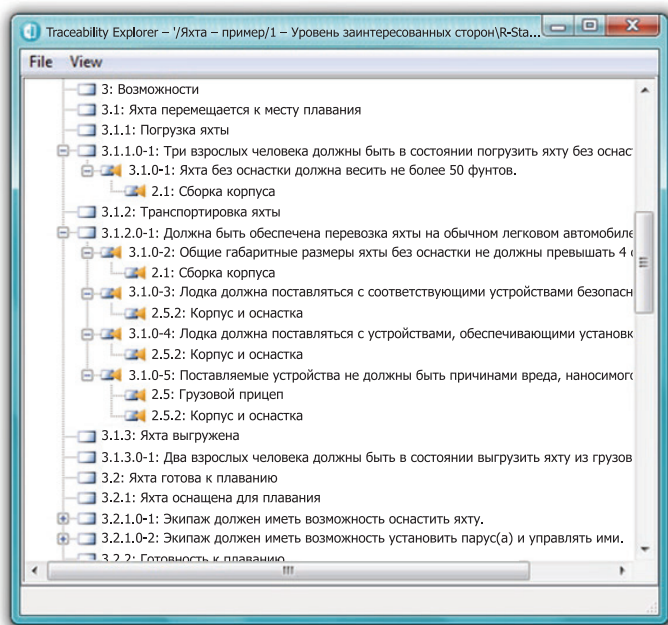


Рис. 9.12. Проводник прослеживаемости

Другой способ формирования протокола прослеживаемости на экране (его в дальнейшем можно распечатать) состоит в добавлении прослеживаемых столбцов в представление. Такие столбцы могут отображать данные о связанных объектах из других документов. Столбцы создаются при помощи команды меню **Анализ (Analysis) ⇒ Мастер (Wizard)**, при этом Мастер помогает пользователю выбрать те связи и атрибуты связанных объектов, которые необходимо вывести на экран. Прослеживаемые столбцы являются динамическими, то есть обновляются сразу при создании новых связей или при изменении данных, от которых они зависят. С помощью этого инструмента можно собрать данные из разных документов в единый отчёт, вывести его на экран или распечатать на бумаге.

На рис. 9.13 показан пример представления с прослеживаемым столбцом. Это представление существует в текущем модуле *Требования заинтересованных сторон*, но в столбцах показаны данные из модуля *Требования к системе в целом*, соответствующие входящим связям. В примере используется расширенная прослеживаемость, при этом отображаются следующие столбцы:

- ◇ идентификатор требования заинтересованных сторон (из текущего модуля);

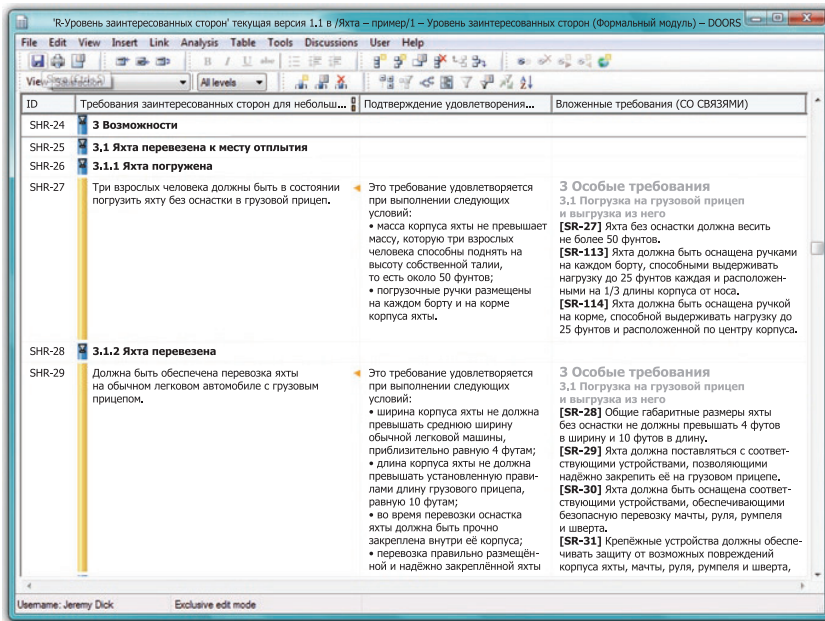


Рис. 9.13. Прослеживаемые столбцы, показывающие выполнение требований

- ◇ основной столбец, показывающий заголовок/текст требования заинтересованных сторон (из текущего модуля);
- ◇ комбинатор расширенной прослеживаемости (атрибут требования заинтересованных сторон в текущем модуле);
- ◇ доказательство выполнения (атрибут требования заинтересованных сторон в текущем модуле);

- ◇ прослеживаемый столбец с заголовком «Соответствующие требования» (Contributing Requirements), показывающий несколько атрибутов требований к системе в целом, связанных с конкретным требованием заинтересованных сторон. Идентификатор объекта требований к системе в целом выделен полужирным шрифтом и заключён в квадратные скобки, далее следует текст требования. Кроме того, показаны заголовки разделов для каждого требования к системе в целом, чтобы передать важный контекст из документа «Требования к системе в целом».

На рис. 9.14 показан прослеживаемый столбец с другого конца той же связи, то есть из документа «Требования к системе в целом» по отношению к документу «Требования заинтересованных сторон». В этом случае прослеживаются исходящие связи и выводится информация в столбце с заголовком «Исходные требования» (Originating requirements). Здесь нет столбца для доказательств выполнения.

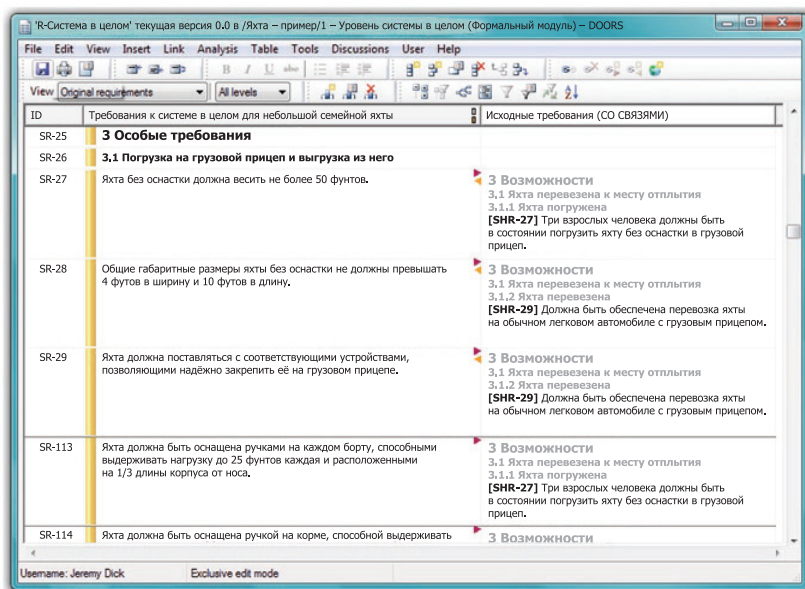


Рис. 9.14. Прослеживаемый столбец с исходящими связями

В документацию по требованиям достаточно часто включают матрицы прослеживаемости, показывающие связи между документами. При использовании прослеживаемых столбцов в представлениях программа DOORS позволяет избежать необходимости создания и сопровождения таких матриц вручную.

9.8. Импорт и экспорт

Возможность обмена информацией между программой DOORS и другими инструментальными средствами крайне важна. Диапазон обмена широк: от импортирования ранее созданной информации в DOORS до экспортирования информации из DOORS в различные внешние программы для опубликования и для прочих целей.

При разработке проекта возможность реализации эффективного и надёжного импортирования и упорядочения больших объёмов информации часто представляет собой необходимую процедуру. Разнообразие форматов хранения данных, платформ и несовместимость структур данных делают эту задачу по-настоящему трудной. DOORS предоставляет широкий спектр средств импортирования для поддержки этой операции, особенно для работы с документами, таблицами и базами данных. Например, на рис. 9.15 показана процедура ввода данных из текстового процесса Word в программу DOORS. Открывается документ Word, затем выполняется экспортирование его содержимого в DOORS с помощью кнопки **«Экспорт в DOORS» (Export to DOORS)**, при этом необходимо определить имя модуля и его описание до начала процедуры экспортирования из Word и импортирования в DOORS.

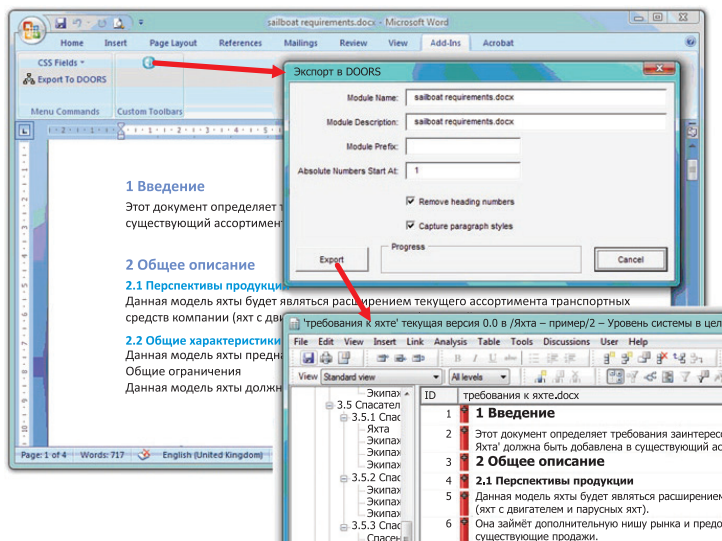


Рис. 9.15. Экспортирование документа Word в DOORS

Документ импортируется в DOORS с сохранением общей структуры документа Word, то есть Заголовок 1 становится объектом на уровне 1 в DOORS. Границы между абзацами используются для распределения содержимого по объектам.

Аналогичным образом DOORS поддерживает экспортирование во множество форматов, обеспечивая удобную передачу данных DOORS в другие инструментальные программные средства. Пример экспортирования из DOORS в Word показан на рис. 9.16.

Эта операция обратна описанной выше. Документ Word будет иметь ту же структуру, что и формальный модуль, то есть заголовок объекта 1 уровня становится заголовком 1 уровня в Word, что соответствует стилю «Заголовок 1» и т. д. Текст отображается в стиле «Обычный текст» (Normal).

Программа DOORS предоставляет функции импорта и экспорта для разнообразных форматов и программ, включая RTF, Word, WordPerfect, Excel, Lotus, Access, простой текст, HTML, PowerPoint, MS Project, Outlook и многих других.

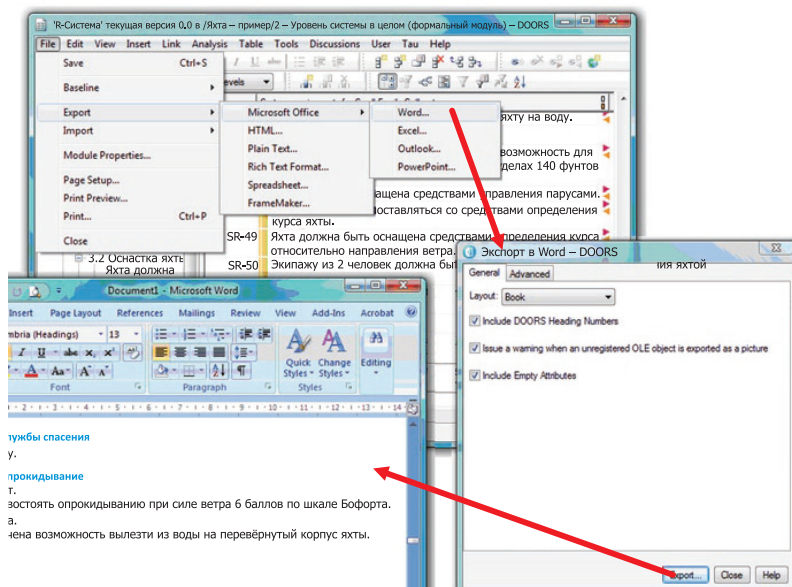


Рис. 9.16. Экспортирование данных DOORS в Word

9.9. Моделирование на языке UML с помощью DOORS/Analyst

DOORS/Analyst представляет собой объединение программы DOORS с инструментом UML-моделирования IBM Rational® Tau®. Такая комбинация позволяет создавать модели на языке UML и соответствующие диаграммы непосредственно в модуле DOORS.

В процессе анализа требований объекты в модуле DOORS могут быть обозначены как элементы языка UML, такие как действующие субъекты, классы и состояния. При вставке диаграммы в модуль DOORS при помощи инструмента UML-моделирования объекты DOORS, помеченные соответствующим образом, синхронизируются с элементами на диаграммах. Это позволяет проследить требования в элементах диаграмм UML.

На рис. 9.17 показан снимок экрана модуля DOORS, в котором был использован инструмент DOORS/Analyst для разметки объектов и вставки диаграммы классов. Помеченные объекты обозначены пиктограммами в узком столбце, расположенном слева от основного столбца, а тип сущности языка UML показан в столбце «Тип объекта (анализа)» у правой границы окна.

Двойной щелчок по диаграмме запускает редактор диаграмм DOORS/Analyst, показанный на рис. 9.18. Сохранение изменений, внесённых в модель, влечёт за собой ресинхронизацию информации в модуле DOORS.

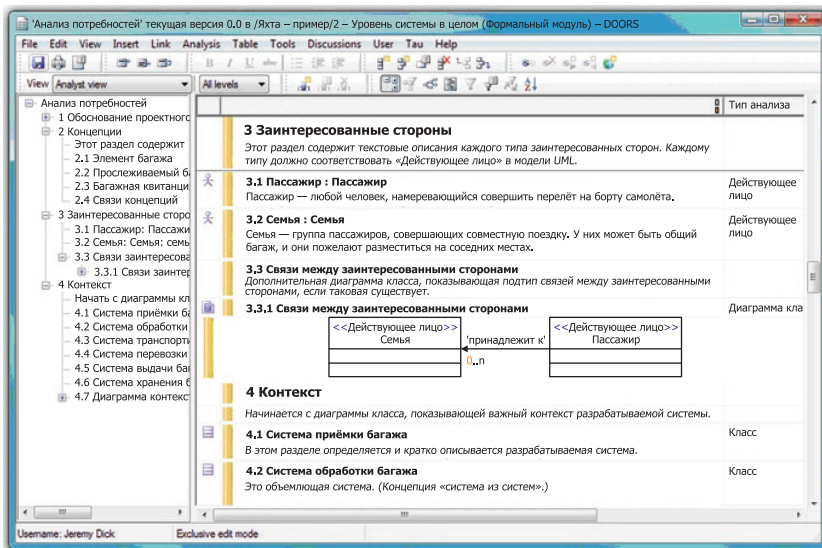


Рис. 9.17. Моделирование на языке UML с помощью DOORS/Analyst

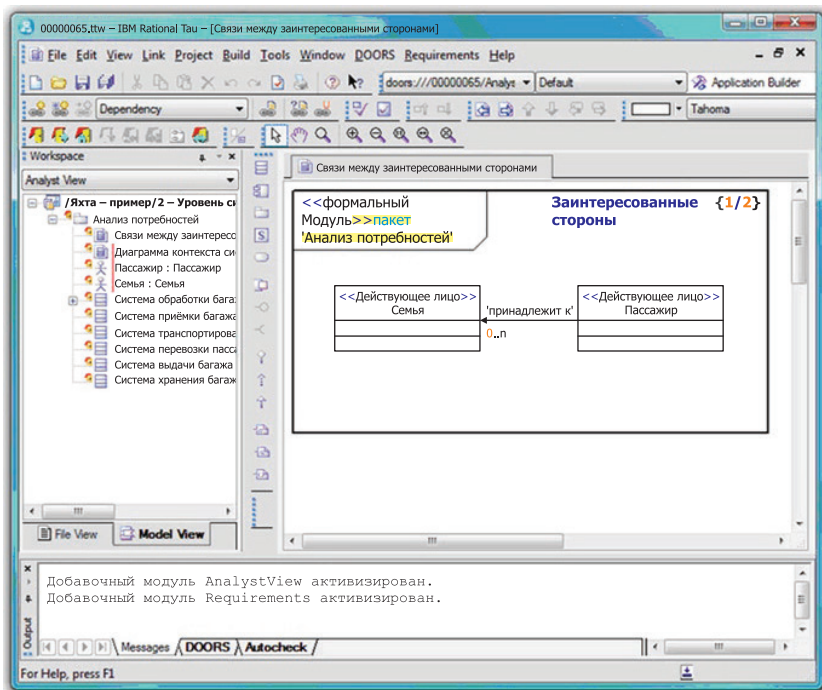


Рис. 9.18. Редактор UML-диаграмм в программе DOORS/Analyst

9.10. Резюме

В этой главе был сделан краткий обзор инструментального средства для управления требованиями DOORS. На практическом примере было продемонстрировано применение некоторых принципов, описанных в данной книге, например варианты типового процесса, соответствующие различным уровням требований, расширенная прослеживаемость и т. д.

Также было представлено программное средство DOORS/Analyst как пример инструмента моделирования, дополняющего программный пакет для управления требованиями.

Аналогичные принципы могут быть применены и реализованы в других инструментальных средствах управления требованиями. Даже при использовании только текстового процессора правила и методики, описанные в данной книге, принесут большую пользу.

Список литературы

Alderson A., Hull M. E. C., Jackson K. and Griffiths L. E. (1998) Method Engineering for Industrial Real-Time and Embedded Systems // Information and Software Technology. 40: 443–454.

Andriole S. J. (1996) Managing Systems Requirements: Methods, Tools and Cases. New York: McGraw-Hill.

Babich W. (1986) Software Configuration Management – Coordination for Team Productivity. Boston: MA, Addison-Wesley.

Bernstein P. (1996) Against the Gods – the Remarkable Story of Risk. New York: Wiley.

Boehm B. (1981) Software Engineering Economics. New York: Prentice-Hall.

Booch G. (1994) Object-oriented Design with Applications. Redwood City, California: Benjamin Cummins.

Brown A. W., Earl A. N. et al. (1992) Software Engineering Environments. London: McGraw-Hill.

Budgen D. (1994) Software Design. Boston: MA, Addison-Wesley.

Carnegie Mellon. (2006) Software Engineering Institute, CMMI® for Development, Version 1.2, CMMI-DEV, Pitsburg, PA 15213–3890.

Chaochen Z., Hoare C. A. R., Ravn A. P. (1991) A Calculus of Durations. Information Processing Letter. 40 (5): 269–276.

Chen Peter. (1976) The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data. In: ACM Transactions on Database Systems 1/1/1976. ACM-Press, ISSN 0362-5915. S. 9–36.

Clark K. B. and Fujimoto T. (1991) Product Development Performance. Harvard Business School.

Coad P. and Yourdon E. (1991a) Object-Oriented Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Coad P. and Yourdon E. (1991b) Object-Oriented Design. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Cooper R. G. (1993) Winning at New Products. Reading: MA, Addison Wesley.

Crosby P. B. (1979) Quality Is Free. New York: McGraw-Hill.

Crosby P. B. (1984) Quality Without Tears. New York: New American Library.

Darke P., Shanks G. G. (1997) User Viewpoint Modelling: Understanding and Representing User Viewpoints During Requirements Definition // Information Systems Journal. 7 (3): 213–240.

Davis A. M. (1993) Software Requirements: Objects, Functions and States. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

DeGrace P. (1993) The Olduvai Imperative: CASE and the State of Software Engineering Practice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

DeMarco T. (1978) Structured Analysis and System Specification. New York: Yourdon.

DeMarco T. (1982) Controlling Software Projects. Englewood Cliffs, NJ: Yourdon Press.

DeMarco T. and Lister T. (1987) Peopleware – Productive Projects and Teams. New York: Dorset House.

Easterbrook S. and Nuseibeh B. (1996) Using Viewpoints for Inconsistency Management // Software Engineering Journal. 11 (1): 31–43.

Finkelstein A., Kramer J., Nuseibeh B. and Goedicke M. (1992) Viewpoints: A Framework for Integrating Multiple Perspectives in Systems Development // *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*. 2 (10): 31–58.

Fowler M. and Scott K. (1997) *UML Distilled: Applying the Standard Object Modeling Language*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Gilb T. (1988) *Principles of Software Engineering Management*. Reading, MA: Addison-Wesley.

Gilb T. (2005) *Competitive Engineering: A Handbook for Systems Engineering, Requirements Engineering and Software Engineering Management Using Planguage*. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.

Gorchels L. (1997) *The Product Manager's Handbook*. Lincolnwood, IL: NTC Business Books.

Gotel O. C. Z. and Finkelstein A. C. W. (1995) Contribution Structures. *Proceedings RE'95*. York, UK: IEEE Press.

Harel D. (1987) Statecharts: A Visual Formalism for Complex Systems // *Science of Computer Programming*. 8: 231–274.

Hull M. E. C., Taylor P. S., Hanna J. R. P. and Millar R. J. (2002) Software Development Processes – An Assessment // *Information and Software Technology*. 44 (1): 1–12.

Humphrey W. M. (1989) *Managing the Software Process*. Boston, MA: Addison-Wesley.

IEEE STD 1220–1998 (1998) *Standard for Application and Management of the Systems Engineering Process*. New York, NY: IEEE.

Jackson M. (1995) *Software Requirements & Specifications: a Lexicon of Practice, Principles and Prejudices*. New York, NY: Addison-Wesley.

Jacobsen I. and Christerson M. et al. (1993) *Object-Oriented Software Engineering*. Wokingham: Addison-Wesley.

Kotonya G. and Sommerville I. (1996) Requirements Engineering with Viewpoints // *Software Engineering Journal*. 11 (1): 5–11.

Kotonya G. and Sommerville I. (1998) *Requirements Engineering: Processes and Techniques*. Chichester: Wiley.

Leite J. C. P. and Freeman P. A. (1991) Requirements Validation Through Viewpoint Resolution // *Transactions of Software Engineering*. 12 (2): 1253–1269.

Loucopulos P. and Karakostas V. (1995) *Systems Requirements Engineering*. New York, NY: McGraw-Hill.

Mazza C. et al. (1994) *ESA – Software Engineering Standards*. Prentice-Hall.

Monroe R. T., Kompanek A., Metlon R. and Garlan D. (1997) *Architectural Styles, Design Patterns, and Objects*. IEEE Software.

Mumford E. (1989) User Participation in a Changing Environment – Why We Need IT. In: *Participation in Systems Development*. Ed. K. Knight. London: Kogan Page.

Nuseibeh B., Kramer J. and Finkelstein A. (1994) A Framework for Expressing the Relationships Between Multiple Views in Requirements Specification // *Transactions of Software Engineering*. 20 (10): 760–773.

Oliver D. W., Kelliher T. P. and Keegan J. G. (1997) *Engineering Complex Systems with Models and Objects*. New York: McGraw-Hill.

OMG (2003) *The Unified Modelling Language Version 2* // www.omg.org.

Page-Jones M. (1980) *The Practical Guide to Structured Systems*. New York: Yourdon Press.

- Perrow C. (1984) *Normal Accidents*. Basic Books.
- Petroski H. (1982) *To Engineer is Human – the Role of Failure in Successful Design*. New York: St Martin's Press.
- Petroski H. (1996) *Invention by Design: How Engineers Get from Thought to Thing*. Harvard University Press.
- Poots C., Takahashi K. et al. (1994) Inquiry-based Requirements Analysis // *IEEE Software*. 11 (2): 21–32.
- Pressman R. S. (1997) *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. New York, NY: McGraw- Hill.
- Ross D. T. (1977) Structured Analysis (SA): A Language for Communicating Ideas // *IEEE Transactions on Software Engineering*. 3 (1): 16–34.
- Ross D. T. (1985) Applications and Extensions of SADT // *IEEE Computer*. 18 (4): 25–34.
- Ross D. T. and Schoman K. E. (1977) Structured Analysis for Requirements Definition // *IEEE Transactions on Software Engineering*. 3 (1): 6–15.
- Rumbaugh J. and Blaha M. et al. (1991) *Object Modeling and Design*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Rumbaugh J., Blaha M., Premerlani W., Eddy F. and Lorenzen W. (1991) *Object-Oriented Modeling and Design*. Prentice-Hall.
- Shlaer S. and Mellor S. J. (1991) *Object Life Cycles – Modeling the World in States*. Yourdon Press.
- Shlaer S. and Mellor S. J. (1998) *Object-Oriented Systems Analysis*. Englewood Cliffs NJ: Prentice- Hall.
- Software Engineering Institute (Carnegie-Mellon) (1991) *Capability Maturity Model for Software*. Tech. Report CMU/SEI-91-TR-24.
- Sommerville I. (1996) *Software Engineering*. Wokingham: Addison-Wesley.
- Sommerville I. and Sawyer P. (1997) *Requirements Engineering: A Good Practice Guide*. Chichester: Wileyons.
- Spivey J. M. (1989) *The Z Notation: A Reference Manual*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Stevens R., Brook P., Jackson K. and Arnold S. (1998) *Systems Engineering: Coping with Complexity*. Prentice-Hall Europe.
- Yourdon E. N. (1990) *Modern Structured Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Zave P. (1997) Classification of Research Efforts in Requirements Engineering // *ACM Computing Surveys*. 29 (4): 315–321.

Предметный указатель

А

Анализ

- влияния, 163, 165
- воздействия, 174
- происхождения, 163

В

Внешний объект, 67, 68

Д

Диаграмма

SADT, 82

 декомпозиция, 83

вариантов использования, 76, 88

 пример, 90

 роль, 76

временная, 88

деятельности, 89

классов, 75, 87, 88, 166

 пример, 76, 89

контекстная, 67

переходов между состояниями, 88

поведения, 138

последовательностей, 91

последовательностей сообщений, 138

последовательности, 88

поток данных, 67

сущность—связь, 73

тип

 взаимодействий, 88

 поведения, 88

 структурная, 88

З

Заинтересованная сторона, 166

Запрос предложения, 186

И

Инженерия требований

 определение, 24, 27

 управленческие аспекты, 177

Л, М

Логика предикатов, 163

Метод, 77

 метод управляемого описания

 требований, 78

 объектного моделирования, 87

 объектно-ориентированный, 86

 объектно-ориентированный, 77

 определение требований на основе точек

 зрения, 83

 структурного анализа и проектирования, 81

 формальный, 77

О

Область знаний, 159

Область проблем, 103, 111

 анализ и моделирование, 114

Область решений, 103, 104, 133

Общая табличная форма, 80

Общий план управления, 30

Объект, 75

 инкапсуляция поведения, 75

 устойчивый, 75

Организация, тип, 179

 покупатель, 179, 180

 поставщик, 179, 185

 производитель, 179, 192

П

Повторное использование решений, 29

Покрытие, 35

Поток данных, 67

Поток управления, 67

Преобразование данных, 67

Приглашение для участия в тендере, 186

Проект

 ограничивающие факторы, 178

 причины провала, 21

 факторы успеха, 21

С

Свобода принятия проектного решения, 41

- Система, 22
анализ, 97, 134
архитектура, 46, 62, 134, 151
компоненты, 151
модель, построение, 151
варианты использования, 166
внешняя среда, 24
испытания, 39
планирование, 39
контекст, факторы окружения, 136
моделирование, 36, 40, 66, 74, 97, 134, 160, 165
модель, 37, 46, 88, 112, 145, 149
абстрактная, 136, 145
архитектуры, 136
вариантов использования, 88
объектная, 87
сервис-ориентированная, 83
область применения, 120
режим работы, 144
транзакция, 69, 81, 140
функции интерфейса
документ по контролю сопряжений, 139
функциональные возможности, 136
Система систем, 23
Системная инженерия, 22
Словарь данных, 67
Степень свободы при выборе инженерного решения, 103
Сценарий использования, 112, 126
изучение исключительных ситуаций, 119
как иерархия целей, 117
как основа создания структуры требований, 121
как структура для получения требований, 120
преимущества, 118
пример, подготовка яхты, 118
создание, 116
узловые точки, 119
характеристики, 118
хронологический порядок выполнения, 119
- разработка в контексте изменений, 51
согласование, 58
создание, пример, 112
элементы, 58
- Точка зрения, 78
абстрактная, 84
косвенная, 83
прямая, 83
связанная с заинтересованными сторонами, 78
связанная с пониманием деятельности организации и знанием предметной области, 78
- Требование
абстрактность, 108
анализ, 26, 95
анализ происхождения, 160
атрибут, 105
важность, 102
валидация, 28
верификация, 28
верифицируемость, 108
возможности, 103, 107
определение из сценариев использования, 126
входное
правильность, 133
выполнимость, 109
выявление, 27
гетерархия, 28
декомпозиция и структурирование, 69
доказательство выполнение
логический оператор, 162
доказательство выполнения, 168
логический оператор, 158
логический оператор, дизъюнкция, 158
логический оператор, идентичность, 162
логический оператор,
конъюнкция, 158
пример, взятый из проекта железной дороги, 160
пример с использованием дизъюнкции, 159
язык, 162
документ, 95, 97
атрибут, 97, 101
атрибут, использование, 99
атрибут, классификация категорий, 99
внешний контекст, 98
вторичная или вспомогательная классификация, 97
иерархическая структура, 97
- Т**
- Типовой процесс, 49, 133, 134
анализ и моделирование, 60
вариант, 152
идеальный процесс разработки, 50
информационная модель, 53
контекст, 47
основы, 50

- контекстная информация, 96
- первичная классификация, 97
- прослеживание, 97
- с гиперссылками, 156
- структура, 95, 97, 123, 149
- структура заголовков, 98
- удобный для работы, 95
- удобный для чтения, 95
- жизненный цикл, 29
- заинтересованных сторон, 40, 41, 103, 113, 120, 124, 127, 128, 134, 185, 192
- источники, 124
- ограничения, 129
- процесс разработки, 45
- законность, 108
- запрос на изменение, 55, 56
- запрос на изменения, 59
- защита конфиденциальной информации, 105
- иерархия, 107
- изменение
 - запрос, 174
 - управление, 173, 180
- изменение
 - неявное, 173
- исходное, 54, 58, 61
- исходное (input), 48
- категоризация, 97
- качество формулировки, 95
- к возможности системы, 112
- классификация, 97, 101
- ключевое (главное), 98, 112
 - показатель эффективности, 98
 - пользователей, 98
- контекст, 108
- конфликты, 101
- к подсистемам, 151
- критерии для написания, 108
- критерии пригодности, 48
- критерии приемлемости
 - определение, 130
- критичность, 173
- к системе в целом, 40, 46, 69, 73, 87, 104, 134, 136, 151
 - критерии проверки, 151
- модульность, 109
- на основе практического опыта, 128
- написание, 95
- недвусмысленность, 108
- неделимость, 108
- неприемлемая формулировка, пример, 109
- непротиворечивость, 101, 109
- нисходящий поток, 161
- область проблем, 40
- область решений, 40
- обмен информацией между проектами, 29
- ограничение, 104, 107
 - классификация, 106
 - методика определения, 106
- ограничения возможностей, 103
- описание, 104
- определение, 25, 149
 - краткость, 109
 - критические ошибки, 109
- определение структуры, 120
- отсутствие избыточности, 109
- подпункт, 107
- полнота, 108
- получение (идентификация), 124
- по прототипам, 128
- порождение или привязка, 149
- предварительная оценка, 103
- привязка, 161
- проверка соответствия, 27, 39, 56, 109
 - стратегия, 39, 48, 55, 61, 62, 63, 130, 131
 - точка контроля, 55
- проектная документация, 165
- производное, 54, 62, 113, 120, 135
- производное (derived), 48
- прослеживаемость, 107, 138, 155
 - анализ, 162
 - в матричной форме, 156
 - глобальная метрика, 171
 - метрика, 170
 - простая, 155
 - расширенная, 158, 211
 - расширенная, анализ, 163
 - расширенная, для проверки соответствия, 164
 - расширенная многоуровневая, реализация, 165
 - расширенная одноуровневая, реализация, 164
 - расширенная, реализация, 164
 - условия достижения, 156
- прослеживание, 27, 32
 - анализ влияния, 34, 35
 - анализ покрытия, 34, 35
 - анализ происхождения, 34, 35
- процесс проверки, 162
- разработка
 - типовой процесс, 49
- реализуемость, 108
- согласование, 55, 61, 102, 113, 134, 151
- сортировка, 105

степень детализации, 107
структурирование, 120
структурированность, 109
точность, 108
удовлетворение (требований), 54, 57
управление, 36, 101, 177
 группа по управлению изменениями, 184
 дополнительный уровень абстракции —
 «модель с изменяющимися
 характеристиками», 196
 изменения в организации-покупателе, 183
 изменения
 в организации-поставщике, 188, 191
 изменения
 в организации-производителе, 197
 измерение прогресса, 196
 контроль в организации-покупателе, 183
 контроль
 в организации-поставщике, 188, 191
 контроль в организации-производителе, 196
 концепция контрольных точек (stage-gate
 concept), 193
 планирование
 в организации-покупателе, 180
 планирование
 в организации-поставщике, 186, 189
 планирование
 в организации-производителе, 192
 проблемы, 178
 прослеживание прогресса, 180
 роль, 200

управление сложностью, 96
уровни абстракции, 28
установление взаимосвязей, 28
уточнение, 130
фильтрация, 105
формирование, 120
функциональное, 107
характеристика, 107
шаблон, 104
 многократное использование, 104
язык, 103
 стандартизация, 104
язык изложения, 95
ясность, 108
ясность и точность, 95

У

Управление группами продуктов, 30
Управление заявками на получение подряда, 186
Управление рисками, 20

Х

Хранилище данных, 67

Э, Я

Эмерджентное свойство, 23, 24
Язык UML, 38, 53, 88, 214
 диаграмма классов, 53
 диаграмма состояния, 55, 56
 нотация, 88

Книги издательства «ДМК Пресс» можно заказать
в торгово-издательском холдинге «Планета Альянс» наложенным платежом,
выслав открытку или письмо по почтовому адресу:

115487, г. Москва, 2-й Нагатинский пр-д, д. 6А.

При оформлении заказа следует указать адрес (полностью),
по которому должны быть высланы книги;
фамилию, имя и отчество получателя.

Желательно также указать свой телефон и электронный адрес.

Эти книги вы можете заказать и в интернет-магазине: www.aliants-kniga.ru.

Оптовые закупки: тел. **(499) 782-38-89**.

Электронный адрес: books@aliants-kniga.ru.

Элизабет Халл, Кен Джексон, Джереми Дик

Инженерия требований

Главный редактор	<i>Мовчан Д. А.</i> dmkpress@gmail.com
Научный редактор	<i>Батоврин В. К.</i>
Перевод	<i>Снастин А.</i>
Корректор	<i>Синяева Г. И.</i>
Верстка	<i>Чаннова А. А.</i>
Дизайн обложки	<i>Мовчан А. Г.</i>

Формат 70×100 1/16.

Гарнитура «Петербург». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 18,125. Тираж 400 экз.

Веб-сайт издательства: www.дмк.рф